

Автор неизвестен

Российское оружие - война и мир

Группа авторов

Российское оружие: война и мир

Рекомендуемые тексты:

МИГи в локальных войнах Опыт применения МИГов против самолетов противника в 66-82 годах

Огонь среди звезд Противоспутниковое оружие образца 1970 против СОВ

Действительные результаты войны в Персидском заливе Проблемы применения авиации в "Буре в пустыне". Уровень потерь 0.007

Вместо предисловия

28.01.1997

Борис КУЗЫК. Помощник президента РФ по вопросам ВТС

с зарубежными странами

Душа российского оружия

История русского оружия еще не написана в полном объеме. А истории конкуренции русских вооружений на мировом рынке нет вообще, хотя в военных анналах хранится немало удивительных и потрясающих сюжетов. Например, в начале первой мировой войны, когда наши вооруженцы искали возможность увеличения производства пулеметов, они решили разместить большой заказ в Соединенных Штатах. Однако, как вспоминает начальник Главного артиллерийского управления русской армии генерал А.А.Маниковский, американцы прежде чем принять заказ захотели ознакомиться с нашими оружейными заводами в Туле и Петербурге, чтобы иметь представление об уровне требований. Побывав на заводах они отказались от заказа. Их объяснение до сих пор звучит как музыка в адрес российского оружия - они не могли обеспечить увиденного качества.

И вот прошел почти целый век. Сегодня Россия производит такую военную технику, которая одновременно и восхищает и потрясает. Совершенное оружие всегда вызывает именно эти чувства.

Об оружии не слагают песен. О нем можно сказать словами Мефистофеля: "Я зло, которое творит добро". Для тех, кто понимает о чем речь, этих слов достаточно.

В названиях современных отечественных пушек и самолетов порой прорывается отношение их создателей к своим детищам, но чаще всего названия эти мало что могут сказать непосвященному. Один из современных писателей, автор нескольких романов о первой мировой и гражданской войне, предлагает свои определения современным системам вооружений.

Например, систему залпового огня "Смерч" он описывает так: "Все сказочные огнедышащие драконы могут быть только пуговицей на мундире системы залпового огня "Смерч".

Система ПВО С-300В - "Всадник Страшного суда".

Истребитель "МИГ-29" - "Непобедимый защитник детей и садов".

Истребитель "СУ-27" - "Гнев Господень".

Подводная дизельная лодка "Варшавянка" (практически бесшумная, по НАТОвской терминологии - "КИЛО") - "Удар судьбы в дверь".

Конечно, писателю можно сказать, что его названия вряд ли могут быть

восприняты всерьез. Но он спрашивает, почему же мы принимаем НАТОвское название нашего непобедимого МИГ29 "FALCRUM", т.е. "шарнир", ведь какая же душа в шарнире? А в российском оружии всегда была душа.

Впрочем, те, кто занимается военно-техническим сотрудничеством, видят, насколько сложны и неуловимы оттенки этой деятельности.

Торговлю оружием не назовешь открытым для всеобщего обозрения делом. И подобная закрытость в этой сфере - во всем мире: военной техникой предпочитают торговать без огласки, что естественно и понятно, ведь речь идет о безопасности государств, об их национальных интересах.

Но все же есть совершенно открытая для широкой публики сфера, где фиксируются уже достигнутые результаты, сделки и контракты на поставку оружия и военной техники. Кто не слышал об истребителях МИГ-29, Су-27, о боевой машине пехоты БМП-3, зенитной установке "Тунгуска-М", танке "Т-80У", системе залпового огня "Смерч"? Эта продукция отечественного военно-промышленного комплекса успешно продвигается на мировой рынок, принося немалые средства в государственную казну.

Часто приходится сталкиваться и с такой практикой, когда в той или иной стране, а то и в самой России проводятся в прессе скоординированные кампании против нашей продукции или против тех, кто организует ее продажу. Что ж, таковы здесь правила игры: никому не хочется уступать конкурентам. И эти правила жестки и жестоки.

Что ждет ВПК в будущем? Государственная политика уже определилась в основных чертах.

Лучшие предприятия "оборонки" должны войти в крупные концерны и группы, они-то и потянут за собой остальную часть экономики. Эти финансово-промышленные группы, производящие продукцию на уровне международных стандартов, которую можно либо экспортировать, либо ею замещать импорт. Они будут только на 15-30 процентов работать на военные цели, а остальные мощности - на гражданскую продукцию.

Понадобятся и структурные обновления. Замена устаревшей производственной базы и реорганизация управления рано или поздно приведет нас к успеху.

Когда на международной выставке в Абу-Даби "Айдекс-95", где было представлено оружие всех мировых производителей, против нас стали довольно активно использовать пропагандистский тезис, что якобы российское оружие по причине наших внутренних экономических проблем не может сравниться с западными образцами, мы в ответ предложили просто провести соревнование на полигоне по принципу "Здесь Родос, здесь прыгай". И что же? Никто не дерзнул принять наш вызов. Мы провели соревнования в одиночестве, поразив результатами всех профессионалов. Победили ульяновские, курганские, тульские мастера. А в итоге "Росвооружение" заключило несколько контрактов.

Вспомним недавний военный парад на Кипре по случаю Дня независимости, в котором впервые участвовали и российские БМП-3. Появление российской военной техники в этой средиземноморской стране стало сенсацией: мы продвинулись еще на ступень, выдержав конкурентную схватку с несколькими странами. Когда российская техника проходила перед правительственной трибуной, где стоял и Президент Республики Глафкос Клиридис, все зааплодировали. У россиян, видевших это, учащенно забились сердца, хотя, честно говоря, это люди с крепкими нервами.

В этой книге хотелось бы отдать должное всем оружейникам России. В последние годы им много пришлось пережить, да и сегодня их жизнь полна проблем. Но неумолимо идет вперед локомотив российских высоких технологий и тащит за собой, можно сказать, всю нашу жизнь, все наши надежды! Земной поклон этим

терпеливым героическим людям.

Борис КУЗЫК ЭКСПОРТ - КРЫЛЬЯ ОБОРОНКИ. (история, деятельность, перспективы)

Новая концепция ВТС

Системы военно-технического сотрудничества, экспорта оружия в Советском Союзе практически не существовало. Была сильно идеологизированная система поставок вооружений и военной техники. Объем поставок достигал 21 - 22 млрд. долларов в пиковые годы, но реальная валюта, которая поступала в страну, исчислялась суммой порядка 1,8 - 2 млрд. долларов. По сути дела система функционировала на принципе безвозмездности. Целый ряд стран Африки, Азии, Ближнего Востока, государства Варшавского Договора получали советское оружие, ничего не платя за это.

В условиях становления российской государственности стало ясно, что прежняя система оружейного экспорта не может быть использована. С одной стороны, больше нельзя оплачивать из кармана налогоплательщика безвозмездные поставки боевой техники. С другой - возникла необходимость создания структур, которые отвечали бы реалиям, сложившимся на мировых оружейных рынках. В новой ситуации необходимо было поступиться принципами - заменить идеологизированные поставки на коммерческую торговлю.

Поэтому создание системы военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами стало неизбежностью. В условиях острого бюджетного дефицита внешние ресурсы, привлекаемые за счет экспорта оружия, жизненно необходимы для финансирования фундаментальной науки, производства самых современных систем и комплексов оружия, перспективных конверсионных проектов.

Президент РФ принял решение сосредоточить усилия на трех основных направлениях в сфере ВТС с зарубежными странами. Первое - исследование мирового рынка вооружений, военной техники, политического, экономического и финансового положения стран - потенциальных покупателей, особенностей регионов. Такие глобальные маркетинговые исследования никогда не проводились в Советском Союзе. Второе создание самой организационной структуры системы ВТС. В СССР было порядка 9 - 11 звеньев, которые участвовали в принятии решений о поставках оружия. Но данный механизм был хорош для плановой, но никак не для рыночной экономики. Третье - создание необходимого правового поля функционирования системы ВТС, т.е. наработка пакета документов, которые должны регламентировать действия по продвижению российского оружия на внешние рынки.

Ввиду исключительной важности и политической деликатности оружейного бизнеса на мировой арене Президент России решил лично курировать эти направления и замкнул прохождение стратегически важных вопросов на себя. Поэтому была введена должность помощника Президента по вопросам ВТС с зарубежными странами. Так уж получилось, что я участвовал в подготовке предложений по реорганизации системы ВТС. Эта тема была близка мне. Я всю жизнь занимался проблемами ВПК, вопросами финансирования и ценообразования военной продукции, оружейного экспорта. Предложения были доложены Президенту, он их одобрил и утвердил. Затем, естественно, потребовалась команда, способная претворить все это в жизнь. Так я получил назначение на должность Помощника президента Российской Федерации по вопросам ВТС с зарубежными странами. Функциональные обязанности помощника Президента затем были расширены, и включили курирование государственного оборонного заказа, других проблем оборонного комплекса государства.

Решение первой задачи заняло полтора года. Были проведены маркетинговые исследования по всем сегментам рынка, изучены циклы перевооружения армий тех стран, которые нас интересовали, а также их бюджетные ассигнования на

оборону за последние 15 лет. Мы изучили политическую и экономическую ситуацию в конкретных регионах мира. На основании этих исследований были сформированы семь программ - по Латинской Америке, Ближнему Востоку, ЮгоВосточной Азии, Индии, Китаю, Западной и Восточной Европе. Каждая из этих программ учитывала все особенности и своеобразие этих регионов.

Вторая задача потребовала пересмотра организационной структуры ВТС. Вместо 11 звеньев, участвовавших в принятии решений об экспортных поставках оружия, мы перешли к трехзвенной системе - Президент, который принимает решение по стратегическим вопросам - по началу или наоборот прекращению сотрудничества с той или иной страной, по экспортному перечню боевой техники и систем вооружений, а также по другим ключевым вопросам. Следующее звено - Правительство. Далее идут госкомпания "Росвооружение" и спецэкспортеры, предприятия, которые имеют самостоятельное право выхода на внешний рынок. Что же касается третьей задачи, то был подготовлен закон "О военно-техническом сотрудничестве", который уже прошел первое чтение. Он станет основополагающим документом, всесторонне регламентирующим правила действий в сфере ВТС.

Указом Президента РФ от 5 октября 1995 года введено в действие и практически функционирует "Положение о военнотехническом сотрудничестве России с зарубежными странами". Приняты также Положения о порядке контроля в сфере ВТС, о порядке лицензирования деятельности в области ВТС, механизме принятия решения и голосования по межведомственным вопросам.

Чтобы работа была максимально эффективной создан координационный межведомственный Совет, в который, кроме членов Правительства России, вошли представители Минобороны, Миноборонпрома, Минфина, спецслужб, МВЭС, Государственного таможенного комитета, других заинтересованных ведомств. В функции этого совета входит решение принципиальных вопросов в сфере ВТС. Причем это достигается не путем долгих (а порой и мучительных) хождений руководителей оборонных предприятий по кабинетам, а непосредственно на очередном заседании совета, где собираются руководители вышеперечисленных и других заинтересованных министерств и ведомств. Решение совета является обязательным для всех федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, при госкомпании "Росвооружение" функционирует координационный наблюдательный совет.

Цель принятых документов - в максимальной степени обеспечить монополию государства в области торговли оружием и выполнение контрольных функций по соблюдению тех международных обязательств, которые Россия на себя взяла.

Благодаря новой системе военно-технического сотрудничества значительно упрощается работа экспортеров на внешнем рынке. В настоящее время, чтобы получить лицензию, достаточно согласовать ее с Министерством обороны и Госкомитетом по военно-технической политике. В то же время механизм контроля за торговлей оружием ужесточен. Стало больше прав, но и больше ответственности.

У России есть шанс удвоить военный экспорт

Об эффективности работы созданной системы военнотехнического сотрудничества говорят следующие цифры. В 1995 году мы осуществили поставки и получили "живой" валюты в сумме 3 миллиарда 50 миллионов долларов США. Особо хочу подчеркнуть, что речь идет о реальных поставках под реальные платежи. Объем же заключенных контрактов в действительности существенно больше, так как многие крупные проекты реализуются, как правило, в течение двух, трех и более лет. Мы подвели предварительные итоги за 1996 год. Валютные поступления составили 3,5млрд. долларов.

За два последних года произошел очень серьезный сдвиг в отношении к России. Посещая разные регионы, в том числе страны Юго-Восточной Азии (Малайзию,

Сингапур, Таиланд), Ближнего Востока (Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Катар), Латинской Америки (Бразилию, Перу, Эквадор, Чили, Аргентину, Колумбию), я почувствовал серьезный интерес к поставкам оружия из России. Отказ от идеологических шор сказался и на заинтересованности многих государств к установлению военно-технического сотрудничества с РФ.

Пример - поставка партии МиГ-29 в Малайзию. Это был прорыв на ранее закрытый для нас рынок. Все наши конкуренты - США, Великобритания, Франция утверждали, что Россия свои обязательства по контракту не сможет выполнить и сорвет поставку восемнадцати МиГ-29. А в конечном итоге результат таков - все самолеты поставлены день в день. Я встречался с малайзийским руководством, качество нашей техники получило самые высокие оценки, как, впрочем, и уровень подготовки российскими инструкторами летчиков ВВС Малайзии. В декабре 1995 г. была оружейная выставка на острове Ланкави, там малайзийские летчики продемонстрировали прекрасный пилотаж на наших самолетах. На прошедших недавно в Малайзии маневрах их летчики применили МИГ-29 в качестве ударных самолетов и остались довольны. Пятерка МИГов пушечным и ракетным огнем разнесла в пух и прах колонну отслуживших свое военных грузовиков. ВВС Малайзии высказали заинтересованность в последней модификации - МИГ-29СМ, уже полностью многофункциональном самолете.

Англичане поставили в Малайзию свои "Хоки", так большая их часть в условиях жаркого климата вышла из строя и находится в ремонте. А на наших истребителях летают каждый день и претензий нет.

Западные конкуренты пытаются помешать расширению номенклатуры поставок российской техники и ее выходу на новые рынки сбыта. Для этого задействуются все возможности, как политические, так и по линии спецслужб. В разных странах нам противодействуют по-разному: оказывают давление на местные власти, подкупают ответственных чиновников. Мы все эти факторы учитываем в своей работе.

Расширяется наше сотрудничество с Латинской Америкой, хотя она является традиционной зоной влияния США. Мы поставили в Бразилию переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" - прекрасное оружие. Первый этап поставок оценивается в 10 млн. долларов, это уже реализованный контракт. Следующий этап будет на значительно большую сумму. Вообще с Бразилией ведется работа по широкому кругу вооружений. Заключенный контракт - итог долгих переговоров. На подходе сейчас подписание нескольких следующих контрактов с этой страной.

Хорошо просматриваются и перспективы экспорта в Колумбию. Мы подписали с ней соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Оно вылилось в конкретные контракты по поставке вертолетов уже в 1996 году. Речь идет о российской технике для переоснащения колумбийских ВВС, ВМС и сухопутных войск. Конкретные цифры могут быть приведены только после официального подписания контракта и при условии, если колумбийская сторона даст на это свое согласие.

Налаживаются отношения с Чили. Мы участвовали там в выставке, очень хорошо и добротной организованной. Представили образцы российской боевой техники, которые заинтересовали чилийских военных. Нашу экспозицию посетили Главнокомандующие ВВС и ВМФ Чили. Состоялась обстоятельная продолжительная беседа с Главнокомандующим сухопутными войсками генералом Аугусто Пиночетом. Это очень активный и сильный политик, который пользуется авторитетом в обществе. Гражданское руководство Чили считает с его мнением. Генерал Пиночет, я полагаю, вошел в историю как крупная политическая фигура современности. Сейчас российские и чилийские эксперты ведут переговоры на уровне двухсторонних рабочих групп, определяют вопросы, представляющие взаимный интерес. Ранее мы уже поставили в Чили партию КАМАЗов, создали, сервисную базу для их обслуживания. Это техника универсальная, она может использоваться как в армии, так и для гражданских целей. Кстати, активную поддержку в продвижении российской автотехники в Чили оказал Аугусто Пиночет. Кроме Чили есть хорошие перспективы сотрудничества и с Перу.

Таких темпов прироста продаж оружия и боевой техники, которых добился российский ВПК за последние два-три года не имела ни одна страна мира. Тем более что этот прирост достигнут на фоне наблюдавшейся в последнее время устойчивой тенденции сокращения мирового рынка оружия.

Должен заметить, что Президент РФ очень большое внимание уделяет не только реализации экспортных программ, но и поставкам оружия для Министерства обороны, функционированию военно-промышленного комплекса. Его решением создана специальная комиссия, которая должна выработать механизм и предложить долгосрочную федеральную программу поставок вооружений для Министерства обороны. Таким образом, сформировав программу вооружений для внутренних потребностей, программу вооружений на экспорт мы сможем оборонному комплексу сказать, какова перспектива, что будет разрабатываться сегодня, что в долгосрочной перспективе, и какие объемы финансирования под это намечается заложить в бюджет страны.

Иногда спрашивают, а нет ли опасения, что созданная и успешно функционирующая сегодня система военно-технического сотрудничества, совершенствуясь, увеличится до таких размеров, что начнет пробуксовывать, превратится в мощную бюрократическую машину? Я думаю, такой опасности нет. Ведь для этого и создается нормативная база, которая на уровне закона, указов Президента РФ четко определит, кто чем должен заниматься, в какие сроки следует рассмотреть тот или иной вопрос.

Уже сейчас определено, что поступившая от предприятия заявка в Госкомитет по военно-технической политике должна быть обязательно рассмотрена в течение не более 15 дней. То есть заложена норма, которая просто заставляет действовать.

Самый больной вопрос для оборонных предприятий сегодня, безусловно, финансовый. И тем не менее как-то решать эту проблему проблем в последнее время удается. В 1995 году, например, под гарантии госкомпаний "Росвооружение" в различные экспортные проекты привлечены инвестиции российских коммерческих банков в объеме более 420 миллионов долларов.

Второе важное направление - кредитные линии. Я не хотел бы конкретизировать этот вопрос, но замечу, что есть банки, которые открыли кредитные линии на суммы от 50 до 150 миллионов долларов. Все более весомым источником инвестирования становятся офсетные программы, которые мы ведем с рядом стран.

Таким образом, сочетая внебюджетное инвестирование, кредитование и финансирование по линии госзаказа, удастся сегодня не на словах, а на деле привлекать ресурсы и реализовывать крупные оборонные программы.

Хотел бы заметить, что многие оборонные предприятия, в первую очередь те, которые прочно стоят на ногах, сами принимают меры по привлечению внебюджетных средств, активно занимаются структурной перестройкой, формированием мощных финансово-промышленных групп. Ярким примером на этот счет может служить Военно-промышленный комплекс "МАПО". На первом этапе здесь произошло очень удачное, на наш взгляд, объединение разработчика знаменитых МИГов (АНПК "МИГ") и их производителя (МАПО), которые взаимно дополнили друг друга. В последующем была проведена большая работа с несколькими десятками предприятий, поставщиками основных комплектующих, а также с финансовыми институтами. Многие крупные банки выразили готовность участвовать в формировании этой ФПГ, так как здесь ставка делается не на какие-то разовые контракты, которые нужно профинансировать, а на инвестирование стратегических направлений - производство самой современной авиационной техники - учебнотренировочного самолета МИГАТ, боевых истребителей МИГ-29, целого семейства гражданских самолетов, а теперь еще и боевых вертолетов. Интерес к кооперации с ВПК "МАПО" сегодня проявляет ряд крупных зарубежных авиастроительных компаний, а это значит, что уже в ближайшее время на военнопromышленном небосклоне России появится новая транснациональная

авиационная корпорация. ВПК "МАПО" - это уже не просто предприятие, а элемент государственной системы.

Чем отличается растущий организм в бизнесе? Тем, что он постоянно обновляется. Экспортные программы ВПК "МАПО" являются сегодня одним из "прорывных" российских проектов в области высоких технологий. Таких проектов в настоящее время есть еще пять-шесть. Но, если даже только они будут реализованы, то говорить о том, что Россия станет когда-то сырьевым придатком Запада, - просто абсурд.

Право быть спецэкспортером - не привилегия

Если раньше по некоторым поставкам оружия Россию за рубежом представляли до 25 посредников, многие из которых никакого отношения ни к промышленности, ни к государственным структурам не имели, то сейчас необходимость в таких посредниках отпала. Мы движемся и будем продолжать двигаться к нормальному цивилизованному рынку.

Торговля оружием - дело крайне сложное. Три года назад задачей номер один для нас было проведение маркетинговых исследований рынка. В основу этой работы мы поставили пятифакторную модель, включающую в себя исследование цикла военного перевооружения стран, оценку экономического потенциала этих стран, наличия финансовых средств, изучение политической ситуации в стране и политической ситуации в регионе, детальное знакомство с системой принятия решения на закупку вооружения и военной техники в этих странах.

На основании такого подхода, как уже было сказано выше, сформированы семь региональных комплексных программ. Теперь мы четко знаем, в какую страну, в какие сроки и в каких объемах можем реально продать оружие. Наши потенциальные конкуренты этого от нас не ожидали. Они считали, что поставлять технику и оружие в другие страны российские спецэкспортеры еще долго будут по старой схеме.

Решив задачу исследования рынка, мы приступили к его практическому освоению. Думаете, почему сейчас так агрессивно действуют против нас конкуренты? Потому что мы начали не просто возвращать свои старые рынки, но и завоевывать новые доселе нам неизвестные. Я имею в виду Кувейт, с которым мы заключили семисотмиллионный контракт, Малайзию, где благодаря серьезным и очень продуманным усилиям ВПК "МАПО" и госкомпании "Росвооружение" удалось реализовать контракт на поставку истребителей МИГ-29.

Десятки предприятий претендовали на роль первого спецэкспортера-производителя. Но проведенный в 1992 году эксперимент, когда на внешний рынок сразу вышли порядка 12 субъектов, показал, что самостоятельно охватить и решить весь спектр проблем одному производителю очень трудно.

Сегодня много добрых слов говорят в адрес Военнопромышленного комплекса "МАПО". Но и ему, чтобы добиться права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность, пришлось пройти, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы. Здесь мы имеем налицо уникальное сочетание двух факторов: с одной стороны - очень серьезный опыт досконально знающих производство руководителей и с другой - приток новых молодых сил, которые современному смотрят на рынок, четко знают, как на нем работать. Симбиоз опыта и профессионализма как раз и позволил этой старейшей авиастроительной фирме добиться значительных успехов во внешнеэкономической деятельности. На предприятии сформированы целевые маркетинговые программы. Очень большая работа проводится по новым сегментам рынка в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке, Европе. На МИГ-29 сегодня летают и лучшие летчики ФРГ.

Наиболее интересным и полезным в работе ВПК "МИГ" как спецэкспортера представляется прежде всего концептуальный подход к вопросам военно-технического сотрудничества. Суть его в том, что фирма предлагает не просто

истребитель МИГ29, но и современный учебнотренировочный комплекс МИГ-АТ, модернизацию и сервисное обслуживание ранее поставленных самолетов. Для многих наших партнеров это было откровением.

При этом хотел бы заметить, что самостоятельная внешнеэкономическая деятельность - это не привилегия, а очень большая финансовая и организационная нагрузка. Она под силу далеко не каждому производителю, а лишь мощным государственным компаниям. Но и им, чтобы провести серьезные многомиллионные контракты, приходится работать не в одиночку, а в тесном контакте с правительственными структурами, другими крупными спецэкспортерами. Малайзийский контракт, например, вполне мог бы не состояться, если бы ВПК "МАПО" или госкомпания "Росвооружение" действовали не в тандеме друг с другом.

В элите "оборонки", создающей оружие и боевую технику для ВВС, флота, ПВО, Сухопутных войск, есть в настоящее время несколько прорывных направлений, которые сформировали свою стратегию и уже начали ее реализовывать. А это значит, что в перспективе круг предприятий-спецэкспортеров будет расширяться.

Подтверждением тому могут служить постановления Правительства РФ э 204-р, э 205-р, э 206-р, э 207-р, 208-р от 19 февраля 1996 года, согласно которым приняты одобренные Координационным межведомственным советом по военнотехнической политике РФ предложения Госкомоборонпрома РФ о предоставлении Конструкторскому бюро приборостроения (г. Тула), акционерному обществу открытого типа "Роствертол" (г. Ростов-на-Дону), акционерному обществу открытого типа "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (г. Уфа), акционерному обществу открытого типа "Гидромаш" (г. Нижний Новгород), акционерному обществу открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (г. Москва) права участия в военно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами в установленном порядке сроком на 5 лет по номенклатуре вооружения и военной техники, авиационных двигателей, комплектующих изделий к авиационной технике, видам работ и услуг, являющихся предметом их производственной деятельности. В настоящее время список предприятий еще расширился.

Все это без сомнения позволит значительно увеличить нишу России на рынке оружия. Думаю, что в ближайшие годы мы выйдем и на пять, и на десять миллиардов долларов.

Несмотря на то, что в последние годы была проделана большая работа по формированию нормативно-правовой базы военно-технического сотрудничества, многое здесь еще предстоит сделать. В частности, завершить реформирование системы лицензирования экспортных поставок оружия, усовершенствовать порядок государственного контроля за торговлей оружием, создать более благоприятные условия для привлечения внебюджетных источников финансирования экспортных программ, регламентировать выставочную деятельность и проведение переговоров. Раньше в этом вопросе у нас была сплошная неразбериха. Существовало 12 спецэкспортеров и до сотни посредников, которые на внешнем рынке зачастую выступали не компаньонами, а конкурентами. Сейчас же, прежде чем представить то или иное изделие на рынок, предприятия обязаны будут договориться дома, определить, чьи шансы на данном рынке выше, и за рубежом выступать единой командой.

У России есть все шансы на рынке высоких технологий играть одну из главных скрипок.

ФПП способны стать "локомотивами",

которые выведут экономику из кризиса

Идея формирования на базе крупных промышленных предприятий, прежде всего оборонного комплекса, мощных финансово-промышленных групп возникла не

сегодня. Во многом она заимствована из опыта индустриально развитых стран, где ФПГ являются базисным элементом экономики. По данным ООН, в мире насчитывается порядка 33 тысяч крупных интегрированных финансово-промышленных групп, половина из которых приходится на США, Японию, Германию, Швейцарию. Под контролем ФПГ находится от 1/3 до 1/2 промышленного производства, более половины внешней торговли, 3/4 патентов на высокие технологии и "ноу-хау". Такие крупные транснациональные корпорации, как "Дженерал Моторс", "Панасоник", "Эрбас Индастри" и другие, стали сегодня символом индустриальной мощи Запада.

По мнению ведущих экономистов страны, а также руководителей крупных промышленных предприятий в России сегодня также есть все объективные условия для формирования подобных финансово-промышленных групп. Их создание на базе крупных оборонных предприятий вполне логично и оправдано. Именно здесь сосредоточены высокие технологии. Эти предприятия отличаются высокой степенью специализации, наличием в каждом направлении одного или нескольких головных предприятий, разветвленной сетью предприятий-смежников. Многие из них ориентированы на мировой рынок, хорошо его знают. Все это, несмотря на крайне трудное экономическое положение многих оборонных КБ, НИИ, заводов, создает благоприятные предпосылки для формирования на их базе финансово-промышленных групп, способных стать теми "локомотивами", которые вытащат всю российскую экономику из кризисного состояния.

Это хорошо понимают и в Администрации Президента, и в Правительстве, и в Госдуме. На сегодняшний день практически на всех уровнях одобрена концепция структурной перестройки промышленности, в том числе и ее оборонных отраслей, суть которой заключается в структурировании ВПК путем создания достаточно мощных финансово-промышленных групп.

По сути создается принципиально новая структура оборонного комплекса России, которая будет строиться на принципах независимости предприятий в финансовом, организационном, производственном плане и в то же время будет оставаться контролируемой и управляемой государством.

На стадии организационного оформления в состав таких групп входят, как правило, разработчик, производитель и основные комплектаторы. Это порядка 20-25 предприятий. Затем к новой структуре добавляются финансовые институты - прежде всего банки, инвестиционные, страховые компании и т.д., а также аналитические структуры, занимающиеся вопросами стратегического анализа. В июне 1995 года с руководителями первых российских финансово-промышленных групп встречался Президент России, после чего было принято решение о подготовке нового указа о порядке формирования ФПГ, в котором четко был бы прописан механизм именно формирования финансово-промышленных групп, а не просто декларированы какие-то основополагающие принципы их деятельности.

Важно заметить, что в состав финансово-промышленных групп могут входить не только российские предприятия, но и предприятия, находящиеся в государствах ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас работа по формированию соответствующей нормативно-правовой базы для этого по трем республикам СНГ - Украине, Белоруссии и Казахстану близится к завершению. Рассматриваются интересные предложения ряда фирм Франции, Германии, Италии, США, других стран по вхождению их структур в состав уже созданных российских ФПГ. В итоге мы получаем, с одной стороны, достаточно гибкий механизм, функционирующий на принципах транснациональных корпораций, с другой - полностью контролируем этот процесс с точки зрения приоритетов государства Российского.

Для того чтобы финансово-промышленные группы начали эффективно функционировать, им, естественно, следует предоставить определенные государственные преференции. Прежде всего в плане возможности приобретения и использования государственного пакета акций, передачи его головной фирме или управляющей структуре. На первом этапе, как я уже отмечал, возможна передача части акций государственной собственности в руки головного

предприятия или управляющей структуры. А это уже объединение собственности, а не просто создание на базе объединения какого-то символического уставного капитала.

Второй элемент - это таможенные пошлины. Сейчас мы работаем над принятием таких законодательных актов, согласно которым поставляемое на экспорт оружие облагалось бы таможенными пошлинами по минимуму или же их выплата осуществлялась после поступления денег на счета предприятия.

Третий момент - объединив усилия предприятий, ФПГ имеют необходимые предпосылки стать спецэкспортером. Никогда комплектатору и не снилось, что он сможет поставлять свои запчасти на экспорт напрямую, что не надо искать посредника, платить ему деньги, выпускать специальное решение правительства. Финансово-промышленным группам, ставшим спецэкспортером, такое право планируется предоставить.

Иногда спрашивают, а нет ли опасности, что в погоне за определенными государственными льготами и преференциями все без исключения оборонные предприятия начнут формировать ФПГ? В итоге мы получим новую, никому не нужную кампанию? Действительно, когда на первом этапе решался вопрос о направлениях экономической реформы и структурной перестройки промышленности, в том числе и ее оборонных отраслей, были попытки внедрить идею объединения финансового и промышленного капитала сверху. Естественно, работа по формированию ФПГ тогда пробуксовывала и не давала ожидаемого эффекта. И только после того как эта идея проросла снизу, дело сдвинулось. Сейчас никто не говорит: давайте формируйте ФПГ. Предприятия сами их создают.

Следующий шаг - надо включать в процесс формирования ФПГ региональные власти, на территории которых находятся предприятия. Чтобы это произошло, нужно создать условия, когда регионам было бы интересно иметь у себя мощные финансово-промышленные группы.

Активное участие в этой работе сейчас принимают финансовые структуры. Если раньше банки были увлечены работой, а если быть более точным, спекуляцией на валютной бирже, хулиганили на кредитных ресурсах, то сейчас ситуация в корне изменилась. Они поняли, что будущее за теми финансовыми структурами, которые инвестируют средства в промышленность. Словом, объективно сложилась ситуация, когда те идеи, которые были брошены сверху, получили свое развитие в хозяйственной практике. И сейчас власти едва успевают за этим процессом.

Сегодня можно назвать десятки крупных оборонных предприятий, составляющих элиту оборонного комплекса России, которые идут по пути формирования финансово-промышленных групп, к примеру Государственное унитарное предприятие Авиационный ВПК "Сухой". Но когда меня спрашивают, сколько ФПГ будет создано в этом квартале, сколько в следующем, я отвечаю, что Бог его знает, потому что планировать и прогнозировать этот процесс очень трудно, да и вряд ли целесообразно. Анализ показывает, что сегодня в России присутствует вся гамма красок, и это хорошо. Было бы большой ошибкой формировать все ФПГ по одной колодке.

Многие ведущие российские и зарубежные эксперты формирование финансово-промышленных групп относят к числу стратегических направлений экономической реформы и структурной перестройки промышленности в целом. Я полностью разделяю эту точку зрения. Необходимо развить то, что уже сделано, придать процессу формирования ФПГ больший динамизм и последовательность.

Переплетение законодательных, организационных и экономических интересов, характерное для финансово-промышленных групп, позволит цементировать позитивные процессы, происходящие в нашей экономике, а в конечном итоге цементировать Россию и СНГ. А дальше политики поймут, что жизнь требует от них поступать соответствующим образом.

ОРУЖЕЙНЫЕ ДОЛЛАРЫ РОССИИ

Мало кто верил, что Россия сумеет вернуть себе достойное место на мировом рынке оружия. Однако на сегодняшний день ситуация уже такова, что наша страна не просто вернулась в те регионы мира, где доминировал СССР, но и завоевала новые, потеснив кое-где даже США. По общему объему оружейного экспорта мы вышли на второе место в мире, уступая лишь Соединенным Штатам. Экспорт американского оружия снизился с 16 миллиардов долларов в прошлом году до 10 миллиардов в текущем. Россия в 1995 году продала оружия и военной техники на 3 миллиарда долларов, а в текущем - уже на 3,5 миллиарда. Портфель заказов сегодня заполнен на 7 миллиардов, и если удастся реализовать ряд интересных предложений, то вполне возможно, что до конца года общий объем заказов достигнет 9 миллиардов долларов.

Отметим также: кроме чисто экономической выгоды, нельзя игнорировать и моральный фактор. России стали верить как надежному партнеру, как стране, обладающей самой передовой технологией.

Успешное вхождение новой России в старый рынок оружия позволило удержаться на плаву флагманам отечественной "оборонки", выделить элитные направления ВПК.

Российский прорыв 1995 года на рынки вооружений можно без прикрас назвать феноменальным, поскольку он достигнут на фоне перманентного падения промышленного производства в России и существенного сокращения мирового экспорта оружия.

Этот прорыв - детище принципиально новой Системы Военнотехнического сотрудничества с зарубежными странами (ВТС), созданной за последние три года. ВТС - это комплекс экономических, политических, военно-технических мер, направленных на обеспечение интересов России в области торговли оружием с учетом ее национальной безопасности.

Причем торговля оружием означает не только продвижение на внешние рынки какой-то материальной части, скажем, самолетов МИГ-29, Су-27, подводных лодок 877-го проекта, но и обучение специалистов, и создание инфраструктуры эксплуатации тех же самолетов или подводных лодок, сервисное обслуживание техники.

Напомню, что торговля вооружениями - довольно обширное поле деятельности Советского Союза. Отличие системы ВТС России от прежней в том, что более 90 процентов поставок вооружений СССР были безвозмездными.

СССР вышел в зарубежных поставках своих вооружений лишь на те рынки, которые никто до него не осваивал и на которые никто не претендовал. Например, никто нас не вытеснял из Африки, просто туда никто после СССР и не пришел. На этом континенте не было и нет пока стран, способных платить за вооружение. А наши конкуренты никому ничего дарить не намерены.

В 1992 году группа специалистов убедилась, что никакой серьезной конверсионной программы у страны и ее ВПК не существует. Были необходимы новые источники ресурсов. Одним из них, как мы посчитали, мог стать экспорт вооружений.

Россия получила основную часть ВПК бывшего Союза: 70-75 процентов. При этом именно в РФ оказался сосредоточен весь интеллект ВПК, то есть НИИ, КБ, исследовательские центры. За ближними рубежами России они оказались лишь редким исключением.

К этому моменту сформировалась команда людей, занимавшихся вопросами экспорта вооружений на новой основе. Это сравнительно молодые по тогдашним меркам специалисты, занимавшиеся проблемой уже по 10-15 лет. Правда, многие хозяйственники, годившиеся нам в деды, не считали эти поиски чем-то серьезным. Например, на предложение сохранить прежде всего интеллектуальный потенциал

российского ВПК нам говорили: "Помилуйте, какой там интеллект? Ведь ВПК - это просто монстр".

Пришлось долго доказывать, что Россия при всем ее богатстве ресурсами (ТЭК, лес, металл), при трудолюбивом, грамотном и терпеливом народе (наверное, этот резерв следовало бы назвать первым) не способна стать супердержавой, если она откажется от создания новейших вооружений. За примерами ходить не надо. Возьмем США, Францию, Японию, ФРГ, набирающие силу страны ЮВА. Все они добились успеха, встав на путь ускоренного развития наукоемкой промышленности.

Мы твердо стоим на своих позициях: надо развивать интеллектуальную составляющую экономики страны. А этот потенциал был, как известно, сосредоточен в знаменитой "девятке" - девяти союзных министерствах ВПК. Именно здесь концентрировались так называемые высокие технологии. Надо было найти средства, чтобы их сохранить, превратить огромные объемы производства советского оружия в достаточные для обеспечения своих национальных интересов и реально осуществить разумную конверсию. В этих условиях и родилась концепция ВТС. Многие поначалу отнеслись к ней скептически, считая концепцию простым теоретизированием. Однако создатели ВТС не отступили, предложив пути конкретного решения триединой задачи.

Первое. Изучение мирового рынка оружия. (Тут нас снова упрекнули: "Что вы за слово вытащили - "маркетинг"? СССР поставлял оружие за границу на 21 млрд. долларов в год. Тут и изучать нечего. Пусть Россия поставит на 15 млрд. долларов"). Однако после долгих споров создалась уникальная ситуация: ВПК начал работать на потребителя, кстати, и сейчас из всего российского машиностроения лишь ВПК продвигает свою продукцию на внешний рынок.

Второе. Необходимо было создание жесткой, контролируемой, дисциплинированной трехзвенной исполнительной вертикали.

Третье. Система должна была функционировать, опираясь на прочную законодательную базу.

Мы полагали, что, решив эти задачи, сможем ответить на вопросы, что является элитой ВПК России и каким образом можно реализовать структурные преобразования в сфере ВПК. Мы понимали, что весь объем этого комплекса Россия пока потянуть не в состоянии. Следовательно, то, что есть лучшего в мире в области вооружений, на что есть спрос, что необходимо для вооруженных Сил России, - это и есть элитная часть ВПК. На этих сферах и решено было сконцентрировать средства от экспорта, одновременно приступив к реструктуризации ВПК в целом.

При этом создателям концепции ВТС очень хотелось возродить традицию, когда российским купцам в мире верили на слово. В сфере военно-технического сотрудничества уровень доверия - это прежде всего доверие первых лиц государств, которые приобретают наше оружие.

Не секрет, что страна, покупающая у России большие объемы оружия, должна быть уверена, что РФ будет вести себя предсказуемо, что она не вторгнется в зону интересов партнера, будет в хорошем смысле сотрудничать в данном регионе по линии ООН. Покупатель должен знать, что у приобретенного оружия - хорошие перспективы.

Мы начали укреплять контакты с потенциальными покупателями на уровне первых лиц этих стран. Кстати, у меня сложились доверительные отношения с 12-14 руководителями разных стран, не говоря уже о множестве деловых контактов... Любопытно, что пресловутая советская бюрократия имеет массу аналогов за рубежом. У наших конкурентов на рынке оружия во всяком случае бюрократов не меньше...

Созданная на основе концепции система была утверждена решением Президента. Глава государства является основным лицом, принимающим конкретное решение в сфере военнотехнического сотрудничества.

Следующее звено системы - это правительство. Очень важно было достичь согласия между ведомствами, потому что участниками ВТС являются и Минобороны, и службы обеспечения безопасности России, и МИД, и Министерство оборонной промышленности, и ряд других ведомств.

Чтобы в данной сфере страна осуществляла единую политику в соответствии с концепцией ВТС, была сформирована госкомпания "Росвооружение". Принято принципиальное решение, что кроме нее этим бизнесом могут заниматься только предприятия или организации спецэкспортеры.

Не имею в виду посредников, которые и сейчас стремятся проникнуть в данную сферу, - все эти торговые дома, банки, инвестиционные и консалтинговые компании. Торговать оружием, по моему глубокому убеждению, должны лишь госкомпания и предприятия, которые разрабатывают и создают оружие. Никакие посредники в этом бизнесе не нужны.

Конечно, как и во всяком новом деле не всюду еще у нас лад. Многому предстоит научиться. Кое-какие решения нуждаются в корректировке. Меня тревожит проблема новоиспеченных спецэкспортеров.

Это около десятка предприятий, которые вот уже год используют свое право работать самостоятельно на внешнем рынке. Однако их деятельность не принесла пока казне ни единого доллара. Оказалось, что их выходу на внешний рынок во многом способствовало лоббирование определенного клана людей, которые сейчас не занимают никаких ответственных постов. Они проталкивали своих клиентов на внешний рынок, не желая видеть, что работа на этом рынке для неподготовленных крайне сложна.

Иногда читаю в прессе: "Надо открыть ворота, дать 50-70 предприятиям право самостоятельно действовать на внешнем рынке вооружений". Напомню, в 1992 году на внешнем рынке самостоятельно действовали 12 российских предприятий. Они заработали за это время 0,1 процента стоимости всех поставок. При этом рынок заколебался, встала проблема контроля за деятельностью спецэкспортеров.

Лучше иметь от России на мировом рынке оружия ограниченное количество государственных контрагентов в виде крупных финансовопромышленных групп, нежели многочисленную палитру производителей оружия, ведущих несогласованную политику на любительском уровне.

Но дело не только в такой деятельности. На мировом рынке вооружений, где россиян никто не ждал, включился жесткий механизм противодействия.

Но не менее жесткий прессинг ощущает ВТС дома, как говорится, в родных стенах.

Например, определенная часть СМИ своими публикациями сознательно препятствует успеху РФ на мировом рынке вооружений. Появление такого рода "разоблачительных" материалов - результат деятельности примерно десятка фирм, которые прежде безуспешно пытались проникнуть на внешний рынок оружия, но никакого отношения к разработке и производству вооружений не имели. Когда им это не удалось, они решили нанести максимальный урон действующей системе ВТС, созданной Президентом.

Публикации разоблачительного характера повторяются с завидной периодичностью. Их пики жестко коррелируются с очередным успехом ВТС. Чем больше успех, тем больше вал "разоблачений". Они однотипны: речь идет о мифических комиссионных и тайных счетах западных банков, якобы причастных к торговле российскими вооружениями. Первый вал подобных выступлений СМИ пронесся примерно год назад. Все материалы по данным публикациям мы передали в Генпрокуратуру и службы обеспечения безопасности России. Там давно

завершилась их проверка. Однако, несмотря на кризис жанра, неудачники вновь и вновь обращаются к нему.

Почему мы постарались отлучить часть финансовых институтов от сферы ВТС? Многие из них стремились лишь к прокрутке денег предприятий ВПК вместо того, чтобы способствовать развитию производства, обеспечивать льготное кредитование, своевременную выплату заработной платы. Если же банк берет на себя обязательство открыть кредитную линию, обеспечить производство оружия, кредитование сделок, то он способен обслуживать контракты по линии ВТС. Те же структуры, которые продолжают добиваться своего негодными средствами, постоянно пытаются через некоторые СМИ опорочить, поколебать, разрушить саму структуру ВТС.

Мы знаем, из каких источников исходит информация такого сорта, кто ее заказывает и готовит. Разумеется, эти сведения получены не без помощи их спецслужб. Ни одна зарубежная система, подобная ВТС, не функционирует без участия этих служб.

Как гласит восточная мудрость: "собака лает, а караван идет". Несмотря на внешний и внутренний натиск новая система набирает силу.

Создан законодательный блок, на который в своей деятельности и опирается система ВТС. Имею в виду закон о военно-техническом сотрудничестве, прошедший слушания в Думе, серию указов Президента, систему постановлений правительства (их более десятка).

Как мы планировали, удалось вычленив элитную часть ВПК, которая главным образом и работает сейчас на внешнем рынке. Это четыре направления: ВВС, ВМФ, Сухопутные войска и ПВО. Возьмем, к примеру, создание новой техники для ВВС. Решением Президента РФ создан Военнопромышленный комплекс "Московское авиационное производственное объединение" (МАПО), включающее 12 организаций и предприятий по разработке и производству самолетов МИГ и новейших типов вертолетов.

Это структура, отвечающая, на наш взгляд, мировым стандартам. В ее рамках четко действуют разработчики и производители новой техники. Они опираются на банк, который финансирует весь процесс. Такому комплексу, равно как и концерну Сухого, другим, подобным им структурам, сам Бог велел стать спецэкспортерами на внешнем рынке.

Можно привести и другие примеры. Сейчас в концерне "Антей" создается система ПВО. Она уже известна одним из своих элементов знаменитой "трехсоткой". В этом же ряду разработчик и производитель реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган" - концерн "Сплав".

Или взять финансово-промышленную группу "Морская техника". Это всемирно известные разработчики и производители подводных лодок. Их товар тоже не залеживается на мировом рынке. Таким образом, происходит становление российского ВПК.

Считаю, что в будущем 1997 году при условии действия системы ВТС военно-промышленный комплекс страны пройдет так называемую точку возврата. Этот авиационный термин означает, что миновав такую точку, машина нацелена только на аэродром предназначения и назад ей хода нет. Топлива не хватит.

Мы уверены в успехе, поскольку ВТС опирается на достаточно серьезный расчет. Он заключается в том, что ВПК России будет приведен в принципиально новое состояние с новыми рыночными механизмами и очень мощными концернами. Полагаю, следующий шаг - это присоединение к таким процветающим концернам ряда предприятий ВПК стран Содружества. Уже сейчас есть серьезные наработки в этом плане и по Белоруссии, и по Украине, и по Казахстану. Многие предприятия этих стран высказали заинтересованность в объединении с соответствующими

российскими структурами.

Такая же тенденция характерна для ряда военнопromышленных предприятий стран Восточной Европы. Все большую заинтересованность в кооперационном процессе проявляют военно-промышленные производства стран Западной Европы, например ФРГ и Франции. Уже есть ряд совместных научноисследовательских и конструкторских разработок с Великобританией.

Таким образом, налицо пример формирования мощных транснациональных компаний. Россия сейчас находится в состоянии достаточно жесткого бюджетного дефицита, у нее немало острых экономических проблем. Но и в этих условиях жесточайшей внутренней и внешней конкуренции она спасает и строит на иной основе свой интеллектуальный потенциал, выводит его на совершенно новый очень высокий уровень.

Наши главные конкуренты такого поворота дела не ожидали. По их расчетам мы должны были в новых экономических условиях, на старте экономических реформ поставлять им сырье, брать на себя экологически грязные производства, используя свою дешевую рабочую силу.

ВТС - это тот локомотив, который помог лучшей части промышленности страны стремительно ворваться на мировой рынок. Остановить этот процесс очень трудно, хотя наши явные и тайные конкуренты бьют со всех сторон.

У новой России появился свой почерк работы на внешнем рынке, отличный от прежнего. Мы совершенно по-иному общаемся с партнерами. Хотел бы отметить такие качества, как наша российская открытость, порядочность, вырабатываемая обязательность выполнения всего, взятого на себя. По-моему, это меняет к лучшему отношение к нам зарубежных партнеров.

Проанализируем малазийский контракт на поставки этой стране самолетов МИГ-29. Нашими конкурентами во множество СМИ была сброшена информация на одну тему: этого контракта Россия не выполнит.

Но мы его выполнили день в день. В назначенный срок последний российский самолет приземлился на территории Малайзии. В указанный контрактом день малазийские летчики подняли МИГи в воздух, чтобы участвовать в маневрах ВВС, где российским машинам противостояли машины наших конкурентов. Но как только МИГи набрали высоту, конкуренты сняли свои самолеты с полетов. Если уж мы заговорили о МИГах, то хотел бы напомнить, что в новом варианте этот самолет уже сейчас способен выполнить задачи, которые его европейский аналог "Еврофайтер" - к стати, гораздо более дорогой, чем МИГ, способен будет выполнять лишь в 2002 году.

А если говорить о нашем почерке на внешнем рынке, то мы обязательны, корректны и при этом не диктуем партнерам своих политических условий. Мы обеспечиваем собственные национальные интересы и гибко подходим к интересам партнеров.

Сейчас много говорят о стремлении ряда стран Центральной и Восточной Европы войти в НАТО. С этим увязывается смена их ориентации в выборе поставщиков вооружений.

Но кандидатам в НАТО прежде следует найти в своих бюджетах многие миллиарды долларов, отняв эти деньги у налогоплательщиков, чтобы обеспечить амбиции некоторых политиков. Конечно, такие намерения есть, однако в практической плоскости, мне кажется, о них говорить рано.

Например, недавно венгры приобрели у нас партию боевых машин пехоты. Техника эта первоклассная. Она будет хорошо служить армии этой страны. В то же время венгры сэкономили значительные средства, так что здравый смысл в этом случае возобладал. Уверен, таких примеров будет еще немало...

Мне бы хотелось отдать должное оружейникам России. Много они пережили за последнее время, да и сейчас их жизнь полна забот и проблем. Но созданная система ВТС России с зарубежными странами - это важный шаг, направленный на расширение влияния России на рынке высоких технологий.

СОЮЗ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО. (От сотрудничества ТЭКа и "оборонки" зависит успех реформ)

Топливо-энергетический и военно-промышленный комплексы - два основных столпа нашей индустрии, от благополучия которых зависит состояние всего отечественного народного хозяйства, политическая стабильность общества, успех реформ. От того, как сложатся отношения между ними, зависит будущее России: станет ли она сырьевой державой, или же войдет на равных в промышленную элиту мира.

Вопрос об их тесном сотрудничестве уже поднимался. Ориентир был взят правильный - ТЭК должен стать локомотивом, который вытащит народное хозяйство из кризиса. Но когда дело коснулось практики получилась традиционная пробуксовка. Сейчас время вновь вернуться к этой теме. Произошли кадровые изменения, уточняются некоторые ориентиры, но дело не должно страдать, а скорее наоборот, ему должен быть придан новый импульс, новое качество. Наша страна - на новом рубеже. Не хочу приводить затасканных стереотипов, но если откровенно, то предстоящий этап - практически решающий в этом взаимодействии.

Наш ТЭК уже ощутимо послужил стране. Поток нефтедолларов во времена "развитого" социализма шел не только на закупку заокеанской пшеницы, но и на строительство промышленного комплекса. Сегодня уже немалая часть оборонных предприятий на грани выживания. А это почти три миллиона рабочих мест. И в том числе от ТЭКа, его позиции зависит, будут ли они иметь работу. Предпочтут ли российские нефтяники и газовики отечественное оборудование, технику, машины, трубы или же увлекутся связанными кредитами, и заказы на оборудование уйдут за границу. Речь в конечном итоге идет не только о рабочих местах, но и о судьбе целых направлений высоких технологий. Если мы потеряем их потеряем будущее.

Думаю, что ТЭК вновь послужит стране - новой России, которую мы все вместе строим и которую хотим видеть процветающей, богатой, благополучной, сильной и независимой. На сегодня ТЭК - не только основной добытчик энергии для страны, а значит, гарант ее хотя бы минимального жизнеобеспечения, но и основной добытчик валюты, и основной потенциальный работодатель, заказы и поддержка которого раскрутят инерционный механизм российской экономики. Возьмем близкую мне тему авиации, отрасли особой, в которой сосредоточено почти 80% передовых технологий общества. К примеру, есть такая разработка в недавно созданном государственном ВПК МАПО, объединившем 12 предприятий бывшего Авиапрома и один коммерческий банк, - многоцелевой грузопассажирский самолет МиГ-110. Хотя самолет прописан в федеральной программе, работы по нему ведутся ни шатко ни валко. Нет денег. А самолет перспективный, самый экономичный в своем классе, всего 221 г топлива на тонну/км, нужный, в частности, для вахтовиков. Смену из 43 человек за тысячу верст доставит, если надо, то и микроавтобус, и вернется без дозаправки, откуда вылетел. Или вертолеты Ка-32А фирмы "Камов", также вошедшей в ВПК "МАПО". Великолепные машины - и как транспортные, и как летающий кран, и как монтажник, и как пожарник, и как "скорая помощь"... Нет им аналогов. Южная Корея их заказывает, работают эти вертолеты и в Канаде, и в Швейцарии, но от своих заказов практически нет. Хотя для Москвы закуплено несколько штук. Но это капля в море. Или вертолет Ка-37, который предназначен для патрульной службы, в том числе для наблюдения за исправностью нефте- и газопроводов. Я привел эти примеры, чтобы показать, как важна в наше время поддержка "оборонки". Средств требуется вроде бы и немного, но и ТЭКу на пользу, и для блага Отечества целые направления сохраняются.

На сегодня наиболее крупные проекты в России тоже осуществляются в топливно-энергетическом комплексе, и их реализация, я уверен, выведет Россию из

кризиса. ТЭК может дать прекрасный шанс оборонке не только не погибнуть в результате стихийно-обвальной конверсии, но и приумножить свое производство. К примеру, в 1994 г. Россия закупила на Западе нефтегазового оборудования на сумму 5,3 млрд. долл. Из них 1,5 млрд. долл. вполне могли бы остаться в России на счетах оборонных предприятий, тем более что бывшие союзные монополисты остались вне России. К примеру, Азербайджан владеет 70% союзных мощностей для производства нефтяного оборудования, на Украине сосредоточено почти все машиностроение для угледобычи. На 1,2 млрд. долл. закупила Туркмения на Западе нефтегазового оборудования. Ни одна российская фирма не предложила ей свое, хотя для значительной части оборудования, оставшегося в Туркмении комплектующие производятся в России.

Кроме того, оживление оборонной промышленности в ближайшем будущем также, возможно, будет связано с работой на ТЭК, когда речь пойдет о поставках оборудования для освоения новых месторождений углеводородного сырья, которые уже привлекли или привлекут многомиллиардные инвестиции. Так, начало реализации проекта освоения Приразломного нефтяного месторождения в Печорском регионе принесло дорогостоящие заказы для судостроительных предприятий Северодвинска: объединение "Звездочка" приступило к строительству самоподъемной буровой платформы (стоимость строительства - 120 млн. долл.), а "Севмаш" начал строительство первой в России стационарной ледостойкой буровой платформы стоимостью в 1,2 млрд. долл. Это обеспечивает работой около 200 тыс. человек на предприятиях, ранее строивших атомные субмарины. Масштабность проектов впечатляет: 70% денег, которые будут отпущены на подрядные работы, предназначены для российских предприятий, а это обеспеченность работой лет на двадцать. А какое поле деятельности для "оборонки" в энергосберегающей сфере!

Не отстают и сибирские оборонные заводы. Они планируют произвести до 2000 года импортозамещающего нефтепромышленного оборудования и приборов на сумму около 10 триллионов рублей. Это предусматривается программой "СибВПКнефтегаз - 2000", в разработке которой приняли участие 11 крупнейших российских нефтяных компаний и около 80 промышленных предприятий Омска, ассоциаций экономического взаимодействия "Сибирское соглашение" и "Большой Урал". На реализацию программы "СибВПКнефтегаз - 2000" потребуется в 1996 - 2000 годах финансирование в объеме 734,3 миллиардов рублей в ценах 1995 года. На 1997 год запланировано освоить 292,4 миллиардов.

В первом квартале 1997 года будут заключены конкретные договоры на разработку, изготовление и поставку оборудования между предприятиями - исполнителями и заказчиками. Базовыми заказчиками по испытанию по испытанию оборудования определены компании "ЮКОС", "Сибнефть", "Сургутнефтегаз", "Тюменская нефтяная компания" и "Восточная нефтяная компания". Первые итоги выполнения программы будут подведены уже в мае 1997 года.

Не секрет, что ежегодные объемы добычи практически не растут и даже падают. Времена легкодоступных и дешевых нефти и газа канули в Лету. Это лишний раз говорит о том, что успех реформ без тесного сотрудничества, помощи, компромиссов и, если хотите, духовного единения во имя благополучия России столпов российской промышленности, и в первую очередь ТЭКа и "оборонки", невозможен.

Хотя ТЭК по-прежнему является основным поставщиком валюты для государства, "оборонка" прибавляет в экспорте, перейдя на новый принцип торговли военной техникой - за "живые" доллары, а не по идеологическим принципам (т.е. практически бесплатно, как было раньше). В 1995 г. торговля оружием принесла России 3,05 млрд. долл. Россия, словно былинный богатырь, стоит на распутье. Если мы хотим полноправно вступить в промышленную элиту мира, наш экспорт, безусловно, должен стать продукцией высоких технологий, а кладезь этих технологий - военно-промышленный комплекс страны. И реально помочь ему набрать обороты и тем самым оживить экономику страны во многом может ТЭК с его большими резервами. В одиночку этих задач не решить. Необходим союз этих

отраслей, союз во имя России, ее будущего.

АВ: Александр КОТЕЛКИН, Генеральный директор Госкомпании "Росвооружение"
РОССИЯ СТАНОВИТСЯ КРУПНЕЙШИМ ЭКСПОРТЕРОМ ОРУЖИЯ

В последнее время доля России в мировой торговле оружием существенно увеличилась. 1995 год принес 3,05 миллиардов долларов, в том числе 2,8 миллиарда долларов - это средства полученные непосредственно через Госкомпанию "Росвооружение". Что касается контрактов, то их в 1995 году было заключено почти на семь миллиардов. В 1996 поступления от продажи оружия уже составили 3,5 млрд. долларов. Под занавес уходящего года компания заключила с министерством обороны Индии самый крупный контракт в истории ВТС наших стран на поставку 40 боевых самолетов Су-30МК на сумму, превышающую миллиард долларов. Можно с уверенностью утверждать: Россия возвратилась в число ведущих мировых экспортеров вооружений.

О коммерческих успехах России в этой сфере приходится говорить в приблизительных величинах. Но это - не унаследованная от прошлых лет страсть к секретности, а общепринятая практика, известная как "коммерческая тайна". Конкурентов нужно держать в неведении как можно дольше, чтобы лишить их возможности сорвать контракт или осложнить переговоры. Об этом приходится всегда помнить, так как в любом бизнесе существует жесткая конкуренция, а в оружейном - особенно. Последний контракт с Индией не является исключением: мы ощутили мощное противодействие со стороны конкурентов - американцев и французов.

В 1995 году в конгрессе США в одном из комитетов по делам вооруженных сил был заслушан доклад, в котором указывалось, что Соединенные Штаты из-за активизации российского оружейного бизнеса не заключают контрактов примерно на десять миллиардов долларов. Конечно, оценки Вашингтона несколько завышены. Действительно, есть страны, уже готовые было закупить оружие в США, но взявшие "таймаут", чтобы изучить российские предложения. Главная же цель допущенного Вашингтоном преувеличения - побудить администрацию оказывать более мощную политическую поддержку американским оружейным компаниям, и она достигнута. Президент США Билл Клинтон подписал директиву об основах американской политики в области международной торговли вооружениями. Президент разрешил ВПК США, в частности, считать сферу влияния бывшего СССР в Восточной Европе и Прибалтике созревшим плодом для того, чтобы положить его в американскую корзину.

Помимо наших основных конкурентов, на традиционные российские рынки также пытаются проникнуть и более мелкие производители вооружений. Тель-Авив, например, обхаживает Чехию, обладающую одним из самых мощных в Восточной Европе парков бронетанковой техники. Израильцы предлагают оснастить танки Т-72 электронной аппаратурой управления огнем, оптикой и системами связи, соответствующими стандартам НАТО. Тель-Авив готов даже поставлять боеприпасы нужных калибров, выпуск которых будет налажен на заводах израильской оборонной промышленности. Компания "Нимра" предложила Чехии для совместного производства тяжелые бронемашины пехоты "Акзарит", созданные на базе российских танков Т-55 и поступившие на вооружение войск северного округа Израиля.

Стремление наших конкурентов освоить новые для них рынки естественно. Было бы странно, если бы они этого не хотели. Но и Россия не намерена уступать свои традиционные рынки в Восточной Европе. После нескольких лет прохладных отношений мы повернулись друг к другу лицом. Надо трезво оценивать ситуацию. На полное перевооружение у стран Восточной Европы нет денег, что заметно сдерживает западные компании. Любые поставки оружия Запад обставляет часто неприемлемыми для суверенных государств политическими и экономическими условиями. Между тем восточноевропейские товары нравятся россиянам. Наконец, с восточно-европейцами нам психологически легче делиться технологиями, налаживать или восстанавливать совместное производство.

В этом сила наших позиций. Так что препятствий на пути развития плодотворного военно-технического сотрудничества у России и стран Восточной Европы больше нет. А возникшие после распада СЭВ проблемы с погашением долгов при желании можно решить. Опыт Венгрии - поставка российских "МИГов" в счет погашения государственного долга убедительное тому доказательство. Более того. Мы не только не уступим наши традиционные рынки, но и будем пробиваться к новым покупателям. Наиболее перспективные сегодня рынки сложились в странах Ближнего и Среднего Востока. Здесь в ближайшие годы планируется затратить на перевооружение до 50 миллиардов долларов. Следом за этим регионом по оборонным расходам идут государства Юго-Восточной Азии. За исключением Японии, Китая, Вьетнама и Северной Кореи, на оборону будет израсходовано примерно 40 миллиардов долларов.

Страны Юго-Восточной Азии стали уделять больше внимания организации эффективной защиты своих рубежей. Этому способствовали почти повсеместный разгром повстанческих движений, отвлекавших внимание правительств от внешних проблем, а также набирающий силу экономический бум и осознание того, что в регионе формируется новый баланс сил, в котором Соединенным Штатам при всем их могуществе будет принадлежать в будущем лишь одна из ролей, и, возможно, не самая главная. Будет ли право на лидерство определяться на путях соревнования экономик или военных машин - сегодня такой вопрос без ответа. К непредсказуемым превратностям судьбы в Юго-Восточной Азии готовятся основательно - переоснащают и создают нетрадиционные виды вооруженных сил. Экономическое самочувствие государств региона позволяет делать это без ущерба для благосостояния. Собственный подводный флот - новое веяние в регионе. При нынешней политической стабильности в Юго-Восточной Азии субмарины выполняют не только роль символа богатства и процветания государства, но и являются важным средством обеспечения национального суверенитета.

Таиланд - одна из стран, объявивших тендер на подводные лодки. Субмарины ведущих верфей мира пытаются потопить друг друга качеством, ценой и прочими выгодными условиями поставки и получить приз в размере 650 миллионов долларов. Швеция предложила Бангкоку известные подлодки класса "Кокумс". ФРГ - подводные корабли проектов 206 и 209, Австралия готова оснастить соседа "коллинзами". Из российского ассортимента Таиланд заинтересовали ставшие популярными в мире дизельные субмарины, проходящие по классификации НАТО под названием "Кило". У нас они известны специалистам под кодовым обозначением "Проект 877 ЭКМ".

Подводная лодка "Кило" предлагаемой Бангкоку модификации вобрала в себя последние технологические достижения. в том числе и используемые при строительстве атомных ракетноносцев. Своих конкурентов она бьет, в частности, повышенной бесшумностью, высокой маневренностью, которые сохраняет даже на сверхмалых глубинах. "Кило" имеет лучшие условия жизни для экипажа, более мощное вооружение, повышенную живучесть, а также большую, чем у конкурентов, дальность обнаружения кораблей противника.

Лодки класса "Кило" уже купили Иран, Алжир, Румыния, Польша. Флот Индии также располагает субмаринами "Кило". Даже КНР, предложившая Таиланду свои лодки класса "Минг", закупила в России подлодки "Кило". Современный покупатель ищет высокотехнологичные, высокоэффективные, надежные системы вооружений. Сегодня он ждет от поставщиков качества, а не количества. И у России есть что предложить требовательным клиентам.

Наши основные конкуренты, понимая это, готовы использовать любые средства и приемы, чтобы не допустить выхода российского оружия на рынки, где господствовали только западные компании. В избытке рыцарского благородства их нельзя заподозрить. В ход идут чеченский инцидент, слухи о том, что Россия поставляет не то, что должна была бы поставлять по контракту, что мы не способны обучить персонал, срываем сроки поставок запчастей.

Ложность распространяемых слухов быстро раскрывается. Но это не беспокоит

тех, кто их фабрикует. Им нужно посеять сомнения, а какими средствами - неважно. Порой на правительства суверенных государств оказывают открытое политическое давление вынуждая их делать выбор в пользу того или иного западного оружия, даже в ущерб национальной безопасности. На эти происки мы отвечаем цивилизованными средствами. Госкомпания "Росвооружение" за последние годы успешно осваивает не противоречащие законам методы ведения конкурентной борьбы, пользуется помощью учреждений России, имеющих отношение к связям с другими государствами.

Мы стали более гибкими в выборе средств. Вот один из наиболее ярких примеров обретенной коммерческой свободы действий. Компания на собственные средства отправила в арабское государство образцы российских танков, которые примут участие в тендере. Победитель получит право обновить танковую армию этой страны. При этом мы совсем не уверены, что удастся победить "Абрамсы", "Пантеры", "Пеклерки" и вернуть эти деньги. Но, с другой стороны, дорогу осиливает идущий. Поэтому допускаем, казалось бы, неоправданные расходы, и удача обязательно улыбнется. И в этой арабской стране на нее рассчитываем. Есть теперь у нас и возможность идти навстречу пожеланию крупного покупателя, например, вкладывать часть выручки от контракта в местную экономику. В Индии и Малайзии создаются с нашим участием региональные технические центры, которые будут обслуживать "МИГи". В Кувейте предполагается построить ремонтный завод для БМП-3, которые хотят купить еще несколько стран региона. Мы предложили кувейтцам программу модернизации этой самой современной машины пехоты, которая превратит ее в оружие будущего века.

Наши усилия вкупе достаточно стройной системой торговли оружием и позволили увеличить долю России в мировой торговле вооружениями. Причем если отбросить те десятки миллиардов долларов, на которые СССР в свои лучшие годы, якобы, предавал оружие за рубежом, а по сути дела отдавал безвозмездно, то сегодня Россия достигла уровня Советского Союза по показателю реальных доходов. Создание Госкомпании "Росвооружение" - правильный шаг. В военно-техническом сотрудничестве стало больше порядка и предсказуемости.

Компанию "Росвооружение", образованную по указу Президента РФ, часто называют монополистом. Однако ее существование не означает, что других экспортеров оружия в России никогда не будет. ВПК "МАПО" уже стало сильным участником международного военно-технического сотрудничества. Комплекс имеет мощное торговое подразделение, в котором трудятся высококвалифицированные специалисты. Но даже они предпочитают по многим направлениям продолжать работать вместе с "Росвооружением" - слишком сильные конкуренты у России, и любая, даже самая, казалось бы, незначительная ошибка ведет к серьезным поражениям. А Госкомпания имеет чрезвычайно опытных коммерсантов.

Наша система, вне зависимости от того сколько предприятий получают самостоятельный доступ на внешний рынок, всегда останется крайне нужной. Она позволяет вырабатывать единую государственную политику, лицензировать фирмы и контракты, координировать деятельность продавцов, готовить и контролировать исполнение федеральных программ экспорта и импорта вооружений, а также заниматься конверсией, планировать научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.

На протяжении 1992 - 1994 годов в качестве эксперимента двенадцать российских предприятий уже пользовались правом самостоятельно выходить на внешние рынки. И что в результате получилось? Вокруг них сгруппировались десятки посредников, занявшихся откровенными махинациями. Они не только не помогли предприятиям "оборонки", но и создали России репутацию ненадежного партнера. Сумма же продаж у этих "частников" составила всего 0,1 процента от оборота традиционных российских продавцов вооружений.

За эти несколько лет теневая экономика смогла глубоко проникнуть в торговлю оружием, подорвав своими аферами в нескольких странах арабского Востока и

даже СНГ доверие к России и ее военно-промышленным компаниям. Пришлось многие частные структуры, пристроившиеся к оружейному бизнесу, отстранить от дела. При этом они понесли крупные финансовые потери, а руководители угодили под следствие. Тем не менее эти люди все еще сохраняют влияние. Кое-кто, поменяв названия фирм, опять претендует на участие в военнотехническом сотрудничестве. И не только претендует, но и действует. Отчасти этим видимо объясняется тот прискорбный факт, что "Росвооружение" испытывает не только внешнее, но и внутреннее давление. И довольно часто между их пиками прослеживается явная корреляция, что наводит на мысль о координированности и запланированности этих акций. Массированные "наезды" СМИ на "Росвооружение" четко совпадают по времени с ростом нашего экспорта вооружений (график: сравнение интенсивности кампании по дискредитации "РВ" с ростом активности России на мировом рынке вооружений).

Одной из проблем российского оружейного экспорта попрежнему остаются кредиты. Дело в том, что выполнение контрактов начинается с поиска денег на приобретение материалов и комплектующих. Заказчик начинает платить позже, уже после получения первой партии. В мировой практике такое понятие, как предоплата, существует только рамках СНГ. Российское государство кредитов под контракты не дает, в частных банках процентная ставка безумно высока, у наших заводов своих денег давно уже нет. По этой причине многие заказы у России выхватывают богатые западные конкуренты, для которых получить любой кредит у государства или частных банков не представляет сложности.

Правда, и в этой области российского бизнеса наметились изменения. Если контракт большой или он поможет удержать на плаву перспективное оборонное предприятие, то, в частности, в "Росвооружении" теперь возможно взять кредит. Так, компания выдала второй кредит машиностроительному заводу в Йошкар-Оле под льготный процент. Это позволит предприятию завершить выполнение американского контракта на систему ПВО - С-300В.

Если бы не контракт на продажу С-300В в США, ЙошкарОлинский завод и его головной институт сегодня уже не существовали бы. В этом случае мы потеряли бы не только специалистов, но в ближайшем будущем и всю противовоздушную оборону страны. Ведь чтобы восстановить производство, нужны не месяц и не два. В какой-то момент процесс утраты технологической культуры может оказаться необратимым.

Полученные заводчанами за первую часть американского контракта денежные средства позволили погасить долги, выплатить зарплату и даже подумать о налаживании производства нового поколения систем ПВО для России. Из заработанных Россией на экспорте вооружений в 1995 году миллиардов 65 процентов приходится на Индию, Китай, Вьетнам, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Кипр. Индия заключила большие контракты на МИГ-29 и модернизацию ее гигантского воздушного флота МИГ-21.

Лучшая в мире боевая машина пехоты БМП-3 поступила на вооружение Кувейта. Кроме того, в эту богатую нефтедолларами страну поставляются наши системы залпового огня "Смерч". Общая стоимость контрактов достигает 700 миллионов долларов.

Индонезия решила с нашей помощью отремонтировать и модернизировать 36 кораблей, принадлежавших когда-то ГДР. Вьетнам подписал соглашение на самолеты Су-27 и другую авиатехнику. Проблемы платежей урегулированы с Сирией. Теперь туда возобновлены поставки запчастей к проданной еще Советским Союзом военной технике. Турция (член НАТО) получает вертолеты и бронетанковую технику для армии и жандармерии.

В 1995 году Россия вышла и на рынки Латинской Америки. Бразилия, например, подписала контракт на десять миллионов долларов и приобрела зенитные ракетные комплексы "Игла". Она также рассматривает возможность купить наши "летающие танки" Т-80У.

За вычетом комиссионных, которые берет "Росвооружение" за свои экспертные услуги (от 1 до 3 процентов с контракта, что значительно ниже средних ставок), а также различных налоговых отчислений государству, вся выручка поступает изготовителям оружия. Эти деньги спасли Ульяновский механический завод, выпускающий зенитные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь", обеспечив его работой до 2000 года.

Сегодня Россия практически не экспортирует высокотехнологичную гражданскую продукцию. Ее уделом все еще остается сырье. Так что вооружение пока чуть ли не единственная конкурентоспособная промышленная продукция. И за нее не приходится краснеть. К этому добавлю, что при нынешнем самочувствии нашей экономики экспорт вооружений позволяет сохранять рабочие места, финансировать науку (а у "оборонки" есть много такого, что с большой пользой используется в изготовлении товаров широкого потребления) и обеспечивать безопасность страны постоянно совершенствующимся оружием.

АВ: Александр Безруков, Председатель ВПК "МАПО" **НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ ИЛИ "ВПК в ВПК"**

ВПК "МАПО" объединил двенадцать ведущих предприятий России во главе с МАПО "МИГ" и фирмой "Камов" -разработчиков и производителей летательных аппаратов, а также двигателей и агрегатов, бортового оборудования и других комплектующих. Практически мы охватили полный цикл производства самолетов и вертолетов. В ВПК "МАПО" входит "Авиабанк", созданный пять лет назад специально для финансирования и кредитования авиационной промышленности. Фактически, все авиационные предприятия в стране являются клиентами "Авиабанка". Создание ВПК "МАПО" позволяет направить инвестиционный капитал в наукоемкие и высокотехнологичные конструкторские разработки.

Особенность ВПК состоит в том, что он имеет право на самостоятельное военнотехническое сотрудничество с зарубежными странами, а также - согласно Указу Президента РФ, на подписание контрактов на поставку конечной продукции, т.е. самолетов и вертолетов. В России такими полномочиями реально обладают лишь ГК "Росвооружение" и наш ВПК.

Поставки самолетов и вертолетов в Вооруженные Силы России являются для нас приоритетными, хотя сегодня, в условиях практического отсутствия госзаказа, мы ориентируемся на внешний рынок -- в последние годы входим в число лидеров по экспорту авиационной техники. Достаточно сказать, что только за 1995 год в три страны мира было поставлено тридцать шесть самолетов МИГ-29.

Анализируя мотивы создания Комплекса, необходимо четко понять главный принцип объединения: создание ВПК "МАПО" позволит сконцентрировать производственные, интеллектуальные, финансовые и маркетинговые мощности оборонного комплекса в рамках единой государственной структуры, нацеленной на решение главных задач сохранения оборонного потенциала России, мобилизацию ресурсов для инвестирования перспективных программ создания образцов военной техники нового поколения и поддержку российского экспорта высокотехнологичной продукции.

Характерной особенностью государственного унитарного предприятия ВПК "МАПО" является достаточно жесткая форма его организации по сравнению с более свободными в ассоциации или финансово-промышленной группе. Комплекс включает несколько государственных предприятий и ряд акционерных компаний, контрольный пакет акций которых принадлежит государству и передается на правах трастового управления ВПК "МАПО". Мы предпочитаем государственную форму собственности, ориентированную на рыночные отношения.

В нашей команде много руководителей с большим опытом работы в авиационной науке и промышленности, в МИДе, МВЭС и других государственных и финансовых учреждениях. Главным критерием подбора кадров был профессионализм, способность работать в новых экономических условиях и умение перспективно

мыслить. Ни у кого из членов нашей команды нет сомнений, что создание ВПК "МАПО" позволит продвинуть интеграцию авиационных производственных предприятий на более высокий уровень, который когда-либо был достигнут в России.

ВПК "МАПО" - авиастроительная компания мирового уровня и масштаба, имеющая к тому же огромный потенциал для дальнейшего развития. Сам факт, что нас сравнивают - и совершенно справедливо - с мировыми гигантами авиаиндустрии, уже говорит о многом. В настоящее время одной из основных тенденций развития мирового авиарынка становится укрупнение фирм-производителей. В условиях сокращающихся военных заказов и как следствия возрастающей конкуренции, вступает в действие закон природы - "выживает сильнейший". Концентрация производства предусматривает слияние компаний, что в свою очередь позволяет более гибко реагировать на конъюнктуру рынка и рациональнее использовать производственные мощности.

Так, если в начале 80-х Пентагон "обслуживало" четырнадцать ведущих авиастроительных компаний, то к 1995 году их осталось только пять, а к 2000-му, согласно прогнозам специалистов, их будет не более трех. В 1994 году в состав корпорации Northrop вошла авиастроительная фирма Gruman, в марте 1995-го в результате слияния Lockheed и Martin Marietta был создан крупнейший в мире авиакосмический концерн. В самом конце 1996 года было сообщено о слиянии двух гигантов мировой авиаиндустрии McDonnell Douglas и Boeing, а сейчас уже говорят об объединении крупнейших французских авиакосмических компаний Dassault Aviation и Aerospatiale.

Многопрофильность также становится обязательным условием существования современных высокотехнологичных компаний. Возьмем, к примеру, McDonnell Douglas - крупнейшего подрядчика министерства обороны США. На пяти предприятиях фирмы осуществляется разработка, изготовление, ремонт и модернизация авиационной техники самого различного назначения: истребители F-15, палубные истребители штурмовики F/A-18 и AV-8B, вертолеты AH-64A "Apache" и Explorer, учебно-тренировочные самолеты T-45 Goshawk, противокорабельные ракеты Harpoon и пр. Именно концентрация научнотехнических и производственных мощностей позволила корпорации не только создавать конкурентоспособную технику, но и активно продвигать ее на мировом рынке.

Создание нашего концерна, как решительный шаг в повышении уровня интеграции, естественно усиливает его возможности в области экспорта. У нас накоплен определенный маркетинговый опыт и мы намерены наращивать работу в области стратегического анализа и планирования, имиджевой политики и рекламы. Реакция специалистов на нашу продукцию на международных и региональных выставках-салонах подтверждает правильность этого выбора. Уже сегодня по суммарным объемам экспортных продаж ВПК "МАПО" занимает пятое место среди крупнейших компаний России и первое место среди предприятий отечественного машиностроительного комплекса. Концерн является одним из ведущих мировых экспортеров боевых самолетов. В период с 1993 по 1995 годы в пять стран мира (Иран, Венгрия, Малайзия, Словакия, Индия) было поставлено семьдесят самолетов на сумму более двух миллиардов долларов. Сегодня в экспортном потенциале концерна истребители МИГ-29СМ, боевые вертолеты Ка-50 "Черная акула" и Ка-52 "Аллигатор", учебно-тренировочные самолеты МИГ-АТ, с которыми мы связываем большие надежды как на внутреннем, так и зарубежном рынке. Общая потребность в самолетах этого класса, в мире, по оценкам экспертов, составляет порядка 1800 единиц. В портфеле бизнеспредложений у нас есть и программа МИГ-21-93, гражданские самолеты бизнес-класса. Кроме того, мы не отказались от предоставления зарубежным партнерам различного рода сервисных услуг и поставки запчастей. Но для завоевания новых рынков нам нужна, если хотите, "политика агрессивного маркетинга". Большим подспорьем в этом мог бы стать федеральный закон о военнотехническом сотрудничестве с зарубежными странами. Но создания одной законодательной базы еще недостаточно. Надо

постепенно идти к тому, что на Западе называется политикой государственного протекционизма всемерному политическому содействию государства экспорту оружия и предоставлению определенных политических льгот. Тогда будут фигурировать и другие цифры.

Свидетельством устойчивости ВПК "МАПО" являются его достижения в кризисных условиях. Так, практически на собственные средства мы создали и испытываем учебнотренировочный самолет следующего поколения МИГ-АТ. Этот самолет - новое слово в авиации. В печати проскользнули "уколы": мол, самолет дорог. Я бы не согласился с этим. Дело в том, что по заявленной цене одного самолета нельзя судить об экономической эффективности процесса обучения курсантов на этом самолете. Любой современный УТС - это часть учебнотренировочного комплекса, включающего также тренажеры, компьютерные классы. Если рассматривать МИГ-АТ в более широком аспекте, то результат получается обратный.

Во-первых, новый самолет обеспечивает обучение на всех этапах летной подготовки - от начального до завершающего, включая часть этапа освоения боевого самолета, т.е. не требуются "переходные" самолеты. Во-вторых, МИГ-АТ обеспечивает специализацию подготовки пилотов для конкретного типа истребителя (МИГ-29, Су-27, Mirage 2000, Rafale, F16, F-18 и др.), что в свою очередь приводит к унификации самолетного парка ВВС. Кроме того, МИГ-АТ имеет высокую топливную экономичность, а это существенно снижает расходы на подготовку курсантов. Могу также добавить, что в 1997 году запланировано поставить в ВВС десять готовых машин.

Другое достижение - двухместная версия боевого ударного вертолета Ка-50 - Ка-52 "Аллигатор". Такого вертолета нет ни у кого в мире, и не скоро появится.

Эти прорывы в кризисных условиях вселяют оптимизм и уверенность, что мы выбрали правильный курс. Это подтверждают и ученые-экономисты. Концерны типа ВПК "МАПО" с замкнутым производственно-сбытовым циклом магистральный путь развития российской рыночной экономики.

АВ: Константин Макиенко РОЛЬ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Определение терминов

Понятие военно-технического сотрудничества, будучи в сущности изящным эвфемизмом, родившимся и используемым почти исключительно в России, означает в реальности два основных типа интеракций между государствами. Во-первых, это трансферты оружия и боевой техники, а также военных или двойных технологий. Имеет смысл особо подчеркнуть, что речь идет именно о трансфертах, а не только о продажах, поскольку в последнее время коммерческий подход, доминировавший у ведущих экспортеров в первые годы после окончания холодной войны, сменился подходом более комплексным, содержащим также стратегические военнополитические элементы и предусматривающим в том числе и безвозмездные или лизинговые поставки. Вторым важнейшим элементом понятия ВТС являются совместные НИОКР, производство, маркетинг и продажа изделий оборонного и двойного назначения.

Некоторых пояснений требует кроме того и использование термина "Восток". В период холодной войны это понятие несло прежде всего социально-политическую и социальноэкономическую нагрузку и было тождественно понятиям "социалистический лагерь" или "советский блок". Хотя в настоящий момент такое понимание термина потеряло свой смысл, он все еще иногда используется применительно к ЦВЕ, Балканам и бывшим республикам СССР.

Более традиционным и на сегодня более актуальным является понимание Востока как цивилизационной реальности, совокупности разнородных культур, единственным общим знаменателем для которых является их отличность от бывшей до последнего времени "эталонной" западной цивилизационной модели.

Понятно, что связи, подпадающие под определение "военнотехническое сотрудничество", составляют довольно скромную часть во всем комплексе отношений между Востоком и Западом. Даже если брать только экономические отношения и абстрагироваться от всех других политических, культурных, информационных отношений - то и в этом случае доля торговли вооружениями составит всего лишь около 1% от всего объема мировой торговли. Однако, как это будет показано ниже, военно-технические связи между Востоком и Западом, оставаясь относительно незначительными по своим количественным параметрам, несут весьма важную качественную нагрузку, поскольку являются одним из каналов изменения баланса сил между Востоком и Западом.

Динамика баланса сил между Востоком и Западом

Начиная с Нового Времени западная цивилизационная структура демонстрировала свою более высокую по сравнению со структурой восточной эффективность. Это проявлялось в более высоких темпах экономического и демографического роста, а также в способности к технологической и, что еще более важно, социальной инновации. В конечном итоге интегральным показателем отставания Востока стала его военная несостоятельность, окончательно проявившаяся в конце XVII века, когда после победы Яна Собесского у Вены началось вытеснение Османской империи из Европы. Апофеозом военнополитического доминирования Запада стала эпоха колониализма, когда значительная часть Востока была поставлена под прямой или косвенный политический контроль европейских держав. Несмотря на последовавшую в 50-70-х годах XX века деколонизацию, западная цивилизационная модель по-прежнему оставалась эталонной, поскольку именно в ее рамках были обеспечены интенсивное экономическое развитие, социальное благополучие, инновационный динамизм и концентрация значительной военной мощи.

Ощущение идеальности западной структуры особенно усилилось после краха в конце 80-х социалистического проекта и начала затяжного системного кризиса реализовавших его государств. Отражением доминировавших в конце 80-х - начале 90-х годов настроений стала статья Ф.Фукуямы "Конец истории?", где автор говорит об окончательном торжестве западной цивилизационной модели, основанной на либерализме и рынке. Однако еще до дезинтеграции социалистической системы, в самый разгар холодной войны, стали появляться признаки того, что человечество подошло к моменту, когда превосходство западной цивилизационной структуры перестает быть очевидным, и цивилизации Востока, возможно, предпримут в ближайшие десятилетия попытку исторического реванша, своего рода цивилизационного контрнаступления. Проявлениями такого состояния предреванша стали изменения экономического и финансового баланса сил, этнодемографической ситуации, а также эволюция ценностных ориентаций элитных групп развивающихся стран.

Изменения в балансе экономической мощи характеризуются падением относительной доли стран Запада в мировом производстве и торговле. Другим таким показателем являются более высокие темпы экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанской зоны, где рост в 6%, совершенно недостижимый для Европы и Америки, считается если не провальным, то вполне заурядным. На фоне форсированного развития новых индустриальных стран западные экономики пребывают после серии нефтяных шоков в состоянии перманентной депрессии или очень вялого роста.

Другим индикатором усиления Востока является мировая демографическая динамика и характер миграционных потоков. Речь идет даже не об относительном и абсолютном демографическом весе Востока (население, скажем, Германии, составляет всего менее 1,5% от мирового), а о том, что вследствие массовой миграции выходцев из Азии и Африки в Европу и Северную Америку под угрозой оказывается этническое и расовое лицо самих центров западной цивилизации.

Одним из наиболее серьезных индикаторов постепенного перемещения центра мирового развития из атлантической в тихоокеанскую зоны является сосредоточение в странах АТР значительных финансовых ресурсов. В то время, как

бюджеты США и стран ЕС уже на протяжении многих лет дефицитны, Тайвань, Япония и КНР накапливают значительные валютные резервы. Между тем именно финансовая ситуация служит наиболее тонким показателем благополучия государственного механизма.

Все эти факты, однако, могут свидетельствовать лишь об изменении геополитического баланса мощи и совсем необязательно доказывают возможность цивилизационного реванша Востока. Вполне можно допустить, что экономические успехи конфуцианских драконов как раз и определяются тем, что Тайвань, Южная Корея и Япония восприняли основные ценности либерального западного общества, основанного на плюрализме и рыночной экономике, и сумели выработать органический синтез традиционных и импортированных с Запада цивилизационных кодов.

С этим можно было бы согласиться, если бы не еще один феномен, проявившийся примерно с начала 80-х годов, когда политические элиты ряда стран третьего мира стали отвергать западные ценности на концептуальном, идейно-теоретическом уровне. В наиболее концентрированном и четко сформулированном виде это проявилось в Исламской Республике Иран и у идеологов исламских фундаменталистских движений. Сегодня такой антизападный и антиамериканский дискурс локализован уже не только в мусульманском, но и конфуцианском (прежде всего в КНР) мире.

Интересно отметить, что в 80-е годы произошла парадоксальная рокировка носителей антизападных настроений. В первые десятилетия деколонизации политические элиты освободившихся стран были ориентированы на проведение модернизации, то есть ликвидацию социально-политических и экономических отличий своих стран от "эталонных" западных структур. Носителями традиционалистских настроений при этом оставались малограмотные неэлитные группы населения (широкие народные массы по старорежимной терминологии). В восьмидесятые годы, когда элиты стран Востока все чаще поворачиваются лицом к традиционным историческим ценностям своих культур, народные массы, напротив, подверглись широкой, хотя и поверхностной вестернизации, главным образом на уровне своих потребительских предпочтений.

Именно идейный, концептуальный вызов западным ценностям, подкрепленный экономическими успехами стран АТР, и позволяет говорить о не просто геополитическом перераспределении баланса сил в пользу Востока, но именно о грядущей попытке цивилизационного реванша исламской и конфуцианской культур.

Роль военно-технического сотрудничества

в изменении баланса сил между Востоком и Западом

Вслед за первыми признаками фундаментальных изменений в балансе финансово-экономической мощи и в восприятии политическими элитами стран Востока западной цивилизационной модели как эталонной, последовали усилия государств АТР по ликвидации военного и, что еще важнее, военнотехнологического отставания от ведущих стран Запада.

С начала 90-х годов КНР, а затем государства АСЕАН приступили к реализации военных реформ, направленных на модернизацию их вооруженных сил и создание современных компактных, мобильных армий, обладающих большой огневой мощью, вместо старых полуиррегулярных и полутерриториальных массовых народных армий, выполняющих скорее полицейские и административные функции.

Одновременно в торговле продукцией военного назначения появились качественно новые моменты: страны АТР приступили к закупкам не просто оружия и боевой техники, но элементов технологии их производства, или даже полных лицензий. Нефтедобывающие капиталоемкие государства Ближнего и Среднего Востока в то же время подписали ряд контрактов на закупку не просто

ультрасовременных вооружений, но таких его видов, которые еще находились в стадии НИОКР или предпроизводства. В качестве примеров такого рода можно привести контракты на поставку Францией танков Leclerc в ОАЭ и фрегатов La Fayette в Саудовскую Аравию и истребителей Mirage 2000-5 в Катар. В настоящее время на тендере в АбуДаби на поставку 60-80 истребителей для ВВС ОАЭ Францией выставлены самолеты Rafale, поступление которых в авиацию самой Франции ожидается на ранее, чем в 2002 году. Россия на тот же тендер выставила Су-35, закупки которого ВоенноВоздушными силами РФ вообще пока не рассматриваются по финансовым соображениям. Кроме того, недавно прошла информация о продаже Индии 40 многофункциональных истребителей Су-30, которые также пока не поступают на вооружение российской авиации. Сложилась парадоксальная ситуация. Если в годы холодной войны сверхдержавы передавали своим клиентам в Третьем мире в основном устаревшее вооружение, то после ее окончания начались продажи самых современных систем. Более того, некоторые виды вооружений поступают покупателям одновременно с поставками в армии стран-экспортеров, а самолеты Rafale, Су-30 и Су-35 окажутся на вооружении импортеров, возможно, даже раньше, чем у производителей этих типов оружия.

Все эти факты указывают на то, что вслед за глобальным сдвигом в конфигурации финансово-экономической мощи с лагом примерно в 5-10 лет начался процесс сокращения военнотехнологического отставания азиатских стран от ведущих держав Запада. На сегодняшний момент лишь США обладают бесспорным военным превосходством над любой другой армией мира. Это превосходство обеспечивается лидерством Вашингтона в средствах разведки, передачи и обработки информации, а также в способности проецировать силу в планетарном масштабе. Однако финансовое обеспечение ведения военных действий в конфликте средней интенсивности уже является, как это показал кувейтский кризис, невозможным для США в одностороннем порядке, и требует подключения ресурсов других стран. Европейские державы не обладают на настоящий момент подобными возможностями, однако стремятся овладеть ими, объединив свои финансовые, промышленные и технологические потенциалы.

Наконец, Россия на сегодняшний день обладает остаточными возможностями ведения стратегической космической разведки и способностью региональной проекции силы, которые, в случае сохранения нынешних тенденций деградации национальной технологической, научной и экономической базы будут утеряны в течение ближайших 5-10 лет.

Параллельно с тем, как традиционные военные и технологические лидеры планеты сталкиваются со все возрастающими финансовыми трудностями и вынуждены свертывать либо объединять свои военные проекты, государства АТР, напротив, начинают целый ряд своих национальных аэрокосмических программ. Это относится к Индии (проекты "Агни" и LCA), Малайзии, Индонезии, Тайваню, Южной Корее и, конечно, КНР.

Необходимо подчеркнуть, что пробуксовка или прекращение некоторых военных программ западных стран объясняются прежде всего финансовыми причинами, и лишь во вторую очередь - проблемами собственно разработки новых образцов вооружений. Дело в том, что каждое новое поколение послевоенных систем вооружения требовало примерно удвоения - утроения финансовых, временных и трудовых затрат на их НИОКР и производство. Соответственно, господствовавшей до сих пор тенденцией было сокращение числа корпораций и стран, способных производить современные системы вооружений, а также уменьшение количества самих этих систем.

Так, в отличие от десятков образцов самолетов первого четвертого военного поколений, машины пятой генерации насчитывают только 5 проектов - F-22 Lockheed Martin, Rafale Dassault Aviation, JAS-39 Gripen, Ef 2000 и 1.42 ВПК "МАПО". Из них только 3 являются действительно национальными (F-22, Rafale и 1.42), поскольку Eurofighter представляет собой совместный проект, а Gripen - проект со значительным иностранным научно-технологическим участием. Наконец, лишь две из пяти машин - американский F-22 и российский 1.42

обладают всем набором характеристик изделий пятого поколения - радиолокационной малозаметностью, сверхманевренностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью и многофункциональностью. Остальные истребители относятся к числу самолетов пятого послевоенного поколения лишь по формальным временным признакам. Можно также с уверенностью утверждать, что из этих пяти производителей только США с высокой степенью вероятности смогут приступить к НИОКР машин следующего поколения. Европейские производители объединят свои усилия с Францией и Швецией, но даже в этом случае нельзя исключать возникновения необходимости для них искать кооперации с американцами. Россия вряд ли сможет в одиночку приступить к реализации программы самолета шестого поколения.

ВПК и вооруженные силы стран Запада и России выработали несколько ответов на вызов стремительного удорожания разработки и производства новых типов оружия и боевой техники:

1) Резкое увеличение сроков службы видов вооружений за счет их модернизации. Особенно пластичной в этом смысле оказалась опять-таки авиация. Некоторые наиболее удачные образцы авиационной техники стоят на вооружении по 40 лет. Это относится, например, к бомбардировщикам В-52, Ту-95, истребителю МИГ-21. Глубокая модернизация позволяет подтягивать возможности таких удачных машин до потенциала техники следующего поколения (МиГ-21-93 сопоставим с F-16, МиГ-29М превосходит Ef 2000).

2) Дифференциация легких, упрощенных и тяжелых усложненных видов оружия и боевой техники (F-15 и F-16; Су-27 и МиГ-29; С-300В и С-300 ПМУ). Развертывание легких систем позволяет уменьшить расходы на закупку дорогих и сложных видов оружия. Кроме того, упрощенные виды вооружений имеют более высокие экспортные перспективы.

3) Концентрация производства и финансовых ресурсов. Происходит как на национальном уровне - путем слияния военнопромышленных корпораций, так и на уровне международном - путем реализации совместных программ. Помимо массирования ограниченных и недостаточных в каждом отдельном случае ресурсов это позволяет создать не только мощные, но и диверсифицированные, а значит, устойчивые к негативным внутренним и внешним воздействиям корпорации.

В этих условиях нарастания финансовых трудностей ВПК стран Запада и России и одновременной концентрации финансового потенциала в регионе АТР ВТС выступает фактически как один из каналов перераспределения глобальной мощи между Востоком и Западом в пользу первого, а также как механизм конвертации уже имеющегося у ряда стран АТР финансовоэкономического потенциала в потенциал военнотехнологический. Утечка военных технологий на Восток осуществляется главным образом через Францию, Россию и в меньшей степени Израиль. Насколько можно судить, главным оппонентом этой практики выступают США.

Очевидно, встает вопрос о перспективности, возможности и желательности совместных усилий стран Запада и России по ограничению и замедлению трансфертов военных технологий на Восток. Думается, меры такого рода маловероятны. Хотя степень саморегулирования системы международных отношений возрастает, эта система все еще остается слабо управляемой, а принятие решений - полицентричным. На этом фоне трудно ожидать от Франции или России, экономики и ВПК которых сталкиваются с тяжелым кризисом, односторонних мер по самоограничению на экспорт технологий или высокотехнологичной продукции. Такие самоограничения были бы возможны только в случае встречных шагов США по уменьшению своей доли на рынке готовой военной продукции. Однако и в этом случае попытки заблокировать ликвидацию странами АТР военно-технологического отставания кажутся бесперспективными.

Изменения в балансе сил между Востоком и Западом носят базовый

инфраструктурный характер, меняется соотношение практически по всем видам ресурсов. Военно-технологический потенциал составляет лишь один из сегментов интегральной мощи государств, и стремление заморозить изменение в балансе одного вида ресурсов при невозможности остановить такие же тенденции по всему их комплексу не имеет никакого смысла. В сущности, ликвидация военно-технологического отставания стран АТР при сохранении нынешних финансово-экономических тенденций станет чисто технической и организационной проблемой, решение которой можно лишь замедлить, но не остановить.

Россия и Восток: перспективы ВТС

Наконец, последний вопрос, который возникает в связи с затронутой темой - это место России в военно-техническом сотрудничестве Восток Запад. Проблемы, с которыми сталкивается российская военная промышленность и разработчики военной продукции, сходны с трудностями американских и особенно европейских оружейников. Это значит, что, сохраняя значительный промышленный, технологический и инновационный потенциал, Россия сталкивается с проблемой нехватки финансовых ресурсов для ведения новых разработок и оснащения новой техникой своих вооруженных сил.

Поскольку российский ВПК сталкивается с теми же вызовами, что и западный, его реакции также аналогичны усилиям западных корпораций и правительств. Помимо сокращения военного производства и НИОКР, а также активизации усилий по увеличению экспорта оружия и боевой техники, Россия приступила и к структурным изменениям своего ВПК. Речь идет о создании мощных диверсифицированных корпораций, объединяющих весь цикл создания продукции - от ее разработки и производства до маркетинга, продажи и послепродажного обслуживания. Пионером создания таких корпораций стало объединение МАПО "МИГ", на базе которого создан Военно-промышленный комплекс "МАПО".

Однако, по всей видимости, организация мощных ФПГ окажется недостаточной для сохранения и развития имеющегося потенциала военной промышленности РФ. Поэтому представляется неизбежным также создание транснациональных корпораций или как минимум расширение международной кооперации в области военно-технического сотрудничества. В настоящее время наибольшее развитие получило сотрудничество с Францией, совместно с которой осуществляется несколько проектов. Успех реализации этих проектов (УТС МИГ-АТ, вертолет Ми-38, боеприпасы для РСЗО "Град") оценить пока невозможно, однако уже сегодня можно видеть как минимум два фактора, которые в будущем будут серьезно лимитировать развитие франкороссийского и в более широком смысле европейскороссийского сотрудничества. Основным препятствием для развития российскофранцузских военно-технических связей является вполне логичная и закономерная ориентация Парижа на развитие совместных европейских программ, а также, и это самое главное, совпадение структуры проблем и потребностей ВПК России и Франции. И Россия, и европейцы обладают научнопромышленным потенциалом для создания и производства нового оружия и боевой техники, и нуждаются в заказах и капиталах. Структурная близость делает их естественными конкурентами и блокирует возможность широкомасштабного сотрудничества.

Гораздо более перспективным представляется развитие совместных программ с государствами Восточной и ЮгоВосточной Азии, в отношениях с которыми наблюдается, напротив, структурная дополняемость. Страны АТР обладают крупными финансовыми ресурсами и нуждаются в интеллектуальной и технологической поддержке для создания собственной военной и высокотехнологичной гражданской промышленности (прежде всего, аэрокосмической). Российский ВПК и тесно связанный с ним аэрокосмический комплекс могут оказать азиатским партнерам такое содействие, получив взамен необходимые для своего развития и развития экономики всей страны финансовые ресурсы.

Совместные российско-азиатские проекты (вплоть до создания ТНК) представляются многообещающими еще и с учетом высказанной ранее идеи о

смещении центра мирового развития из атлантической в тихоокеанскую зону. Сегодня экономическое и политическое присутствие России в АТР сведено до минимума, и интенсификация военно-технических связей РФ со странами региона позволит несколько заполнить этот вакуум и послужит своего рода прицепом, соединяющим Россию с будущим локомотивом мировой экономики. Особо следует подчеркнуть, что речь идет вовсе не об организации утечки критических технологий в страны с антизападными диктаторскими или террористическими режимами, а о попытке использовать в интересах России объективно существующую ситуацию тектонического сдвига в конфигурации мощи на оси Восток - Запад, в результате которого происходит, если угодно, высвобождение энергии, то есть выброс государствами АТР финансовых ресурсов на преодоление технологического разрыва со странами Запада. Ориентация этих финансовых потоков на Россию стала бы для нее историческим шансом, позволяющим использовать несырьевые источники капиталов для проведения преобразований и преодоления системного кризиса страны..

1. С начала 80-х годов наблюдается ускоренное сосредоточение экономической и финансовой мощи, а также демографического потенциала в азиатско-тихоокеанском регионе и одновременное относительное падение доли США и Западной Европы в мировой экономике и торговле. При сохранении существующих тенденций центр мирового развития переместится в XXI веке из атлантической в тихоокеанскую зону. Это приведет к снижению привлекательности западной цивилизационной модели и усилению критики фундаментальных ценностей европейско-американской цивилизации..

2. С начала 90-х годов некоторые страны АТР, используя успехи в финансово-экономической области, приступили к реформированию своих вооруженных сил с целью создания современных мобильных, компактных и мощных армий. Военные реформы с необходимостью повлекли за собой активизацию закупок современных боевых систем и технологии их производства.

3. В этих условиях военно-технические связи стран Востока с государствами Запада и Россией выступают как канал перераспределения военно-технологической мощи в пользу первых и как механизм конвертации финансово-экономических ресурсов стран АТР в военно-технологический и инновационный потенциал..

4. Главными источниками современных видов вооружений и военных технологий для стран Востока являются Россия и Франция, экономики и, в частности, ВПК которых переживают кризис. В роли основного оппонента технологических трансфертов выступают США..

5. Процесс изменения конфигурации глобальной мощи объективен, и попытки заморозить его бесперспективны..

6. Россия может использовать готовность стран АТР и Ближнего и Среднего Востока инвестировать в создание их национальной военнотехнологической и инновационной базы для сохранения и развития собственного ВПК и экономики, улучшения структуры своей внешней торговли и платежного баланса, а также для попытки интеграции в мировую экономику в качестве экспортера высокотехнологичной продукции, а не только сырья и топлива.

7. Отказ России по политическим причинам или под иностранным давлением от экспорта современных систем вооружений будет использован другими странами, скорее всего европейскими и республиками бывшего СССР, и приведет к потере крупных источников доходов. При этом Россия своим отказом не сможет заблокировать ликвидацию странами Востока их военнотехнологического отставания от Запада.

АВ: Валерий Родиков МИХАИЛ ВАЛЬДЕНБЕРГ: "МИГи" ЖИЗНИ

На очередном авиашоу в Ле Бурже симпатичная француженка с очаровательной

женской непосредственностью воскликнула, увидев звезду салона российский МИГ-29: "какой сексуальный самолет!" В ее понимании, как она объяснила, "сексуальность" - это мужская красота. В этом она права: МИГ-29, действительно, красив, а красивая машина, по мнению главных конструкторов, не может плохо летать.

Главным конструктором ставшего уже легендой МИГ-29 был нынешний Генеральный конструктор ВПК "МАПО" Михаил Романович Вальденберг. Что удивительно, с тех пор, как он помнит себя, а это лет с пяти, он уже определенно знал, что будет строить самолеты. Эту мысль настойчиво внушал ему отец - инженер-строитель, воздвигший в Москве много зданий. В ансамблях домов по Ленинскому проспекту между Октябрьской и Гагаринской площадями, по Кутузовскому проспекту, в центре столицы навечно остался его труд. Почти вся жизнь отца была посвящена строительству Москвы, но был период, когда он оказался причастным к созданию отечественной авиапромышленности. Его направили главным инженером возводить авиационный комплекс в Безымянке под Куйбышевым. Здесь сейчас раскинулись три крупных авиазавода. Видимо, контакт с авиапромышленностью и повальная увлеченность авиацией 30-х годов сказались на отцовском выборе будущей профессии сына. Это было время рекордных полетов, спасения "челюскинцев", всенародного боготворения авиаторов.

Миша не спорил, не возражал и с покорностью, свойственной детям, любящим своих родителей, решил, что отец целиком и полностью прав. Так и вышло, как задумал отец: в школе - занятия авиамоделизмом, а после ее окончания - в МАИ. Правда школьную программу за 9 и 10 класс ему пришлось сдавать экстерном. Дело в том, что будущего главного конструктора в восьмом классе выгнали из школы из-за досадного казуса...

Шла война. Школьные занятия по допризывной подготовке проводились в Измайловском парке. Один не в меру эмоциональный ученик пошел с винтовкой с примкнутым штыком на не совсем корректного военрука. Миша, видя, что дело может закончиться весьма плачевно, схватил винтовку и попытался отвести штык от объекта атаки. Военрук был спасен, но Миша оказался крайним. Ему же и приписали зловерное намерение направить штык в воспитателя будущих солдат и генералов. Строгая дисциплина военной поры блюлась и на производстве, и в школе, и Михаил оказался за входными дверями бывшей родной школы. Справедливо говорят: нет худа без добра. Юноша освоил оставшийся школьный курс на подготовительных курсах МАИ, сумел получить аттестат зрелости и на год раньше своих бывших соучеников поступил в МАИ. Преддипломную практику проходил в микояновском ОКБ. Сюда же в марте 1951 года распределился, попал в бригаду, занимавшуюся средствами спасения и фонарем. Это сейчас есть отдельная фирма "Звезда" Гая Северина, специализирующаяся на катапультных креслах, а в то время каждое ОКБ проектировало средства аварийного покидания своих самолетов само. Первыми его наставниками были блестящие конструкторы Валентин Михайлович Беляев, здравствующий и по сию пору, и Сергей Николаевич Люшин - специалист по проектированию планеров. Шесть лет посвятил проблеме аварийного покидания МИГ-21 молодой инженер: от проекта до государственных испытаний. Была создана интересная система. Кресло с летчиком отстреливалось вместе с фонарем, образуя своего рода капсулу. Такой системой было оснащено около 400 истребителей.

Следующий конструкторский этап Михаила - ведущий инженер по самолету МИГ-21Ф, первой серийной модели МИГ-21. На этой теме молодой проектант работал вместе с молодым летчиком-испытателем Александром Васильевичем Федотовым, будущим Героем Советского Союза. Он погибнет признанным асом испытательного дела 4 апреля 1984 года на МИГ-31 при исследовании топливной системы.

"Мы оба были "зеленые", неопытные, - рассказывает Вальденберг, и при первой же скоростной рулежке самолет перевернулся колесами вверх. Артем Иванович Микоян, человек высочайшей мудрости и доброжелательности, отнесся к этому происшествию с большим напряжением. Работа была на контроле в Политбюро".

Михаила Романовича сняли с этой темы, и ... Микоян назначил его ведущим инженером по спарке МИГ-21. Ее разработку только собирались начинать. С самого нуля до завершения государственных испытаний провел Вальденберг этот самолет. Сопровождал его и на авиационном заводе в Тбилиси, где начиналось серийное производство. Почти пять лет провел он на заводе заместителем Микояна. В 1965 году Микоян возвратил его в Москву и послал в том же качестве на завод "Знамя труда", нынешнее МАПО "МИГ". Занимался он МИГ-21 и МИГ-23, но не сработался с тогдашним директором влиятельнейшим Павлом Андреевичем Ворониным. Р. А. Беляков, ставший после Артема Ивановича Генеральным конструктором ОКБ, отозвал Вальденберга и назначил его заместителем главного конструктора МИГ-27, который серийно выпускался в Иркутске и Улан-Удэ.

Главным конструктором МИГ-29 Вальденберг был назначен в 1982 году приказом министра авиационной промышленности П.В. Дементьева. Получив полномочия главного, он вместе с Генеральным конструктором Р.А. Беляковым начал программу усовершенствования истребителя. Пошли модификации. Более десяти лет был Михаил Романович главным конструктором МИГ-29, и ему во многом обязан самолет своим завидным долгожительством в роли мирового лидера.

За МИГ-29 Вальденберг получил "Героя Социалистического Труда". Последней конструкторской работой в ОКБ в качестве главного конструктора была глубокая модернизация МИГ-29, получившая индекс МИГ-29М. По существу, новый самолет. Прошел почти все испытания, есть опытная партия. Есть решение об эксплуатации его в строевых частях. По всем статьям превосходит западные истребители, еще только проходящие испытания, такие, как "Еврофайтер" и "Рафаль". Но кризисное состояние отечественных финансов и экономики застопорили его запуск в серию.

С 1993 года Михаил Романович на новом поприще - Генеральный директор фирмы "МИГ-сервис". Его знания и опыт, преломленные в ракурсе сервисного обслуживания, дали добрые всходы.

С образованием ВПК "МАПО" Вальденберга пригласили стать Генеральным конструктором. Выбор был не случайным. Те, кто с ним работали всегда отмечали его неординарность, острый ум, большие организаторские способности, умение работать с людьми всех рангов - от рабочего до министра. В свои 68 лет Михаил Романович бодр, энергичен, подтянут. Видно сказываются гены творческого долголетия. Его отец ушел на пенсию в 78 лет. Он считает, что ему повезло: он оказался нужным, несмотря на солидный возраст, и, что делает особо весомой эту востребованность - масштабность задач, с которыми приходится иметь дело и экстремальность условий, в которых приходится их решать. "ВПК "МАПО" - первый серьезный шаг к масштабной интеграции и структурной перестройке "оборонки" и есть все основания полагать, что выбрано правильное направление, иначе бы я за это дело не взялся", - говорит умудренный жизнью бывший главный конструктор МИГ-29.

АВ: Валерий РОДИКОВ СЕРГЕЙ МИХЕЕВ. ОТЕЦ "ЧЕРНОЙ АКУЛЫ"

На международных авиасалонах у вертолетов фирмы "Камов" всегда толпится авиационный люд. Почему к русскому вертолету столь пристальное внимание? Да потому, отвечают специалисты, что у него два винта на одной оси, такого ни у одной фирмы в мире нет. До серийного выпуска смогло довести эти вертолеты лишь одно ОКБ, известное ныне как фирма "Камов", которое вот уже 22 года возглавляет Генеральный конструктор Сергей Викторович Михеев.

В чем же преимущество соосной схемы, которая оказалась не по зубам никому, кроме "камовцев", перед заполонившими мир вертолетами с хвостовым винтом. Она наиболее экономична. При работе несущего винта неизбежно возникает реактивная сила, которая разворачивает машину в противоположную вращению винта сторону. Для парирования реактивного момента Игорь Сикорский придумал хвостовой винт. Однако на его работу уходит около 15 процентов мощности двигателей. Камовскому вертолету хвостовой винт не нужен, а следовательно, не нужна длинная через весь фюзеляж трансмиссия к нему. Поэтому машина

выигрывает как в мощности, так и в габаритах.

Камовские вертолеты при всех непогодах чувствуют себя в режиме висения стабильно, по выражению Михеева, "сидят плотно, как утюг", что очень важно при посадке на корабль, особенно в шторм, когда палуба ходуном ходит, а также при проведении монтажных работ высокой точности. Недаром единственным вертолетом, который смог осуществить ювелирную операцию - опустить трос с научной аппаратурой через вытяжную трубу диаметром около полуметра в сердце взорвавшегося реактора Чернобыльской АЭС, был противолодочный вертолет Ка-27 детище Сергея Викторовича. Эта машина способна продолжительное время висеть на одном месте на постоянной высоте. Так ученые смогли получить информацию о том, каково истинное состояние с виду утихомирившегося ядерного джина. А знаменитая "Черная акула" (Ка-50) не имеющий аналогов армейский боевой вертолет, разработка которого была начата по инициативе Михеева, - целая копилка мировых рекордов. Он, единственный в мире, может зависнуть на одном месте в течение 12 часов, может "пятиться" назад со скоростью 90 км в час и лететь боком на 10 км в час помедленнее.

Соосная схема - это скоростной набор высоты, устойчивое поведение на предельно малых высотах, невозможная для машин с хвостовым винтом маневренность и самолетная легкость управления. Эстафета Генерального конструктора вертолетов с сосными винтами перешла к Сергею Викторовичу от их родоначальника, уже ставшего легендой Николая Ильича Камова.

Интересно, что 1944-1945 годах экспериментальный вертолет соосной схемы разработало яковлевское ОКБ. Поднялся в воздух он в 1947 году, но испытания были прекращены уже на первом этапе. Николай Ильич был более настойчив. Его одноместный вертолет соосной схемы Ка-8 "летающий мотоцикл" успешно прорвался сквозь тернии испытаний, и еще помогла удача. Василий Сталин, собиравший все авиационные новинки для авиационного парада в Тушино, набрел в ЦАГИ на Ка-8. Необычная машина ему приглянулась, и он приказал включить ее в список участников парада. По ходившей в то время байке, именно демонстрационный показ Ка-8 на авиационном параде в Тушино 25 июля 1948 года побудил вождя высказаться кратко и категорично: вертолетам быть. Так это или не так, но свою историю нынешняя фирма "Камов" отсчитывает как раз с 1948 года. Она разместилась в Тушино, на территории, где впоследствии будет создан отечественный космический "челнок" "Буран". Руководить новым вертолетным ОКБ доверили Камову. Позднее камовцы переедут в подмосковные Люберцы на Ухтомку. Отсюда еще в тридцатые годы поднимались в воздух первые советские вертолеты. Перед самой войной здесь было начато строительство предприятия по производству автожиров, но - война оборвала эти планы на нулевом цикле. Автожирщиков, в том числе и Камова, эвакуировали в Свердловск. Там под одной церковной крышей разместились сразу четыре КБ. Среди них было ОКБ Виктора Болховитинова, создавшее первый отечественный ракетный истребитель БИ1, который в мае 1942 поднял в воздух Григорий Бахчиванджи. После Свердловска Николай Ильич оказался в ЦАГИ. Автожирное КБ расформировали: в войну было не до диковинных автожиров.

На Ухтомский вертолетный завод, скрытый в то время под наименованием п/я 938, в 1962 году точно в Международный женский день 8 марта пришел работать выпускник МАИ будущий Генеральный конструктор Виктор Михеев. Его распределение было не случайным, он бывал здесь ранее на производственных практиках, а защищал дипломный проект перед самим Николаем Ильичом, который возглавлял Государственную экзаменационную комиссию. Сразу после защиты довольный ответами студента Камов определил его в отдел перспективного проектирования "мозг" фирмы. В других ОКБ такое подразделение чаще называют "отделом общих видов". Отсюда и началось михеевское восхождение.

Что же привело юношу в авиацию? Родился он под занавес 1938 года в Хабаровске. Здесь же прошло его детство и отрочество. В 1952 году его отца направили по партийной линии на Чукотку в Певек секретарем райкома. Там Виктор пошел в седьмой класс. Среднюю школу пришлось заканчивать уже в Анадыре, куда отца

перевели в окружном комитете. Тогда с дисциплиной в партии было строже, чем в армии: отказываться от назначений не пристало.

Еще в Хабаровске, увидев в городском парке списанный Ил-18, мальчик задумался об авиации, увлекся авиамоделизмом. Отец, по специальности инженер-механик, поддерживал сыновью страсть. Ни сомнений, ни метаний в выборе профессии не было - строить самолеты, именно строить, а не летать.

Закончив 10 класс, с родительским благословением юноша садится в самолет и прямым путем в Москву, поступать в МАИ на самолетный факультет. Дорога неблизкая: на Ил-14 за 36 часов. В Москве - ни родных, ни знакомых. Сразу же в институт. Сдал документы, у знающих людей узнал, где можно поселиться. С вступительными экзаменами проблем не было. Приняли в институт, поселили в студенческой "общаге". На третьем курсе его группу определили на вертолетное направление. Для Сергея это был удар. Вертолет перед самолетом, в его представлении, это все равно, что черепаха перед гепардом. Погоревал, но что-то удержало его идти в деканат проситься в другую группу. Может быть студентка Рая из его группы? Во всяком случае, заканчивал институт он убежденным вертолетчиком, а Рая на пятом курсе стала его женой. Вместе они и распределились к Камову, где Раиса Александровна работает до сих пор. Именно на фирму к Камову просился будущий генеральный, потому что у Николая Ильича в то время создавался винтокрыл Ка-22, "помесь" вертолета и самолета. Видно детские самолетные грезы, загнанные глубоко в подкорку, нет-нет, да и давали о себе знать. К сожалению, дальше экспериментального образца дело не пошло, хотя и в этом исполнении Ка-22 установил восемь мировых рекордов. А сегодня камовская идея выросла на западной почве и считают ее там очень перспективной.

Одной из первых работ, которой довелось заниматься молодому специалисту и которая на сегодняшний день остается нетленной классикой был вертолет Ка-26, единственный из отечественных вертолетов, добившийся американского сертификата летной годности. Все этапы создания новой машины, от проектирования до запуска в серию пропустил через себя молодой инженер. Ка-26 стал его университетами.

Пришел Сергей инженером-конструктором III категории, затем получает I категорию, становится начальником бригады, ведущим конструктором, начальником конструкторского отдела, занимавшегося разработкой каркаса, т. е. планера вертолета и его вооружением.

Вехой на его творческом пути стал вертолет Ка-25К - вертолет кран. Ведущим конструктором Михеев стал, работая над Ка-25К. Машина создавалась на базе противолодочного вертолета Ка-25. Уже сходил Ми-4, и требовалась машина такой весовой категории. Ка-25К состоялся, был показан в Париже в 1967 году, но в серию запущен не был. Проектировать тяжелый корабельный противолодочный вертолет Ка-27, ставший основным вертолетом наших ВМФ, Сергей Викторович начал с нуля в ранге начальника отдела каркасов.

В октябре 1973 года умер Николай Ильич Камов. Он уже не увидел первого полета нового вертолета. Ка-27 впервые поднялся в декабре. 19 апреля 1974 года Постановлением ЦК и Совмина Михеев, минуя промежуточные должностные ступени, был назначен руководителем предприятия - "директором - главным конструктором", так тогда называлась нынешняя должность Генерального конструктора.

В 1979 году были завершены госиспытания вертолета сразу в трех вариантах и все они пошли в серию. Поисковоспасательный вариант Ка-27 был также предназначен для эвакуации космонавтов и спускаемого аппарата при посадке в океане. Ка-27 это целая эпоха в вертолетостроении. Созданная в традициях требований советских военных моряков, машина должна в отсутствие каких-либо ориентиров работать в любой точке мирового океана - и в тропиках и в Арктике, в ббальный шторм, когда подлодка, которую он призван уничтожить, может еще что-то попытаться сделать. Он должен эксплуатироваться в отрыве от ремонтных баз в

течение 9 месяцев. Можно бесконечно перечислять жесткие требования, которым должна удовлетворять морская машина. Они на порядок выше, чем требования к армейским вертолетам. От работы в столь экстремальных условиях требований морского заказчика "камовцы", по выражению Михеева, задубели. Для них нет неразрешимых задач.

Сергей Викторович даже разработал проект микровертолета по заданию одной бывшей солидной компетентной организации, что даже сегодня он кажется все еще фантастикой. Последний прорывной проект ударный армейский вертолет Ка-50, знаменитая "Черная акула". В нем воплотились самолетные грезы Михеева - пилотаж и управление вертолетом приближается к самолетному. Ка-50 выиграл тендер, объявленный Министерством обороны, у Ми-28 Московского вертолетного завода им. Миля, традиционного монополиста в строительстве вертолетов для армии. "Черная акула" вот уже на протяжении многих лет остается сенсацией в авиационном мире и героем фильма, газетных и журнальных публикаций.

А недавно от "Черной акулы" получено потомство - двухместный боевой вертолет, прозванный "Аллигатором". От "матери" он унаследовал боевую мощь, но может быть еще и командиром - организатором боя и учебной машиной. Генеральных конструкторов можно назвать Леонардо да Винчи XX века, настолько энциклопедичными должны быть их знания и опыт. Ведь современные авиационные комплексы за одно-два десятилетия по шкале сложностей скакнули экспоненциально. Потому и интересна манера работы каждого из этих уникальных людей. "Я технарь до мозга костей", - говорит о себе Сергей Викторович, - "и влюблен в конструкторскую работу, в вертолеты, они - моя стихия. Из всех званий - звание инженера считаю самым почетным... Не бывает абсолютных истин, любая конструкция летательного аппарата - это компромисс, оптимально достигнуть его - искусство генерального конструктора и его команды. Я не мыслю себя без своей команды. Мне с ней повезло, в ней талантливые люди, каждый в своей области, и при том все они настоящие мужики..."

Сергей Викторович считает себя счастливым человеком. Он сразу же нашел цель в жизни - строить вертолеты. У него авиационная семья: дочь и сын - тоже выпускники МАИ. Он не растерялся в нынешней смуте, ищет новые ниши для своих машин, пошел на союз с молодой командой ВПК "МАПО", ибо считает, что в одиночку не выжить. Его вертолеты прорываются сквозь препоны на внешние рынки. Они уже летают в 35 странах.

АВ: Валерий РОДИКОВ АЛЕКСАНДР САРКИСОВ: "ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО - ВСЕГДА КРАСИВО"

Он мечтал стать моряком, а случайно стал конструктором авиационных двигателей. Уже собрался после десятилетки ехать в Ленинград в Военно-морское училище, но что-то не сложилось и остался он в Уфе учиться в авиационном институте на факультете двигателей.

Забросила семилетнего москвича Сашу Саркисова вместе с матерью и старшим братом в самом конце 1943 года в Уфу война. Отец погиб на Курской дуге летом 1943 года. Мать вместе со своими двумя сыновьями поехала в башкирскую столицу к своему отцу за помощью и поддержкой. Так дед стал для мальчишек вместо отца.

Дед был личностью примечательной. В 1898 году он кончил в Петербурге Институт гражданских инженеров и был направлен Главным архитектором Оренбургской губернии и Башкирии. Многие общественные здания - гимназии, театры, дворянские собрания - построены по его проектам. В архитектурной среде получил заслуженное признание. Ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств в области архитектуры. Работал в архитектуре до самой смерти в 1955-м году на 82 году жизни. Дед был примером для юноши. Мягкость в общении, внимание и уважительность к собеседнику - качества, перенятые от деда, как и увлечение историей, искусством, архитектурой. Профессор Александр Саркисов, вот уже скоро на протяжении сорока лет строящий двигатели, считает, что чем более совершенен мотор, тем явственнее в нем проступают классика

архитектурных ордеров.

После окончания института - 25 лет работы в Уфимском опытноконструкторском бюро "Союз". Здесь в годы войны трудился Владимир Климов, эвакуированный в годы войны из Рыбинска, создатель самого массового авиационного двигателя второй мировой войны.

Первой крупной работой молодого инженера стала модернизация истребителя МИГ-21: замена двигателя Р11-300 на более мощный Р25-300 того же поколения. В результате летные характеристики и боевая эффективность МИГ-21БИС существенно возросли. Первый орден Саркисов получил за эту работу. Другой этапный период в жизни конструктора десятилетнее руководство направлением короткоресурсных двигателей на объектах генерального конструктора В.Н.Челомея. За этим коротким определением скрываются все крылатые ракеты морского базирования. Гигантская программа. Это было продуктивное и озаренное радостью первородного творчества время. Даже сейчас подводный пуск высокоскоростных челомеевских крылатых ракет сохраняет фантастический флер, несмотря на всеобщую избалованность космическими стартами. За эту работу Александр Александрович удостоен Ленинской премии. В 32 года Саркисов - заместитель главного конструктора. Десять лет напряженнейшей работы в этой должности, затем год работы замом руководителя предприятия и следует перевод в Москву в Минавиапром заместителем начальника главка по опытному строительству авиадвигателей. Почти пять лет проработал в главке Александр Александрович. Конечно, не стоял на месте: стал главным инженером первым заместителем начальника главка. Хотя по натуре он не чиновник, эти годы были полезны для дальнейшего роста. Представилась уникальная возможность охватить всю гамму работ по отечественному авиастроению, наметить новые рубежи.

Главной его работой в министерстве явилась организация программы производства двигателей новых истребителей МИГ-29 и Су-27.

С января 1988 года вновь живое дело - назначение Генеральным конструктором - руководителем завода им. В.Я.Климова. Новая работа выглядела органичным продолжением уфимского периода, когда Саркисов трудился над рядом узлов знаменитого двигателя РД-33, разрабатывавшегося на заводе имени Климова.

В нелегкие 91-95 годы, чтобы выжить и завоевать плацдарм на обширном рынке модернизации истребителей третьего поколения Мираж F-1 и Мираж-III "Завод им. Климова", ОКБ им. Микояна и ряд других предприятий сумели, не истратив ни рубля из бюджета, выполнить пионерскую работу по встраиванию двигателя четвертого поколения от МИГ-29 в модернизированный под него планер французских самолетов. Такая работа оказалась не под силу зарубежным конкурентам. Старый "Мираж", обрета "русское сердце", получившее индекс СМР-95, не уступил в пилотаже современным западным истребителям.

Генеральный конструктор организовал совершенно новое направление - создание на базе авиационных двигателей газотурбинных приводов и мобильных электростанций.

Кроме уже упомянутых работ, в послужном списке Александра Саркисова участие в создании и модернизации авиационных двигателей для самолетов Су-15, Су-25, Ан-140, вертолетов "Миля", "Камова" и газотурбинных двигателей для российских танков.

Есть и совершенно экзотические проекты, например, турбовальный двигатель, работающий от энергии солнца.

Двигатели разработки "Завода им. Климова", которым руководит Саркисов, эксплуатируются в 75 странах, ими оснащены 95% вертолетного парка стран СНГ. Эти цифры говорят о высочайшем потенциале фирмы. В заделе у завода двигатели для самолетов и вертолетов пятого поколения. Но планы перспективных разработок порой усекаются днем сегодняшним. Чтобы сохранить

производственные мощности и рабочие места предприятие занялось ремонтом вертолетных моторов, своей разработки. Александр Александрович считает эту меру чрезвычайной и временной. Он надеется, что государство найдет меры и средства для поддержки авиапромышленности, как это делается на Западе. Создание ВПК "МАПО", куда вошел "Завод им. Климова", Саркисов считает именно частью государственной политики и поддержки, которая в нынешних условиях позволит не только возродить отечественную авиацию, но и сделать серьезный шаг вперед.

Сам Генеральный конструктор готовит кадры для прорыва. У него на заводе создана кафедра турбиностроения при бывшем политехе, где профессор Саркисов читает лекции. Докторскую диссертацию он защитил в 1991 году. "Кто не идет вперед, тот отстает", - нередко повторяет он крылатое латинское изречение, ставшее его жизненным кредо.

АВ: Валерий Родиков ГЕРБЕРТ ЕФРЕМОВ. АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

Герберт Александрович Ефремов - генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения "Машиностроение" (бывшее ОКБ-52), что в подмосковном городе Реутове. Он родился в вологодском Белозерье в селе Малое Заречье. От этой топонимии веет есенинским "лесом и водью", красотой Русского Севера. Отец - военный, разведчик. Судьба вела его по гарнизонам Дальнего Востока и Сахалина. После войны с Японией резкая смена часовых поясов - семья, в которой четверо детей, переезжает в Эстонию, потом в Калининград.

После окончания школы Герберт поступил в Ленинградский военномеханический институт. Ракетная техника и космонавтика в результате обрела генерального конструктора. Он стал им в 1984 году после смерти Владимира Николаевича Челомея. При его жизни Ефремов руководил проектным комплексом - подразделением, где тактико-технические требования, или сокращенно ТТТ, на будущие изделия материализовались в инженерную форму. Через его мозг прошли все разработки НПО "Машиностроение". А фирма эта необычная...

Она была создана Владимиром Челомеем. В Реутове собран коллектив уникальных специалистов разных направлений, рабочих высочайшей квалификации. Они могут разрабатывать к примеру, и крылатые ракеты, и баллистические, и орбитальные станции, и спутники... Если употребить современное словечко, то можно говорить о диверсификации - свойстве особенно ценном в условиях рынка. Но в прежнее время разнородность направлений плохо вписывалась в принятую тогда управленческую структуру.

Фирма, как головная, выполняла три крупных оборонных национальных программы. Во-первых, это оснащение флота, в особенности подводного, противокорабельными ракетами, - наш асимметричный ответ на американскую программу строительства авианосцев. После войны мы не могли себе позволить роскошь строить авианосцы. "Ракетизация" флота обошлась раз в 25 дешевле. Вторая выполненная программа - достижение паритета с США по межконтинентальным баллистическим ракетам.. Фирма пошла своим путем, преломила собственный опыт в области крылатых ракет для создания баллистических: еще одно свидетельство творческой универсальности коллектива. Именно работы фирмы Челомея с обширной, как и в первом случае кооперацией, позволили решить эту задачу. Особая роль принадлежала бывшему Первому филиалу в Филях, ныне Государственному космическому научно-производственному центру им. М. В. Хруничева. Был создан УР-100 - первый массовый межконтинентальный комплекс с высокими характеристиками. УР-100 и его дальнейшая модификация УР100Н (по западной классификации СС-11 и СС-19) обеспечили стратегический паритет с США в условиях массового развертывания, развития и модификации американцами системы "Минитмен". И третье направление работ фирмы: космические системы. Прежде всего информационного характера. Например, оборонная система оценки обстановки на море, или противоспутниковая система. И наконец, пилотируемые станции для

дистанционного зондирования Земли. Они носили сначала закрытое название "Алмаз", а летали под марками "Салют-2, - 3, -5". В дальнейшем на их базе были созданы станции радиолокационного зондирования Земли - "Космос-1870" и "Алмаз-1". Качеством снимков с этих станций были поражены на Западе, однако судьба самих станций драматична. По указанию Д.Ф. Устинова их запуск был отменен, и они несколько лет пролежали без присмотра.

И все из-за того, что разнообразие тематических направлений фирмы не вписывалось в существовавшую систему направлений. Вместо того, чтобы находиться в ведении одного главка, одного замминистра, одного зампредседателя ВПК, одного сектора в ЦК КПСС, приходилось выходить на многих. Это не приветствовалось. Устинов, например, говорил, что фирме Челомея в космосе, особенно пилотируемом нет места, и стратегические ракеты, мол, тоже не ваше дело, занимайтесь крылатыми ракетами.

Но такая универсальность, по мнению Ефремова, в нынешних условиях очень важна. "Мы не делили коллектив по направлениям, разве только на самом малом организационном уровне, я имею ввиду лаборатории, сектора, - рассказывает Герберт Александрович, - и как следствие такой политики - наши ведущие специалисты универсальны. Хотелось бы сказать о нашем почерке, который выработал Челомей. Это пионерный подход к решению задач. Какой бы трудности ни была проблема - ее можно решить. Таков был лейтмотив. И он оправдывался. Это можно отнести и к единственному объекту с ядерной установкой на борту. И к пилотируемым станциям. Известно, что основой для "Салюта" послужил наш "Алмаз". Примеров много. Среди них - создание ракет и техники, которая решает задачи в условиях любых противодействий: и ПРО и ПВО". За создание ракет, обеспечивших стратегический паритет с США, Герберт Александрович удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Как сейчас живет фирма, чьи научно-технические интересы простирались от дна морского до Луны и глубин космоса?

Всякое переориентирование требует ясного представления о будущем. У Герберта Ефремова оно есть. Деятельность НПО "Машиностроение" направлена на удовлетворения потребностей XXI столетия: от дистанционных систем зондирования, управления и связи до всех типов транспорта, от интегрированных информационных сетей до комплексов жизнеобеспечения, от консервации и переработки сельхозпродукции до производства безалкогольных напитков, от уникальных конструкционных материалов до солнечных батарей для жилищного строительства...

Поистине, российская "оборонка" - страна неограниченных возможностей...

АВ: Ростислав БЕЛЯКОВ, академик, дважды Герой Социалистического Труда, Генеральный конструктор МАПО "МИГ" МИГи - носители самых передовых технологий

Ни для кого не секрет, что создание боевых самолетов всегда шло в условиях жесткой конкуренции. В войну мы соревновались главным образом с немцами. МИГ-3, например, был создан для достижения превосходства над "мессершмиттами", которые, как известно, по ряду параметров превосходили наши И-153 "Чайка" и И-16. С началом "холодной войны" мы вступили в жесткую конкуренцию с американскими самолетами. У них был создан "Сейбр" - у нас МИГ-15. У них "Супер Сейбр" - у нас МИГ-19. У них появился У-2 - мы установили на МИГ-19 специальные дополнительные двигатели, чтобы доставать его. На высотный скоростной бомбардировщик В-70 "Валькирия" наше КБ ответило МИГ-25. Когда их высотный скоростной разведчик SR-71 начал безнаказанно нарушать нашу границу, мы приняли на вооружение МИГ-25П, а потом и МИГ-31. Сразу же все нарушения прекратились.

Предметом нашей особой гордости является легкий фронтовой истребитель для завоевания господства в воздухе МИГ-29. Несмотря на свой довольно почтенный

для боевой машины возраст, он благодаря модернизациям уверенно держит марку лучшего легкого истребителя мира, а его последняя модификация МИГ-29СМ - это уже полностью многофункциональный самолет.

В основном прошел испытания и изготовлена опытная партия многофункционального истребителя МИГ-29М. Такой боевой машины сегодня ни у кого нет. Мне, как Генеральному конструктору, досадно, что в связи с финансовыми трудностями самолет не запущен в серию. На сегодняшний день это единственный новый истребитель легкого класса, который мог бы быть принят на вооружение уже к этому веку. По боевым возможностям он примерно в 2,5 раза эффективнее своего предшественника.

Второй важной темой является МИГ-31М. На этом самолете получены уникальные результаты по дальности стрельбы, дальности обнаружения цели, которых еще ни у кого нет.

Если говорить о машинах нового, пятого поколения, то и такой самолет у нас есть. Начаты его испытания. По нашим оценкам, этот истребитель перекрывает все программы, над которыми сейчас работают ведущие авиастроительные фирмы мира, в том числе и американский F-22. Важно заметить, что не только планер, двигатель, но и все системы и оборудование у этого самолета будут пятого поколения.

Успешно проходят испытания учебно-тренировочного самолета МИГ-АТ. Уже на первом этапе подтверждены основные заявленные характеристики. Мы пошли на смелый маркетинговый шаг. Предложили странам потенциальным покупателям этого самолета направить своих представителей полетать на нем и не только в качестве пассажиров, но и пилотов. Такие полеты состоялись, и зарубежные летчики в восторге от МИГ-АТ. Летал самолет своим ходом в мае 1996 года в Берлин на авиакосмический салон ИЛА-96 и получил там высокую оценку.

МИГ-АТ, созданный в сотрудничестве с французскими фирмами - новое слово в авиации, на его базе могут созданы и легкий истребитель и ударный самолет. Судя по маркетинговым исследованиям, он имеет хорошие экспортные шансы.

Мы привыкли, что МИГ - это значит истребитель. Но скоро, я думаю, МИГи будут возить пассажиров. Работаем над грузопассажирскими самолетами МИГ-110 и МИГ-115. Тормозит работу досадное отсутствие финансирования. Хотя многие темы прописаны в бюджете, денег на их разработку не поступает. Остается надеяться, что дела в авиации, в конце концов, пойдут на поправку.

Создание ВПК "МАПО" я расцениваю как намерение государства оказать адресную помощь авиапромышленности, тем его предприятиям, продукция которых имеет устойчивый спрос на мировом авиарынке. Такое начинание можно только приветствовать. Как говорят: "Бог в помощь". Россия великая авиационная держава, и наш долг - сделать все возможное и невозможное, чтобы таковой она оставалась и впредь.

АВ: Сергей Михеев, Генеральный конструктор Фирмы "Камов" ВЕРТОЛЕТЫ ДЛЯ XXI ВЕКА

Историю фирмы "Камов", которая существует с 1948 года, я разбил бы на четыре этапа. Начальный - накопления, отработки основных элементов конструкции вертолета с соосным винтом - этап, на котором конструкторы "пробовали свое перо" и жизнь "пробовала на зуб" вновь созданную фирму. Тогда были созданы Ка-10, Ка-15, Ка-18 и экспериментальный винтокрыл Ка22.

Второй - работа над созданием Ка-25 и Ка-26. Время накопления опыта сотрудничества с серийными заводами, заказчиками, эксплуатирующими подразделениями и период внедрения вертолетов в серийное производство. Он ознаменовался созданием двух эпохальных машин. Многоцелевой Ка-26 в полном объеме оправдал свое предназначение. Для сельского хозяйства он и сейчас

остаётся непревзойденным в своем классе. Это первый вертолет, который был сертифицирован по нормам летной годности зарубежных стран. Период разработки Ка-25 интересен тем, что с него начиналась история не просто первого корабельного летательного аппарата, а системы "вертолет-корабль", когда отрабатывались теория и практика авианосного кораблестроения и строительства корабельных вертолетов.

Третий - создание корабельного вертолета второго поколения Ка-27 и на его базе большого семейства вертолетов, которые дали возможность кораблям решать любые задачи в любой точке Мирового океана автономно и в составе группы. Это было время зрелости, самого смелого внедрения винтокрылых ЛА в новые области. В те годы вертолеты стали оснащаться радиоэлектронными боевыми комплексами.

К четвертому этапу я бы отнес период создания нового поколения боевых вертолетов, проведения конкурсных работ по разработке вертолета на смену широко известному Ми-24. Это наша новейшая история.

В период, предшествующий созданию Ка-50, армейской авиации Советского Союза требовался новый ударный вертолет, способный противостоять новому вертолету армии США АН-64 "Апач", который уже был разработан фирмой "Хьюз" и принят на вооружение после победы над своим конкурентом - УАН-63 фирмы "Белл". Сначала никто серьезно не рассматривал нас в этом конкурсе. На протяжении многих лет фирма Камова создавала различные корабельные вертолеты соосной схемы. Эти аппараты применялись в качестве противолодочных, спасательных, разведывательных и транспортных, находясь на вооружении авиации ВМФ.

Фирма "Камов" подтвердила свое право на получение заказа от армейской авиации на новый ударный вертолет, пройдя через трехэтапный конкурс и трижды подряд победив своего соперника - двухместный ударный вертолет Ми-28 фирмы Миля. Нашему успеху содействовали следующие факторы.

Во-первых, это опыт фирмы в создании морских вертолетов, в которых особый акцент всегда делался на снижение рабочей нагрузки экипажа и повышение уровня автоматизации для снижения числа членов экипажа, необходимых для пилотирования и работы с системами. Например, на противолодочных вертолетах Камова система управления полетом и вооружением позволяет выполнять ударные задачи в полностью автоматическом режиме, начиная от взлета с палубы противолодочного корабля до выполнения торпедометания. В ходе работ по морскому вертолету Ка-27 были проведены значительные по объему исследования путей снижения загрузки летчика для обеспечения пилотирования машины в одиночку на протяжении всего полета, обычная продолжительность которого составляет 4 часа.

Во-вторых, фирма обладала относительной свободой в выборе технических решений для нового вертолета. В определении общей философии и компоновки вертолета конструкторы должны были начать практически с "чистого листа бумаги", а не стремиться использовать как можно больше агрегатов и узлов с предыдущей машины.

Наши конкуренты с самого начала считали, что заказ у них в кармане, а мы знали, что единственный способ победить - это дать действительно лучшую машину. Мы использовали преимущество нашей свободы и искали те решения, которые явно обеспечивали качества вертолета.

Соосная схема несущего винта, являющаяся своеобразной визитной карточкой фирмы, рассматривалась как преимущество Ка-50, прозванного "Черной акулой", обеспечивающее большую эффективность при висении, наборе высоты и полете на малой высоте. Помимо этого, вертолет соосной схемы обладает большим потолком по сравнению с вертолетами традиционной схемы, имеющими эквивалентную мощность силовой установки.

У вертолета есть особенности, выделяющие его из ряда созданных на сегодня

машин и которые ставят его в ряд перспективных боевых вертолетов будущего. На Ка-50 установлена сухопутная пушка калибра 30 мм с боевой машины пехоты БМП-3, успешно испытанной в Аравийской пустыне и поставляемой на экспорт. Пушка имеет селективное питание из двух снарядных контейнеров двумя типами снарядов - бронебойными и осколочно-фугасными. Тип снаряда выбирается летчиком и полете.

Но важно не только применить сухопутную пушку, надежно работающую в сложных полевых условиях БМП-3, важно не "испортить" ее отличные баллистические характеристики. До недавнего времени считалось, что невозможно на вертолете достичь высоких показателей точности стрельбы пушечных установок. Вертолет Ка-50 продемонстрировал, что это возможно, - точность стрельбы пушечной установки превосходит подобную характеристику на "Апаче" в несколько раз. По оценкам военных специалистов, это может стать решающим фактором в воздушном бою.

Пушка боевой машины пехоты на вертолете Ка-50? Задумывался ли кто-то, почему сделано именно так? В России это лучшее оружие для вертолета, действующего в широком спектре боевых задач.

Противотанковая ракета "Вихрь" разработки Тульского КБ приборостроения под руководством А.Г.Шипунова - это ракета уникальная во многих отношениях. Наводящаяся на цель автоматически в луче лазера, ракета способна поражать самую современную броневую технику. Она имеет в конструкции два типа взрывателей. Первый - для кумулятивной и осколочно-фугасной боевых частей для поражения танков, оборудованных бронезащитой различных типов. Второй - неконтактный взрыватель для поражения воздушных целей при пролете ракеты вблизи от них. Тип взрывателя выбирается летчиком в полете.

Лазерно-лучевая система наведения успешно работает в системах, принятых на вооружение Российской армии, а также в ряде систем, поставляемых на экспорт.

ПТУР "Вихрь" в системе с автоматическим прицельным комплексом "Шквал" разработки Красногорского завода "Зенит" унифицирован с комплексом самолета-штурмовика Су-25ТК. Ракета выпускается серийно, боевая часть ее совершенствуется.

На вертолете устанавливается и управляемая ракета класса "воздух-воздух" "Игла-В", поставляемая на экспорт в ее основной модификации.

Боевая живучесть с начала проектирования положена в основу концепции вертолета Ка-50. Сегодня можно уверенно сказать, что летчик на вертолете Ка-50 защищен так, как ни на одном из вертолетов мира. После полигонных испытаний различных комбинаций сверхсовременных средств защиты выбор был остановлен, тем не менее, на комбинации, основу которой составляет стальная броня.

Керамическая защита (керамические защитные плитки), на наш взгляд, не подходит не только для такого вертолета, как Ка-50. Тот факт, что любое попадание даже пистолетной пули "рассыпает" керамическую плитку, а второе попадание с этого направления поражает летчика, заставило нас отказаться от более выгодной в весовом отношении керамической защиты и применить надежную стальную броню. Летчика на вертолете Ка50 защищает более 300 кг такой брони и бронестекло толщиной 55 мм, что в несколько раз превышает массу защиты летчика на "Апаче".

Кроме этих трехсот килограммов защиты на вертолете Ка50 есть защита топливных баков, систем управления, несущей системы, и др. Зарезервированы системы электроснабжения, гидросистема и другое оборудование.

Преимущество в боевой живучести обеспечивается и отсутствием рулевого винта и его приводов, поражение которого на вертолете с рулевым винтом неминуемо ведет к катастрофе.

Вместе с тем, вероятность поражения вертолета в бою исключать нельзя. На этот случай на Ка-50 установлена система катапультируемого спасения летчика из всех возможных положений вертолета. Об этой системе можно уверенно сказать, что она является единственной в мире практически реализованной и именно на вертолете Ка-50. Катапультное кресло К-37 разработано фирмой "Звезда" под руководством Г.И.Северина. О катапультировании летчика с вертолета высказываются разные соображения, связанные, на наш взгляд, просто с отсутствием такой системы на других вертолетах и со сложностью ее создания. На вертолете Ка-50 эта система придает уверенность летчику в воздушном бою, сокращает потери личного состава в ходе боевых действий.

Существующие сегодня на зарубежных машинах системы спасения имеют слишком большие ограничения по диапазонам скоростей и положений вертолета при падении. В области создания систем спасения мы имеем заметное преимущество.

Вне всякого сомнения, основу боевого вертолета Ка-50 составляет его комплекс радиоэлектронного оборудования. Он создан на логических принципах одноместных самолетов-штурмовиков и истребителей. Создатель комплекса - Ленинградское (Санкт-Петербургское) НПО "Электроавтоматика" специализируется на создании подобных самолетных систем. "Изюминкой" оборудования вертолета является система точного внешнего целеуказания с цифровой системой закрытой связи, осуществляющей обмен информацией (точными координатами противника) при значительном удалении вертолетов друг от друга. Посредством закрытой линии обмена данными осуществляется взаимодействие и с наземными КП. Использование такой линии позволяет вертолетам Ка-50 выходить на ударную позицию без предварительного визуального контакта с целью и атаковать неожиданно и "наверняка".

Для действий вертолета ночью на вертолет устанавливается автономный контейнер с тепловизионной камерой, позволяющей применять все типы вооружения так же, как и днем. На базе Ка-50 разработан двухместный боевой вертолет Ка-52, уже названный "Аллигатором". Он может выполнять роль воздушного командира-организатора на поле боя. Для этого он оснащается самым современным радаром и оптико-электронным комплексом, позволяющим вести разведку целей и распределять их между боевыми вертолетами. Ка-52 также может использоваться как учебная машина.

Последние три-четыре года мы довольно активно налаживаем контакты с зарубежными фирмами. Так, 7 декабря 1994 года было объявлено о создании в Сингапуре совместной компании Lucky Kamov, в которую вошли южно-корейская компания LG (Lucky-Goldstar), серийный завод Кумертаусское АПП и фирма "Камоу". Усилия этого совместного предприятия будут направлены на организацию продажи, обслуживания, предоставление сервиса при реализации нашего серийного вертолета Ка32Т. Регион Азии, от Объединенных Арабских Эмиратов до Южной Кореи, за исключением отдельных стран, входит в сферу деятельности Lucky Kamov.

Что касается США, то мы имеем соглашения с рядом фирм, в частности, с "Дженерал электрик" и "Аллисон" по использованию авиадвигателей СТ-7 и "Аллисон 250С20В" на экспортных модификациях вертолетов "Ка". Это должно повысить конкурентоспособность наших машин на рынке многих стран.

На основе других соглашений фирма имеет возможность оснащать наши вертолеты аппаратурой, использовать инфраструктуру зарубежных компаний. Недавно подписано межправительственное соглашение о поставках Ка-32С в счет погашения российского долга Южной Кореи. Там уже находятся десять наших машин. Также мы участвуем в тендере на поставку вертолетов для ВМС Южно-Африканской Республики. У нас побывал министр обороны этой страны. Мы рассказали ему о планах возможных поставок в ЮАР вертолетов военных и гражданских. С этой целью обязательно создадим там технический центр в сотрудничестве с фирмой Court в Кейптуане.

Недавно получили швейцарский сертификат годности для вертолета Ка-32 от фирмы "Хели Свисс", эксплуатирующей вертолеты. Швейцарцам вертолет понравился. Для горной страны он просто необходим: вывозить лес, строить подъемники, доставлять стройматериалы, тушить пожары, спасать....

Авиация в нашей стране всегда была в особом почете. Ее достижения вызывали законную гордость у соотечественников. Развитие авиации влечет за собой развитие очень многих сопутствующих областей, вплоть до производства предметов народного потребления. Недаром в прежние годы именно предприятия "оборонки" выпускали технологически совершенные товары. Любая страна, которая хочет двигаться по пути прогресса, занимается развитием авиации. И я верю, что наши высоты в авиации не будут сданы.

АВ: Александр САРКИСОВ, Генеральный конструктор НПП "Завод им. В.Я. Климова" Большой авиации без поддержки государства не обойтись

Научно-производственное предприятие "Завод им. В.Я. Климова", являющееся одним из ведущих российских разработчиков и производителей авиадвигателей, которые эксплуатируются в 75 странах мира, с созданием ВПК "МАПО" связывает большие надежды. Ведь по сути в российском авиастроении появляется качественно новое самолетовертолетное направление, которое мы, как двигателисты, обслуживаем. Хотя название ВПК звучит грозно и даже, может быть, для кого-то шокирующе, новое объединение будет заниматься не только военными программами, но и серьезными гражданскими проектами. В частности, "Завод имени В.Я. Климова" и его смежники, в том числе и вошедшие в ВПК "МАПО" "Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева" и завод "Красный Октябрь" в Санкт-Петербурге, - работают по нашей документации над гражданскими проектами. В этом году, например, мы завершаем сертификацию турбовинтового двигателя нового поколения ТВ7117 для самолета Ил-114.

Широкую программу работ по русификации канадских двигателей для гражданских российских самолетов наше предприятие проводит совместно с фирмой "Пратт Уитни" (Канада). Так, двигатели РК6 уже установлены на самолете "Динго", разработанном нижегородским НПП "Аэрорик". Летные испытания этого самолета начнутся в ближайшее время. А Ве32, созданный таганрогским авиастроителями, летает с этими двигателями уже больше года. Кстати, весьма удачно он выступил на недавно закончившемся авиасалоне ИЛА-96 в Берлине. Замечу, что в отличие от своего западного прототипа РТ6 наш двигатель носит наименование РК, что означает "Пратт Уитни - Климов".

Не забываем мы и об авиации общего назначения. В сотрудничестве с "Пратт Уитни" разрабатываем целое семейство двигателей для самолетов: Т-101 "Грач", МИГ-110, МИГ-115 и др. Участвуем мы и в энергетической программе с использованием современных технологий: на базе авиационных двигателей небольшой размерности создаем электрические мобильные станции нового более высокого технического уровня. На сегодня уже завершена постройка станции на 1,5 мегаватта. Есть договоренность о производстве такой продукции в рамках ВПК "МАПО". Это далеко не полный перечень гражданских проектов.

Но главная наша задача состоит в том, чтобы продолжить линию прекрасных истребителей МИГ-29, которые сегодня требуют определенной модернизации, в частности по силовым установкам. Успешно идет работа над двигателями повышенного ресурса. У нас есть существенные достижения в этой области, и я абсолютно убежден, что эти двигатели ни по каким параметрам не уступают ни американским, ни английским, ни французским. Все те программные ресурсы, которые заявляются в западных рекламных проспектах, уже достигнуты нами.

МИГ-29 - самолет счастливой судьбы. Он и сегодня не знает равных в своем классе. Но мы уверены, что последнее слово им еще не сказано. Оснащение истребителя двигателем с управляемым вектором тяги, повышение его тяговых характеристик, над чем мы сейчас работаем, откроют новую страницу в победном шествии

МИГ-29.

Другое важное и объемное направление нашей деятельности - работа с вертолетной фирмой "Камов". Надо сказать, что 95 процентов вертолетного парка России и СНГ оснащены газотурбинными двигателями разработки нашего предприятия. В настоящее время совместно с конструкторским бюро имени Камова мы сертифицируем вертолет Ка-32 для продажи в Северную Америку, в частности в Канаду. Кстати, там уже работают по лизингу эти вертолеты на вывозке леса и их преимущество по сравнению с американскими очевидно. Канадцы рассматривают возможность использования Ка-32 и для решения других задач, в том числе для тушения пожаров, патрулирования и т.д. Так что покупатели есть...

Непрерывно идет работа над увеличением мощности и ресурса прекрасно зарекомендовавшего себя двигателя ТВЗ-117, которым оснащаются как камовские, так и милевские вертолеты. Особо пристальное внимание при этом уделяется двигателю для Ка-50 - "Черной акулы", а также для двухместного армейского боевого вертолета Ка-52. Кроме того, совместно с "Пратт Уитни" мы занимаемся разработкой двигателя для легких вертолетов. Уже создан двигатель 5-местного Ка-115. Завершаем работу над конструкторской документацией на главный редуктор, который будет изготавливаться у нас.

Таким образом, мы пытаемся искать нетрадиционные пути создания новой техники с минимальными затратами. ВПК "МАПО" в этом отношении открывает новую перспективу и возможности. Мне, например, первым из двигателистов пришлось прорабатывать с французской фирмой "Снекма" возможность использования двигателя "Ларзак" на наших самолетах. Вместе с тем я являюсь сторонником оснащения МИГ-АТ в крупной серии для наших ВВС российским вариантом двигателя. В рамках ВПК "МАПО" мы надеемся решить эту задачу.

Я не сомневаюсь, что нам удастся сформировать четкую концепцию по двигательным установкам и воплотить ее в жизнь. При этом мы рассчитываем на государственную поддержку. Сегодня в большой авиации без такой поддержки не обойтись. ВПК "МАПО" - это именно та разумная часть государственной политики, государственной поддержки, которая в нынешних условиях позволит не только возродить нашу отечественную авиацию, но и сделать серьезный шаг вперед.

АВ: Николай Макаровец, Генеральный директор ГНПП "Сплав" НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ

Тулу, считавшуюся родиной отечественного стрелкового оружия, с полным основанием можно назвать и родиной современных реактивных систем залпового огня. Разработанные нашим предприятием совместно с коллегами из других оборонных фирм реактивные системы залпового огня "Град" (БМ-21), "Ураган" (БМ-27), "Смерч" и другие по популярности уступают сегодня разве что автомату Калашникова. Все они находятся на вооружении российской армии, а система "Град" еще более чем в 30 армиях зарубежных стран. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Наши системы удачно вписываются в концепцию обеспечения надежной обороноспособности практически любой страны.

Особо хотел бы сказать о реактивной системе залпового огня "Смерч". От своих предшественников - систем "Град" и "Ураган", а также зарубежных аналогов, в том числе и американской MLRS, она отличается существенно большей дальностью стрельбы и эффективностью, площадью поражения живой силы и бронетехники противника. Так, если "Град" стреляет на 20 километров и покрывает площадь 4 га, "Ураган" соответственно 35 и 29, а MLRS - 30 и 33, то у "Смерча" дальность залпа двенадцати ракет от 20 до 70 километров, а площадь поражения 67 гектаров. В ракете массой в 800 кг боевая часть составляет 280 кг! Залпом из четырех боевых машин, например, можно менее чем за сорок секунд уничтожить танковую роту в районе рассредоточения, находящуюся на расстоянии 70 километров.

Наряду с сухопутными системами мы создаем и морские, применяемые в интересах защиты крупных кораблей от торпед (комплекс "Удав"),

противодействия подводным лодкам (система "Запад") и ряд других.

В условиях резкого сокращения государственного оборонного заказа совместно с Госкомпанией "Росвооружение" при участии и поддержке Госкомитета по военно-технической политике, Миноборонпрома и Минобороны РФ, других заинтересованных министерств и ведомств наше предприятие активно занимается продвижением своих систем на мировой рынок. В последние годы мы представляли реактивные системы залпового огня практически на всех крупных международных выставках оружия и везде к ним было проявлено самое пристальное внимание. Высокую эффективность и сравнительно низкую стоимость этого оружия по достоинству оценили, например, специалисты Бразилии, Египта, Китая, Италии, ЮАР, многих других стран.

Предлагая своим партнерам самые современные и не имеющие аналогов реактивные системы залпового огня мы активно занимаемся модернизацией ранее поставленных за рубеж систем, а также участвуем в разработке на их базе новых образцов вооружения, что является очень привлекательным для наших зарубежных партнеров, так как позволяет существенно сократить суммарные расходы. Совместно с рядом фирм Болгарии, например, на базе изделия "Град" был создан снаряд для ведения радиоэлектронной борьбы.

ГНПП "Сплав" ведет активные работы по реализации конверсионных программ. Совместно с Тульским заводом "Штамп" производство артиллерийских гильз было перепрофилировано на выпуск баллонов для сжиженного и сжатого газа, спасательной техники и средств пожаротушения. За выполнение данного комплекса работ творческий коллектив нашего предприятия и завода "Штамп" удостоен Государственной премии России. Мы и наши партнеры располагаем сегодня "ноухау" в области технологий нанесения на металлы высокоточных покрытий, обработки металлов раскаткой, глубокой вытяжкой и другими способами.

Громадный научный и технологический потенциал, который несмотря на крайне трудные экономические условия нам удалось сохранить, а по ряду направлений и развить, позволяет коллективу ГНПП "Сплав" с оптимизмом смотреть в будущее.

АВ: Михаил Калашников, Главный конструктор стрелкового оружия ИЖЕВСКИЕ СТВОЛЫ

Замечательное, зачастую и не имеющее аналогов оружие, которое находится сегодня в распоряжении российской армии, родилось не на пустом месте. Еще в давние петровские времена на Руси сложились оружейные школы, была создана основа для промышленного производства оружия, что позволило на протяжении веков давать достойный отпор всем завоевателям нашего Отечества.

Но это отнюдь не значит, что для того, чтобы разработать какой-то качественно новый образец конструкторам достаточно было лишь творчески осмыслить то, что создано до них. Конечно нет. Рождение нового образца это всегда озарение и громадный, порой на пределе человеческих возможностей труд. Свой знаменитый сегодня на весь мир "АК" я не придумал - выстрадал. Решение создать этот автомат пришло на фронте, когда раненый в подбитом танке вместе с товарищами отстреливался из трехлинейки от наступающих немцев, поливавших нас свинцом из своих "шмайссеров". Но даже когда автомат был готов и я представил его на конкурс, то признаться не очень верил в удачу, ведь соперничать, мне, юному тогда сержанту, довелось со многими известными конструкторами оружия, такими, например, как генерал Дегтярев. Тем не менее конкурс я выиграл. Комиссия отдала предпочтение моей разработке. Создание и совершенствование стрелкового автоматического оружия стало смыслом моей жизни. И каждому новому серийному образцу предшествовали как правило десятки опытных образцов, сотни бессонных ночей.

На сегодняшний день в мире произведено по меньшей мере 70 миллионов автоматов семейства "АК". Только официально он состоит на вооружении армий,

группировок и отрядов 55 стран мира.

Как всякий профессионал я искренне радуюсь когда моим коллегам удастся создать что-то по-настоящему стоящее и огорчаюсь тому, что уникальные военные производства работают сегодня не полную рабочую неделю, а люди остаются без зарплаты, когда наш автомат выпускают во многих странах мира, а мы от этого не получаем ни копейки. Правда в последнее время ситуация начала меняться к лучшему. В этом году Россия по объемам продаж оружия прочно вышла на второе место в мире.

Огорчает меня и то, что мой автомат сегодня не всегда используется для правого дела. Особенно больно когда он "говорит" в межнациональных конфликтах на территории прежнего Союза. И хотя разумом понимаю, что вина политиков, а не конструкторов в том, что для выяснения отношений сегодня кое-где применяется оружие, а не язык дипломатов, тем не менее тяжело переживаю когда вижу свой автомат в руках бандитов, а не защитников Отечества.

Возможно и поэтому в последнее время я все больше и больше внимания уделяю спортивному и охотничьему оружию. Ряд модификаций карабинов "Ижмаша", созданных на базе автоматов, в том числе и "Сайга" все увереннее и увереннее завоевывают рынок. Очень хотелось бы дожить до того времени, когда российское оружие будет применяться лишь для спортивных и охотничьих целей.

АВ: Вениамин Ефремов, академик, Герой Социалистического Труда, Генеральный конструктор Концерна "Антей" НАШИ ЗРК ПРИЗНАНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ

История нынешнего Концерна "Антей" восходит к периоду Великой Отечественной войны. Мы начинали со станций оружейной наводки. Сегодня наши зенитно-ракетные комплексы известны всему миру. Некоторые из них неоднократно проходили во время военных парадов по Красной площади. Появление ракетных установок комплекса "Круг" на параде всегда вызывало оживление среди военных атташе. Чуть позже в парадах стала участвовать "Оса" - мобильный ЗРК, размещенный на одной боевой машине. Американцам так и не удалось сделать такое оружие. Свою разработку "Маулер" они закрыли, истратив изрядно денег. А вот зенитно-ракетный комплекс "Оса" ныне находится на вооружении в более чем двадцати странах мира, в том числе в Германии. А затем были не имеющие аналогов в мире - зенитно-ракетные комплексы С-300В и "Тор".

Сегодня, как и всей оборонке, нам приходится нелегко, но было бы, наверное, еще труднее, если бы три года назад не занялись структурной перестройкой своего производства. Суть ее сводилась к созданию такой структуры, которая обеспечивала бы весь цикл, начиная от разработки, производства и кончая реализацией тех или иных изделий. То есть мы стали на путь создания ФПГ.

Разрабатываемые нами системы наукоемки. В их создании и производстве принимают участие сотни предприятий И если хоть одно из них начинает давать сбой или, хуже того, останавливается, нарушается вся технологическая цепочка. А ведь наши поставщики находятся не только в России. Взяв курс на формирование ФПГ, мы поставили целью объединить на базе "Антея" всех своих основных партнеров. Если раньше мы изготавливали радиолокационную часть С-300В, то сейчас стоит вопрос о том, чтобы в рамках концерна делались и ракеты, и шасси. Параллельно с основным производством развернули ряд новых.

В условиях ограниченного бюджетного финансирования это единственный способ выжить, не дать развалиться кооперации. В идеале, на мой взгляд, требуется создать как минимум три группы предприятий. Первая дает быструю прибыль сегодня, вторая - завтра, а третья при значительных инвестициях - послезавтра. При интеграции этих предприятий фирма будет иметь внутренний резерв.

Мы изучили опыт ведущих фирм Франции, Германии, США, которые объединяют не одну сотню предприятий, и пришли к выводу, что нам не следует замыкаться только на разработке и производстве боевых систем. Начиная с 1988 года, в

"Антей" включили группу заводов промышленнохолодильного оборудования. Сейчас эти предприятия не только прочно встали на ноги, но и наращивают объемы производства.

В свое время нас называли филиалом ведущих вузов страны. Шли к нам и из МВТУ, из МЭИ, из МАИ, из института связи. Мы даже кафедры там свои создавали. Теперь же все, кого мы готовили, идут куда угодно, только не к нам. И тем не менее костяк своих лучших специалистов нам все же удалось сохранить. У нас сегодня достаточно профессионалов. Мы потеряли темпы, но не возможности.

Самое страшное для творческих людей - отсутствие перспективы. Портфель заказов есть, наша боевая техника Министерству обороны нужна, она отвечает положениям Российской военной доктрины, но общая беда - с финансированием.

Не берусь судить о товарах народного потребления, но то, что наша военная техника конкурентоспособна, признают во всем мире. Это, кстати, наглядно показали выставки вооружений во Франции, Малайзии, на Филиппинах, в Чили, Греции, других странах. Система С-300В лучше аналогичной американской "Пэтриот". Примерно такие же оценки мы слышим и по поводу нашего "Тора". Недавно получили лицензию на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность, уверен, покупатели будут.

Не забываем о диверсификации производства и конверсионных программах. По каждому заводу разработаны конверсионные программы. Изучается рынок, изыскиваются средства на подготовку производства. На одном из наших заводов начали выпускать продукцию для нефтяников. Другой завод наладил производство оборудования для телефонизации сельских районов. Мы смогли защитить свои программы и в Минэкономике, и в Минфине. Однако реальных средств под них нет.

И все-таки, хочется быть оптимистом. Ведь наш Концерн объединяет людей высочайшей квалификации. Входящие в него заводы оснащены уникальным оборудованием. Было бы большой бедой не только для "Антея", но и для страны все это потерять. Мы объединились сейчас, потому что выжить вместе легче, чем врозь.

Что касается конкретных направлений развития Концерна, то нам они представляются такими: финансирование необходимых для России оборонных программ; торговля оружием; международная кооперация, привлечение иностранных инвестиций.

Все это подкреплено дальнейшей диверсификацией, освоением и выпуском гражданской продукции, естественно конкурентоспособной, для топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, фермерства и перерабатывающих отраслей. Сейчас мы пока выступаем в роли просителя у государства, хотя хотим и можем зарабатывать деньги сами. Но для этого необходимо создать условия. Сейчас, когда по стране уже остановилось около сорока процентов предприятий, нам как никогда нужно выжить и подняться. Ведь только при сильной армии и сильной "оборонке" можно создать действительно крепкое государство, действительно великую Россию.

* АВ: Анатолий ДОКУЧАЕВ. ОГОНЬ СРЕДИ ЗВЕЗД *

вел советский боевой расчет комплекса противокосмической обороны. Созданное российскими учеными противоспутниковое оружие реально поражало цели в космосе

Август 1970-го... Для многих советских военных специалистов, ученых он памятен ... сражением, развернувшимся среди звезд, успешной боевой работой противоспутникового оружия. Как все происходило? Военным руководством в космосе был определен спутник, который должен погибнуть. Боевому расчету комплекса противокосмической обороны (ПКО) поставили задачу уничтожить

космическую цель, время - 45 минут. Первоначально в дело вступил Центр контроля космического пространства, его специалисты определили координаты цели. По ним на командно-вычислительном пункте рассчитали алгоритм наведения аппарата перехватчика на спутник-жертву. После чего с КП автоматически ушла команда на подъем "охотника". Старт ракеты, и "охота" началась... В космосе, среди звезд.

О сражениях в космосе впервые услышал в 1972-м, когда новость в этой сфере была суперсекретом. Проговорился знакомый офицер, мол, сын учится в таком военном училище, где готовят специалистов по уничтожению спутников и космических кораблей в космосе. Так, впервые услышал о сверхрежимной отечественной программе противокосмической обороны, по-другому, "звездных войн". И только через несколько лет узнал о существовании в родном Отечестве войск ракетно-космической обороны (РКО), познакомился с первым командующим войсками генерал-полковником в отставке Юрием Вотинцевым, генералами и офицерами частей и соединений. А затем удалось побывать и в ЦНИИ "Комета", коллектив которого и разрабатывал программу противокосмической обороны. Состоялась беседа и с Анатолием Савиным - академиком, лауреатом Ленинской и четырех Государственных премий, Героем Социалистического Труда, директором ЦНИИ "Комета", генеральным конструктором системы противокосмической обороны и космической системы предупреждения о ракетном нападении. Многие его считают "крестным отцом" советской программы "звездных войн". Правда, сам Анатолий Савин в беседе заявил, что никакой программы звездных войн не было, СССР развязывать сражений в космосе не собирался. Академик признал, что первая пораженная цель в космосе, что называется, дело его рук и интеллекта. Но противоспутниковое оружие, мол, создавал не он один, а потому называть его одного "крестным отцом" некорректно. Как же все было? ... Уже в начале 60-х годов стало ясно, что для поддержания стратегического паритета требуется равновесие в космосе. В звездных далях развертывались системы разведки, связи. А потому, в случае необходимости требовалось вывести из строя узловые средства разведывательно-информационных систем противника - его спутники, космические корабли. И в СССР начинаются работы по созданию противоспутникового оружия. В США они были развернуты ранее.

Первые ассигнования в Соединенных Штатах на эти цели были выделены в 1957 году, когда еще Москва и Вашингтон только готовились к выводу на орбиту искусственных спутников земли. А в 1959 году ракета "Болд орион", запущенная с борта среднего бомбардировщика В-47, была послана навстречу спутнику-мишени. В 1962 году в качестве носителя дважды испытывался истребитель-бомбардировщик F-4. Однако столкнувшись с техническими проблемами, Пентагон отказался от программы "Болд орион", но не отказался от идеи сбивать спутники в космосе.

В 1963 и 1964 годах американцы развертывают две наземные противоспутниковые системы. В июне 1963-го на атолле Кваджалейн в Тихом океане под эгидой армии США появился комплекс противоспутникового оружия (программа "505"). Его боевая часть представляла собой модифицированные противоракеты "Найк Зевс". Ровно через год на атолле Джонстон в Тихом океане Соединенные Штаты развернули новый противоспутниковый комплекс на базе ракет средней дальности "Тор" (программа э 437). Однако и здесь американцы многого не достигли. В 1967 году программа "505" полностью прекратила существование из-за своего технического несовершенства. Правда, заокеанские специалисты долго возились с ракетой "Тор", стремясь ее усовершенствовать с тем, чтобы увеличить высоту перехвата и оснастить неядерной боеголовкой. Появление более совершенных технологий дало возможность Пентагону начать новый виток в создании противоспутникового оружия. Исследования были предприняты под традиционным предлогом советской угрозы. В 1975 году американская печать запестрила публикациями об "ослеплении американского спутника лазером с территории Сибири". Правда, тогдашний министр обороны США Рамсфельд признал позже: произошло недоразумение. Тем не менее администрация Дж. Форда в 1976 году распорядилась ускорить создание нового комплекса противоспутникового оружия.

На следующий год началась практическая разработка комплекса, получившего название АСАТ. В 1984 году, уже после того как Советский Союз взял на себя одностороннее обязательство не выводить оружие в космос, Пентагон дважды запустил с истребителя F-15 противоспутниковые ракеты нового поколения.

А 13 сентября 1985 года ракета "Срэм-Альтаир" поразила в космосе спутник-мишень.

В тот день с Калифорнийской военно-воздушной базы стартовал истребитель F-15. Под его фюзеляжем располагалась двухступенчатая ракета с миниатюрным самонаводящимся летательным аппаратом. Именно он на высоте почти 450 километров порастил отслуживший свой век американский спутник "Солунд". Это было первое боевое испытание нового поколения американского противоспутникового оружия - системы АСАТ.

Что она из себя представляла?

По данным американских экспертов, главное предназначение противоспутникового авиационно-ракетного комплекса АСАТ - поражение искусственных спутников земли на низких орбитах - до 1000 километров. Комплекс включал в себя самолет-носитель на базе модернизированного истребителя F-15 и подвешенную под его фюзеляжем двухступенчатую ракету. Ракета несла малогабаритный снаряд-перехватчик, имевший несколько десятков небольших двигателей, инфракрасную систему наведения, систему ориентации на базе лазерного гироскопа и мини-ЭВМ. Наведение снаряда перехватчика - по тепловому излучению искусственного спутника Земли.

Сам процесс перехвата цели в космосе комплексом АСАТ осуществлялся так. По команде с наземного центра управления самолет-носитель с противоспутниковой ракетой поднялся на высоту 15-20 километров и был выведен в расчетную точку пуска. Большинство операций по подготовке к пуску ракеты выполнила самолетная ЭВМ. После отделения от самолетаносителя ракета с помощью собственной бортовой системы управления вышла в расчетную точку пространства.

К концу работы второй ступени начали функционировать системы самонаведения по инфракрасному излучению спутника-цели и обеспечения снаряда-перехватчика в полете. В момент отделения перехватчика ведущие обзор пространства инфракрасные датчики захватили цель. Далее система самонаведения обеспечила прямое попадание перехватчика в спутник-цель и его поражение. Планы Пентагона предусматривали в течение нескольких лет развернуть 56 самолетов-носителей F-15 и 112 ракет на базах Ленгли (штат Вирджиния) и Мак-Корд (штат Вашингтон). Американская печать отмечала, что наиболее рьяными сторонниками звездных войн в Пентагоне намечались проекты создания противоспутниковых баз на Фолклендах, в Австралии, на островах Вознесения и Диего-Гарсия, плавучих баз в случае оснащения ракетами АСАТ палубных истребителей F-14. Раздавались голоса усовершенствовать саму ракету, с целью увеличения в полтора раза высоты перехвата. Некоторые лаборатории получили задание работать над лазерным космическим оружием. В соответствии с одним из проектов, в космосе должно быть развернуто 15 маневрирующих платформ с лазерными установками.

Все эти усилия предпринимались не столько для достижения превосходства над СССР в этом виде оружия, сколько для умаления собственной неудачи, проигрыша в гонке, которую сами американцы развернули в 1959 году. Да, американцы на этот момент проиграли, и здорово (об этом мы расскажем, но чуть позже).

В СССР об американских программах было хорошо известно с начала шестидесятых годов, потому наш противоспутниковый комплекс создавался целыми коллективами и зарождался в умах многих ученых. Поручили это важное дело коллективу КБ-1. В начале 60-х там было три крупных направления. Созданием зенитных ракетных систем руководил академик Александр Расплетин, систем противоракетной обороны - доктор технических наук Григорий Кисунько. Третье направление - авиационное, разведывательно-информационных систем -

возглавил Анатолий Савин.

Со временем коллектив под руководством Анатолия Савина отделился от КБ-1 (был создан Центральный научноисследовательский институт "Комета") и стал головной организацией по созданию противоспутникового оружия, но далеко не единственной. Программу "Комета" начали осуществлять вместе с коллективом Владимира Челомея. Без его ракет нельзя было обойтись. Как и без НПО Лавочкина. Там собирали противоспутник.

Первое поражение цели в космосе в СССР состоялось... на пятнадцать лет ранее, чем в США. В августе 1970 года. К этому событию наша держава, по информации, полученной из ЦНИИ "Комета", шла около десяти лет. Был создан уникальный и эффективный автоматизированный комплекс. По крайней мере, американский - системы АСАТ - ни в какое сравнение с ним не идет. Его составляющие - наземный командовычислительный и измерительный пункт, расположенный в Подмоскowie, специальная стартовая площадка на полигоне "Байконур", ракета-носитель и космический аппарат-перехватчик. Эти системы к началу семидесятых были, что называется, в полной готовности. И начались испытания в космосе.

Военным руководством был определен спутник, который должен погибнуть. Боевому расчету противокосмической обороны поставили задачу уничтожить космическую цель, время - 45 минут. Первоначально в дело вступил Центр контроля космического пространства, его специалисты определили координаты цели. По ним на командно-вычислительном пункте рассчитали алгоритм наведения аппарата-перехватчика на спутник-жертву. После чего с КП автоматически ушла команда на подъем "охотника". Старт ракеты, и "охота" началась. Радиолокационная станция на земле продолжала определять координаты космического "охотника" и координаты спутника-цели. На "охотник" ушло несколько команд коррекции полета, и он, фигурально выражаясь, подтянулся к своей жертве. На последнем участке в дело включилась головка самонаведения. Взрыв. Осколочнoбoевая часть боевого снаряжения разнесла на куски мишень. Полный успех. Космическая дуэль дала прекрасный результат! Анатолий Савин по телефону доложил секретарю ЦК КПСС Дмитрию Устинову и министру обороны СССР маршалу Андрею Гречко. Последний сообщил Леониду Брежневу.

Затем были новые поражения спутников. Наши специалисты могли захватывать и сбивать любой спутник, что пролетал над СССР, могли работать по маневрирующим целям. В 1979-м комплекс противоракетной обороны был поставлен на боевое дежурство.

Род войск ракетно-космической обороны (РКО) официально был создан и введен в состав Войск ПВО страны со статусом войск особого назначения Директивой Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 30 марта 1967 года, хотя отдельные образцы техники и вооружения родились ранее. Он должен был включать в себя три системы - Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), Систему противоракетной обороны (ПРО), Систему контроля космического пространства (СККП) и комплекс противокосмической обороны (ПКО). Их назначение своевременно обеспечить советское руководство достоверной информацией о ракетно-космической обстановке, предупредить об угрозе ракетного нападения, в той или иной степени защитить от удара и дать возможность, в конечном счете, Верховному Главнокомандованию принять решение на ответный удар - на введение в действие Стратегических ядерных сил. - Но мы не уничтожали американские спутники, - заявил в беседе со мной Анатолий Савин, - и не работали по ним.

- Предположим, потребовалось бы отправить на "тот свет" американский разведывательный спутник "Феррет-Д". К слову, в семидесятые, учитывая отношения между СССР и США - это реальная боевая цель.

- "Феррет-Д"? Отправили бы, что называется, за милую душу. Откуда узнали бы его координаты? В СССР к тому времени были уже созданы высокие технологии в области ракетной, космической, противоракетной и противокосмической техники.

Существовали и развивались Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), Система противоракетной обороны (ПРО), Система контроля космического пространства (СККП). Специалисты последней быстро отыскали бы сначала район нахождения "Феррета-Д", а затем выдали бы точные его координаты. На заключительном этапе в дело вступил бы комплекс противокосмической обороны. По отечественным спутникам-мишеням боевой расчет работал по такой же схеме, координаты ему никто не сообщал. Все было как в боевой обстановке.

- По силам советскому комплексу ПКО был космический корабль типа "Шаттл"? "Челноки" ведь часто выводились на орбиту в военных целях.

- Да, по силам. Осколочно-фугасная часть на перехватчике устанавливалась мощнейшая. После первого выстрела "Шаттл" перестал бы существовать. Поражение получилось бы гарантированным.

В августе 1970 года наши специалисты "достали" первую цель. Комплекс поставили на боевое дежурство в 1979-м. Все это время продолжались испытания. Безусловно, неудачи были. Но в целом процент попадания почти стопроцентный. СОИ в США, как известно, получила от Рональда Рейгана путевку в жизнь в 1983 году. СССР к тому времени уже уничтожил до десятка спутников. Это что касается приоритета в космических технологиях. Но все равно до сих пор непонятно, какую цель преследовали американцы, реализуя эту программу. Создать непроницаемую космическую противоракетную оборону или втянуть СССР в изнурительную гонку наращивания вооружений? Наверняка - второе. На сегодня российские специалисты располагают проверенной информацией американцы сами не верили в то, что можно обезопасить себя с помощью СОИ. Более того, вершина их практической работы - поражение в июне 1984 года боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен" ракетой-перехватчиком, - оказывается, достигнута не без подлога. Ракету-то они поразили, но на ней, сообщается в американской печати, был установлен радиомаяк. Понятно, с ним перехватить ракету не очень сложно. Обманутый конгресс захватил наживку, отпустив миллиарды долларов на программу... Вот еще причина. Третья. Программа типа американской СОИ на теоретическом уровне была разработана в СССР намного ранее. Суть ее в том, чтобы создать систему, позволяющую держать на прицеле все ядерные боеголовки американцев, включая даже те, которые базировались на подводных лодках и бомбардировщиках. Система должна была базироваться в космосе и поражать ядерные ракеты американцев до их старта. По указанию маршала Устинова объединение "Комета" работало над техническим проектом. К какому выводу там пришли?

Уничтожить весь ядерный потенциал американцев на всех видах носителей (по нашим данным, у них было до 10000 ядерных зарядов) за 20-25 минут полетного времени невозможно. Подчеркну, такой вывод был сделан на "Комете" к концу 70-х годов. А потому, когда в апреле 1983 года Рейган огласил намерение США приступить к созданию СОИ, в Москве твердо знали - это им не удастся. Анатолий Савин доложил правительству: американцы блефуют.

Правомерен вопрос читателя: а если все-таки у американцев получилось бы с СОИ? Ведь твердой уверенности в том, что Соединенные Штаты ограничатся только намерением, не было.

Российские специалисты не просто доложили правительству: американцы блефуют и поставили точку. Были выданы предложения не тратить на свою СОИ миллиарды рублей (по этому пути пошел Вашингтон), а направить усилия на создание антиСОИ - то есть системы перехвата и уничтожения космических систем противника. В чем выигрыш? Достаточно вывести из строя один-два узловых элемента СОИ, пояснили мне в ЦНИИ "Комета", и вся космическая система ПРО рассыпается, сотни выведенных на орбиту спутников становятся бесполезными. Создавать же эффективное противоспутниковое оружие намного дешевле, впрочем, оно в СССР практически к тому времени было. Подобные предложения были поддержаны руководством страны - Советскому Союзу не пришлось давать симметричный ответ и тратить миллиарды рублей.

Принимало решение политбюро партии. К слову, генсеки - Леонид Брежнев, Юрий Андропов - внимательно следили за ходом развития борьбы в космосе. Некоторым может показаться непонятным решение Юрия Владимировича свернуть в 1983 году противоспутниковую программу. Поясню, программа была свернута, но комплекс ПКО при Юрии Андропове не умер. Где-то в начале августа 1983 года Анатолию Савину позвонил маршал Дмитрий Устинов (отношения между ними были самыми добрыми) и сказал: вскоре глава государства Юрий Андропов публично объявит, что мы в одностороннем порядке прекращаем испытание противоспутникового комплекса в космосе. Анатолий Савин выразил сомнение в том, что это заставит американцев отказаться от СОИ (к тому времени президент США Рональд Рейган твердо уверовал в нее), а мы потеряем темпы в совершенствовании оборонной системы. Такого же мнения придерживалось и командование войсками противоракетной и противокосмической обороны.

- Комплекс был освоен специалистами войск противокосмической обороны, американские спутники оказались, образно говоря, на крючке. Генеральными конструкторами Анатолием Савиным и Вячеславом Ковтуненко продуктивно велась работа по расширению боевых возможностей комплекса. Так вспоминал о тех днях первый командующий войсками советской противоракетной и противокосмической обороны генералполковник в отставке Юрий Вотинцев. - Однако в начале августа 1983 года на совещании у первого заместителя начальника Генштаба Сергея Ахромеева стало известно, что в одном из ближайших выступлений глава советского государства Юрий Владимирович Андропов объявит, что мы в одностороннем порядке прекращаем испытание комплекса ПКО. Я категорически возражал...

18 августа 1983 года заявление главы нашего государства прозвучало, и комплекс замолчал. Подчеркиваю, замолчал, а не "умер". Он по-прежнему находился на боевом дежурстве, а всякие испытания в космосе советские специалисты прекратили.

* АВ: ВЛАДИМИР БАБИЧ. МИГи в локальных войнах *

Об опыте применения российского вооружения и боевой техники в военных конфликтах за рубежом говорить в открытой печати до недавнего времени было не принято. Хотя, как известно, российские боевые самолеты, сухопутная и морская техника принимали самое непосредственное участие в событиях в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в других горячих точках планеты.

МИГ-15 против "Сейбра"

Пауза в боевом применении истребителей после Второй мировой войны длилась всего пять лет. Не успели еще историки дописать труды о прошедших сражениях, как в небе далекой Кореи разразились новые. Был открыт счет широкомасштабным локальным войнам, которые потрясали мир регулярно в каждом последующем десятилетии.

Многие специалисты называют эти войны своеобразными полигонами для испытаний новой боевой техники. По отношению к начавшейся в ноябре 1950 года войне в Корее это определение подходило в полной мере. Впервые проверяли свои боевые возможности реактивные истребители, самолеты-разведчики истребители-бомбардировщики. Особое значение придавалось противоборству советского МИГ-15 и американского "Сейбра" (F-86).

За три года войны в Корее летчики-интернационалисты 64 ИАК (истребительного авиационного корпуса) провели 1.872 воздушных боя, сбили 1.106 самолетов американского производства, из них 650 "Сейбров". Потери МИГов составили 335 самолетов.

МИГ-15 и "Сейбр" - представители первого поколения реактивных истребителей, мало отличавшиеся по своим боевым возможностям. Наш самолет был легче на две с половиной тонны (взлетный вес 5.044 кг), однако "тяжесть" "Сейбра"

компенсировалась большей тягой двигателя (4.090кг против 2.700 кг у МИГа). Тяговооруженность же у них была практически одинаковой - 0,54 и 0,53, как и максимальная скорость у земли - 1.100 км/ч. На большой высоте МИГ-15 получал преимущество в разгоне и скороподъемности, а "Сейбр" лучше маневрировал на малой высоте. Он мог также продолжительнее держаться в воздухе, располагая 1,5тоннами "лишнего" топлива.

Установка реактивных двигателей на самолеты, и реализация в их конструкции последних достижений в аэродинамике сделали "рабочим" околозвуковой диапазон скоростей полета. Истребители вторглись в стратосферу (практический потолок "Сейбра" -12.000 м, а МИГ-15 15.000 м).

Разные подходы были очевидны только в вооружении. МИГ15 имел одну 37 мм и две 23 мм пушки, "Сейбр" - шесть 12,7 мм пулеметов (в конце войны появились "Сейбры" с четырьмя 20 мм пушками). В целом анализ "анкетных" данных не позволял даже искушенному эксперту определить потенциального победителя. Ответ могла дать только практика.

Уже первые бои показали, что вопреки прогнозам, технический прогресс кардинально не изменил форм и содержания вооруженного противоборства в воздухе. Бой сохранил все традиции и закономерности прошлого. Он остался ближним, маневренным, групповым.

Во многом это объяснялось тем, что вооружение истребителей качественных изменений практически не претерпело. На борт реактивных самолетов перекочевали пулеметы и пушки с поршневых истребителей участников второй мировой войны. Поэтому "убойная" дальность и область возможных атак почти не изменились. Относительная слабость разового залпа вынуждала, как и прежде, компенсировать ее количеством "стволов" - участвующих в атаке самолетов.

Трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, командовавший дивизией в корейской войне, писал: "Главное - в совершенстве владеть техникой пилотирования и стрельбой. Если внимание летчика не поглощено процессом управления самолетом, то он может правильно выполнить маневр, быстро сблизиться с противником, точно прицелиться и нанести ему поражение".

МИГ-15 был создан для воздушного боя, то есть полностью соответствовал своему целевому назначению. Конструкторы сохранили в самолете идеи, воплощенные еще в МИГ-1 и МИГ-3: скорость скороподъемность - высота, что позволяло летчику ориентироваться на ярко выраженный наступательный бой. У наших летчиковинтернационалистов не возникало сомнения в том, что они воюют на лучшем истребителе в мире.

Одной из сильных сторон МИГ-15 " был более высокий поражающий потенциал, что позволяло ему иметь выигрыш на основном этапе боя атаке. Однако для победы требовалось накопить информационное и позиционное преимущество на предыдущих этапах.

Летчик (ведущий группы) мог захватить инициативу и начать диктовать "Сейбрам" свои условия, если первым получал сведения о противнике. Резерв времени использовался для составления плана (замысла) боя, занятия выгодной исходной позиции, перестроения боевого порядка. Здесь летчику помогал наземный командный пункт, располагавший техническими средствами дальнего обнаружения. Перед установлением ближнего зрительного контакта с "Сейбрами" боевой расчет КП информировал летчика об обстановке и местонахождении всех обнаруженных "целей".МИГ-15, располагая несколько большим избытком тяги (особенно на большой высоте),мог быстрее "Сейбра" сократить дистанцию и подойти к противнику. Скрытность обеспечивалась камуфляжной окраской самолета ("под местность" - сверху, "под небо" - снизу). Тактические требования обязывали умело использовать солнце и облака, варьировать плотностью построений самолетов в воздухе.

Прямолинейный полет, совмещавший встречное сближение с атакой, стал возможным только через тридцать лет - после оснащения истребителей радиолокаторами и ракетами средней дальности. МИГ-15 сочетал сближение с крутым маневром в заднюю полусферу противнику. Если "Сейбр" замечал МИГ на безопасном расстоянии, то стремился навязать ему маневренный бой (особенно на малых высотах), который нашему истребителю был невыгоден.

Хотя МИГ-15 и несколько проигрывал "Сейбру" в горизонтальном маневре, но не настолько, чтобы отказываться от него при необходимости. Активность обороны связывалась со слетанностью пары и реализацией тактического (организационного) принципа "меча" и "щита". Функция первого - атака, второго - прикрытие. Опыт показывал: неразрывная и согласованно действующая пара самолетов МИГ-15 неуязвима в ближнем маневренном бою.

В трехэлементном построении эскадрильи пара или звено получали еще одну функцию, которая считалась многоцелевой: наращивание усилий, резерв, свободный маневр. Пара держалась "выше всех", имея широкий обзор и была готовой первой устранить угрозу внезапного нападения, а также поддерживать "меч" или "щит" при необходимости. Продуктом творческой мысли летчиков-интернационалистов была новая "организация" - шестерка истребителей с распределением функций, аналогичных для эскадрильи. Этот опыт был впоследствии перенят и успешно использован сирийскими летчиками на МИГ-21 в октябрьской войне 1973 года на Ближнем Востоке.

Во время корейской войны боевые расчеты наземных командных пунктов стали полноправными участниками воздушного боя. Решение на вылет эскадрильи принимал обычно командный пункт корпуса после обнаружения воздушного противника на пределе "видимости" наземных радиолокаторов, расположенных на своей (китайской) территории. Наблюдавший за обстановкой по экрану обзорной РЛС штурман наведения выводил истребителей на рубеж ввода в бой. Ведущему группы давалась сначала осведомительная, а затем - командная информация. Первая (о противнике) принималась к сведению, вторая исполнялась. КП стремился обеспечить МИГ-15 тактически выгодное положение перед установлением визуального контакта с "Сейбрами". Зрительно обнаружив "цель" ведущий принимал управление на себя. За КП оставалась функция оповещения.

Порядок ввода в бой зависел от расстановки сил противника и расстояния до него. "Сейбры" не подчинялись стандартам, меняли структуру построения в воздухе. Поэтому наиболее выгодный вариант "удар прикрытие- наращивание усилий" мог оказаться проигрышным. Смена замысла должна была происходить мгновенно, ибо времени на раздумье не оставалось.

После вклинения в боевой порядок "Сейбров" бой распадался на звеньевые, а затем и парные схватки. Командир эскадрильи, занятый уже "своим" противником, не мог контролировать действия всех своих подчиненных. Происходила преднамеренная децентрализация управления. Командиры звеньев получали самостоятельность - право принимать решения "по обстановке". Командный пункт оповещал о подходе резервов противника, следил за временем (остатком топлива) и мог выводить истребителей из боя. Для прикрытия отхода высылались дополнительные силы.

Важно заметить, что все командиры дивизий и большинство командиров полков МИГ-15 участвовали в Великой Отечественной войне, владели навыками оперативного руководства. "Опыт не устаревает, он только переосмысливается и приспособляется к конкретным условиям" писал прославленный ас А.И.Покрышкин. Для переосмысливания тактики не потребовалось больших усилий. Построение эскадрильи этажеркой было заимствовано из сражения на Кубани в 1943 году, не изменились и функции групп, входивших в него. Прежними остались принципы группового боя.

Успех летчиков, воевавших на реактивных МИГ-15 определяли: техника, возможности которой полностью соответствовали условиям боевых действий; максимальное использование сильных сторон своего оружия; рациональная

тактика (теория и практика боя); налаженное взаимодействие, умение командиров распоряжаться в воздухе вверенными им ресурсами.

Необходимо раскрыть и причины боевых потерь. Отметим, что из 335 сбитых МИГ-15 большой процент (более половины) связан со случаями благополучного покидания поврежденного (потерявшего управление) самолета летчиками. Почти все они возвращались в строй и с почтением отзывались о надежности и простоте системы катапультирования МИГ-15.

Большая доля понесенных потерь - на посадке. Аэродромы первой линии (Аньдун, Дапу, Мяогоу) располагались близко к морю, а со стороны моря МИГ-15 заходить запрещалось. Вот там и сосредоточивались "Сейбры" со специальным заданием: атаковать МИГов над аэродромом. На посадочной прямой самолет находился с выпущенными шасси и закрылками, то есть не был готов отразить атаку или уклониться от нее. Качества техники и уровень подготовки летчика теряли в этой вынужденной ситуации свою роль.

Большинство сбитых непосредственно в боях - это одиночки, "оторвавшиеся от строя" и лишенные поддержки. Статистика свидетельствует и о том, что пятьдесят процентов потерь летного состава понесено в первых десяти боевых вылетах. Выживаемость, таким образом, тесно связана с наличием опыта.

Внимательное отношение к опыту, заимствование из него всего полезного, не потерявшего актуальности - отличительная черта боевой деятельности наших истребителей в Корее.

Истребитель МИГ-17 был еще и штурмовиком

Длительная воздушная война во Вьетнаме началась для американской авиации с досадной неудачи. Уже в первых налетах на ДРВ 2 апреля 1965 года было потеряно два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика F-105. Сбили их северо-вьетнамские дозвуковые МИГ-17 в результате внезапных "пушечных" атак с малой высоты. К проигранному дебюту агрессора привел ряд очевидных просчетов в подготовке и организации боевых действий.

Реактивные самолеты второго поколения F-105, вышедшие на сверхзвук и получившие управляемые ракеты, прошли полигонные испытания по полной программе. Однако элементы боевого применения отрабатывались летным составом в условиях бездействующего "противника". "Цели" по традиции обозначались полотнищами, фанерными макетами и нарисованными силуэтами техники. Расположение мишеней не менялось и было известно по схемам, вывешенным в классе предварительной подготовки. При заходе на "цель" летчику никто не мешал.

С "незаконченным образованием" экипажи F-105 вступали в локальную войну. Тактика осталась полигонной. Звенья самолетов, затяженных бомбовым грузом, следовали к объектам ударов как на параде - в стройной колонне. Режим полета выдерживался наивыгоднейшим для бомбометания, ноне для вступления в воздушный бой. На рубеже размыкания звенья расходились на свои цели и вываливали "груз" залпом (на F-105 подвешивались обычно шесть 340 или 450 килограммовых бомб, остальные два замка занимали две ракеты "воздухвоздух" с тепловым наведением). Неизбежные ошибки серийного бомбометания компенсировались количеством сбрасываемых боеприпасов.

Читатель может взять под сомнение рассказ о том, как на велосипеде догоняли мотоциклиста, то есть как дозвуковой МИГ-17 преследовал сверхзвукового F-105. Поэтому повествование от первого лица заменим словом иностранной прессы. Журнал "Орднанс" писал следующее.

"Эффективными в борьбе с американскими F-105 оказались менее скоростные, но исключительно маневренные и мобильные МИГ-17. Их атаки становились результативными, когда F-105 терял качества истребителя, загружаясь бомбами.

Заполнение внешних замков подвески резко увеличивало лобовое сопротивление, крейсерская скорость полета по маршруту полета и в районе цели до освобождения от груза не превышала 800 км/ч. Небольшим избытком скорости располагал уже МИГ-17, который умело это использовал. Маскируясь на фоне местности, он выбирал момент атаки, сближался вплотную с не маневрирующей целью и открывал огонь из пушек в упор".

Боевая эффективность МИГ-17 при дефицитах скорости и оружия зависела от разумной тактики. Обстановка заставляла искать нестандартные решения. Звенья МИГ-17 на рассвете под покровом утренних сумерек на предельно малой высоте перелетали на передовой аэродром подскока, который считался противником бездействующим. Организовывалась засада на земле - один из забытых приемов истребителей прошлых поколений. Оповещение о появлении противника поступало по проводной связи с центрального КП. Получив сигнал на подъем, звено (пара) МИГов нападала неожиданно на "походный" плотный боевой порядок F-105. В наведении на цель помогал подвижный пост визуального поиска, выдвинутый на направление возможного появления противника.

Заслуга многострадальных МИГ-17, воевавших в невыносимо тяжелых условиях, перед следующими поколениями истребителей очевидна. Известны результаты их действий за первые четыре месяца 1966года: одиннадцать сбитых самолетов противника и девять потерянных своих.

В конце апреля 1966 года в рядах северо-вьетнамских ВВС появились сверхзвуковые истребители МИГ-21 советского производства, которые взяли всю тяжесть борьбы с американской авиацией на себя. Однако дозвуковой самолет ЛНС-17 в тесном огневом и тактическом взаимодействии с МИГ-21 довел войну до января 1973 года, то есть до ее конца.

К этому времени МИГ-17 уже в течение пяти лет воевал на Ближнем Востоке в составе ВВС арабских стран. Характерно, что первым Героем Сирии стал летчик, первым сбивший на МИГ-17 сверхзвуковой израильский "Мираж". В противоборстве "МИГ-17 - Мираж" использовались тактические принципы, выработанные во Вьетнаме.

Достоин особого внимания опыт боевого применения МИГ-17 в составе египетских ВВС в продолжительном конфликте на Ближнем Востоке (в составе истребительно-бомбардировочных бригад вместе с МИГ-17 находились сверхзвуковые самолеты советского производства Су-7Б).

После "шестидневной" войны 1967 года Израиль закупил в США новые зенитные ракетные комплексы "Хок" и истребителибомбардировщики "Фантом", а Египет, в свою очередь, ЗРК С-125 советского производства истребители МИГ-21 (в дополнение к МИГ-17). Основными объектами ударов египтян были подразделения сухопутных войск (живая сила и техника), а также средства их прикрытия. Боевые действия сместились в передовую (тактическую) зону.

"Смена декорации" непосредственно сказалась на подготовке летчиков МИГ-17, получивших новые задачи. Многие элементы боевого применения отрабатывались впервые, поэтому к освоению их на полигоне допускались пилоты с налетом не менее 160-170 часов. Успешно прошедших специальную подготовку зачисляли в боевые расчеты на дежурство. Критериями готовности служили: звеньевой удар в минимальное время; выполнение сложного боевого маневра не более чем за 30 с; уверенный групповой полет на предельно малой высоте; взаимная огневая поддержка.

В динамичную обстановку поля боя органично вписался бы самолетштурмовик, но в египетских ВВС боевых машин такого назначения не было. Последовало решение приспособить к условиям непосредственной авиационной поддержки - действиям на переднем крае истребитель МИГ-17.

На консолях крыла МИГ-17 были установлены по два дополнительных держателя

для неуправляемых реактивных снарядов "Эрликон" шведского производства. Под фюзеляжем монтировались замки для подвески 100 кг бомбы. Новоиспеченный штурмовик представлял собой уже довольно грозную силу. Он уверенно поднялся в воздух с восемью НУРС "Эрликон", двумя штатными 250 кг бомбами и одной дополнительной 100 кг бомбой. Возросшее лобовое сопротивление уменьшило скорость полета до 700 км/ч, что не послужило однако, серьезным препятствием для выполнения боевых заданий.

В затяжеленном варианте МИГ-17 воевал с переменным успехом. Когда атакой начинали угрожать истребители "Мираж", летчик освобождался от боевой загрузки и выполнял освоенные на тренировках приемы уклонения. Но чаще "Миражи" нападали уже после отхода от наземной цели, когда облегченный самолет приобретал маневренность. Короткий маршрут от аэродрома до Суэцкого канала позволял летать без подвесных баков. Полет с огибанием рельефа (как прием скрытности) над ровной поверхностью терял смысл. Однако предельно малая высота полета достаточно надежно маскировала самолеты от наблюдения наземных израильских РЛС. МИГи как правило выполняли по три скоротечных захода на цель. В первом применялись бомбы, во втором - НУРСЫ, в третьем пушки.

В процесс подготовки к полетным заданиям стихийно вошел метод графоаналитического моделирования. Никто его не навязывал, заставила жизнь. Местоположение целей (позиций ЗРК) наносилось на кальку и окружалось зонами обнаружения, пуска и поражения. На границах зоны поражения, отнесенной к выбранному диапазону высот, обозначалось время полета ракеты до нее, а также цикл стрельбы. Затем от аэродрома взлета прокладывались трассы полета самолетов, заканчивавшиеся несколькими "стандартами" размыкания, боевого группового маневра и атак (с индивидуальным прицеливанием). Во всех случаях неизменными оставались минимальные (по мерам безопасности) временные интервалы между самолетами. Графоаналитическая модель "отвечала" на вопросы, "что будет если... (опоздать с маневром, затянуть размыкание, нарушить профиль и т.п.)".

После проверок в воздухе опорными приемами были утверждены "развернутый веер" и "сложенный веер". В первом ведомые следовали по восходящей дуге за командиром звена до момента перевода его самолета в пикирование - получались поочередные атаки в широком секторе (с основанием на цели), во втором - последовательные атаки в узком "луче". "Веер" раскрывался в случае, когда превышений местности, способствующих маскировке полета, в районе цели не было.

В ходе выполнения боевых заданий штурмовики взаимодействовали с истребителями прикрытия, выставившими подвижные заслоны над своей территорией. Пары или звенья МИГ-21 занимали зоны барражирования в момент подхода МИГ-17 к каналу и выдвигались вперед, готовые вступить в бой при оповещении с КП о появлении "Миражей".

Взлетевшее для нанесения удара звено МИГ-17 собиралось на догонеи следовало по короткому маршруту на высоте 75 м над рельефом в так называемом коридоре выживания. Боевой прыжок - острый пеленг в сторону от цели (линии визирования ведущего на местоположение цели). Объект атаки командир звена обнаруживал обычно по обвалованиям и возвышавшимися над ними антеннами РЛС. Самолет направлялся в расчетную точку маневра (сбоку от цели на полтора радиуса разворота). Затем следовал набор высоты и расхождение веером при полном радиомолчании ("Каждый воин знал свой маневр"), атака - с направления, обратного захода на цель.

Учитывались слабые места ЗРК "Хок": растянутый цикл стрельбы 41с (и только по одной воздушной цели), а также невозможность обстрела цели, сближавшейся со скоростью менее 170 км/ч. Подобные обстоятельства определяли скоротечность групповой атаки.

В общей сложности по самым "опасным" целям - стартовым позициям ЗРК у линии фронта было нанесено около ста ударов. Потери четырнадцать самолетов, которые разделились между МИГ-17 и Су-7Б примерно поровну. Характерны причины потерь: три самолета сбиты зенитными ракетами, четыре столкнулись с землей на маршруте полета и семь сбиты "Миражами" при отходе от цели. Судить об эффективности ударов трудно, поскольку контроль не велся, а оценка по докладам летчиков - мероприятие сомнительное. Во время операции "Буря в пустыне" пилоты многонациональных сил "сбили" в своих донесениях столько самолетов, сколько не было у противника.

Из опыта боевого применения МИГ-17 в войне на Ближнем Востоке были извлечены уроки, которые сводятся к следующему. Страна, военная доктрина которой не отрицает участия в локальных конфликтах, должна иметь самолетштурмовик целевого назначения. Сухопутные войска во всех малых войнах начинали с того, что требовали немедленной помощи с воздуха.

Кроме того необходимо совершенствовать программу и методику подготовки летного состава, осваивающего сложные виды боевого применения в рамках задачи поддержки сухопутных войск. Вариант боксера-заочника здесь не подходит. Развернувшиеся в 70-х - 80-х годах очередные малые и средние вооруженные конфликты лишь подтвердили выводы, сделанные во время войны над Суэцким каналом.

МИГ-21 против "Фантома" и "Миража

Сверхзвуковой ракетноносец МИГ-21, сменивший на боевом посту дозвуковые "пушечные" МИГ-15 и МИГ-17, - ветеран локальных войн с длинным послужным списком. В его биографию занесены воздушные сражения в Юго-Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. МИГ-21 вел спор огнем с истребителями, стратегическими и тактическими бомбардировщиками, штурмовиками и истребителямибомбардировщиками. Около тысячи боев, проведенные этой машиной, большинство из которых результативные, безусловно заслуживают обобщения и детального анализа.

ПРОТИВ "ФАНТОМА"

Боевая деятельность МИГ-21 началась во Вьетнаме в апреле 1966 года, когда он пришел на помощь воевавшему в тяжелых условиях МИГ-17. За первые четыре месяца 1966 года МИГ-17 сбили 11 американских самолетов. Собственные потери составили 9 машин. Соотношение как 1,2:1. После ввода в бой МИГ-21 - с мая по декабрь - потери противника возросли до 47 сбитых самолетов. Собственные потери - 12 машин. Соотношение как 4:1.

Американское командование во Вьетнаме отреагировало на неожиданный поворот событий организацией новой системы подготовки летного состава, в том числе на континенте, вводом в действие средств боевого управления воздушного базирования, оснащением боевых самолетов подвесными пушками и контейнерными передатчиками помех. После длительной оперативной паузы (1968-1971 гг.) до конца войны (январь 1973 г.) МИГ-21 воевал уже в экстремальных условиях.

За восемь лет войны северо-вьетнамские истребители, летавшие на МИГ-17, МИГ-21, а также эпизодически на МИГ-19 китайского производства, провели в общей сложности 480 воздушных боев, сбив 350 самолетов противника и потеряв 131 своих. Соотношение как 2,3:1. Выделить отдельной строкой результаты боев между МИГ-21 и "Фантомом" сегодня уже проблематично, хотя достоверно известно соотношение 1,4:1 в пользу северо-вьетнамского истребителя. Казалось бы, говорить о громкой победе при таком балансе нельзя. Но только в том случае, если не принимать во внимание следующий факт: успех МИГами достигнут при шестикратном численном превосходстве противника.

В опыте войны за кадром остались столкновения разных концепций в техническом

оснащении ВВС, облике и назначении самолетов. (Тем не менее они были и весьма серьезные). - Создатели "Фантома" - основного "оппонента" МИГ-21, считали, что технический прогресс уже позволял совместить в одном самолете две разноплановые функции: поражение с равным успехом как воздушных, так и наземных целей. Идея была реализована в металле и "Фантом" прибыл во Вьетнам с вывеской "многофункциональный". При выполнении заданий в роли истребителя он брал комплект оружия "воздух - воздух", а в роли бомбардировщика "воздух - поверхность".

"Лишний" вес, (нагрузка на крыло 490 кг/м²), как предполагали эксперты, не должен был препятствовать ведению боя, который представлялся в виде одноразовой ракетной атаки на догоне. (Маневрирование противников на коротких дистанциях, то есть ближний бой, теоретики американской тактики воздушного боя "отменили", как архаизм второй мировой войны, снимав заодно со своих истребителей пушки).

Однако война опрокинула концепции мирного времени. Ориентированный своими характеристиками на наступление "Фантом" сразу заставил обороняться. Ракеты средней дальности "Спарроу" не применялись из-за ограничений по перегрузке носителя и минимальной дальности пуска. Оставшиеся на борту ракеты "Сайдвиндер" с ИКнаведением обрекали на ведение только ближнего боя с традиционными попытками зайти противнику крутыми маневрами в хвост. А маневра как раз и "не хватало".

Как писали газетные обозреватели, "Фантомам" приходилось воевать на два фронта: с МИГами и со своими недостатками.

Конструкторы же МИГ-21 не стали совмещать несовместимые функции. Не обремененный ударными задачами, МИГ-21 был "легче" "Фантома" на 150 кг/м², а значит маневреннее. При примерно одинаковой тяговооруженности и поражающих возможностях это обеспечило лучшую выживаемость. Вкупе с профессиональным мастерством летчиков, знавших и эффективно использовавших технические преимущества МИГов, а также в результате правильного выбора тактики достигались эффектные победы.

В зарубежных материалах о вьетнамской войне тактика МИГов часто характеризовалась как партизанская. Доля правды в этом есть, так как массовый открытый отпор воздушному агрессору, имевшему подавляющий численный перевес, даже не планировался. Неукоснительно исполнялись тактические принципы внезапности и экономного расхода сил.

Нападение на сильного противника в меньшинстве, конечно можно назвать и авантюрным. На самом деле "вьетнамская тактика" была достаточно прагматично рассчитана. Вот что писали на этот счет в зарубежной прессе. Журнал "Авиэйшн уик":

"Стремление к мощности и скоротечности ударов заставляло сводить американские бомбардировщики в плотные группы и сопровождать их истребителями. Внешняя подвеска увеличивала лобовое сопротивление и уменьшала скорость полета. Эскорт следовал на дистанции зрительной связи и прикрывал ударную группу "животом". МИГ-21, снабжаемые информацией с земли, сближались сзади на сверхзвуке и, оставаясь неуязвимыми, атаковали ракетами стесненных в маневре "Фантомов". Коронный тактический прием МИГов был известен, но противопоставить ему эффективные меры защиты не представлялось возможным".

Следует заметить, что потери "Фантомов" уменьшились после внедрения в сферу боя средств радиоэлектронной борьбы. Экраны радиолокационных прицелов МИГ-21 "засвечивались" нередко полностью, исключая выделение метки цели. Поэтому большинство атак в заключительном периоде войны северовьетнамские летчики наносили зрительно - по коллиматорному прицелу-визиру. Уменьшению потерь была еще одна причина: при включении РЛ-прицела на излучение

срабатывали бортовые средства оповещения "Фантома", расчет на внезапность атаки срывался.

ПРОТИВ "МИРАЖА"

За пять лет до окончания вьетнамской войны МИГ-21 в рядах ВВС арабских стран начал противоборство с другим реактивным самолетом второго поколения - израильским "Миражом". Новый воздушный противник качественно отличался от американского "Фантома". Он относился к истребителям целевого назначения. Малая нагрузка на дельтовидное крыло (менее 300 кг/м²), встроенная 30-мм пушка, неплохие пилотажные характеристики, тепловые ракеты обеспечивали "Миражу" эффективное ведение маневренного боя. Но израильский самолет несколько уступал МИГ-21 в тяговооруженности, что означало отставание в скороподъемности и разгоне скорости в бою. Этот разрыв увеличивался в диапазоне больших высот.

Избыток тяги в умелых руках летчика МИГ-21 позволял контролировать дистанцию до противника, то есть быстрее сближаться или отрываться от него. Это было важно, так как длительное маневрирование с разворотливым "Миражом" не сулило ничего хорошего. Главным правилом в тактике борьбы с "Миражом" определялась "серия атак" с сохранением энергии, т.е. способности к дальнейшему ускорению.

Если качества МИГ-21 как перехватчика полностью раскрылись во вьетнамской войне, то в октябрьской войне 1973 года на Ближнем Востоке он показал себя как отличный истребитель. В течение 18 суток войны над Голанскими высотами и Ливаном сирийскими летчиками было проведено 260 воздушных боев, в результате которых потери противника составили 105 самолетов, а собственные - 57. При исходном равенстве сил успехи были обусловлены прежде всего качественной подготовкой летного состава, которая проходила по специальной программе: детально изучался противник; в полном объеме усваивались возможности МИГ-21; осваивались элементы группового маневренного боя и пилотажа на критических режимах.

За этими общими словами на самом деле скрывалось глубокое содержание процесса профессиональной подготовки. Так "детальное изучение противника" сопровождалось рабочими контактами с дружественными ливийскими ВВС, имевшими в своем составе эскадрилью "Миражей". В программе подготовки к бою заимствовались упражнения и типовые приемы ("брейк", "реверс", "слип" и т.д.), отработывавшиеся американскими летчиками на курсах переподготовки (Курсы были созданы после неудач в борьбе с МИГами во Вьетнаме - В.Б.). Кстати, при практическом знакомстве с одним из приемов - "ха-джи-роул" ("высота перегрузка - бочка") обнаружилось полное сходство с приемом, изобретенным русским асом Покрышкиным в годы Великой Отечественной войны. То есть, за океаном воскресили то, что было забыто у нас.

В первую неделю войны МИГ-21 попали в свою стихию: обстановка оправдывала действия способом перехвата, хотя и опущенного на малые высоты. (Именно в диапазоне малых высот израильские "Фантомы", сопровождаемые "Миражами" наносили удары по сирийским аэродромам). Ситуация напоминала вьетнамскую, когда эскорт только "отражал", а не нападал. Расчетливые атаки МИГов на подступах к прикрываемым объектам, результативный огонь новых ЗРК советского производства заставили противника отказаться от завоевания превосходства в воздухе традиционным способом уничтожения самолетов на земле. Им стала использоваться тактика преднамеренного группового маневренного боя.

Сирийские летчики были готовы к подобному повороту событий. Еще в ходе напряженных предвоенных тренировок выяснилось, что, создавая самолет-перехватчик, конструкторы оставили МИГ-21 необходимые пилотажные качества. На критических режимах, свойственных для затяжного маневрирования, самолет сохранял устойчивость. В запретной области "срыва" не хотел "сваливаться", если летчик не допускал грубейших ошибок. Не было и попаданий в штопор, хотя скорость иногда доводилась до близкой к посадочной.

В "позиционной" войне над Синаем в 1970 году египетские летчики придерживались правила "увидев "Мираж", не становись в вираж". Полностью овладевшие МИГом сирийские истребители помнили о нем, но все-таки не избегали выгодных для "Миража" вариантов боя. После схождения звенья бились на лобовых. Так как встречная атака еще не вошла в тактический арсенал истребителей из-за слабостей оружия, "Миражи" расчленились на пары, стремясь получить свободу маневра, а потом "каждый оставался с каждым". В дуэльных схватках противники крутыми форсированными разворотами стремились выиграть позицию: быстро "сжимались" радиусы и время маневров, падала скорость. МИГ-21 тянул "Мираж" вверх, у которого на больших углах атаки начинался помпаж двигателя. Сирийскому летчику оставалось умело использовать созданное преимущество в высоте. Конечно, только мастер мог перейти из этого положения в атаку, однако безопасность (неуязвимость) гарантировалась.

Октябрьская война 1973 года на Ближнем Востоке полностью восстановила в правах ближний маневренный групповой бой. Одиночный перехват, под который подгонялись характеристики реактивных истребителей второго поколения, остался лишь "для ночи и облаков". После вьетнамской войны, где летчикам приходилось "вести маневренный бой на неманевренном самолете", в американские ВВС поступили истребители третьего поколения, претерпевшие кардинальные изменения.

МИГ-23 против F-15 и F-16

В июне 1982 года началось очередное вооруженное столкновение на Ближнем Востоке. Израильские и сирийские войска вели боевые действия на территории третьего государства - Ливана. Как и молниеносная война 1967 года, конфликт продолжался всего шесть дней. Обе стороны использовали реактивные самолеты третьего поколения.

После октябрьской войны 1973 года, где МИГ-21 вел противоборство с "Миражем", израильские ВВС пополнились истребителями "завоевания превосходства" F-15 и F-16, а также комплексами ВКП-ДРЛО "Хокай". А в сирийские ВВС, кроме высотного перехватчика МИГ-25, поступили самолеты МИГ-23 в вариантах маловысотного перехватчика (МФ) и истребителябомбардировщика (БН), а также самолеты Су-22 (экспортный вариант Су-17).

В конце 1981 года встреча МИГ-23МФ с израильскими F-15 и F-16 стала неизбежной. Следовало подготовить летный состав, переучившийся с самолетов МИГ-21, к боевым действиям. По решению сирийского командования была создана группа специалистов. Мы получили в свое распоряжение самолеты, летчиков отработывавших к этому времени групповую слетанность на новом истребителе, бригадный командный пункт с боевым расчетом и неограниченный запас топлива.

Подготовка велась ускоренными темпами. Надо было разработать программный документ - "Курс подготовки к бою", провести наземные занятия с обязательными показами в воздухе. Одним словом, предстояло ответить на главный вопрос: как правильно воевать с конкретным противником. Необходимой летчику увязки техники с тактикой ни в одном нашем пособии не нашлось. "Легкий" F-16 не имел оружия средней дальности, поэтому в способах ведения боя не сильно отличался от известного уже "Миража". Тактика F-15 частично была известна из опыта двух групповых боев с МИГ-21 над Ливаном в 1979 году. Однако там еще не появились признаки "всеракурсности" - атаки с любого направления с применением новых ракет средней дальности.

С разработкой "Курса", казалось бы, больших препятствий не предвиделось: достаточно взять действующий и сделать необходимые поправки. Но тактический раздел ограничивался там атаками одиночной неманеврирующей цели (в заднюю и переднюю полусферы). Предполагалось, очевидно, что противник будет добровольно изображать собой мишень. Но и раньше летчики F-15 стремились маневрировать и действовать в группе.

Обращение к опыту помогло мало: выработанная во Вьетнаме тактика скрытных ракетных атак на догоне в изменившейся обстановке теряла свою практическую ценность. Сравнение боевых возможностей будущих противников показало, что МИГ-23, имевший меньшую тяговооруженность и большую нагрузку на крыло, уступал F-15 в скорости разворота в любой плоскости. Преимуществ в огне (в дальности разрешенного пуска ракет с радиолокационным наведением) тоже не было. Ситуация напоминала начало Великой Отечественной войны, когда наш И-16 боролся с "мессершмиттом". После анализа всех возможных вариантов пришлось остановиться на возмещении качества количеством.

Облет разработанных вариантов разделялся на две "ступени". Первая - освоение элементов всеракурсного боя с "подыгрышем". Вторая ступень - совмещение маневра с огнем - прицеливанием и имитацией пуска ракет. Вспомнилось, что еще Покрышкин и Кожедуб предупреждали: воздушный боец - это пилотажник и стрелок, первого без второго не бывает. Встречную атаку маневрирующей (в ограниченных пределах) цели покорить удалось не всем. Причина в явном различии применения пушек и "тепловых" ракет в ближнем бою и прицельных пусков ракет (с радиолокационным полуактивным наведением) во всеракурсном бою. Хотя в теории, вроде бы, особых неясностей не оставалось.

Летчики закончившие этапы наземного и воздушного обучения овладели несколькими типовыми (оборонительными и наступательными) приемами, а также знали вызывающие их ситуации. Модели уточнялись по шести лучшим результатам. Показавшие их летчики вошли в первую группу выпускников. Тогда и выявились истинные лидеры (в сирийских ВВС к лидерам проявляется особое уважение). Забегая вперед отметим, что они же имели лучшие показатели в реальных боях.

МИГ-23МФ - маловысотный перехватчик и это определяло тактику, основой которой являлась обеспечиваемая другими экипажами встречная атака с малой высоты. Готовивший атаку, получал функции "демонстративного" или "обзорного". В первом случае он, образно говоря, ходил по лезвию бритвы, позволяя захватить себя на сопровождение, но не допуская захода в зону пуска. Учитывалось, что F15 сопровождал только одну цель, закрепляя на ней узкий луч бортовой РЛС подсвета до момента подрыва ракеты. Это использовал ударный экипаж, на короткое время выходящий из под контроля противника. "Обзорный" же назначался при действиях вне радиолокационного поля своих РЛС. Его обязанностью было - первым обнаружить противника и дать целеуказание ударному, "скрывавшемуся" на малой высоте.

Недостаточная мощь огня заставляла поддерживать атаку и третьим самолетом ("резервным"). Он вводился в боевой порядок после оценки сложившейся воздушной обстановки. Учитывалось, что у F-15 также есть резерв, но он остается глубоко "в тылу" и подтягивается к очагу боя по указанию ВКП "Хокай".

Третий этап подготовки воспроизводил обстановку будущего боя. За свободно действующего противника играли наши советники-инструкторы, детально изучившие самолет F-15 и его "повадки". Они же оценивали полеты обучаемых после совместного дешифрирования фотопленки. Закончить третий этап подготовки помешало начало войны.

В какой обстановке разворачивались реальные бои? Сигналом тревоги служил выход израильских комплексов ВКПДРЛО к берегам Ливана над нейтральными водами. Вместе с ними в неподвижный эшелон сил обеспечения включались постановщики помех Боинг-707. Непосредственное прикрытие безоружных тяжелых самолетов осуществляли пара или звено F15. Все они располагались в диапазоне средних высот и наблюдались сирийскими РЛС.

Далее на траверз Бейрута выдвигался подвижный заслон - обычно два звена истребителей F-15 и F-16. Зоны дежурства располагались ближе к берегу, но на безопасном удалении от рубежа огня зенитных средств. Формирование боевой обстановки завершалось выходом к наземным целям ударного эшелона,

составными элементами которого были звенья "Фантомов", построенных в колонну. Впереди - группа прорыва ПВО, за ней - носители высокоточного управляемого оружия и, наконец, бомбардировщики с неуправляемыми боеприпасами. Израильские самолеты следовали морем на высоте примерно 2.000 м., поэтому они не обнаруживались сирийскими РЛС в диапазоне высот до 3.000 м. из-за горного хребта.

Перехватчики МИГ-23 должны были прорываться к израильским бомбардировщикам и воспрепятствовать их удар. Но во всех разработанных вариантах прорыва выпадал важный тактический элемент - скрытность. После взлета, едва поднявшись на высоту 100 м, самолеты МИГ-23 "засвечивались" израильскими ВКП "Хокай". Чтобы не раскрывать противнику свой численный состав тройка (пара) МИГ-23 смыкалась вплотную и наблюдалась на экране РЛС как одна метка. На расчетном рубеже происходило размыкание, причем ударный самолет снижался почти вертикально (этот маневр не отслеживался РЛС противника). Далее в действие вводился один из отработанных вариантов. Плановые "ходы" должны были завершаться встречной ракетной атакой "ударного" экипажа снизу. Если атака срывалась, то группе рекомендовалось возвращаться на свою территорию.

Эскадрилья истребителей МИГ-23МФ за шесть дней ливанской войны совершила 52 самолето-вылета, провела семь воздушных боев. Сирийское командование подтвердило факт уничтожения 6 израильских самолетов, свои потери - также шесть самолетов (два летчика погибли). Причем три МИГа были сбиты в ходе прикрытия объектов в Ливане способом дежурства в воздухе. Размещенные в долине Бекаа зенитные ракетные комплексы, окруженные горами, имели ограниченную зону радиолокационного обнаружения, что и должны были возместить воздушные патрули. Простиравшаяся под ними "слепая" область в обзоре наземных РЛС скрывала атаковавших снизу израильских истребителей. Времени предпринять оборонительный маневр не было.

Причиной потери еще трех самолетов МИГ-23 было затягивание их в ближний маневренный бой после первой встречной атаки. Противник в этой ситуации подтягивал по указанию ВКП горячий резерв. Также израильтяне в очередной раз отошли от устоявшихся шаблонов. После обнаружения сирийских МИГ-23 ВКП "Хокай" наводил на них первыми не "дальнобойные" F-15, а легкие истребители F-16 с оружием малой дальности. Звено F-16 по парам, вытягивавшимся в колонну, снижалось на малую высоту, затем первая пара расходилась на одиночки, которые окружали МИГ-23 с двух сторон, угрожая атакой с задней полусферы (прием "сэндвич"). Для МИГ-23 оставались невыгодные варианты: выйти из боя и вернуться на свою территорию или вступить в ближний бой с противником, превосходящим в маневренности. В случае же продолжения полета в район нанесения удара израильскими бомбардировщиками нависала явная угроза атаки в лоб истребителями F-15 с применением ракет средней дальности.

В ливанской войне приоритетным показателем, влиявшим на результаты боев, оказалось качество (в отличие от Вьетнама, где важнейшую роль играло количество). Ввод в бой МИГ-23 осуществлялся осторожно, после тщательной оценки воздушной обстановки и выявления благоприятных условий. В меньшей степени исполнителей сдерживали факторы "техника" и "оружие", в большей - информационный голод. Без воздушных командных пунктов, с устаревшими средствами боевого управления руководить новыми самолетами во всеракурсном бою было трудно. Вслепую, за пределами своего радиолокационного поля (но в пределах радиолокационного поля противника), предыдущим поколениям МИГов воевать еще не приходилось. Участники событий воочию убедились в следующем: можно иметь самолет, оружие, летчика, но не иметь данных о противнике, изготовившемся к бою. Тогда все заложенные в боевой комплекс возможности остаются нереализованными.

МИГ-25 не имел конкурентов, но его боевые возможности остались невостребованными

МИГ-25 - последний из династии МИГов, проходивший боевую обкатку в локальных войнах на Ближнем Востоке. Он применялся на "египетском фронте" во время арабо-израильской войны 1969 года в качестве разведчика, а также на Сирийском" - с соответствующим оборудованием и оружием в качестве перехватчика.

О МИГ-25 в роли разведчика вспоминает участник событий летчик-испытатель В.Гордиенко.

МИГ-25, рассказывает он, по своим летно-тактическим данным в то время настолько превосходил существующие в мире истребители, что оставалась лишь теоретическая возможность его перехвата. В этом мы убедились, приступив к выполнению конкретных боевых задач воздушной разведки.

Самолет успешно справлялся со всеми задачами. Выдержали проверку и бортовые средства радиоэлектронной борьбы, не раз спасавшие нам жизнь в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Система вооружения "МИГов", обеспечивала эффективную работу как по воздушным, так и по наземным целям. И при необходимости, могла бы позволить пилоту нанести бомбовый удар по объектам или площадям с высоты в 20 тыс. метров на скорости 2300 км/ч. Однако этот и некоторые другие варианты боевого применения самолета не были востребованы обстановкой.

Как рассказывает Гордиенко, израильские пилоты на "Фантомах" пытались перехватывать их, как правило, из засад или из положения "дежурство в воздухе". Но тщетно. Однажды в районе Суэцкого канала охоту за нашим самолетом устроили сразу несколько десятков истребителей. Попавшему в облаву летчику пришлось выжимать из "МИГа" все, на что он был способен, чтобы уйти от погони. И это удалось. Кстати, в Египте нашими военными пилотами было установлено несколько абсолютных рекордов высоты полета. К сожалению, зарегистрировать их было некому...

После внезапной смерти Насера новое руководство страны ограничило разведывательные полеты. А вскоре последовал ультиматум в течение 24 часов вывести "МИГи" с территории Египта. Когда же все было готово к перелету, на взлетную полосу выехали египетские танки. Дипломатическим путем конфликт удалось уладить и через сутки прилетевшие "Антеи" забрали технику и людей. Так завершилась первая боевая страница в истории МИГ-25.

К рассказу летчика-испытателя целесообразно сделать два дополнения. При вторжении в воздушное пространство Израиля МИГ-25, набиравшие высоту более 18.000 м над своей территорией, несколько раз обстреливались зенитными ракетами комплексов "Хок". Однако все разрывы фиксировались ниже траектории полета разведчика. Не могли также пересечься пути высотного МИГ-25 и совершенно не тяготевшего к "высоте" истребителя-бомбардировщика "Фантом".

Вторая страница в боевой биографии МИГ-25 открылась через одиннадцать лет в преддверии ливанской войны 1982 года на Ближнем Востоке. В феврале 1981 года, когда на вооружение израильской армии из США поступили новые истребители F-15, материализовались замыслы нескольких отработанных на практике вариантов заманивания сирийских МИГ-25 в тактическую ловушку.

Демонстративные действия - провокации на вызов - переместились в диапазон околостратосферных высот (10.000-12.000 м). Участились случаи преднамеренного нарушения воздушных границ Сирии со стороны моря.

Ниже следует выписка из журнала боевых действий.

"...13 февраля 1981 года над Ливаном появилась пара израильских разведчиков RF-4C, которые начали перемещаться вдоль рубежа подъема на перехват в северном направлении со скоростью 1.000 км/ч на высоте 12.000 м. Навстречу нарушителям по команде с ЦКП из зоны дежурства в воздухе вышел одиночный МИГ-25.

В 13.25 на эшелоне 8.000 м МИГ-25 начал разгон, затем занял одну с целью высоту на дистанции 110 км. В ответ "цель" развернулась на обратный курс и оставила за собой плотное облако дипольных отражателей, образовавшее пятно засветки на экране РЛС наведения. МИГ-25 продолжал преследование отходящих на юг разведчиков. Через минуту из "облака" помех вышла еще одна цель (наземный высотомер дал первую засечку на 3.000 м). Это был израильский F-15, находившийся до этого в засаде за высоким горным хребтом.

В 13.27 расстояние между F-15 и МИГ-25 сократилось до 50 км. Сирийский летчик, полностью освоивший МИГ-25 обнаружить сближающегося снизу противника не мог из-за ограничения бортовой РЛС в обзоре нижней полусферы. Команда, поданная "с земли" на отворот, до летчика не дошла, так как в этот момент появились сильные шумовые помехи по радио.

В 13.28 на встречном сближении в наборе F-15 с дистанции 25 км произвел пуск ракеты и сбил МИГ-25. На месте падения самолета в Ливане в левой плоскости , была обнаружена крупная дыра и найдены осколки ракеты, на одном из которых можно было различить надпись AIM-7F.

Так произошла первая в истории воздушных войн встречная ракетная атака.

Как свидетельствуют записи, ее обеспечивали разведчики, предпринявшие плановый демонстративный маневр и сбросившие пассивные помехи, а также специализированный самолет РЭБ, дежуривший над морем вместе с ВКП "Хокай" и создавший шумовые помехи, которые нарушили управление МИГ-25.

Таким образом, в сферу боя вторглись новые элементы, непосредственно влиявшие на его исход. Изменилось и содержание самого боя, на что потребовалась своевременная реакция.

29 июля 1981 г., когда девятилетняя пауза между войнами на Ближнем Востоке еще продолжалась, израильтяне в очередной провокации с нарушением границы сменили расстановку сил и порядок действий. Демонстративные маневры выполнял уже одиночный F-15. Два других (ударная группа) расположились в засаде вне зоны видимости сирийских наземных РЛС.

Начальник штаба сирийских ВВС (впоследствии защитивший у нас кандидатскую диссертацию) разработал ответный план действий, который реализовывался следующим образом.

"Верхнего" F-15 стала вызывать на себя пара МИГ-21, а два самолета МИГ-25 отправились в засаду - затемненную зону в обзоре израильского ВКП "Хокай". F-15 "клянул" на ложный вызов. На встречный курс с ним пункт наведения вывел один МИГ-25 из пары. Второй начал маневр для нанесения удара во фланг.

Однако F-15, не меняя курса, внезапно перешел на снижение, увлекая за собой МИГ-25. Сирийский летчик в процессе боя докладывал об обнаружении цели на 80 км, захвате на 40 км и о последующем срыве захвата на снижении. Метки противников на экране РЛС наведения слились, а затем пропали. Летчик МИГ-25 катапультировался, как он доложил, "после удара" и благополучно приземлился.

Второй МИГ-25 удар во фланг уже не наносил. К месту боя не успели и израильские ударные самолеты. В непредвиденной заранее ситуации быстрее разобрались на сирийском ЦКП. Посчитав позицию более выгодной, там решили перевести МИГ-25 на сближение. Цель летчик обнаружил на 40 км., захват произвел на 25 км., пуск первой ракеты - на 18 км, второй ракеты - на 11 км (бортовые средства контроля при дешифрировании подтвердили попадание первой ракеты). Израильский летчик катапультировался над морем. Сторожевые катера подобрали спасательный жилет и пакет с сигнальными средствами, хранящийся в катапультином сидении.

Однако первый результативный бой МИГ-25 продолжения не имел: самолеты этого типа сирийское командование вывело за рамки боевых действий. Причина лежала

на поверхности: в стратосфере, где раскрывались характеристики МИГ-25 как перехватчика, никто не летал ("целей" не было). Несомненно, в тех условиях, к которым подгонялись боевые возможности самолета, ему не было равных. Однако эти "условия" не нашли места в ограниченном вооруженном конфликте на Ближнем Востоке.

Через десять лет - в 1991 году - носители новых военнотехнических идей были поставлены перед следующим фактом: в войне "высоких технологий" в Персидском заливе вся современная боевая "пилотируемая" авиация выше 10.000 метров вообще не летала. Разведку в интересах ударных сил (в том числе и радиотехническую с установлением координат включившихся в работу средств ПВО) вели космические аппараты. Из зон дежурства в воздухе, сдвинутых глубоко на свою территорию, им помогали специализированные самолеты, не имевшие оружия и средств индивидуальной защиты. Стратосферный перехват - дорогостоящая реализованная в металле идея так и не нашла своего применения в боевых условиях.

Боевой путь МИГов трех поколений - от "пятнадцатого" до "двадцать пятого" похож на полет истребителя с подъемами и снижениями. Успех присутствовал там, где возможности самолетов и оружия соответствовали условиям решаемых задач.

МИГ-29 атакует на дальнем рубеже

Как известно, МИГ-29 не участвовал в реальных боевых действиях, но его возможности для реализации главного предназначения - завоевания господства в воздухе ни у кого не вызывают сомнений. Правда при этом многие зарубежные эксперты замечают, что бесспорные преимущества наш истребитель имеет лишь в ближнем маневренном бою. Опыт же локальных войн и миротворческих операций свидетельствует о том, что в случае боевого соприкосновения ему придется встретиться с противником и в дальнем воздушном бою.

Чтобы исследовать возможности МИГ-29 в дальнем бою в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС) были проведены специальные исследования. Их результаты убедительно свидетельствуют, что наш истребитель готов на равных вести, как ближний, так и дальний бой с любым из находящихся на вооружении зарубежных ВВС боевым самолетом.

Институт располагает уникальным полунатурным моделирующим комплексом, состоящим из действующей кабины истребителя, электронновычислительных машин, "записывающих" полет, средств объективного контроля, представляющих данные для анализа. В ЭВМ заведены характеристики МИГ-29, разрешенные дальности и ракурсы стрельбы (пуска), допустимые перегрузки, режимы сваливания и т. п. А также данные о боекомплекте, заправке топливом, работе двигателей.

"Противник" (по усмотрению руководителя он может быть сильнее, слабее или равноценным) находится в своей кабине и совершенно независим в выборе тактики и средств ведения боя. В нашем случае выбран тип самолета со схожими с МИГ-29 боевыми качествами.

Задание - типовое, на выполнение которого истребители всего мира тратят большую часть своего ресурса: прикрытие войск (объектов) в тактической зоне.

Готовность э1- занимаем место в кабине МИГ-29. Боевая задача - не пропустить противника через рубеж ввода в бой, расположение которого устанавливается командованием заранее (во всех конфликтах больших и малых). Для выполнения данной задачи у нас есть скорость, маневр и огонь - пушка, две ракеты средней и две ракеты малой дальности, а также приемлемый уровень пилотажной и тактической подготовки исследователя.

Получив сведения о "противнике", подходящем к рубежу подъема, с командного пункта получаем указание на взлет. Набираем заданную высоту, берем курс на

сближение. С КП поступает осведомительная информация о "противнике", которого пока еще нет в секторе обзора бортовой РЛС. Вырабатывается решение на бой. Оно зависит от удаления от рубежа ввода - нашего и "противника". Так как ранний выход на рубеж оставляет резерв времени на обходный маневр, а даже незначительное опоздание обрекает на скоротечную атаку в лоб.

...Мы оказались с "противником" в дуэльной ситуации без опоздания. И у него, и у нас только одно решение: вступить в дальний ракетный бой. МИГ-29 имеет полный потенциал для его ведения: бортовую (избирательную и чувствительную РЛС), высокие разгонные характеристики, мощные ракеты с РЛнаведением.

"Противник" тоже настроился на атаку. Так как по условиям задания он равноценен, это значит, что исход встречного боя будет зависеть только от мастерства летчика.

Мы нашли более искусный прием - фирменный, отработанный в ходе напряженных тренировок. Средства объективного контроля подтвердили прямое попадание на встречном курсе.

Эксперимент продолжается. "Противник", проанализировав запись проигранного боя, вскрыл роковую ошибку и сделал выводы на будущий боевой полет в "полунатуре". В повторной ситуации на рубеже ввода в бой он поставил помехи, затруднившие захват и сопровождение (что неоднократно случалось на Ближнем Востоке). В результате, бортовая система МИГ-29 не дала разрешения на пуск "дальних" ракет. Мы стали перед альтернативой: или продолжать обмен ударами, или вступать в ближний маневренный бой. В первом варианте все начинается сначала - с этапа поиска (так как радиолокационный контакт с противником потерян). При реализации второго варианта МИГ-29 попадает в свою стихию ближний бой, но уже "возит" мертвым грузом часть своих поражающих возможностей: условия для применения "дальних" ракет основной убойной силы усложняются до предела.

После детального анализа результатов "боевых вылетов" на "наземном" МИГ-29 можно сделать следующие выводы.

Первый: девиз "его стихия ближний бой" несколько снижает достоинства МИГ-29 как современного истребителя, в котором в равной степени заложены возможности дальнего и ближнего боя.

Второй: вероятность возникновения дальнего боя не зависит от масштаба конфликта, величины занимаемого им пространства и его насыщенности "авиацией".

Третий: во всех конфликтах, где не мог еще возникнуть дальний бой (вследствие слабостей оружия) из общего числа сбитых самолетов три четверти было поражено в первой атаке. Взаимное маневрирование со сменой мест, часто ничейное, приходится всего на четверть результативных боев.

Наконец, летчик-истребитель должен в равной степени готовиться к ведению как ближнего, так и дальнего боя. И если ближний бой уже достаточно изучен и освоен, то дальний пока не имеет даже стройной теории. Накопленный небогатый опыт МИГ-23 и МИГ-25 остался невостребованным.

Несколько отдельно может стоять обращение авторов, прошедших школу локальных войн, к заинтересованным военным лицам и организациям: в обстановке жесткой экономии, резкого подорожания каждого часа реального полета на боевом самолете повышается роль полунатурных исследований. Поэтому не должен прекращать существование моделирующий комплекс. Возможности его действительно чрезвычайно высокие.

* АВ: Александр Агеев, директор ВПК "МАПО" по стратегическому планированию, информации и маркетингу РЕАЛИЗАЦИЯ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ

Можно провести параллель между разгромом Ирака войсками коалиции и кризисом нашего ВПК в конце 1991 - начале 1992 годов. Подобно тому, как Ирак был сломлен действиями Коалиции, так и наш ВПК был дезорганизован совокупным ударом со стороны самых разнообразных причин.

Хотя история не знает сослагательного наклонения, выводы Генштаба России по итогам той войны показывают, что все могло быть иначе. Это "иначе" видится в трех возможных вариантах по нарастающей. Вариант первый. Что произошло, если бы Ирак ввел в действие всю ту технику, которая у него была? Например, поднял в воздух все самолеты МИГ-29, а не эвакуировал их в Иран? Сценарий второй: Ирак использовал бы весь парк военной техники советского образца, данные космической разведки, рекомендации наших советников? Наконец, что случилось, если бы технические средства находились в руках советских специалистов, как в ряде локальных войн 50-70-х годов? Так или иначе, результат этого моделирования генштабовских аналитиков потрясающий. Если по факту потери коалиции составили 69 современных самолетов при потерях Ирака в 48 самолетов, то потери союзников при реализации упомянутых сценариев составили бы не менее 400 самолетов! Наверняка такой уровень потерь был бы неприемлем для нападающей стороны. "Буря" рассеялась бы на стадии приготовлений.

Всякая аналогия, разумеется, хромает. Но аналогия фокусирует наше внимание на проблеме. А проблема такова - к концу 1991 года советский ВПК с размаха вошел в жестокий кризис. Внешне это весьма напоминало тот ряд событий, который в тот же период развернулся в Персидском заливе: та же изначальная мощь, рассыпающаяся, как картонный домик, и те же предательство и малодушие, удары в спину и блестяще проведенные противником спецоперации. Эта аналогия иллюстрирует драматизм исторической развилки в 1991-92гг. Речь не идет о геополитических или гуманистических аспектах этой истории. Тогда Советом Безопасности ООН и руководством СССР был сделан именно тот исторический выбор. Здесь акцентируется сугубо военно-техническая сторона дела. Наша "броня была крепка", "танки быстры", но все рухнуло, и весь ВПК должен был быть либо раздавлен клубком факторов, как это случилось с Ираком, либо события могли развиваться по другому - гипотетическому - сценарию.

Многие предприятия ВПК России, по сути, проделали эволюцию проигрыша, как Ирак, и сейчас либо исчезли, либо влачат жалкое существование. С ними произошла своя "буря в пустыне". Пример Военнопромышленного комплекса "МАПО", концерна "Сплав", АПК "Сухой" и ряда других фирм - это реализовавшаяся гипотеза "вьюги в пустыне", то есть выживания и победы в почти безнадежных условиях.

Так, ВПК "МАПО" в настоящее время объединяет 12 промышленных предприятий и коммерческий банк. Каждая из организаций имеет разветвленную сеть филиалов и дочерних предприятий по всей России. Общая численность занятых на предприятиях ВПК "МАПО" превышает 60 тысяч человек. Организационным ядром ВПК "МАПО" стало Московское авиационное производственное объединение "МИГ", осуществляющее разработку, опытное и серийное производство, обслуживание и модернизацию военных и гражданских самолетов. ВПК "МАПО" направляет инвестиционный капитал в наукоемкие и высокотехнологичные конструкторские разработки XXI века и производство авиатехники нового поколения, а также авиатехники и систем вооружения. По суммарным объемам экспортных продаж ВПК "МАПО" занимает пятое место среди крупнейших компаний России и первое место среди предприятий отечественного машиностроительного комплекса. В 1993-95 годах было заключено контрактов на поставку самолетов МИГ-29 на сумму более 2 млрд. долларов. География распространения продукции предприятий ВПК "МАПО" - самолетов семейства "МИГ" и вертолетов "КАМОВ" - охватывает более 70 стран.

Почему это стало возможно? Почему в условиях, когда машиностроение, основа которого - оборонка, практически вымирает, когда оборонный заказ практически отсутствует, встречаются предприятия, демонстрирующие возможность ренессанса в столь жесткой ситуации?

История крупнейших транснациональных компаний убеждает, что есть два фундаментальных фактора длительного, устойчивого успеха. Первый фактор масштаба. Чем мощнее фирма, тем с большим успехом она может осуществлять наукотехнологические прорывы, проникать и закрепляться на рынках, достигать конкурентных преимуществ.

90-е годы принесли в авиакосмический бизнес беспрецедентные и по интенсивности, и по размаху сделки по слиянию и поглощению. Происходящие в России процессы группирования предприятий чаще оцениваются как восстановление прежней научно-производственной кооперации в целях выживания, хотя это - собирание сил в кулак для нового витка конкурентной борьбы не только за лидерство, но и за само присутствие в авиакосмическом бизнесе.

Фактор масштаба во многом предопределяется государственной политикой: от требований антимонопольного законодательства до целевой финансовой и дипломатической поддержки.

Масштаб фирмы тесно связан с ее историей. Чем она старше, тем больше шансов, что она будет жить дольше: за годы накапливается не только капитал, но и опыт, традиции, репутация, кодекс чести, т.е. тот неосязаемый капитал, который является дополнительным гарантом успеха.

Созданный указом Президента и постановлением Правительства России Военно-промышленный комплекс "МАПО" возник не на пустом месте. Предприятия, выступившие его учредителями, имеют более чем столетние корни, историю, где было немало побед и немало драм. Они четко представляют перспективу и способны найти выход практически из любой ситуации.

Второй фактор успеха - управленческие кадры. Достижения СССР в целом ряде высокоприоритетных областей в значительной степени предопределялись тем управленческим статусом, который имели руководители КБ и предприятий. Генеральный конструктор или директор формировали свои команды. Этот бесценный исторический опыт, особенно периода 60-80-х годов, еще слабо осмыслен. Но общим для деятельности управленческих "команд" "административной эпохи" являются, во-первых, беспрекословная власть лидера - конструктора и, во-вторых, пристальное внимание высшего политического руководства, разумеется, с соответствующими приоритетами в финансировании программ.

В 90-е годы требования к качествам лидеров в авиастроении изменились. Государство больше не гарантирует ни финансирования, ни сбыта. Как следствие, либо генеральные конструкторы и директора должны переквалифицироваться в финансистов и сбытовиков, либо авиафирмы должны создать эффективные управленческие структуры, поощряющие творческий и предпринимательский дух и сотрудничество большего числа сотрудников и руководителей всех рангов.

В случае ВПК "МАПО" фактически за кратчайший исторический период удалось собрать беспрецедентную по квалификационной и волевой мощи команду, которая сумела добиться настоящего экономического чуда. Главная особенность этой команды - сплав корифеев авиастроения и нового поколения руководителей.

После решения задач выживания приоритеты управления сводятся к тому, чтобы правильно определить стратегию своего развития и собрать в кулак ресурсы. Ясность стратегии оборачивается минимумом суеты в действиях, а концентрация ресурсов - успехом все более дорогостоящих проектов.

Стратегия фирмы должна принимать в расчет более общие тенденции.

Необходимость приоритетного и форсированного развития авиации диктуется как военно-стратегическими, так и геополитическими факторами. Практически все масштабные военные операции с 30-х годов предусматривали активное

применение авиации. Лидирующая роль авиации проявилась и во множестве конфликтов последнего десятилетия.

Степень участия страны в освоении "пятого" мирового океана все более определяет место государства и в мировом сообществе, и в международном разделении труда. Сохранение лидерства в освоении этого океана предполагает концентрацию усилий на создании как передового воздушного флота, так и надежной системы безопасности воздушного пространства.

Большие континентальные пространства таких стран, как Россия, Канада, США, Китай требуют защиты от вторжения неприятеля, от бомбардировочной атаки противника, от десантов, от низколетящих летательных аппаратов и нарушения пролета иностранными летательными аппаратами и т.д. Наземные системы ПВО прикрывают лишь конкретные точечные или площадные объекты и пространство между ними, в то время как протяженные объекты (нефте- и газопроводы, шоссе и железные дороги) может защищать только авиация.

Для реализации планов, связанных с национальными интересами вдали от государственных границ в отношении прибрежных государств (например, защиту транспортных операций на удаленных от собственной территории морских пространствах) резко возросло значение палубной истребительной и штурмовой авиации.

Современная стратегия завоевания прочного господства в воздушном океане, который по геополитической значимости становится первостепенным, реализуется в ведущих странах мира через оказание всесторонней государственной поддержки стратегическим проектам развития как гражданской, так и военной авиации.

Чтобы ответить на геополитические вызовы, развивается процесс укрупнения авиастроительных компаний мира. Концентрация ресурсов происходит не случайно. Сегодня просто невозможно разработать самолет нового поколения в одиночку, ведь его стоимость, даже по скромным подсчетам, составляет сотни миллионов долларов. Взять такие рубежи под силу только гигантам.

Укрупнение компаний, производящих военную авиационную технику, обусловлено конкурентной борьбой, необходимостью продвижения своей продукции на международные рынки авиационных вооружений, осуществлением программ разработки самолетов и вертолетов новых поколений.

Здесь поучителен мировой опыт. За последние двадцать лет в США и Европе из десятков фирм-авиапроизводителей образовалось два-три мощных концерна. Происходит, с одной стороны, концентрация ресурсов, технологических разработок и производства, а с другой - диверсификация продуктов и сфер деятельности этих концернов.

Последние примеры подобного рода - слияние корпораций "Боинг" и "Макдоннел Дуглас", а также компаний "Локхид", "Мартин-Мариетта", "Лорал", в результате чего возникли крупнейшие в мире корпорации по производству гражданских и военных самолетов и вертолетов, ракет и космической техники.

В области гражданской авиации аналогичная тенденция прослеживается в создании европейского консорциума "Эрбас Индастри". Задачи удовлетворения спроса на новые пассажирские самолеты корпорация "Эрбас" решает за счет объединения мощных европейских авиационных структур. Американским ответом на усиление корпорации стало упомянутое слияние "Боинг" и "Макдоннел Дуглас".

О стремлении принять активное участие в освоении воздушного пространства свидетельствуют и программы развития авиастроения Индии, Китая, Южной Кореи, Японии, Бразилии, Израиля.

В настоящее время крупнейшие производители военной авиатехники все более зависят от поставок на экспорт.

Прекращение военного противостояния двух мировых систем привело к обвальному снижению производства боевых самолетов. Так, в 1995-2000гг. государства - ведущие производители авиационной техники - США, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Швеция - будут выпускать в общей сложности около 120 боевых самолетов в год (в 1972-92гг. - 998 единиц в год) для национальных ВВС и примерно 165 единиц на экспорт (в 1972-92гг. - 603). При этом, начиная с 1995 года, в России, США, Великобритании количество самолетов, производимых для продажи за рубеж, впервые превысило количество, выпускаемое для нужд собственных вооруженных сил.

В ближайшие 20 лет объемы авиаперевозок будут ежегодно возрастать более чем на 5%, и авиакомпании затратят один триллион долларов США на закупку самолетов для удовлетворения растущего спроса. При этом рынок авиаперевозок как по объему, так и по ежегодному приросту будет смещаться в Азиатский регион.

Россия обладает огромным трансконтинентальным воздушным пространством. Кратчайшие воздушные пути между континентами, на которых размещены все наиболее развитые и динамично развивающиеся страны мира, пролегают над российской территорией.

Отмеченные перспективы наращивания рынка международных авиаперевозок ставят задачу развития имеющихся конкурентных преимуществ России и обеспечения стабильности и безопасности российского воздушного пространства.

Однако в России продолжается падение объемов производства оборонной промышленности. Вооруженные силы России сейчас имеют современных вооружений только 30% от их общего количества. К 2000 году, при сохранении нынешних тенденций, их будет 10%, а к 2005 году 5-7%. У стран Запада уже сегодня 60-80% вооруженных сил составляют современные образцы.

Эти общие тенденции предопределяют и видение путей выживания и роста лидеров отечественного авиастроения.

Прежде всего, важно осознать, что импульс, данный всей столетней историей российского самолетостроения, столь велик, что даже сейчас после пятилетки спада и демонтажа предыдущих структур - мы все еще обладаем всеми необходимыми ресурсами для сохранения России в качестве авиакосмической сверхдержавы. По многим новейшим видам техники существует отрыв от западных конкурентов.

Во-вторых, ключом к успеху является философия "пресмыкательства перед потребителем". В области боевой авиации сегодня - это не только надлежащее сервисное обслуживание, но и совместные НИОКР, содействие индустриальному развитию страны-импортера, офсетные программы и т.д. Без этих "нагрузок" рост объема экспортных продаж авиатехники немыслим.

В-третьих, безусловным приоритетом - не только для госбюджета, но и бюджета фирм - должно быть финансирование и осуществление программ НИОКР. Цель - сохранение нашего технического и технологического лидерства в авиакосмической области.

В-четвертых, сжатие рынка военных закупок диктует неизбежность консолидации научных и производственных мощностей, сброса "балластных" и дублирующих активов.

В-пятых, производственная концентрация должна выплеснуться за российские границы. Важно не только восстановить связи с Украиной, Белоруссией и другими странами Содружества, но и развивать кооперационные программы с западными странами, а также рядом "новых индустриальных стран". Эти процессы должны сопровождаться международной сертификацией изделий и производственных мощностей.

В-шестых, будучи одним из двух конкурентоспособных столпов российской

экономики, высокотехнологичные сообщества должны развить не менее эффективные технологии лоббирования своих интересов в органах власти и общественном мнении, чем, например, у нефтегазовой промышленности или банков. Причем исключительную важность имеет формирование стратегического альянса сырьевой, высокотехнологичной промышленности и банков.

Наконец, в-седьмых, выигрывает тот, кто способен создать образцовую управленческую культуру и гармонично согласовать интересы всех участников.

* АВ: Полковник В.БАБИЧ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЙНЫ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ *

Локальные войны, или, как сейчас их называют, конфликты средней интенсивности, во второй половине нынешнего века возникали регулярно в каждом десятилетии. Обобщение опыта малых войн, где применялись новые для своего времени авиационные боевые комплексы, обычно происходило в два этапа. На первом распространялась экспресс-информация с места событий. На втором, занимавшем иногда несколько лет, собранный материал обрабатывался, результаты анализировались, выводы научно обосновывались. Итоговый отчет заметно отличался от текущих корреспонденций как по содержанию, так и по количественным показателям. Свои успехи уже не преувеличивались, а неудачи не замалчивались.

В качестве примера можно привести длительную войну в ЮгоВосточной Азии, где "обкатку" проходили самолеты и управляемое оружие второго поколения. Тогда репортажи с мест в американской прессе были полны рекламой техники и тактики. Но сразу после завершения крупномасштабной агрессии неожиданно для многих началась смена самолетного парка ВВС и ВМС США. Тяжелые тактические истребители F-4 и F-105 уступили место маневренным "завоевателям превосходства в воздухе" - F-15 и F-16. "Из пепла" возник самолет-штурмовик A-10 (производство самолетов этого класса прекратилось еще в 50-х годах). Закончилась гонка за высотой и скоростью полета. Летный состав начал переподготовку по обновленным программам, предполагающим групповой маневренный бой и атаку подвижных наземных целей в условиях интенсивных помех. Громкие успехи постепенно превратились в поучительные уроки, которые необходимо быть учитывать.

Спустя 20 лет началась война в районе Персидского залива. В сражение вступили самолеты и оружие нового поколения с выдающимися характеристиками и возросшей поражающей мощью. Иностранная пресса оповестила читателей о войне "высоких технологий". Действительно, впервые испытанию на прочность в боевых условиях подвергались новое высокоточное оружие, самолеты-"невидимки", крылатые ракеты (включенные в головной эшелон воздушного массированного удара), французские и английские истребителибомбардировщики, ложные тактические цели, космические средства разведки, связи и целеуказания, самолеты контроля за полем боя. И первые сведения о боевой эффективности явно не разочаровывали: ее уровень, по данным освещающей победу прессы, не опускался ниже 85 проц. В течение трех послевоенных месяцев западная печать публиковала восторженные статьи. Однако уже через полгода стали пробиваться ростки критики. Как показывал опыт 20-летней давности, иначе быть не могло.

Из уроков сражения извлекаются причины и успеха и неудач. Характеристикой последних является количество понесенных потерь. Для авиации многонациональных сил аналитики остановились на цифрепотерь76,означавшей, что столько самолетов не возвратилось в строй после обстрела средствами ПВО противника, поражения огнем своих средств, аварий и катастроф. Всеми признается, что противник оказывал слабое сопротивление (или вообще не оказывал). Боевые действия авиации многонациональных сил продолжались 43 сут. (Наземное сражение заняло всего 100 ч), в течение которых совершено 11 тыс. самолето-вылетов всеми родами авиации ВВС и флота. Принято определять показатели выживаемости по отношению числа потерянных самолетов к количеству произведенных самолето-вылетов. В данном случае расчеты дают

уровень потерь 0,007.

Обратимся к войне "невысоких технологий" во Вьетнаме. По данным американского командования, приводившимся в прессе, уровень потерь (боевых и небоевых) составлял 0,003, то есть три самолета на 1 тыс. Вылетов. Динамика снижения выживаемости видна невооруженным глазом. Стоит напомнить, что в качестве предельного во Вьетнаме был установлен уровень 0,002-два самолета на 1 тыс. Вылетов. Если он превышался, то в воздушной войне "бралась пауза" для выяснения причин.

Итак, при более слабом противодействии ПВО самолеты очередного поколения показали заметно худшую выживаемость. Единственной оговоркой может быть внушительное число небоевых потерь, то есть не связанных с воздействием огня противника. Однако специалисты считают это предметом другого разговора, уводящего в область психологии-стрессовые состояния человека в обстановке повышенных угроз.

Пять лет послевоенных исследований поставили под сомнение разошедшееся по всему миру определение войны в зоне Персидского залива как войны "высоких технологий". Официальные данные гласят: доля применения высокоточного оружия составила 7 проц. Таким образом, 93 проц. Пришлось на долю обычных (неуправляемых) боеприпасов, разработанных по технологиям периода вьетнамской войны, и бомб свободного падения-продукта Второй мировой войны. Один из американских обозревателей, приводя эти цифры, сказал, что нельзя назвать высокограмотной страну, где только 7 проц. Населения имеет высшее образование.

Популярная газета "Нью-Йорк таймс" от 22 июня 1973 года сообщала, что за последние полтора месяца войны во Вьетнаме, включая воздушную операцию "Лайнбэкер-2" (18-30 декабря 1972 года), американская авиация сбросила на город Ханой и Хайфон около 30 тыс. т бомб. За 43 сут. Боевых действий в районе Персидского залива (операции "Буря в пустыне" и "Меч пустыни") авиация многонациональных сил сбросила на Ирак и Кувейт 88,5 тыс. т бомб, то есть в 3 раза больше. Западные обозреватели назвали действия американской авиации во Вьетнаме "тактикой выжженной земли", и через 20 лет те же самые тяжелые бомбардировщики В-52 и такое же "ковровое" бомбометание по большой площади с большой высоты, то есть без прицеливания по отдельным объектам.

За пять лет хвалебные отзывы по поводу эффективности "высоких технологий" сошли со страниц зарубежной печати.

В сферу "высоких технологий" попадает и новейший малозаметный тактический американский самолет F-117A. Подразделение этих самолетов выполнило в операции "Буря в пустыне" 1100 самолето-вылетов для нанесения точечных ударов по важным выборочным целям. Показатели выживаемости были абсолютными, то есть потери не понесены. Эксперты отмечают и достаточно высокую эффективность атак. Считается, что снижение радиолокационной контрастности самолетов, несмотря на огромные затраты, оправдало себя повышением выживаемости. Однако необходимо отметить один важный факт. Новым самолетам, "построенным из золота", категорически запрещалось снижаться менее 20000 футов (6100 м). Как известно, тем находится верхняя граница зоны поражения войсковой ПВО-зенитной артиллерии и маловысотных ЗРК.

Подавляющее большинство полевых средств борьбы с авиацией не имеет радиолокаторов, поэтому радиолокационная незаметность летательных аппаратов для них не играет роли. Обнаружение и сопровождение воздушных целей ведутся с помощью инфракрасных, телевизионных или электроннооптических средств. С одинаковым успехом можно сбить и обычный самолет, и "невидимку".

А что значит войти в зону, контролируемую войсковыми средствами ПВО, испытали на себе многоцелевые английские самолеты "Торнадо". На них подвешивались обычные (неуправляемые) боеприпасы-кассеты с мелкими шипами,

что соответствовало характеру выполнявшихся заданий: нанесению ударов по иракским аэродромам. Заход на цель должен был осуществляться на высоте не более 600 м. Атака с высоты 6100 м, считавшаяся безопасной, не обеспечивала точности попадания в ВПП из-за большого разброса. Таким образом, чтобы надежно накрыть площадную цель, требовалось вторгаться в зону поражения маловысотных зенитных комплексов.

Столкновение двух систем оружия - воздушной и наземной закончилось в пользу последней. Самолеты "Торнадо-GR.1" выполнили сложности 1500 вылетов и потеряли от огня противника шесть самолетов. Показатели выживаемости оказались наихудшими в сравнении с другими боевыми самолетами ВВС союзников. По мнению обозревателей, в данном случае был нарушен закон соответствия возможностей оружия условиям его боевого применения. Блестящие результаты, показанные на полигоне во время испытаний кассет, объясняются тем, что скорости и высоты полета при отсутствии противника были наивыгоднейшими для бомбометания, а над иракскими аэродромами они стали наивыгоднейшими для обстрела самолета простейшими зенитными средствами. Горькие уроки Вьетнама, где по официальным данным, половина всех потерь сверхзвуковых истребителейбомбардировщиков F-4 и F-105 была понесена от огня устаревшего ствольного зенитного оружия, оказались неучтенными.

Зарубежные эксперты считают, что в операции "Меч пустыни" ценный боевой опыт, накопленный ранее, незаслуженно игнорировался и в других случаях. В течение нескольких лет в "противопартизанской" войне в Южном Вьетнаме методом проб и ошибок создавалась и обрела законченную структуру система непосредственной авиационной поддержки. В мирное время командование военно-воздушных сил не посчитало нужным развить эту систему, улучшить взаимодействие на поле боя двух видов вооруженных сил - авиации и сухопутных войск. Плоды успокоенности, даже беспечности, первым в операции "Меч пустыни" ощутил на себе корпус морской пехоты.

Как отмечалось в журнале "Авиэйшн уик энд спейс технолоджи", слабым местом в непосредственной поддержке войск, начавших наступление, оказались разведка и целеуказание. Информация посткпола недостаточно оперативно, 15-минутная реакция авиации - норматив, установленный во Вьетнаме, - превращалась в полчаса или даже в час. Взлетевшие с опозданием штурмовики уже не заставляли подвижные объекты, назначенные для поражения, на месте. И тут вспомнили о прошлом опыте: была восстановлена структура ПАН -передовых авиационных наводчиков, собиравших данные с поля боя и ставивших задачу на атаку. "Реанимация" этой структуры подручными средствами в разгар событий обошлась дорого. Два самолета-целеуказателя OV-10, заимствованные у ВВС, были сбиты огнем в первых вылетах. Морская пехота не обозначала четко свой подвижный передний край, поэтому воздушные наводчики непреднамеренно вторглись на территорию противника. Пришлось принимать нестандартное решение: роль разведчика и целеуказателя была передана боевому сверхзвуковому истребителю-штурмовику F/A-18D, проникавшему в глубину расположения войск противника, а легкие дозвуковые OV-10 отодвинулись назад для подстраховки и ретрансляции сведений, получаемых из "глубины". Только такой подход, доставшийся ценою жертв, по мнению журнала, быстро обнаруживать передислоцирующиеся войска противника за пределами видимости.

К ошибкам воздушной разведки в подвижной тактической зоне добавились проблемы разведки на оперативных рубежах. Командование многонациональных сил открыто признало, что борьба с активно действовавшими иракскими ракетными комплексами СКАД класса "земляземля" закончилась безрезультатно. Периодически менявшие свое местоположение, трудно различимые с воздуха и "неизлучавшие" ракетные установки не удалось "усмирить" до конца войны.

Концепцию "обнаружил-уничтожил" пытались реализовать на практике новейшие американские истребители-бомбардировщики F15E, оснащенные сложной поисковой электроникой и управляемыми авиабомбами. Однако модная концепция в итоге трансформировалась в обычный способ поиска с продолжительным

патрулированием в районе предполагаемого расположения подвижных целей. Из 43 действовавших иракских установок СКАД (данные агентурной разведки) были найдены и обстреляны с воздуха только восемь (результаты неизвестны). Оценка выполнения задачи по критерию "стоимость/эффективность" оказалась неудовлетворительной.

Касаясь эффективности применения нового оружия в целом, эксперты полагают, что показатели потерь, выданные экспрессинформацией, отличаются от итоговых примерно на 1\3 и, естественно, в сторону уменьшения. Влиятельная американская газета "Вашингтон пост" писала в апреле 1992 года, что малозаметные самолеты F-117A, изготовленные по технологии "стелт", поразили около 6 проц. целей, а не 0. 288 крылатых ракет "Томахок" морского базирования, запускавшихся по плану воздушных массированных ударов, поразили чуть меньше 5 проц. целей, а не 85, как докладывали ранее представители ВМС США. В журнале "Флайт" от 7 сентября 13 года, отмечалось: "Послевоенный анализ показывает, что американская разведка завысила потери противника в танках, по крайней мере, на 10 проц., а возможно, даже на 134 проц.". Эксперты отдельных управлений министерства обороны США полагают, что эффективность уничтожения зенитными комплексами "Пэтиот" иракских ракет СКАД в полете была не выше 0,09.

Уточненные и уже действительные результаты локальной войны показали, что опора только на "высокие технологии" без учета уроков прошлого ведет к неоправданным жертвам. Реальную же оценку войны можно дать только после глубокого и всестороннего анализа, осуществленного профессионалами.

ХРУНИЧЕВЦЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЙ РЫНОК

Сегодня мы являемся свидетелями как космонавтика становится самостоятельной сферой деятельности, причем, коммерческой, интерес к которой в мире постоянно растет. Яркое свидетельство тому - увеличение числа стран, принадлежащих к международному "космическому клубу". Особенно много проектов предлагается в сфере телекоммуникаций, естественно, базируются они на спутниках связи, а значит имеется большой спрос и на ракеты-носители. В этой области сейчас на международном рынке ведется острейшая конкурентная борьба, ведь запуск коммерческих космических аппаратов связи дело долговременное и чрезвычайно прибыльное.

При создании в 1993 году по указу Президента России Государственного Космического Научно-производственного Центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева преследовалась главная цель - в новых экономических условиях образовать такую структуру, которая смогла бы обеспечить единство научных и производственных звеньев и была бы совместима с рыночными принципами хозяйствования. Сделать это удалось. На сегодняшний день потенциал Космического Центра имени М.В. Хруничева оценивается на международном рынке коммерческих запусков весьма высоко. При сохранении полного госконтроля, предприятие проводит практически полностью независимую техническую политику. Свои взаимоотношения с государством регулирует в основном контрактами с Российским Космическим Агентством и Министерством Обороны.

Что касается государственного финансирования Космического Центра имени М.В. Хруничева, то оно в 1995 году составило не более 30 процентов от общих капиталовложений. Ожидать, что в ближайшее время эта ситуация изменится коренным образом было бы наивно.

В то время, когда большинство российских предприятий, страдает от низкого уровня менеджмента, недостатка навыков маркетинга, да и просто от отсутствия у руководства коммерческой жилки, более 50 процентов всех заказов ГКНПЦ является коммерческими. Это позволяет Космическому Центру не только поддерживать свое производство и социальную инфраструктуру, но и обеспечивать работой около 100 конструкторских бюро и заводов как в России, так и в странах СНГ. В 1995 году им выделено 500 млрд. рублей, что позволило по предварительным оценкам сохранить 84 000 рабочих мест.

Безусловно, все это далось не так просто, пришлось провести целый ряд структурных преобразований. Сформирована и удачно работает единая служба внешнеэкономической деятельности, назначены директора по основным коммерческим программам. В рамках Центра образовано централизованное подразделение, обеспечивающее совместно с Военно Космическими Силами (ВКС) работу фирмы на этапе подготовки и запуска ракетно-космической техники на космодроме Байконур.

Безусловно, без затрат, и не малых, не обошлось. Но они обоснованны и дадут отдачу. На базе практически разрушенного посадочного комплекса "Юбилейный", предназначавшегося в свое время для приема "Буранов", создан современный аэродром с новейшими навигационными радиотехническими системами. Полностью отремонтирована взлетно-посадочная полоса. И уже сегодня этот воздушный порт имеет возможность принимать самолеты любого класса круглосуточно. Проведены крупные доработки на стартовом комплексе, что позволило адаптировать оборудование и космические аппараты заказчика к нашим условиям. Совершенно по-новому решены социально-бытовые проблемы. На Байконуре налажена современная международная и внутрикосмодромная система связи.

Конечно же, справедливости ради, необходимо сказать, что международный успех Космического Центра обусловлен, прежде всего, тем потенциалом, которым обладало предприятие еще с советских времен. Центр им. М.В. Хруничева является производителем ракеты-носителя "Протон". На сегодняшний день только он и способен реально конкурировать на мировом рынке (несмотря на изобилие ракет-носителей, которыми располагает Россия). Скажем, созданная в НПО "Энергия" в конце семидесятых - начале восьмидесятых одноименная ракетаноситель, хоть и являлась самой мощной, способной выводить на орбиту полезный груз массой до 100 тонн, к сожалению, за 10 лет так и не смогла утвердиться не только на мировом, но и на российском рынке.

"Протон" приобрел славу одного из самых популярных космических "извозчиков". Не случайно эту ракету решено широко использовать для выведения модулей при строительстве международной орбитальной станции "Альфа". Успеху "Протона" в немалой степени способствовали довольно высокая надежность ракеты и та конъюнктура, которая сложилась на мировом рынке коммерческих услуг и продуктов космической деятельности. С 15 апреля 1993 года все коммерческие контракты на эксплуатацию ракеты-носителя "Протон" стали осуществляться через совместное российско-американское предприятие "Локхид - Хруничев - Энергия" (ЛХЭ). Фактически ЛХЭ выступает в роли дистрибьютора космических услуг российских разработчиков ракет-носителей.

После объединения в 1994 году американских компаний "Локхид" и "Мартин-Мариетта", логическим продолжением деятельности СП "ЛХЭ" стало создание в июне 1995 года совместного предприятия (International Launch Servis). СП ставит перед собой цель, к 2000 году овладеть 50 процентами всех заказов международного рынка коммерческих запусков. И уже есть конкретные контракты на использование "Протона" для выведения на орбиту коммерческих спутников в период с 1995 по 1999год.

За последние три года на международной арене партнерами ГКНПЦ стали такие фирмы, как "Лорал", Европейское сообщество спутниковых систем, "Инмарсат", "Иридиум", "Моторола", "Панамсат", "Хьюз", которые планируют использовать эту ракету-носитель для осуществления своих космических программ.

Одной из главных преград на пути широкомасштабного выхода России на международный рынок довольно длительное время оставались ограничения на коммерческие запуски российскими ракетами американских спутников на геостационарную орбиту. Как известно, в 1993 году было принято российско-американское межправительственное соглашение, по которому Россия могла претендовать только на восемь стартов своих ракет-носителей в период до 2000 года. При этом стоимость ее космических услуг не могла быть ниже более чем на

7,5 процентов аналогичных услуг западных фирм.

Довольно длительное время вопрос по квотам неоднократно поднимался российской стороной, в том числе и на межправительственном уровне. Введение ограничений на коммерческие запуски российских, равно как и китайских ракетносителей, вызывало довольно противоречивые отклики у американских производителей космических аппаратов и ракетносителей. Производители ракетносителей хотят быть защищенными от цен, определяемых не рынком, а государственными субсидиями и демпингом. Производители же космических аппаратов, в свою очередь, стоят за свободный допуск к наиболее дешевым и надежным средствам выведения. В конце января 1996 года в Вашингтоне премьер-министр правительства РФ В.С. Черномырдин и вице-президент США А. Гор на очередной межправительственной встрече подписали новое российскоамериканское соглашение, по которому квота для России была увеличена до 16 запусков, (а в перспективе и до 20). При этом стоимость услуг РН "Протон" может быть ниже рыночной цены на 15 процентов.

Принятое российско-американское соглашение является справедливым по отношению к России и к рынку коммерческих запусков. Ведь по прогнозам аналитиков уже в ближайшем будущем спрос на коммерческие запуски будет превышать предложение. Необходимо учесть еще и тот факт, что в последнее время в мире наблюдается тенденция к увеличению массы спутников. Проведенный анализ показывает, что в период до 2002 года на долю космических аппаратов массой менее 2,4 т, выводимых на переходные орбиты, будет приходиться порядка 28 процентов стартов. Основной же поток составят спутники массой 2,4-3,6 т - 57 процентов. И оставшиеся 15 процентов запусков - это доставка в космос спутников массой более 3,6 т. Всем этим требованиям в полном мере удовлетворяет "Протон".

Более того он, по мнению независимых экспертов, будет оставаться одним из самых мощных и лучших носителей в мире по крайней мере до 2010 года. Однако сами конструкторы фирмы Хруничева пришли к выводу о необходимости повышения некоторых технических параметров ракеты. И уже есть задача - постепенно перейти к модернизированному варианту "ПротонМ". Под головными обтекателями у этой ракеты примерно вдвое увеличится объем для размещения полезной нагрузки. Кроме того, на ней будет использован новый создаваемый Космическим Центром имени Хруничева разгонный блок с двигательной установкой из компонентов топлива - жидкий водород - жидкий кислород (КВРБ), а также разгонный блок "Бриз-М". Они позволят существенно увеличить массу выводимой полезной нагрузки.

ГКНПЦ имени Хруничева - единственное предприятие в России, которое не продает, а покупает акции мировых компаний. Речь идет о программе глобальной системы подвижной спутниковой связи "Иридиум". В создании этой системы участвуют многие ведущие телекоммуникационные фирмы США, Японии, Канады, Германии, Китая и других стран. С российской стороны, в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в состав консорциума вошел Космический Центр имени М.В. Хруничева. Российское предприятие инвестировало в проект 70 млн. долларов и владеет 4,4 проц. акций компании "Иридиум, Инк.". Как инвестор, Космический Центр имени М.В. Хруничева должен обеспечить выполнение работ по техническому и правовому обеспечению функционирования системы "Иридиум" на выделенных территориях. Российское предприятие имеет право на предоставление услуг системы "Иридиум" на территории России ряда стран СНГ и Прибалтики.

Но Космический Центр имени М.В. Хруничева участвует в проекте не только как инвестор. В январе 1993 года с американской компанией Моторола был подписан контракт на три запуска ракеты-носителя "Протон" для выведения 21 спутника связи Иридиум. Первый из них намечен на 1997 год. Космический Центр разрабатывает и изготавливает конструкцию кассеты для размещения в ней семи спутников, а также систему отделения их на орбите от последней ступени "Протона".

Итак, Россия выходит на жесткий, конкурентный мировой рынок. Освоение космоса в предстоящем столетии пойдет более быстрыми темпами. Появление в начале 90-х годов на рынке коммерческих запусков китайских и российских РН, а также начатое производство новых модификаций ракетносителей в США и Западной Европе, приведут к обострению конкурентной борьбы. Россия, имея большой опыт запусков ракет-носителей различного класса просто обязана превратиться в одного из ведущих участников мирового рынка коммерческих услуг по космическим запускам. Однако для этого требуются значительные усилия в маркетинге и поиске взаимовыгодных компромиссов с конкурентами по согласованию правил деятельности на рынке запусков. В процессе реализации программ, и, прежде всего, коммерческих, специалистам Космического Центра имени М.В. Хруничева представится возможность проявить свой профессионализм, использовать наработанный потенциал, создать основу для дальнейшего движения вперед. Но потенциал этот необходимо еще реализовать. Принципиальная возможность завоевания определенных позиций на мировом рынке, пусть даже подтвержденная уже заключенными контрактами, вовсе не означает, что путь будет легким. И несмотря на наличие впечатляющих совместных программ и проектов, Космическому Центру имени М.В. Хруничева не обойтись без государственной поддержки, которая значит не меньше, чем собственные инициативы.

Коммерческие программы ГКНПЦ им. Хруничева

"АСТРА-1F". В рамках этой программы ГКНПЦ имени Хруничева предоставляет услуги ракеты-носителя "Протон", а также технического и стартового комплекса на космодроме Байконур для выведения четырех спутников "Астра" компании SES (Societe Europeene Des Satellites).

"ИНМАРСАТ". Согласно контракта хруничевцам предстоит осуществить запуск ракетой-носителем "Протон" спутника связи "Инмарсат-3", принадлежащего организации "Инмарсат", которая предоставляет услуги подвижной связи в любой точке земного шара. Спутник будет выведен на геостационарную орбиту высотой 36 000 км.

"ЛОРАЛ". Проект "Лорал" предполагает запуск, с помощью ракеты-носителя "Протон" на геостационарную орбиту с высотой 36 000 км космического аппарата "Темпо", принадлежащего крупнейшему разработчику спутниковых систем компании "Лорал". Спутник предназначен для обеспечения услуг по передаче видеосигналов и данных. Осуществление запуска планируется на апрель-июнь 1996 г.

"ПАНАМСАТ". В конце 1994 года фирма "Панамсат" и СП "ЛокхидХруничев-Энергия" объявили о подписании контракта на многоразовые запуски спутников связи серии "PAS". Запуск первого космического аппарата этой серии, "PAS-5", планируется осуществить ракетой носителем "Протон" в первой половине 1997 года.

"ХЬЮЗ". В начале 1995 года СП "Локхид-Хруничев-Энергия" и компания "Хьюз Спейс энд Коммюникэйшнс" объявили о подписании контракта на многоразовые запуски спутников. По условиям данного контракта, запуск первого космического аппарата компании "Хьюз" запланирован на 1997 год. Эти запуски будут осуществляться ракетой "Протон".

"ЭХОСТАР". По этой программе на геостационарную орбиту при помощи ракеты-носителя "Протон" будет выведен американский спутник "Эхостар".

"ИРИДИУМ". В рамках контракта, подписанного с американской фирмой "Моторола", ГКНПЦ имени Хруничева осуществит три запуска ракеты-носителя "Протон" с целью выведения 21 спутника связи по проекту "Иридиум". Хруничевцы разрабатывают и изготавливают конструкцию кассеты для размещения в ней семи спутников, а также систему отделения их на орбите от последней ступени "Протона". ГКНПЦ им. Хруничева получил исключительные права на

предоставление услуг системы "Иридиум" на территории России и ряда стран Содружества. Ему дано право инвестировать данный проект путем покупки 5 процентов акций.

ПРОГРАММА МКС "АЛЬФА". При создании международной космической станции "Альфа" ГКНПЦ имени Хруничева предстоит разработать и изготовить функциональный грузовой блок (ФГБ). Решено также, что в рамках этой программы в качестве основной транспортной системы с российской стороны будет использоваться ракета-носитель "Протон".

АВ: Валентин Руденко "ФАРНБОРО-94": РОССИЯ ШОКИРОВАЛА КОНКУРЕНТОВ

Каждые два года в начале сентября в пригороде Лондона Фарнборо проводится Международный авиационно-космический салон. Он собирает под своей крышей мировых лидеров в производстве авиакосмической техники, а также представителей деловых кругов практически из всех стран мира. По масштабам, количеству представленных экспонатов с ним может конкурировать разве что Ле Бурже /Франция/.

На авиасалоне "Фарнборо-94", который проходил с 5 по 11 сентября 1994 года, было представлено более 650 авиакомпаний и около 150 летательных аппаратов различного класса и назначения. Российская экспозиция, включающая в себя разработки практически всех отечественных авиастроительных фирм, конструкторских бюро и НИИ, предприятий была по общему признанию одной из самых представительных и интересных.

Впервые авиационная и воздухоплавательная техника была представлена в Фарнборо в марте 1909 года на выставке "Олимпия, аэро и моторные лодки". Тогда здесь располагался штаб военных воздухоплателей, а также королевская фабрика по производству аэростатов. Чуть позже, в том же году, в Домкастере и Блекпуле были проведены первые в Британии показательные полеты. Долгое время авиасалон носил частный характер и не отражал всех достижений английской индустрии в области авиации. Вторая мировая война на 9 лет прервала организацию авиашоу. И лишь в 1948 году на аэродроме графства Хемшер возобновились выставки. Успех авиасалона 48го года превзошел все ожидания. За два дня его посетили около 200 тысяч зрителей. Общество британских авиастроителей (сейчас оно называется общество британских аэрокосмических компаний), выступавшее организатором авиасалонов, окончательно остановило свой выбор на летном поле близ Фарнборо.

На протяжении 24 лет авиасалон в Фарнборо оставался строго национальным. Для участия в нем допускались только британские компании. Самолеты других стран могли выставляться лишь в том случае, если участие Англии в их создании было значительным. В 1972 году салон открыл свои двери для европейских авиационных фирм, а спустя еще два года он официально получил статус международного. В нем уже участвовали такие американские компании, как Локхид, Макдоннэл Дуглас и другие.

Россия впервые представила свою экспозицию в Фарнборо в 1986 году. А спустя еще два года именно здесь дебютировал за рубежом легкий фронтовой истребитель МИГ-29. Как вспоминают летчики-испытатели Герои России Анатолий Квочур и Роман Таскаев, тот показ носил характер триумфального шествия. Все газеты буквально пестрели снимками нашего истребителя. МИГ29 был признан звездой салона.

Сегодня отношение к нашему участию в авиасалоне, конечно, более сдержанное, но в то же время и более деловое. И все же нельзя было не заметить, что наши истребители, а также гражданские Илы, Ту, другие машины во многом озадачили и огорчили западные авиастроительные компании. Потому что противопоставить им что-то достойное они не смогли. А что касается воздушной программы, то у наших МИГов и Су в небе Англии просто не было конкурентов. Это вынуждены были признать все.

Вот как оценивают итоги авиасалона те, кто создал эти замечательные машины и представлял их здесь.

Ростислав БЕЛЯКОВ

Генеральный конструктор МАПО "МИГ":

- На авиасалоне Фарнборо демонстрировалось два самолета, разработанных в нашем КБ - легкий фронтовой истребитель МИГ-29 - его представляло Московское авиационное производственное объединение, и опытный экземпляр многоцелевого истребителя МИГ-29М. В экспортном варианте этот самолет получил наименование МИГ-33. Хотели мы показать и третью свою машину МИГ-21-93, прототип индийского варианта модификации МИГ-21бис, но, к сожалению, не успели его подготовить. Самолет только что вышел на летные испытания на Нижегородском авиазаводе "Сокол".

Мне, как Генеральному конструктору, особенно приятно было видеть и сознавать, что интерес к нашим МИГам попрежнему очень большой. Наш истребитель один из немногих летал каждый день и притом в самое престижное время. Тот факт, что именно ему было предоставлено почетное право поставить логическую точку в нынешнем авиасалоне т.е. выполнить последний полет, говорит уже сам за себя.

Большой интерес, несмотря на отсутствие самолета, был проявлен к модернизации истребителя МИГ-21бис. В настоящее время за рубежом находится несколько тысяч этих машин. Наиболее массовые парки в Индии, которая выпускала их по лицензии, далее идут Египет, Алжир, Сирия и др. В результате модернизации по боевой эффективности МИГ сравнивается с американским истребителем F-16A.

Что касается работ по гражданской, конверсионной тематике учебно-тренировочному самолету МИГ-АТ/УТС, грузопассажирскому МИГ-110, мы представляли их на планшетах.

Проведены в рамках авиасалона переговоры с нашими зарубежными партнерами и достигнуты договоренности, которые нашли отражение в подписанном МАПО "МИГ", ГосНИИАС, ГК "Росвооружение" и французскими фирмами СНЕКМА, ТУРБОМЕКА и "Секстант Авионик" протоколе-намерении о создании международной организации, уполномоченной реализовать программу разработки, производства и экспорта МИГ-АТ - международного проекта учебно-тренировочного самолета.

Бросилось в глаза, что в этот раз много интересного было представлено на стендах. Особенно по части авиационного оборудования, тепловизионным, инерциальным системам, бортовым телекамерам и т.д. Обидно, что у нас этот задел был, но в последнее время, в связи с крайне плохим финансированием, он заторможен, а по некоторым позициям и утерян.

Иван БУТЬКО - в то время Технический директор МАПО,

а ныне Первый заместитель председателя ВПК "МАПО"

- Разделяю точку зрения Ростислава Аполлосовича Белякова по поводу нашего участия в этой выставке. Именно благодаря подобным выставкам о нас в мире узнали, как о крупнейшей авиастроительной фирме, имеющей более чем столетнюю историю, поставившую для ВВС, а также за рубеж тысячи различных боевых и гражданских самолетов.

Здесь мы демонстрируем экспортный вариант фронтового истребителя МИГ-29. Он оснащен принятой на Западе системой навигации, кроме того на машине несколько другая авионика.

Истребители семейства МИГ-29 летают сегодня в 14 странах мира и в рекламе не нуждаются. Не мы, а специалисты ФРГ после жесткого тестирования пришли к выводу, что этот истребитель сравним с создаваемым сейчас "Еврофайтером". Из

военной авиационной техники он, пожалуй, один из наиболее продаваемых самолетов. Только в 1993 году мы поставили самолеты в Словакию, Венгрию, Румынию.

Что касается модернизации, то она идет по пути увеличения дальности и повышения боевых возможностей истребителя, придания ему качеств многофункционального, т.е. способного эффективно работать как по воздушным, так и по наземным целям. По желанию заказчика на МИГ-29 могут быть установлены дополнительные подвесные топливные баки, заменено бортовое оборудование, существенно увеличена бомбовая нагрузка. Все это позволит поднять боевую эффективность проданного ранее истребителя до уровня, который имеют машины последних модификаций, т.е. выпускаемые серийно в настоящее время.

МИГ-29 стал в последнее время своеобразной визитной карточкой международных авиационно-космических салонов. Многие страны готовы даже взять на себя часть расходов лишь бы наш самолет был у них представлен.

Михаил СИМОНОВ

Генеральный конструктор АНПК "ОКБ Сухого":

- В Фарнборо мы прилетели, чтобы показать товар лицом, продемонстрировать уровень наших технологий. Думаю, что это нам удалось. Почитайте прессу. При том, что она была к российской экспозиции настроена очень скупой, мы имеем массу публикаций, в которых говорится о высоком уровне наших авиационных технологий.

На каждом салоне, особенно таком как Фарнборо, мы должны продемонстрировать что-то новое. В Дубае, например, мы впервые ввели в программу демонстрационных полетов ближний бой двух истребителей - Су-35 и Су-30 с применением вертикальной и горизонтальной "кобры". Этот элемент высшего пилотажа принципиально меняет картину воздушного боя. Самолет, который выполняет "кобру" в поединке выигрывает ближний бой. Это произвело сильное впечатление и буквально шокировало наших конкурентов.

Чтобы как-то умалить наш успех и реабилитировать в глазах общественности престиж западной авиации в прессе появились публикации, в которых говорилось, что русские такие лихие, потому что летают без ракет и с минимальным запасом топлива.

Без вооружения на авиасалонах летают все самолеты, в том числе и американские, и английские, но мы тем не менее решили, что в Фарнборо продемонстрируем Су-30МК с семью тоннами ракетно-бомбового вооружения, а Су-35 с четырьмя тоннами ракет "воздух-воздух". И сделали это. Обе машины убедительно доказали, что и с вооружением они вполне маневренны, хорошо управляемы и могут выполнять пилотаж, который по своему зрелищному восприятию не хуже того, что истребитель выполняет без вооружения. Завершал программу показательных полетов самолетов семейства "Су" Анатолий Квочур, который продемонстрировал чистые пилотажные возможности Су-27. Идея показать три машины оказалась настолько удачной, что после этого бледно выглядели все западные истребители. И те что летали до, и те, что после.

Два года назад по инициативе английской стороны мы участвовали здесь в совместных полетах с "Торнадо" и "Хоком". Английский летчик сидел в передней кабине Су-27, а наш Евгений Фролов в задней. Когда "Хок" пытался атаковать наш истребитель сзади, захватил цель и осталось только нажать боевую кнопку, чтобы "сбить" его, Су-27 выполнил энергичный маневр и через оборот оказался в хвосте у "Хока". До этого такую же процедуру наш истребитель проделал и с "Торнадо". Это наглядно показывает преимущества Су-27 и еще раз подтверждает ту истину, что в ближнем воздушном бою победа обеспечивается прежде всего пилотажными возможностями машины.

Речь идет о соперничестве российских "Су" и английских "Хоков", "Торнадо", но по большому счету надо говорить о соревновании двух технических систем, в частности, российского и европейского военнопромышленных комплексов. Пока мы в этом соревновании выигрываем. Но для того, чтобы эти приоритеты сохранить и впредь со стороны государства должно быть соответствующее отношение к трудовым коллективам и их мозговым центрам.

Генрих НОВОЖИЛОВ - Генеральный конструктор

авиационного комплекса "Ильюшин"

- Если раньше я в основном ходил по выставке и смотрел машины других фирм, то на нынешнем авиасалоне мне в основном довелось вести различные переговоры, связанные с продажей наших самолетов, а также финансированием новых программ. Что касается результатов этих переговоров, то должен сказать, что мы неплохо поработали по самолету Ил-103. У нас сегодня есть западные заказчики на этот самолет.

Имеются в портфеле фирмы заказы и на продажу ближнемагистрального самолета Ил-114, рассматривается вопрос о возможном лицензионном производстве этого самолета за рубежом. Кстати, и Ил-103, и Ил-114 проходят сертификацию по западным нормам летной годности.

Не обделен был вниманием и дальнемагистральный лайнер ИЛ-96МО. Его предшественник ИЛ-96-300, как известно, уже сертифицирован и сейчас выполняет полеты на трассах Москва-Нью-Йорк, Москва-СанФранциско, Москва-Сеул и др. По уровню расхода топлива, а также по комфорту в пассажирской кабине, особенно по части кондиционирования воздуха это один из лучших самолетов мира.

Словом, нам есть что предложить как зарубежному покупателю, так и отечественным авиакомпаниям.

Интересные и содержательные экспозиции развернули на авиасалоне "Фарборо-94" и другие российские авиастроительные и космические фирмы. ЭМЗ имени Мясищева представил в Англии высотный самолет "Геофизика". На сегодняшний день это единственная машина, которая в таком объеме может выполнять задачи по контролю экологии и оздоровлению окружающей среды. В августе прошлого года самолет установил 16 мировых рекордов.

Очень эффективна "Геофизика" и при решении задач картографирования местности. Территорию Венесуэлы, например, с помощью этого самолета можно откартографировать всего за два дня. Машина берет на борт до 2 тонн научной аппаратуры.

- Здесь наш самолет пытались сравнивать с американским У-2, говорит заместитель генерального конструктора Александр Брук. - Но это все равно, что поставить на одни весы скажем "Жигули" и "Запорожец". Наш самолет существенно лучше. И по летным, и по эксплуатационным характеристикам.

Кроме "Геофизики" фирма Мясищева представляла на стендах и в макетах восьмиместный самолет "Гжель", российскоиндийскую машину бизнес-класса "Дуэт", российско-немецкий проект грузопассажирского самолета М-112, другие свои разработки.

Большой интерес был проявлен также к среднемагистральному самолету КБ Туполева Ту-204. Как сообщил на пресс-конференции руководитель этой всемирно известной фирмы Валентин Климов, в настоящее время уже закончены все виды эксплуатационных испытаний самолета и скоро он начнет массово поступать как на внутренний, так и на внешний рынок.

На стенде аэрокосмического объединения "Полет" главным экспонатом была созданная в рамках конверсии ракета-носитель "Космос". По оценкам западных

специалистов "Космос" самый надежный в мире носитель. Было выполнено 720 пусков. Количество отказов - 19. Потребности в ракете, которая позволяла бы выводить на орбиты от 1000 до 1500 километров космические аппараты легкого класса (до 1 тонны) очень большая. Носителя такого класса в Европе пока нет, а в Америке он только создается. Это обстоятельство открывает перед "Полетом" большие экспортные возможности.

- Мы уже адаптировались к западному рынку, знаем, что ему надо и чего не надо. Главное, чтобы нам не мешали, говорит директор по маркетингу объединения "Полет" Василий Горлов.

Практически в каждом журнале, выставочном проспекте размещалась реклама создаваемого западными фирмами тяжелого транспортно-боевого самолета, который будет оснащен экономичными турбовентиляторными двигателями с шестилопастным винтом из композитных материалов. Макет этого самолета в натуральную величину демонстрировался на статической стоянке.

- Такого двигателя у них реально пока нет, а они его уже всюду рекламируют, - говорит начальник отделения ЛИИ имени М.М.Громова профессор Виктор Дедеш. - Мы же представили на салоне летающую лабораторию Ил-76Л, на которой турбовентиляторный двигатель работает успешно уже более года.

Одной из изюминок салона стало катапультное кресло для спортивных самолетов, разработанное в НПП "Звезда". На малых высотах летчик, попав в аварийную ситуацию зачастую оказывается обреченным на гибель. Теперь у пилотов-спортсменов есть реальный шанс покинуть машину даже на минимальной высоте. Время срабатывания кресла всего 1,2 секунды.

К сожалению, не участвовали в этом авиасалоне наши боевые вертолеты. Но как заметил генеральный конструктор фирмы "Камов" Сергей Михеев вовсе не потому, что так холодно была встречена наша "Черная акула" на "Фарнборо-92", когда ей практически отказали в демонстрационных полетах. Просто не так давно этот боевой вертолет выставлялся здесь на выставке "Хелитек" и поэтому вряд ли целесообразно показывать его вновь.

- Жизнь заставила нас понимать не только чисто технические, но и экономические внешнеторговые аспекты, - говорит генеральный конструктор ГМКБ "Вымпел" Геннадий Соколовский. - Сегодня мы уже не те, что были вчера. Наши конструкторы, генеральные директора серийных заводов наработали свою методику и свои подходы к продвижению оборонной продукции на мировой рынок и теперь ведут эту работу вполне профессионально.

На это обратил внимание и начальник ЛИИ имени М.М.Громова Константин Васильченко. Как мне кажется качественный состав российской делегации существенно улучшился, сказал он. Получив определенную самостоятельность наши фирмы приезжают сюда не просто участвовать, а работать. Причем, работать на конечный результат.

В ряде изданий было сказано, что выступление русских истребителей напоминает цирковое представление. А они, дескать, должны решать боевые задачи. Но зачем тогда западные авиастроительные фирмы хотят все это повторить у себя, в частности на F-16, готовы тратить на это миллионы долларов. Только сделать это им будет непросто. По мнению наших конструкторов, для того, чтобы придать самолету такие качества, которыми обладают Су и МИГи, имеется ввиду прекрасная аэродинамика, когда машина на больших углах атаки (при выполнении "кобры" они достигают 120-140 градусов), не сваливалась бы в штопор, чтобы при падении на хвост во время "колокола" двигатель работал устойчиво, самолет был на всех режимах управляемым, им нужно создавать новую машину с нуля. Потому что эти качества должны быть заложены "генетически" при рождении самолета.

Что касается зарубежной авиации, то она была представлена достаточно скромно. В том смысле, что ничего такого, что не выставлялось бы на предыдущем салоне,

здесь мы не увидели. Все те же F-15, F-16, F-18, "Нимрод", "Харриеры", "Миражи", "Хоки", боевые вертолеты SAпач", "Тигр", другая авиационная техника. Внимание специалистов привлекали разве что истребитель "Рафаль" и тяжелый транспортный самолет С-5 "Galaxy". Ожидалось участие в авиасалоне евроистребителя и шведского "Гриппена", но коль скоро их не оказалось, значит, эти машины пока просто не готовы.

Ряд западных фирм, в числе которых и такие крупнейшие авиастроительные компании как "Боинг", "Дойче аэроспейс" и ряд других, вообще решили в этот раз не демонстрировать в Фарнборо свои самолеты.

Международный авиационно-космический салон "Фарнборо94" продемонстрировал, что сегодня нам есть, что показать. А будет ли такая возможность завтра? Количество заказов на разработку и производство новых образцов техники пока абсолютно не пропорционально нашим возможностям.

АВ: Валентин Руденко НА МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРЕЗ ПАРИЖСКУЮ ДВЕРЬ

Ежегодно в мире проводятся десятки авиационно-космических выставок, но ни одна из них по масштабам и значимости не может сравниться с международным авиасалоном в Ле Бурже. Это, без сомнения, самый престижный и представительный смотр мировых достижений в авиационно-космической области. Всякая уважающая себя авиакомпания считает делом чести участвовать в нем. Сюда едут не только торговать, но и, как говорится, себя показать, на других посмотреть.

А посмотреть здесь действительно было что. В 1995 году парижский авиасалон собрал под своей крышей более 1600 авиакомпаний из 40 стран мира. В павильонах и на выставочных площадках общей площадью 73,3 тыс. кв. метров было продемонстрировано около 100 000 экспонатов, 205 летательных аппаратов различного класса и назначения.

Работал авиасалон с 11 по 18 июня. Его посетили более 300 тысяч специалистов и любителей авиации.

С полным основанием можно утверждать, что для российских авиастроителей он прошел с большой пользой. Это отмечали все наши участники.

Александр Безруков - в то время Первый заместитель

генерального директора Московского авиационного

производственного объединения "МИГ",

а ныне Председатель ВПК "МАПО":

- МАПО "МИГ" сегодня самая мощная авиационная фирма России. И это факт юридический. По количеству занятых работников, и качеству продукции, а также реальным объемам продаж наше объединение бесспорный лидер. За свою более чем столетнюю историю объединение поставило почти в 50 стран мира около 6 тысяч самолетов.

Возможности МАПО "МИГ" уникальны. Достаточно сказать, что во время второй мировой войны из сборочного цеха завода выкатывалось по 24 штурмовика Ил-2 в день, в 70-е годы мы производили 500 самолетов МИГ-21 в год, а в 80-е годы до 200 истребителей МИГ-29.

Мощным производственным и научным потенциалом обладает объединение и сегодня. Не случайно один из наших девизов звучит так "Славное прошлое и многообещающее будущее". В условиях непростой российской экономической ситуации Объединение уверенно демонстрирует увеличение темпов роста, успешно ведет работу над новыми проектами.

Ярким подтверждением этого является новинка авиасалона Ле Бурже95 - учебно-тренировочный самолет МИГ-АТ. На предыдущем салоне в Париже мы объявили, что приступили к реализации этого проекта и вот спустя всего два года привезли сюда уже "живой" самолет. Причем, не только собственно летательный аппарат, но и полный комплект бортового оборудования, стенд, на котором каждый мог убедиться, что система успешно работает.

Конструкторское бюро имени Микояна имеет громадный опыт создания летательных аппаратов и мы на сто процентов уверены в успехе МИГ-АТ. Именно такая уверенность позволила начать подготовку серийного производства самолета одновременно с изготовлением первого опытного образца. МИГ-АТ обладает уникальными летными характеристиками и позволяет обучаемому летчику сразу же без дополнительного переучивания пересесть на боевой самолет. Нам очень хотелось, чтобы эта машина повторила историю МИГ-21, который экспортировался более чем в 40 стран мира.

Реализация в столь короткие сроки проекта учебнотренировочного самолета стала возможной во многом благодаря плодотворному сотрудничеству с французскими авиакомпаниями. Кстати, это сотрудничество имеет большую историю. Еще в 1909 году на нашем предприятии выпускались аэропланы "Фарман".

Кроме МИГ-АТ в производстве сейчас находится представленный в Ле Бурже модернизированный вариант истребителя МИГ-29СМ, а также целое семейство самолетов бизнес-класса и ультралайтов - Ил-103, Т-101 "Грач", "Авиатика" и др. Сегодня поступления от продаж мы оцениваем в сумму примерно равную полутора миллиардам долларов в год. И уверены, что эти объемы будут расти и дальше.

Виктор Ливанов - в то время Директор

авиационного комплекса им. Ильюшина,

а ныне Первый заместитель министра

оборонной промышленности:

- Каждая фирма, когда едет на салон обязательно ставит перед собой какие-то конкретные цели. Для нас на нынешней выставке приоритетными были - демонстрация нового многоцелевого самолета Ил-103 и подписание с компанией "Аэрофлот - Российские международные авиалинии" контракта на поставку двадцати самолетов Ил-96М/Т. Десять в пассажирском варианте, и десять - в грузовом. Обе цели удалось достичь.

Значительным для нашей фирмы событием стал также контракт о создании совместного предприятия по производству российскоамериканского двигателя ПС-95, подписанный в Ле Бурже АО "Пермские моторы", АО "Пермский авиадвигатель" и известной западной двигателестроительной фирмой Пратт Уитни. Мы всегда считали и считаем, что под крыло Ил-96 должен быть поставлен двигатель выпускаемый в России. И это сбывается.

Кроме того, нам удалось провести ряд очень важных переговоров по продвижению на мировой рынок самолетов Ил103. Здесь, в Париже, мы еще раз убедились, что этот небольшой самолетик имеет хорошие перспективы и безусловно найдет своего потребителя как у нас в стране, так и за рубежом.

Анатолий Киселев - Генеральный директор

Государственного космического научно-производственного

центра имени М.В.Хруничева:

- На парижском авиасалоне мы представили весь спектр ракетносителей, включая и самые тяжелые, которые еще только разрабатываем. Я имею ввиду самую экологически чистую в мире ракету "Ангара". Она придет на смену "Протону" и

будет запускаться с космодрома Плесецк. "Протон", как известно, был и остается единственной российской ракетой, способной выводить спутники на геостационарную орбиту, к Марсу, Венере, другим планетам солнечной системы.

Здесь, на выставке, мы еще раз убедились, что нельзя сидеть и ждать когда нас обойдут зарубежные конкуренты. Французы уже сейчас громогласно заявляют, что они создали лучший в мире носитель "Ариан5". Думаю с этим они поспешили. Создаваемая у нас кислородноводородная ступень для "Протона" позволит выводить на геостационарную орбиту спутники весом 4,5 тонны, т.е. такие же как и "Ариан-5". Замечу, что стартовать наш носитель будет в значительно худших условиях чем французская ракета.

В 1994 году мы успешно запустили 13 "Протонов". Такого количества запусков не могут себе позволить ни французы, ни американцы. Уже сегодня в портфеле фирмы имеются контракты на запуск до 2000 года 20 "Протонов".

Кроме тяжелых носителей "Ангара" и "Протон" мы представляли в Париже различные разгонные блоки, а также ракеты малого класса. В частности, носитель "Рокот", созданный на базе снимаемой с вооружения двухступенчатой баллистической ракеты СС-19, дооснащенной третьей ступенью - разгонным блоком "Бриз", который позволит выводить на низкие околоземные орбиты космические объекты массой до 2 тонн.

Кроме того, здесь на выставке мы впервые выставили разработанный и изготовленный на нашей фирме функциональный грузовой блок международной орбитальной станции "Альфа". Он обеспечивает последующее подсоединение российских и американских элементов станции, являясь в течение длительного времени частью обитаемого пространства станции, ее информационной и энергетической систем. Немногие знают, что полетом этого блока мы управляем сами. Для этого у нас имеются специальные подразделения.

В начале 1996 года мы планируем запустить к орбитальному комплексу "Мир" 20 тонный модуль "Природа". Он предназначен для решения экологических задач. На нем предполагается разместить не только отечественную, но и зарубежную аппаратуру.

Мы впервые участвуем в столь престижном авиасалоне и наверное поэтому многие производители космической техники были откровенно поражены нашими возможностями по созданию уникальных ракет-носителей и спутников. Можно только сожалеть, что у себя на Родине, интерес к нашей продукции в последнее время заметно ослаб. Так, в этом году мы пока не сделали ни одной ракеты для Военно-космических сил России. В следующем ожидается заказ на одну ракету для ВКС и на одну для федеральной космической программы России. В этих условиях, если бы мы не имели коммерческих запусков, то давно уже многие наши смежники, создающие системы управления, двигатели, другие узлы и агрегаты ракетносителей, прекратили бы свое существование. К счастью, интерес к тому, что делает космический центр имени Хруничева в мире не ослабевает, а год от года усиливается.

Владимир Дмитриев - Первый заместитель

генерального конструктора, главный конструктор

АО "ОКБ им. А.С. Яковлева":

- На нынешнем авиасалоне мы представили целое семейство машин "Як". Особый успех среди них имели безусловно Як-142100 в версии спецсалона, и новый учебно-тренировочный самолет Як-130.

О Як-130 хотел бы сказать особо. Это на наш взгляд один из лучших учебно-тренировочных самолетов в мире. Мы не сомневаемся, что в процессе летных испытаний, которые планируется начать вскоре после авиасалона в Ле Бурже, он продемонстрирует прекрасные характеристики и получит путевку в большую

жизнь, в том числе и в российских ВоенноВоздушных Силах.

Эту машину, как известно, мы создаем в конкурсе с микояновской фирмой, представившей здесь свой вариант учебнотренировочного самолета - МИГ-АТ. Министерство обороны решило довести оба проекта до летных испытаний и затем принять окончательное решение. В этом, конечно, определенный резон есть. Но мне представляется, что с учетом нынешней экономической ситуации разумнее было бы сконцентрировать усилия на какой то одной машине и продвигать ее.

Уникальность нашего проекта учебно-тренировочного самолета еще и в том, что на его базе можно создать и легкий штурмовик, и легкий истребитель. Такие проработки есть. Серийно Як-130 будет выпускаться в Нижнем Новгороде и в Саратове. Рынок таких машин очень большой. Его емкость, как показали проведенные нашими компаньонами фирмой Аэрмакки маркетинговые исследования, по меньшей мере 1000-1300 самолетов.

Сергей МИХЕЕВ - Генеральный конструктор,

президент фирмы "Камов":

- В этот раз мы не стали разворачивать в Ле Бурже свою экспозицию, но это не значит, что нам нечего показать. Все новинки мы припасли для Московского авиасалона, которому придаем очень важное значение.

Фирма Камов продолжает работу по военным программам и не свернула ни одну из них. Принят на снабжение российской армии и запущен в серийное производство боевой вертолет Ка50, больше известный у нас как "Черная акула". Сейчас мы приступили ко второй фазе работы по этой программе - разработке двухместной машины Ка-52. Хотел бы заметить, что модернизация будет сделана очень экономично без потери качественных характеристик. Практически на 85 процентов серийный вертолет сохранит свое лицо. На нем будет установлен комплекс "Шквал", который был создан и прошел испытания на одноместном вертолете. Предполагается размещение аппаратуры для ночных действий.

Кроме чисто боевых задач Ка-52 может использоваться и как учебный. По оценкам как наших, так и зарубежных специалистов "Черная акула" в несколько раз превосходит по боевой эффективности представленные в Ле Бурже АН-64 "Апач".

Во многом уникальным является и вертолет Ка-31, предназначенный для радиолокационного дозора в интересах корабля. Эта машина несет на борту антенну площадью 6 кв.м. и способна по сути выполнять функцию миниАВАКСА.

Занимаясь военными программами не забываем мы и о гражданской тематике. Большая работа проведена по сертификации многоцелевого вертолета Ка-32А. Завершается создание первого летного образца вертолета Ка-62.

Александр Барковский - Первый заместитель

генерального конструктора ОКБ имени Сухого:

- Я не открою Америки если скажу, что к самолетам нашей фирмы, особенно боевым, на всех авиасалонах интерес особый. В этот раз он многократно возрос в связи с демонстрацией нового ударного самолета Су-32ФН. Предназначена эта машина для борьбы с морскими и наземными целями. Демонстрируем мы ее здесь главным образом для того, чтобы провести маркетинг на ранних стадиях создания самолета и изучить требования потенциальных импортеров к составу боевого комплекса самолета. Судя по проявленному к Су-32ФН интересу можно надеяться, что постепенно сформируется рынок заказов на эту машину и она будет широко экспортироваться в другие страны.

Кроме Су-32ФН на авиасалоне широко демонстрировался в летном показе и на земле многоцелевой истребитель Су-35. Он создан в результате глубокой модернизации самолета Су-27 и имеет в своем арсенале более совершенное

бортовое оборудование и вооружение.

Не обделены были вниманием и наши спортивные машины. Прежде всего, конечно, Су-29КС, оснащенный катапультной системой спасения экипажа. Эта система прошла все стадии летных испытаний и сейчас штатно устанавливается на спортивном самолете Су-31. В ходе авиасалона было выполнено несколько показательных катапультирований. И каждый раз система работала безупречно.

Статистика говорит, что в настоящее время в спортивной авиации гибнет летчиков больше, чем в военной. Новая система кардинально меняет безопасность полетов на спортивных самолетах. Теперь, оказавшись в критической ситуации у пилотов-спортсменов есть реальный шанс спастись. О надежности катапультных кресел НПП звезда (генеральный конструктор Гай Ильи Северин) ходят легенды. Одна только цифра - 98 процентов летчиков после катапультирования возвращаются в строй. Это самый высокий процент в мировой практике. А таких систем, как те что установлены на боевом вертолете Ка-50 и теперь вот на спортивных самолетах, в мире кроме нас никто не имеет...

- Я думаю, что главная польза от участия в подобных выставках заключается в том, что нас все больше и больше познает мир, - заявил Генеральный директор АО "Росвертол" Михаил Нагибин. Трудно не согласиться с этой точкой зрения. Несмотря на то, что в прежние годы российские авиастроители поставили на экспорт многие тысячи летательных аппаратов за рубежом до недавнего времени их мало кто знал.

- Мы внимательно познакомились с представленными в Ле Бурже вертолетами и пришли к выводу что наш Ми-35 с учетом предложенной модернизации, включая систему ночного видения, более мощное и точное вооружение, а также то, что он может взять на борт еще и 8 десантников, превосходит зарубежные прототипы, считает Михаил Нагибин. - Сейчас набирается четыре перспективных страны, куда мы планируем поставить свою технику.

Неоднозначные чувства вызвала демонстрация в Париже воздушного исполина - стратегического бомбардировщика Ту160. Представлен он здесь был в новом амплуа - в качестве носителя космической системы "Бурлак". По мнению специалистов уже через три года можно было бы реализовать эту программу, Тем более что комплекс получается достаточно эффективный и экономичный. Примерно в два раза дешевле чем на других самолетах. Но из-за отсутствия финансирования может случиться так, что останемся мы и без космического комплекса "Бурлак", и без стратегического бомбардировщика.

- Ту-160 может повторить судьбу легендарного российского самолета "Ильи Муромца", - сказал в беседе с журналистами главный конструктор Ту-160 Валентин Близинок. - В 1918 году Украина также объявила о своей независимости и основная группировка самолетов осталась там. В конце концов они были загублены. А вместе с ними и вся дальняя авиация.

Каких-то реальных перспектив по Ту-160 по крайней мере в ближайшем будущем ожидать не приходится. За рубежом же, несмотря на потепление международной обстановки, работа над подобными программами активно продолжается.

У пассажирского лайнера Ту-204, который туполевы демонстрировали в Ле Бурже судьба может стать более счастливой. По словам Юрия Воробьева, главного конструктора самолета, реальная потребность в таких машинах до 2000 года измеряется несколькими сотнями штук. Но без поддержки государства компании эту программу не потянуть.

Интересную машину представили на авиасалоне новосибирские авиастроители - многоцелевой самолет Ан-38. Разработан он в АНТК имени Антонова. В нем максимально использован опыт Ан-28. Самолет способен брать на борт 27 пассажиров или 2,5 тонны груза. Дальность полета до 1 600 км. Самолет планируется выпускать с двумя типами двигателей американским и российским.

Кроме названных машин в Ле Бурже демонстрировался истребитель МИГ-21-93. В результате модернизации боевая эффективность этого самолета увеличилась в несколько раз и стала сопоставимой с машинами 4-го поколения. ЭМЗ имени Мясищева представил в Париже свой высотный самолет "Геофизика", оборудованный для решения экологических задач. НПО "Молния" - многоцелевой самолет оригинальной конструкции "Молния-1". Большое внимание было проявлено к ультралайтам "Авиатика", другим машинам малой авиации.

- МИГ-29 прекрасная машина. Особенно меня поразили мощность двигателей и легкость в управлении, - сказал после полета на российском истребителе пилот "Миража-2000" полковник Стефан Абрилян.

Аналогичные отзывы о нашем истребителе услышал я и от командира летной школы генерала Жан Жак Бруна.

Для Романа Таскаева, шеф-пилота МАПО "МИГ", нынешний салон запомнится не только этими полетами, но еще и тем, что здесь ему вручили диплом, удостоверяющий, что в апреле 1995 года на самолете МИГ-29 он установил мировой рекорд высоты в классе самолетов весом 1216 тонн.

С утра и до вечера небо Парижа было отдано самолетам. Пилотаж российских истребителей выделяется из всех остальных высокой динамичностью, наличием таких сложнейших элементов как "кобра", "колокол". Возможности МИГ-29 в Ле Бурже демонстрировал летчик-испытатель Павел Власов. Су-27 пилотировал Герой Российской Федерации Анатолий Квочур. Самая же большая нагрузка на этом салоне легла, пожалуй, на плечи летчика-испытателя фирмы Сухого, Героя Российской Федерации Евгения Фролова. Он летал сразу на двух машинах - на многоцелевом истребителе Су-35 и спортивном акробатическом самолете Су-29КС. Отлично отработали также летчики-испытатели Игорь Гудков, пилотировавший Ил-103, Виталий Селиванов и Станислав Лебедев, летавшие на "Авиатике", другие летчики и авиаспециалисты, кому выпала честь представлять российскую авиацию на самом престижном в мире авиасалоне Ле Бурже-95.

Что касается зарубежной авиации, то одной из изюминок авиасалона был, бесспорно, впервые демонстрируемый широкой публике стратегический бомбардировщик Б-2, созданный по технологии "Стелс". Его демонстрация продолжалась немногим более часа. Затем он улетел. И в этом тоже был тонкий расчет. Останься Б-2 на все время салона и такого ажиотажа вокруг него не было бы. Воспринимали бы его так же спокойно, как новый широкофюзеляжный пассажирский лайнер Боинг-777, европейский транспортный самолет для перевозки крупногабаритных грузов А-300-600 ST "Белуга", самолет вертикального взлета и посадки Белл Боинг V-22, экспериментальный самолет с изменяемым вектором тяги двигателей Х-31 тоже, кстати, демонстрируемые впервые.

Впрочем, об Х-31 следует сказать особо. Во-первых потому, что некоторые российские журналисты в своих репортажах из Ле Бурже поспешили представить его чуть ли не как суперистребитель XXI века, в то время как он вообще не является боевым самолетом.

И во-вторых потому, что внимания эта машина действительно заслуживает. "Полет Х-31 на больших углах атаки, его маневренность вызывает восхищение даже у специалистов" - сказал мне шеф-пилот фирмы Микояна Таскаев. А потом с грустью добавил: "А ведь самолет с еще более высокими летными характеристиками у нас есть. Причем, не экспериментальный - боевой. И если бы не проблемы с финансированием вполне возможно, что мы тоже продемонстрировали бы его здесь".

Из бесед с летчиками-испытателями и конструкторами других российских фирм, в частности Сухого, Яковлева, стало ясно, что Х-31 для них не новинка.

В основном же зарубежная боевая авиация была представлена хорошо известными машинами, в числе которых F15, F-16, F-18, "Харриер", "Мираж-2000", "Рафаль",

"Еврофайтер"(он демонстрировался только на статической стоянке), боевые вертолеты "Апач", "Тигр", тяжелый транспортный самолет С-17А, другие машины. Правда, все они только на первый взгляд хорошо известны. Когда начинаешь детально знакомиться с боевыми характеристиками понимаешь, что практически все эти самолеты и вертолеты претерпели существенные доработки и модернизации.

Следует сказать, что в условиях переживаемого спада в авиационно-космической отрасли, модернизация авиационной техники, особенно в части вооружения, систем управления, стала сегодня главным направлением борьбы за повышение боевого потенциала авиационных комплексов. Это говорит о том, что на прорывные проекты сегодня денег нет не только у нас, но и у них.

АВ: Сергей АКШИНЦЕВ, канд. экон.наук, Вениамин ЗУБОВ МИРОВОЙ РЫНОК
ВООРУЖЕНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Россия вышла на второе место по экспорту оружия

Сегодня уже мало кто сомневается, что одним из "преферентативных" направлений деятельности по выводу российской экономики из нынешнего кризисного состояния является наращивание экспорта отечественной военотехнической продукции. Действительно, в высшей степени нерационально не использовать огромный потенциал российского оборонного комплекса, в создание которого уже были вложены огромные материальные и интеллектуальные ресурсы и который позволяет производить уникальную военную технику и технологии, пользующиеся высоким спросом на мировом рынке. Как показывает практика, эффективная экспортная реализация данной продукции приносит гораздо большие экономические дивиденды, нежели поставки за рубеж невосполняемых сырьевых ресурсов, и позволяет вполне цивилизованным путем заработать те средства на развитие экономики России, которые мы привыкли брать в кредит, забывая о последствиях.

Кроме того, выполнение экспортных заказов позволяет сохранить необходимый уровень мобилизационного потенциала России, требуемого для обеспечения ее безопасности и оказавшегося под угрозой в связи с резким сокращением оборонного заказа.

Вместе с тем, многие авторы и эксперты, говоря о необходимости увеличения экспорта российской военотехнической продукции, не учитывают тех существенных динамических и структурных изменений, которые произошли на мировом военном рынке на рубеже 80-90-х годов и будут определять его развитие в предстоящее пятилетие. Это снижает степень обоснованности их оценок и не позволяет выработать правильную тактику и стратегию действий.

В данной связи отметим, что указанные изменения на мировом рынке вооружений и военной техники (В и ВТ) обусловлены действием двух основных противоположных тенденций.

Во-первых, наметилось общее сокращение объема мировой торговли оружием. Во-вторых, растет активность традиционных и новых поставщиков вооружения по предложению на экспорт своей продукции.

Наличие первой тенденции вызвано рядом объективных причин.

Первая: прекращение эры "холодной войны" и отход от силового противостояния между Западом и Востоком создали предпосылки для процесса сокращения вооруженных сил и вооружений в Европе, в результате чего уменьшилась потребность ВС государств-членов НАТО, а также стран, ранее входивших в Организацию Варшавского Договора, в приобретении новых В и ВТ, в том числе по импорту. Так, согласно последним данным Лондонского международного института стратегических исследований, за период 1985-1995 гг. суммарные военные расходы стран НАТО в сопоставимых ценах сократились примерно на 16%,

а восточноевропейских стран, входивших в ОВД - на 80% (расходы этих государств на закупки вооружений снизились еще в большей степени).

Вторая: тяжелое экономическое положение отдельных крупных традиционных импортеров вооружения из числа стран "третьего" мира, а также высокая стоимость большинства современных систем оружия ограничивают возможности этих государств по приобретению В и ВТ за рубежом. В данной связи можно отметить проблемы с осуществлением намеченных программ импорта В и ВТ, возникшие в последнее время даже у таких платежеспособных государств как Саудовская Аравия и Кувейт и вызванные снижением мировых цен на нефть.

В качестве третьей причины следует выделить то, что с конца 80-х годов руководство бывшего СССР, а затем и России, отказалось от прежнего курса на поддержку "дружественных режимов" из других стран, входивших в мировую систему социализма, путем льготных поставок им В и ВТ по целевым программам военной помощи и перенесло акцент на расчеты при торговле оружием в валюте. Так, согласно оценкам американских специалистов, общий стоимостной объем советской (российской) военной помощи зарубежным странам сократился с 9 млрд. долл. в 1988 г. (примерно 40% величины военного экспорта) до 100 млн. долл. в 1993 г. Это существенно сузило круг потенциальных импортеров отечественного вооружения и, соответственно, объемы его экспорта.

Одновременно, в связи с изменением геополитической обстановки в мире, сократилась потребность в оказании подобной помощи и у США. За период 1989-1993 гг. ее объем снизился с 4,3 млрд. долл. в 1989 г. до 3,3 млрд. долл. в 1993 г. Поскольку большая часть этих сумм выделяется под целевые закупки американского вооружения, то уменьшение данного показателя способствовало снижению экспорта В и ВТ из США, правда в меньших размерах, чем это отмечалось у России.

Четвертой причиной стало введение эмбарго на поставки оружия Ираку, Ливии, Югославии, практически полностью "закрывшее" емкие военные рынки данных стран, где ранее доминировал СССР. Согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), в 80-е годы среднегодовой объем поставок данным странам советского вооружения составлял 1,8 млрд. долл., 700 млн. долл. и 320 млн. долл. соответственно. Аналогичное влияние оказало и установление странами Запада ограничений на поставки своего вооружения некоторым странам, прежде всего Ирану и Пакистану, что рассматривалось в качестве инструмента политического давления на них и пересмотра их планов в области военного строительства.

Еще одной причиной можно считать курс руководства многих стран из числа прежних традиционных импортеров готовых образцов и систем оружия на активное развитие собственной военной промышленности (прежде всего это касается Бразилии, Израиля, ЮАР, Индии и Индонезии), за счет чего планируется повысить степень самообеспеченности в В и ВТ и устранить чрезмерную зависимость от иностранных поставщиков. Так, индийское руководство объявило о планах достижения к 2005 г. 80% уровня удовлетворения потребностей национальных ВС в В и ВТ силами собственного ВПК. В Израиле осуществляется программа разработки собственного танка нового поколения "Меркава-4", создание и производство которого, по мнению израильских специалистов, даст стране возможность исключить закупки подобной боевой техники за рубежом и поможет развитию различных секторов национальной военной промышленности.

Кроме того, в последние годы на мировой рынок увеличился поток В и ВТ, выводимых из боевого состава ВС стран НАТО и бывшего Варшавского Договора в связи с их сокращением, что снизило объем заказов от государств-импортеров на приобретение новых более дорогих систем оружия. В частности, Турции, являющейся стратегическим союзником США на южном фланге НАТО, только в 1992-1993 гг. были поставлены 1509 основных танков М60А1/А3 и 489 БТР М113А2, что составило соответственно примерно 42% и 32% американского экспорта данных видов боевой техники в эти годы. Причем важно, что поставки этой

техники, приобретшие "каскадный" характер, позволили США и Турции решить несколько взаимосвязанных задач:

США эффективно избавились от излишнего вооружения, а Турция, не нарушая квот, отведенных ей по Договору о сокращении вооруженных сил в Европе, и уничтожив часть имеющейся у нее устаревшей техники, смогла качественно и с минимальными затратами переоснастить свои войска;

создать условия для дальнейшего укрепления американского военного присутствия в данной стране, занимающей стратегически важное географическое положение, и для последующих процессов "перетекания" техники, выводимой из состава вооруженных сил США, своему союзнику по НАТО.

Подобная ситуация сложилась и в отношении поставок американского вооружения Греции, Испании, Португалии, Норвегии и Дании, позволивших государствам НАТО значительно укрепить в военно-техническом плане фланги Североатлантического альянса и создавших таким образом определенные проблемы для России, которая в современной ситуации не может должным образом отреагировать на появление новых дестабилизирующих факторов на ее южных и северных границах.

Аналогично действовала и Германия, поставившая, в частности, в 1992-1993 гг. той же Турции 96 танков "Леопард1", 187 БТР М113 и 105 БТР-60. Основная же часть германского военного экспорта в последние годы пришлась на вооружение, оставшееся ФРГ от армии бывшей ГДР. В итоге, сложилась парадоксальная картина, когда в первой половине 90-х годов крупнейшим экспортером вооружения российских образцов стала не Россия, а Германия, раньше нас понявшая, что реализация боевой техники (даже по минимальным ценам), пользующейся спросом у других стран, обходится дешевле, чем превращение ее в металлолом. Крупнейшими получателями у ФРГ боевой техники российских образцов стали Финляндия (в 1992-1993 гг. она приобрела 97 танков Т-72, 110 БМП-1, 3 БТР МТ-ЛБ, 447 гаубиц калибров 122 и 152 мм), Турция (105 БТР-60), США (27 танков Т-72, 4 БМП и БТР-70, 10 самоходных гаубиц калибров 122 и 152 мм, 11 истребителей МИГ-23 и Су-22, 1 вертолет Ми24), Швеция (5 танков Т-72, 5 БТР МТ-ЛБ, в настоящее время реализуется программа поставки ей еще 350 БМП-1 и 800 БТР МТЛБ), а также Индонезия (14 кораблей из заказанных 39).

В качестве еще одной важной причины, снижающей общий спрос на новые системы вооружения, иностранные эксперты отмечают активизацию в различных странах работ по модернизации имеющихся В и ВТ, позволяющих при меньших затратах обеспечивать поддержание требуемого уровня технической оснащенности войск. В частности, в ВВС ФРГ осуществляется программа модернизации истребителей F-4, за счет чего планируется продлить срок их службы до момента начала поставок в войска перспективных истребителей "Еврофайтер 2000". Аналогичные программы модернизации истребителей предусмотрены в Великобритании ("Торнадо"), Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Дании (F-16), Индии (МИГ-21) и в других странах.

В итоге действия указанных факторов, за период 1987-1995 гг., согласно данным СИПРИ, объем мирового экспорта основных видов обычного вооружения снизился с 46,5 до 22,8 млрд. долл. (в ценах 1990 г.), т.е. в 2 раза.

Как оценивают специалисты министерства обороны США, в ближайшем будущем общая тенденция ужимания емкости мирового рынка вооружений сохранится (но темпы сокращения будут меньше, чем были раньше). При этом суммарный годовой объем экспорта В и ВТ во второй половине 90-х годов, пересчитанный к ценам 1991 г., составит в среднем 25-29 млрд. долл., что будет на 54-60% меньше аналогичного показателя за 1981-1990 гг. (62,5 млрд. долл.).

Данная тенденция должна была бы способствовать сокращению предложения вооружений всеми экспортерами и, в конечном итоге, привести к резкому ограничению уровня военных приготовлений в мире. Однако этого, к сожалению,

не произошло, что было в значительной мере обусловлено той ролью, которую играет торговля оружием в деле обеспечения национальных интересов отдельных государств, и взглядами их руководства на сочетание в своей практической деятельности этих интересов с "общечеловеческими ценностями".

В этом отношении следует, прежде всего, отметить позицию, занятую ведущими странами НАТО и предусматривающую наращивание экспорта своего вооружения. Такая постановка вопроса обуславливается, в первую очередь, чрезвычайно важной ролью, отводимой экспорту оружия в деле поддержания на требуемом уровне национальной военно-промышленной базы указанных государств, оказавшейся в чрезвычайно трудном положении из-за значительного сокращения заказов на В и ВТ для собственных вооруженных сил. При этом отмечается необходимость сохранения данной базы, призванной удовлетворять как текущие потребности своих ВС и войск союзников, так и тех, которые будут иметь место в условиях возможного кризиса и развертывания дополнительных воинских контингентов. Вероятность такого развития ситуации, учитываемой в планах военного строительства всех стран НАТО, обосновывается сохранением, несмотря на окончание "холодной войны" и общее улучшение ситуации в мире, угроз их безопасности, прежде всего, из-за наличия нестабильности в России и многочисленных региональных конфликтов.

Например, подписание Соединенными Штатами осенью 1992 г. контракта на поставки Саудовской Аравии 72 истребителей F15S (на общую сумму 9 млрд. долл., включая экспорт запасных двигателей к самолетам и соответствующего вооружения) предотвратило закрытие компанией "Макдоннелл Дуглас" предприятия по их выпуску и увольнение 40 тыс. чел., которые задействованы в выполнении данного заказа по всей технологической цепочке.

На необходимость учета данного фактора вновь было указано в директиве D34 президента США, изданной в феврале 1995 г., где отмечалось, что одной из основных задач, отводимой экспорту В и ВТ в современных условиях, является повышение способности военнопромышленной базы Соединенных Штатов к обеспечению потребностей национальной обороны и длительному сохранению американского военотехнического превосходства над другими странами при обеспечении минимального уровня затрат.

Аналогичная ситуация сложилась и в Великобритании, где, если бы в начале 1993 г. не был подписан контракт на экспорт Саудовской Аравии 48 истребителей "Торнадо", стоял вопрос о закрытии единственной в стране сборочной линии по изготовлению боевых самолетов подобного класса. В итоге, заключение соглашения о поставках "Торнадо" позволяет обеспечить загрузку производственных мощностей до момента начала во второй половине 90-х годов серийного выпуска перспективного западноевропейского истребителя "Еврофайтер 2000", призванного в будущем стать основой боевой мощи ВВС не только Великобритании, но и других стран-участниц программы его создания (ФРГ, Италии и Испании).

Наряду с этим, ведущие страны НАТО продолжают рассматривать экспорт вооружений в качестве важного средства поддержки своих союзников и укрепления собственных политических и военных позиций в стратегически важных регионах мира. Наглядным примером в этом плане является наращивание с начала 80-х годов объемов поставок западного, прежде всего американского, вооружения Египту, которые осуществлялись в рамках целевых программ военной помощи. В результате, вооруженные силы данной страны, ранее получавшие боевую технику от СССР и стран Варшавского Договора, в значительной мере переориентировались на западные, прежде всего американские, типы В и ВТ, удельный вес которых в парке боевых самолетов, танков, бронемашин и средств ПВО египетских ВС достиг в 1993 г. 61%, 56%, 54% и 41% соответственно. Это способствовало значительному усилению позиций Соединенных Штатов не только в данной стране, но и на Ближнем Востоке в целом.

Учтя активность руководства Иордании в деле мирного урегулированию ситуации

на Ближнем Востоке и стремясь укрепить свое влияние на него, США возобновили оказание данной стране военной помощи, подписав в 1995 г. соглашения об экспорте ей 12 истребителей F-16A/B, 50 танков M-60A3 и четырех вертолетов S-70/UH-60. Общий объем военной помощи, связанной с поставками В и ВТ, которую Иордания получит от США в 1996-1997 гг., составит 300 млн. долл.

В последнее время аналогичная тенденция начинает действовать и в отношении государств Центральной и Восточной Европы, заявивших о присоединении к программе "Партнерство ради мира" и о своих намерениях вступить в НАТО. В связи с этим возрастающий поток поставок западной военной техники данным странам будет способствовать расширению сферы действия Североатлантического альянса и приближению ее к границам России, даже без формального увеличения числа его членов. В частности, подписанные летом 1995 г. контракты на экспорт в Румынию четырех американских военно-транспортных самолетов C-130B "Геркулес" и на налаживание в этой стране лицензионного производства 96 боевых вертолетов AN-1F "Кобра", которые будут поставляться румынским ВС, рассматриваются в качестве первых шагов к их переходу на военную технику, соответствующую стандартам НАТО. Это создает дополнительные предпосылки к военно-политической и военно-технической переориентации данной страны, ранее входившей в Организацию Варшавского Договора, на Североатлантический альянс, ускоряя процесс ее интеграции в НАТО.

Подобное значение придается и планируемым поставкам Соединенными Штатами своих боевых самолетов (F-16 и F/A-18) Польше, Чехии и Венгрии, относящимся к числу первых среди восточноевропейских государств-кандидатов на включение в НАТО. Эта авиационная техника должна заменить устаревшие истребители советского производства, находящиеся на вооружении ВВС восточноевропейских стран. При этом США, учитывая ограниченные валютно-финансовые возможности данных стран и стремясь проникнуть на их оружейный рынок, где ранее доминировал СССР, отказались от первоначально планировавшейся продажи им своих самолетов по коммерческой цене и предложили ряд более выгодных вариантов.

Например, в январе 1996 г. ВВС США при поддержке компании "Локхид Мартин" представили проект передачи Польше в аренду на несколько лет партии бывших в эксплуатации истребителей F-16A/B по цене 4-5 млн. дол. Затем американская сторона пошла еще дальше, выразив готовность передать Польше 24-36 самолетов F-16A/B в бесплатное временное пользование сроком на полтора года для опробования их в польских ВВС. Предусматривалось, что расчет за поставки данных самолетов будет осуществлен только в случае, если руководство Польши по истечении указанного срока примет решение принять их на вооружение. Причем американское правительство пообещало содействие реализации этих самолетов путем предоставления Польше долгосрочных кредитов на выгодных условиях.

Другая американская компания - "Макдоннелл Дуглас", выступая в тандеме с ВМС США, в начале 1996 г. предложила Польше поставить новые истребители F/A-18C/D. В качестве своеобразной "изюминки" своего проекта, она заявила о готовности к совместному производству данных самолетов, большая часть комплектующих для которых (60%), будет выпускаться на заводах Польши. То есть было учтено стремление представителей польского ВПК получить дополнительные заказы, одновременно обеспечивая доступ к современным зарубежным технологиям.

Помимо того, что торговля оружием служит для стран НАТО важным средством укрепления военно-политических связей с соответствующими странами, она продолжает оставаться для них выгодным видом бизнеса, приносящим значительные прибыли, улучшающим структуру внешнеторгового баланса и обеспечивающим дополнительную занятость.

Одновременно экспорт вооружения позволяет им снижать удельные затраты на приобретение современной военной техники в интересах национальных вооруженных сил, испытывающих значительные финансовые ограничения. В

частности, в США продолжается проработка вопроса об экспорте до 350 устаревших истребителей F-16A/B, выведенных из боевого состава ВВС и находящихся в запасах на одной из авиабаз, и приобретении на вырученные средства примерно 50 самолетов аналогичного типа последних модификаций. В Великобритании министерство обороны в 1994 г. за счет экспорта вооружения сумело сэкономить до 300 млн. долл., что позволило облегчить финансовое бремя, связанное с процессом "разоружения", и осуществить намеченные программы развития.

В связи с отмеченными обстоятельствами ведущие западные державы предпринимали и продолжают предпринимать разносторонние меры по укреплению своих позиций на мировом рынке оружия, предлагая к реализации значительные количества новой и устаревшей боевой техники. По данному поводу бывший министр обороны Великобритании М.Рифкинд (в настоящее время - министр иностранных дел) еще в 1992 г. в своем обращении к парламенту подчеркивал, что "цель политики правительства в области продажи за рубеж британской военной продукции - поощрять и оказывать содействие данной деятельности до тех пор, пока она соответствует нашим политическим и стратегическим интересам, а также интересам в сфере безопасности и не вступает в противоречие с нашими международными обязательствами".

В США в этих целях в начале 1995 г. президент Б.Клинтон издал специальную директиву, регламентирующую новый этап развития стратегии Вашингтона в области экспорта обычного вооружения, важным моментом которого является то, что американское правительство, признавая значимость экспорта В и ВТ для реализации национальных интересов Соединенных Штатов, начнет официально оказывать поддержку своим военным компаниям в напряженной конкурентной борьбе, разворачивающейся на мировом военном рынке в последние годы.

Эта поддержка будет включать содействие частным военным компаниям со стороны сотрудников зарубежных миссий США, подключение американских официальных лиц для взаимодействия с фирмами во время международных выставок вооружений, а также "активное участие высокопоставленных представителей правительства в содействии продажам оружия, которые имеют особую важность" для США. Кроме того, в марте 1995 г. на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект об отмене федерального налога на продажу американских вооружений за рубеж. И хотя, как отмечалось, его отмена должна была привести к сокращению поступлений в федеральную казну, и республиканцы в конгрессе, и представители самой администрации Б.Клинтона высказались в поддержку данного законопроекта, поскольку он "укрепит национальную безопасность США", за счет содействия созданию новых рабочих мест в американской промышленности и обеспечения американским экспортерам вооружений дополнительных преимуществ на мировом рынке.

Усилению позиций США на мировом рынке военной техники способствует также принятое в 1995 г. администрацией Б.Клинтона решение о разрешении "в принципе" продажи современных американских наступательных вооружений, в том числе боевых самолетов и танков, 10 странам Восточной и Центральной Европы. Оно дополнило прежние решения в данной области, предусматривавшие снятие запретов на экспорт американской военной продукции восточноевропейским странам, в результате чего уже отмечается значительный рост экспортных лицензий, выданных правительством США на поставки американских вооружений в страны бывшего "восточного блока". Например, если в 1993 г. объем таких лицензий для Чехии составлял всего 5,6 млн. долл., то в 1994 г. он возрос до 36,1 млн. долл., для Венгрии эти показатели равнялись 749 тыс. и 3,6 млн. долл. соответственно.

Для интенсификации процесса продвижения своего вооружения на рынок стран Восточной Европы США предусматривают выделение им финансовых средств по линии специальных программ военной помощи.

Как показывает практика, подобная поддержка со стороны государства является

важным фактором, позволяющим военным экспортерам из стран Запада успешно функционировать на мировом рынке оружия в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Активные меры по наращиванию своего экспорта В и ВТ предпринимают в последнее время и сами восточноевропейские государства, в которых с помощью СССР была создана развитая военная промышленность и которые в конце 80-х годов заявили о своей приверженности политике свертывания экспорта вооружения и осуществления глубокой конверсии национального военного производства, а затем, осознав неэффективность подобных мероприятий, предприняли интенсивные усилия по наращиванию собственного экспортного потенциала. В этих целях, в частности, в Польше и Словакии осуществляются интенсивные НИОКР по созданию более совершенных моделей основных танков, которые планируется продавать за рубеж. Словакия в 1993-1995 гг. продала примерно 120 танков Т-72М Сирии, а Польша в 1994-1995 гг. реализовала 100 танков Т72М1 Ирану. Модифицированные варианты этих машин предлагаются Малайзии и Пакистану.

Чехия старается закрепиться на рынке учебнотренировочных (учебнобоевых) самолетов, предлагая различным странам хорошо зарекомендовавшие себя машины L-39/59.

Одновременно наши восточноевропейские соседи предпринимают шаги к избавлению от излишней техники. Например, Чехия и Польша в 1994 г. поставили довольно крупную партию танков Т-55 Камбодже. В 1995 г. Чехия реализовала Польше 10 истребителей МИГ-29, снятых с вооружения своих ВВС, обменяв их на 11 новых польских вертолетов W-3 "Сокол", а также поставила Латвии в виде помощи 45 буксируемых орудий (100-мм М53 и 122-мм D-30).

Аналогичным образом действуют и новые экспортеры из числа государств "третьего" мира (в первую очередь, Бразилия, Израиль и ЮАР), которые посредством экспорта вооружения содействуют развитию собственной военной промышленности и стремятся тем самым повысить свой вес на мировой арене. При этом Бразилия добилась заметных успехов в создании и продажах за рубеж учебнотренировочных самолетов "Тукано" (они приняты на вооружение ВС даже такой страны с развитой военной промышленностью, какой является Великобритания) и легких бронемашин.

Израиль активно внедряется на емкий рынок услуг по модернизации авиационной и бронетанковой техники советских образцов, имеющейся в большом количестве в различных странах. Прежде всего это касается истребителей МИГ-21, которые израильтяне переоборудуют под западный стандарт (оснащая новой кабиной и западным БРЭО, в том числе навигационной системой и системой управления полетом) и под маркой МИГ-21-2000 предлагают на международном рынке. 24 мая 1995 г. состоялся первый 40-минутный демонстрационный полет такого истребителя, который рассматривался как очень важный шаг в маркетинговых усилиях израильской компании IAI по проникновению на рынок услуг по модернизации авиационной техники государств Восточной Европы, располагающих значительным количеством устаревших самолетов МИГ-21. Аналогичным образом будут модернизированы и 15 истребителей МИГ-21бис ВВС Камбоджи, с которыми подписан контракт на сумму 480 млн. долл. Помимо того, Израиль интенсивно предлагает для экспорта свои самолеты "Кфир" и ракетную технику.

ЮАР, ранее экспортировавшая артиллерийское вооружение, разработала собственный боевой вертолет "Руивалк", который участвовал в конкурсе на поставки сухопутным войскам Великобритании и может быть приобретен Малайзией. Одновременно военные производители из этой южноафриканской страны активно предлагают свои услуги по модернизации различной техники советских (российских) образцов.

В последнее время число "новых" экспортеров из стран "третьего" мира дополнили Индия, Сингапур, Индонезия и Южная Корея. Так, согласно заявлению

председателя индийской компании "Хиндустан аэронотикс лтд" (конец октября 1995 г.), Индия, осуществлявшая у себя лицензионное производство истребителей МИГ-21, подписала контракт с Египтом и Сирией на поставку им запчастей к имеющимся у них самолетам данного типа на сумму 30 млн. долл. Сингапур в 1994 г. также осуществил несколько экспортных проектов, например, поставил два десантных катера Кувейту. Индонезия продолжает экспорт транспортных самолетов CN-235 в ОАЭ и Малайзию, а Южная Корея добилась довольно крупного заказа на свои новые БТР KIFV от Малайзии.

Свою лепту в дело увеличения предложений на мировом рынке оружия вносят и государства ближнего зарубежья, планирующие за счет реализации военной техники, доставшейся им в наследство от СССР, получить дополнительные экономические дивиденды. Довольно впечатляющим примером в данном отношении является факт продажи Молдавией в 1994 г. Йемену 12 истребителей МИГ-29 и 7 РСЗО БМ-9П140 "Ураган". В другом случае, о котором стало известно недавно и который сразу же приобрел скандальный оттенок, Белоруссия заключила контракт с Перу на поставку 18 истребителей МИГ-29 на сумму 380 млн. дол. Еще одним сюрпризом явился активный выход на мировой рынок военной техники Узбекистана, который в 1994-1995 гг. реализовал ее на сумму 870 млн. долл. (в частности, поставил 15 транспортных самолетов Ил-76М Китаю), что позволило ему занять почетное 13-е место среди ведущих экспортеров по результатам работы за 1991-1995 гг.

Однако среди государств ближнего зарубежья самым крупным потенциалом по экспорту техники советских (российских) образцов располагает Украина. В 1995 г. ей удалось экспортировать В и ВТ на сумму около 100 млн. долл., в том числе продать Индии 300 грузовиков армейского назначения, поставить Ирану 12 противокорабельных ракет SSN22 и заключить контракты на поставки Шри-Ланке девяти вертолетов Ми17 и Ми-24 (осуществлены в 1996 г.). Беспрецедентный шаг к наращиванию экспорта своего вооружения украинские оборонщики сделали в 1996 г., заключив (несмотря на отрицательную реакцию российской стороны) контракт стоимостью 580 млн. дол. на экспорт Пакистану 320 новейших танков Т-80У. В список вооружений, которые Украина изъявила готовность продать данной стране, также были включены 152-мм самоходные гаубицы, БМП-2 и БМП-3. В 1996 г. Украине удалось продать четыре транспортных самолета Ан-32 Шри-Ланке.

Подобная практика активного предложения военной техники со стороны зарубежных традиционных и новых экспортеров контрастировала в конце 80-х и начале 90-х годов с политикой советского (а в первое время и российского) руководства на свертывание поставок своих В и ВТ за рубеж. В значительной мере это было обусловлено уже указанными выше причинами. Однако, как показало последующее развитие событий, своеобразную негативную роль в этом отношении сыграло и навязывание нам со стороны Запада идей о необходимости масштабной и практически односторонней конверсии отечественного ВПК, ограничившей его возможности по экспорту конкурентоспособной продукции оборонного назначения, а также о приоритетной ответственности СССР (России) за распространение оружия в мире.

В частности, об этом говорилось в отчете Центра международной безопасности и контроля над вооружениями Стэнфордского университета, подготовленном в 1991 г. В нем подчеркивалось, что "оказание содействия СССР в превращении основной части его оборонной промышленности в гражданское производство, несомненно, служит интересам безопасности США по нескольким причинам. ... будут снижены уровень и способность к расширению производства советской военной продукции, а также ослаблены экономические стимулы экспорта оружия Советским Союзом".

Наряду с этими факторами серьезный удар по экспортному потенциалу отечественного ВПК нанесли распад прежде единого оборонного комплекса, нарушивший традиционные кооперационные связи, а также непродуманная либерализация в области военотехнического сотрудничества с зарубежными странами, приведшая к неоправданной конкуренции на внешнем рынке между массой неорганизованных и неопытных поставщиков.

В итоге в 1987-1995 гг. при общем сокращении объема мирового экспорта В и ВТ произошли существенные сдвиги в его структуре, вызванные диспропорциями в динамике поставок военной продукции отдельными экспортерами.

До 1995 г. отмечалось резкое сокращение экспорта основных видов обычного вооружения России (СССР) - с 18 млрд. долл. в 1987г. до 1 млрд. долл. в 1994 г. (в ценах 1990 г.) или в 18 раз. То есть, в 1994 г. объем таких продаж Россией составил менее 6% аналогичного показателя, достигнутого СССР в 1987 г.

За эти же годы существенно, но в меньших, чем у России, масштабах, сократился экспорт вооружений Франции (до 1,0 млрд. долл. или в 3,2 раза) и Китая (до 0,7 млрд. долл. или в 4 раза). Еще в меньшей степени снизился объем продаж на мировом рынке оружия США и Великобритании, а у ФРГ он наоборот - значительно возрос. Так, экспорт В и ВТ США в 1994 г. составил около 12,8 млрд. долл., что на 7,7% ниже уровня 1987 г., экспорт В и ВТ Великобритании сократился на 32,2% (до 1,5 млрд. долл.), а поставки за рубеж В и ВТ ФРГ возросли в 3,1 раза (до 2,5 млрд. долл.), что было обусловлено главным образом массовой распродажей военной техники, доставшейся в наследство от армии бывшей ГДР.

В результате с 1991 г., то есть с момента войны в Персидском заливе, единоличным лидером на мировом рынке военной техники стали США, доля которых в мировом экспорте основных видов обычного вооружения возросла с 29,8% в 1987 г. до 56,1% в 1994 г. В то же время Россия (СССР) утратила свое бывшее ведущее место в торговле оружием (в 1987-1989 гг. СССР занимал первое место по объему экспорта В и ВТ, обеспечивая 38-39% всех поставок). В 1992-1993 гг. доля России снизилась до 12-15%, а в 1994 г. составила всего 4,2%. Таким образом, в 1994 г. экспорт В и ВТ США превысил объем зарубежных поставок России в 14 раз (в 1987-1989 гг. СССР экспортировал оружия в сумме на 27% больше, чем США).

Наряду с США, довольно существенно усилились также позиции ФРГ, чья доля в мировом экспорте В и ВТ увеличилась с 1,7% в 1987 г. до 10,9% в 1994 г. В результате ФРГ вышла на второе место в мировом экспорте В и ВТ, сумев обойти других ведущих поставщиков, каковыми традиционно являлись Великобритания и Франция. Великобритания, заняла в 1994 г. третье место, а ее доля в мировых продажах вооружения возросла с 4,7 до 6,5%. Удельный вес Франции сократился с 7,0 до 4,5%, Китая - с 6,4 до 3,3%. В итоге в 1994 г. по объему экспорта В и ВТ Франция заняла четвертое место, а Россия и Китай заняли пятое и шестое места соответственно.

Наметившиеся в первой половине 90-х годов диспропорции в торговле оружием в пользу стран Запада, выявленные на базе стоимостных показателей, подтверждаются и данными об объемах мирового экспорта шести основных типов обычного вооружения в 1992-1993 гг., выраженными в натуральных единицах. Так, на долю четырех ведущих стран Запада (США, ФРГ, Великобритании и Франции) в 1992-1993 гг. пришлось 87,7% мирового экспорта боевых танков (России - 2,7%), боевых бронированных машин - 62,8% (15,5%), боевых самолетов - 71,9% (9,8%), вертолетов 100% (0%), артиллерийских систем большого калибра - 60,7% (0,7%), военных кораблей - 84% (12%).

Значительные изменения в последние годы произошли в географической структуре мирового импорта В и ВТ. Так, в 1987 г. основной объем приобретаемой военной техники приходился на страны Ближнего и Среднего Востока (примерно 32% суммарного мирового импорта основных видов обычного вооружения). На втором месте находились страны Европы (27%), третьем - государства Средней, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока - (26%). Далее следовали страны Африки (7%), Латинской Америки (4%) и Северной Америки (3%).

В 1995 г. на лидирующие позиции в мировом импорте В и ВТ вышли страны Азиатско-Тихоокеанского региона (45%), крупнейшими получателями вооружений среди которых стали Китай, Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Таиланд, Япония,

Индия и Индонезия. Государства Ближнего и Среднего Востока переместились на второе место (23%). Здесь основная часть поставок В и ВТ пришлось на Египет, Кувейт, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн. Европейские страны заняли третье место (20%), ведущими импортерами среди них по-прежнему остаются Турция, Греция, Испания, Италия и Финляндия, осуществили довольно крупные импортные проекты Словакия, Болгария и Польша. На четвертую строчку поднялись латиноамериканские страны (5%), что явилось результатом масштабных закупок вооружений Аргентиной, Чили и Бразилией. Пятое место заняли страны Северной Америки (4%), шестое - африканские государства (2%). Что касается Австралии и Океании, то они остались на седьмом месте, сохраняя за собой примерно 1% объема мирового импорта В и ВТ.

Как оценивают зарубежные военные специалисты, государства Ближнего Востока и Восточной Азии останутся основными импортерами В и ВТ и в ближайшие годы, на них придется 31% и 30% общего объема прогнозируемого мирового импорта В и ВТ в период 1994-2000 гг. соответственно. Далее будут идти страны НАТО - 27%, Южной Азии, Австралия и Океания - 9%, Латинской Америки и Африки - 2%, государства бывшего Варшавского Договора - 1%.

Такое географическое распределение мировых поставок В и ВТ обуславливается крупномасштабными программами перевооружения ВС многих государств Ближнего Востока, укрепляющих свой оборонный потенциал в свете итогов войны в Персидском заливе, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где сохраняющиеся очаги нестабильности и быстрые темпы экономического развития ряда стран стимулируют осуществление ими многомиллионных программ импорта вооружения.

Среди стран-импортеров крупнейшими получателями вооружения на ближайшую перспективу останутся Саудовская Аравия (к началу 1995 г. имела соглашения на импорт В и ВТ в объеме 32,4 млрд. долл.), Турция (17 млрд. долл.), Тайвань (16,5 млрд. долл.), Япония (14 млрд. долл.), Южная Корея (13,5 млрд. долл.).

Что касается распределения мирового военного рынка по сегментам отдельных систем оружия, то, согласно оценкам американских экспертов, большую его часть в 1994-2000 гг. будет составлять авиаракетная техника. Объем ее продаж может достичь 139 млрд. долл. (68% общей емкости рынка оружия), в том числе на сектор самолетов придется 97 млрд. долл., вертолетов - 20 млрд. долл., ракетного оружия - 22 млрд. долл. Довольно крупными останутся сегменты боевых кораблей - 30 млрд. долл. (15%) и бронетанковой техники - 23 млрд. долл. (11%). Одновременно отмечается быстрый рост сегмента средств связи, управления и разведки - 4 млрд. долл. (2%).

Важной характерной чертой современного этапа развития мирового рынка В и ВТ является то, что потенциальные импортеры, учитывая его сокращение и наличие повышенной активности со стороны экспортеров, испытывающих проблемы со сбытом своей продукции для национальных вооруженных сил и стремящихся всяческими мерами реализовать ее за рубежом, начинают осуществлять более выборочную и требовательную политику импорта вооружения. Ее неотъемлемым элементом становится, в частности, увязывание вопроса об импорте той или иной военной продукции с готовностью поставщика к реинвестированию части прибыли, полученной от продажи В и ВТ, в местную экономику, а также к компенсационным закупкам местных товаров. Прежде всего, это касается многих государств "третьего" мира, которые таким путем планируют обеспечить приток иностранных инвестиций и тем самым обеспечить развитие национальной экономики.

Примером в этом плане может служить ОАЭ, где, согласно последним заявлениям официальных лиц данной страны, подготовлены сотни проектов на общую сумму свыше 3 млрд. долл., которые должны быть профинансированы потенциальными поставщиками оружия в рамках так называемой программы "компенсационных сделок". Преимущество в этих проектах отдается промышленному сектору, что должно придать экономике ОАЭ более диверсифицированный характер и снизить ее зависимость от непредсказуемых нефтяных доходов, на долю которых в

настоящее время приходится более 80% поступлений от экспорта.

Аналогичные программы осуществляются в Саудовской Аравии, Кувейте, Малайзии, ЮАР, Тайване и других странах.

Одновременно страны-импортеры активизируют практику заключения контрактов на поставки вооружения на конкурсной основе, для участия в которых приглашаются поставщики из различных стран. Тем самым покупатели В и ВТ обеспечивают себе более выгодные контрактные условия. Например, в ближайшее время руководство ОАЭ должно принять решение об импорте до 80 новых боевых самолетов. В конкурсе на получение заказа на них участвуют американские компании "Локхид Мартин" (предлагает F-16) и "Макдоннелл Дуглас" (F18 и F-15E), французская "Дассо-Авиасьон" ("Мираж" 2000-5), британская "Бритиш аэроспейс" ("Торнадо") и российские МАПО "МИГ" (МИГ-29) и объединение Сухого (Су-27). Подобные процедуры предусмотрены также в Индии, где в ближайшем будущем должно быть принято решение о закупках учебнотренировочных самолетов, а в качестве конкурсных вариантов рассматриваются британские самолеты "Хок-100", франкогерманские "Альфа Джет" и российские МИГ-АТ.

Таким образом, в последние годы в мировой торговле оружием произошли значительные динамические и структурные изменения. Отмечается общая тенденция сужения емкости мирового рынка оружия при наличии большого его предложения, которая создает дополнительные трудности для деятельности экспортеров, вынуждая их к осуществлению дополнительных мер (часто нетрадиционных) по "проталкиванию" своей продукции за рубеж.

В данной ситуации возникал резонный вопрос, а сможет ли Россия, ослабившая в первой половине 90-х годов свои позиции на мировом рынке В и ВТ, восстановить их? Смогут ли российские экспортеры, привыкшие прежде работать в условиях директивных указаний на поставки отечественной техники военно-политическим союзникам, эффективно действовать в новых условиях, которые характеризуются развитием рыночных отношений, отсутствием гарантированного государственного финансирования, ужесточением конкурентной борьбы на мировых рынках и повышением требований потенциальных импортеров? Как убедительно показала практика последних лет, ответ положителен: да, смогут.

Классическим примером в этом плане может служить контракт на поставку 18 истребителей МИГ-29 Малайзии, посредством которого российскому поставщику - МАПО "МИГ" - удалось не только проникнуть на новый для России рынок военной-технической продукции, преодолев жесткое сопротивление со стороны британских и американских экспортеров и сумев заинтересовать заказчика выгодной формой расчетов за самолеты, но и продемонстрировать всему миру свое умение своевременно и на высоком качественном уровне выполнить все контрактные условия. В результате создана основа для наращивания экспорта российского вооружения странам региона. Например, в последнее время интерес к истребителям МИГ-29 уже проявили Индонезия, Филиппины, Таиланд, Мьянма, прорабатывается вопрос о приобретении дополнительных партий таких же самолетов Малайзией и Индией.

В последнее время российские экспортеры В и ВТ добились и других впечатляющих успехов. Были подписаны крупные соглашения на поставки российской военной техники Индии (общий стоимостной объем программы военно-технического сотрудничества с ней оценивается в 7-8 млрд. дол., включая подписанный недавно контракт на экспорт до 2000 г. 40 истребителей Су-30МК на сумму 1,8 млрд. дол.) и Китаю (он уже получил 50 самолетов Су-27, изъявляет желание купить еще 24 ед. и приобрел лицензию на их производство). Начало восстанавливаться военнотехническое сотрудничество и с другими нашими традиционными партнерами: Венгрией (приобрела истребители МИГ-29 и БТР-80), Словакией (МИГ-29), Вьетнамом (истребители Су-27 и УР класса "воздух-воздух" к ним), Болгарией (по программе помощи получит танки Т-72, БМП-1 и вертолеты Ми-24), а также Финляндией (подписан контракт на импорт ЗРК "Бук-1М").

Кроме того, что вселяет дополнительный оптимизм, российским оборонщикам удалось проникнуть со своей продукцией и на такие новые рынки как Кувейт (РСЗО "Смерч" и БМП-2/-3), Турция (БТР и вертолеты), Кипр (танки Т-80У, БМП3 и ПТУР "Бастион" к ним), Бразилия (ПЗРК "Игла"), Южная Корея (танки Т-80У, БМП-3, ПТРК "Метис-М" и ПЗРК "Игла"), Мексика и Колумбия (вертолеты).

В итоге в 1995 г. был обеспечен значительный прирост российского экспорта В и ВТ, который, согласно последним оценкам экспертов СИПРИ достиг 3,9 млрд. долл. (разница с официальной российской оценкой, равняющейся 3,05 млрд. долл., обусловлена различиями в методике подсчета данного показателя), что в сопоставимых ценах в 4,1 раза превысило уровень 1994 г. Это позволило России занять второе место среди мировых экспортеров оружия, повысив свою долю в мировом оружейном "пироге" до 17%. Тем самым удалось несколько потеснить западных конкурентов. В частности, объем военного экспорта США сократился в 1995 г. на 23% (их удельный вес в мировом экспорте вооружений снизился до 43%), а в ФРГ - на 21% (до 9%).

Важно, что от поставок своих В и ВТ за рубеж России удалось заработать настоящие деньги, которые уже работают на экономику России. Оценивается, что в 1996 г. за счет реализации уже достигнутых соглашений и планируемых новых контрактов объем российского экспорта вооружений может достичь 3,5-3,6 млрд. долл.

Такие оценки являются вполне обоснованными с учетом проявленного интереса зарубежных заказчиков к российской военной технике, активного накопления предприятиями оборонного комплекса, получающими дополнительные права по самостоятельному ведению внешнеэкономической деятельности, опыта эффективной работы на внешнем рынке, а также дальнейшего совершенствования государственной системы регулирования и поддержки военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Вместе с тем, еще много предстоит сделать в плане улучшения маркетинговой работы, повышения качества рекламной деятельности, создания надежной и оперативной системы послепродажного обслуживания В и ВТ. Важное значение должно уже сегодня придаваться интеграции усилий различных разработчиков и производителей в мощные научнопроизводственные объединения, что позволит им создавать более совершенную и конкурентоспособную технику, с которой предстоит выходить на внешний рынок в ближайшие годы. Актуальна и проблема получения российскими оборонными предприятиями навыков эффективного сотрудничества в области совместного создания и реализации военной техники с фирмами зарубежных стран, что позволит выйти на новые рынки, в том числе стран Запада. Примерами подобного успешного сотрудничества могут служить разрабатываемые в настоящее время учебно-тренировочные самолеты МИГ-АТ (уже совершены демонстрационные полеты) и Як-130.

Приоритетные усилия должны быть направлены и на нормализацию отношений и развитие сотрудничества с оружейниками из республик бывшего СССР. Как показывает последняя практика, и об этом собственно свидетельствует мировой опыт, выбираться из кризисной ямы, в которой мы все оказались, причем технологически зависая друг от друга, лучше сообща, а не отталкивая соседа, по смехотворным ценам распродавая излишнее вооружение. Иначе всех нас уже в скором будущем задавят западные конкуренты, умеющие быстро договариваться и реализовывать преимущества от международного разделения труда.

Значительное внимание должно быть также уделено обеспечению эффективной государственной поддержки экспорта российской военнотехнической продукции, наращивание которого отвечает долговременным национальным интересам России. В первую очередь это касается проблемы выделения целевых кредитов под экспортные проекты и предоставления государственных гарантий. В противном случае отечественным экспортерам будет сложно противостоять мощному наступлению западных поставщиков, поддерживаемых своими правительствами.

Таким образом, оборонный комплекс России доказал, что он сохранил возможности по созданию конкурентоспособной и пользующейся спросом на мировом рынке военной продукции, эффективная реализация которой позволяет зарабатывать валютные средства, необходимые для развития российской экономики. Однако в данной сфере деятельности требуется учитывать общую тенденцию усложнения ситуации на мировом оружейном рынке, для сохранения и укрепления собственных позиций на котором необходима напряженная и повседневная работа и постоянный поиск новых решений.

МИГ-29 - ему нет равных в бою

Этот одноместный двухдвигательный истребитель, предназначенный для действий над полем боя, решения тактических задач, получил широкую известность у нас в стране и за рубежом благодаря высоким летнотехническим характеристикам. В Лондоне и Париже, в Ванкувере и Москве зрители восхищались фигурами высшего пилотажа, выполняемыми на этой машине. В том числе уникальным "колоколом", показанным летчиком-испытателем Анатолием Квочуром, когда самолет замирает на вертикальном подъеме и затем начинает скользить на хвост. Повторить это на иной машине подобного класса никому не удастся.

МИГ-29 - детище опытно-конструкторского бюро имени А.И. Микояна. Сконструированный в Москве, он в столице и строится на одном из старейших и прославленных отечественных авиазаводов - Московском авиационном производственном объединении (МАПО). С 1995 года ОКБ и МАПО стало единым предприятием - МАПО "МИГ".

- Этот самолет, - говорит Генеральный конструктор ОКБ академик Ростислав Беляков, - вобрал в себя многие достижения науки и техники. Превосходя предшественников в боевых возможностях, он остался удобным и простым в эксплуатации. Ему присуща высокая надежность...

МИГ-29 отличает интегральная компоновка планера, когда крыло плавно переходит в фюзеляж. Специальные наплывы в корневой части крыла обеспечивают самолету высокие несущие свойства при маневрировании на больших углах атаки обеспечивая маневрирование без сваливания в "штопор". Новинку самолетостроения представляет собой специальный генератор вихрей, установленный на штанге приемника воздушного давления.

В конструкции МИГ-29 широко использованы композиционные материалы, алюминий-литиевые сплавы, что сделало машину легкой и прочной. Воздухозаборники, как и на других самолетах четвертого поколения, надежно защищены от попадания посторонних предметов на рулении, при взлете и посадке.

Силовая установка этого высококлассного фронтового истребителя состоит из двух двухконтурных турбореактивных двигателей РД-33. При включении форсажа на взлете они развивают тягу 16.600 килограммов, что обеспечивает самолету тяговооруженность больше единицы.

Истребитель вооружен встроенной 30-мм пушкой и 6 ракетами класса "воздух - воздух" и способен поражать противника на больших и на малых дистанциях. Из пушки, скажем, для поражения цели достаточно 4-6 снарядов. Система управления вооружением включает импульсно-доплеровскую РЛС, которая обнаруживает цели на фоне земной поверхности, и оптико-электронный прицельный комплекс. С летчиком систему связывают бортовой вычислительный комплекс и нацеленный прицел. Высокую точность измерения координат цели гарантирует оптикоэлектронная система.

Дерзкий в атаке, МИГ-29 обороняется не только мощным бортовым оружием. В специальных гребнях перед двумя киями на нем установлены устройства для выброса тепловых ловушек и дипольных отражателей, предназначенных для того, чтобы отвести от себя чужие ракеты.

При ведении ближнего маневренного воздушного боя, а также при полетах строем наблюдать за ситуацией в задней полусфере летчику помогают три панорамных зеркала в кабине. Такие широко применяют автомобилисты. Вот только скорости в небе совсем другие.

Опытный образец МИГ-29 впервые поднялся в воздух 6 октября 1977 года. Пилотировал его заслуженный летчик-испытатель Александр Федотов, Герой Советского Союза. В серийное производство истребитель пошел через пять лет. Летают на нем не только наши авиаторы. Самолет состоит на вооружении в Польше, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Сирии, Индии, Северной Корее, Германии и ряде других стран. Отзывы о машине самые добрые. В умелых руках это грозная сила.

Основные летно-технические характеристики:

Экипаж, чел 1

Двигатели два РД-33

Длина, м 17,32

Размах крыла, м 11,36

Площадь крыла, кв. м 38

Взлетный вес, кг:

нормальный 15.000

максимальный 18.000

Скорость у земли, км/ч 1.500

Максимальная скорость, км/ч 2.400

Практический потолок, м. 18 000

Скороподъемность, м/сек 330

Дальность полета, км 1100

Эксплуатационная перегрузка 9

Длина разбега, м

без форсажа 600-700

с форсажем 250

Длина пробега, м 600-700

Специальные исследования эффективности истребителя МИГ29, проведенные в ФРГ и в США, а также результаты учений НАТО, ЮАР и др. с участием этого самолета показали его значительное преимущество перед другими истребителями в ближнем воздушном бою. Причем преимущество, по мнению специалистов, обусловлено не только и даже не столько высокой маневренностью самолета, а в первую очередь характеристиками системы управления вооружением и применяемым оружием.

Повышение эффективности в ближнем маневренном бою достигнуто реализацией специального режима "ближний бой", обеспечивающего автоматический захват радиолокационным или оптикоэлектронным комплексами цели, вошедшей в специальную зону, высвечиваемую на индикаторе на лобовом стекле (ИЛС). Однако наибольшее преимущество дает использование наשלемной системы

целеуказания (НСЦ) "Щель-ЗУМ" и ракеты ближнего боя Р-73 с широкоугольной головкой самонаведения. Самолет несет до 6 ракет. Эти средства позволяют атаковать цели при больших углах визирования, что и характерно для маневренного боя, по принципу "вижу-бью" без доворота атакующего самолета на цель.

В декабрьском 1995 года журнале "Military technology" в статье "Учиться трудно" отмечается, что НСЦ интегрированной с системой управления вооружением самолета будут оснащены самолеты F-22, RAFALE и EF2000, но это будет на 15-20 лет позже чем МИГ-29.

Нашлемная система целеуказания обеспечивает ускоренное наведение головок самонаведения ракет и прицельных систем, работающих в обзорных режимах, на маневрирующую цель, отслеживаемую поворотом головы летчика. Если головка ракеты захватит цель раньше чем прицельные системы, пуск ракеты может быть произведен без информации от прицельных систем по визуальной оценке летчиком дальности до цели. Информация о состоянии систем и готовности ракет к пуску выводится летчику на нашлемное визирное устройство.

Ракета Р-73, (по обозначению НАТО AA-11, Archer), разработанная КБ "Вымпел", позволяет поражать энергично маневрирующие цели, в том числе и при больших ошибках в прицеливании, на всех ракурсах, днем и ночью, при наличии естественных и организованных помех, на фоне земной и водной поверхности.

Р-73 оснащена всеракурсной пассивной инфракрасной головкой самонаведения. Для повышения маневренности ракета имеет комбинированное аэрогазодинамическое управление, т.е. управляется путем одновременного отклонения аэродинамических рулей и реактивной струи двигателя. При этом высокая управляемость достигается и на начальной стадии полета ракеты, при относительно невысокой скорости, когда эффективность аэродинамических рулей недостаточна. По маневренным характеристикам Р-73 превосходит все существующие аналоги, не накладывает ограничений на начальные условия пуска, реализует концепцию "пустил-забыл". Углы целеуказания плюс-минус 45 градусов. Дальность пуска до 30 км. Минимальная высота поражаемых целей 5 метров, перегрузка- до 12. Боевая часть стержневая, массой 8 кг.

Как рассказал на выставке МАКС-95 Генеральный конструктор КБ "Вымпел" Г.А. Соколовский, КБ разработана модификация ракеты Р-73, обозначаемая Р-73М. Зона целеуказания ракеты расширена до ± 90 градусов. Чувствительность и дальность действия головки самонаведения увеличены в два раза. Головка ракеты оснащена многоплощадочным двухдиапазонным фотоприемником, что повышает ее помехозащищенность. В ракете заложены технические и алгоритмические решения, обеспечивающие ее перенацеливание с факела двигателя на центральную часть планера при подлете к цели.

Группой американских журналистов подготовлен и опубликован в журнале "Aviation Week" за 16 и 23 октября 1995 года доклад по проблеме создания современной системы ближнего воздушного боя. В докладе приведены оценки специалистов современного состояния и ведущихся работ по этой проблеме в США, Англии, Германии и России.

В докладе отмечается, что, как показали проведенные в компании "McDonnell Douglas" исследования, истребитель МИГ-29 имеет возможность в бою стрелять первым значительно чаще, чем F-15. А по израильским оценкам истребитель с НСЦ в 3 раза эффективнее такого же истребителя без НСЦ при вооружении обоих ракетами Sidewinder, а при вооружении первой ракетой с широкоугольной головкой его преимущество возрастает в 9 раз.

По оценке бывшего начальника управления ВВС США "миллиарды долларов, потраченные на разработку F-4 и F-15 ничего не стоят в ближнем бою с противником, имеющим ракету с широкоугольной головкой и НСЦ".

Реакцией на полученные результаты исследований ракеты Р73 и сравнительных летных испытаний самолета МИГ-29 стали программы ускоренной разработки аналогичных систем в США, ФРГ, интенсификация работ в Англии, Израиле, ЮАР. С 1994 года в США ведется конкурсная разработка ракеты AIM-9X, а с 1995 года бортовой наשלемной системы целеуказания для ВВС и ВМС по программе JHMCS. Завершение разработок планируется на 2002 и 2001 гг. соответственно. Срок окончания возобновленной в Англии разработки ракеты ASRAAM- 1998 год. Израильтяне закончили в 1994 году разработку ракеты "Питон4".

Одновременно, видимо для повышения экспортных возможностей своих самолетов в ближайшие годы, американцы рассматривают возможность приобретения российских ракет. По данным журнала "Aviation Week" от 4 сентября 1995 года, представители компании "McDonnell Douglas" на авиационной выставке МАКС-95 вели переговоры с разработчиком о возможности приобретения ракет Р-73 для вооружения истребителей F/A-18 и F-15. Обсуждался и вопрос о программах совместных исследований КБ "Вымпел" и американских фирм по технологиям и конструированию нового вооружения. При этом американские представители отмечали, что Россия имеет преимущество в разработке алгоритмов наведения и в технологиях головок самонаведения, но уступает в цифровой обработке сигналов и использовании компьютеров.

Преимущество МИГ-29 в ближнем воздушном бою обеспечивается также высокой эффективностью стрельбы из пушки. При прицеливании, для измерения угловых координат цели используется тепловизор, а дальности - лазерный дальномер квантовой оптико-локационной станции (КОЛС). Реализованный на базе этих систем несинхронный метод прицеливания обеспечивает значительное превосходство МИГ-29 в точности стрельбы в условиях маневренного боя.

Несинхронный метод реализуется при прицеливании как по визуально видимым, так и не видимым целям. При визуальной видимости в поле зрения на лобовом стекле на фоне цели отображаются прицельные метки, совмещаемые с целью маневром самолета перед стрельбой. В сложных метеоусловиях на индикаторе высвечиваются рассчитанные ошибки прицеливания, "обнуляемые" перед стрельбой маневром самолета.

Высокая точность прицеливания и 30 мм калибр снарядов при темпе стрельбы 1500-1800 выстрелов в минуту, обеспечивают поражение цели первой короткой очередью из 5-7 снарядов.

Силовая установка МИГ-29 включает в себя два плоских подкрыльевых сверхзвуковых воздухозаборника, два двигателя РД-33 со сверхзвуковым выходным устройством, выносную коробку самолетных агрегатов, турбокомпрессорный стартерэнергоузел ГТДЭ-117 и приводы, соединяющие двигатели со стартером-энергоузлом и самолетными агрегатами.

Наличие двух разнесенных двигателей значительно повышает живучесть самолета в боевой обстановке и снижает вероятность эксплуатационных потерь самолетов в мирное время по сравнению с однодвигательными самолетами-истребителями, такими как F-16, Мираж 2000-5, Грипен JAS39 и др.

По данным журнала "Flight" за 16-24 августа 1995 года только в 1994 году из 22 летных происшествий с самолетом F16 8 произошли из-за отказа двигателей. При этом, за все время эксплуатации самолета МИГ-29 двигатель РД-33 явился причиной лишь четырех летных происшествий.

Следует отметить, что МИГ-29 вообще имеет высокую надежность. Коэффициент аварийности, который показывает количество летных происшествий на 100000 часов налета самолета, на десятый год эксплуатации равен 7,8 для МИГ-29 и 14 для F-16.

Всего за период эксплуатации с 1983 по 1995 год с МИГ29 было 34 летных происшествия, из которых только 6 по конструктивнопроизводственным

недостаткам (КПН). Для самолета F-16 за этот же период (без учета 1991-1993 гг., данными за которые мы не располагаем) произошло 110 летных происшествий, из них по конструктивнопроизводственным недостаткам - 41.

Напомним, что к летным происшествиям относят аварии и катастрофы, т.е. происшествия, приведшие к потере самолета, а при катастрофе и к гибели людей. А происшествия по КПН выделены потому, что почти для всех самолетов в них велик удельный вес двигателей.

Высокая надежность МИГ-29 в значительной степени определяется надежностью двигателя РД-33 и двухдвигательной схемой, при которой отказ одного из двигателей, как правило, не приводит к летному происшествию.

Двигатель РД-33, разработан Санкт-Петербургским Научнопроизводственным предприятием "Завод им. В.Я. Климова" и серийно выпускается "Государственным московским машиностроительным производственным предприятием им. В.В. Чернышева" и "Омским машиностроительным производственным объединением им. П.И. Баранова". Двигатель - двухвальный, двухконтурный со степенью двухконтурности 0,475, турбореактивный с форсажем (ТРДДФ) с малой степенью двухконтурности (0,475) с кольцевой камерой сгорания, двухступенчатой охлаждаемой турбиной, со смешением потоков перед общей форсажной камерой и регулируемым сверхзвуковым реактивным соплом. Компрессор двигателя двухвальный, двухкаскадный с низконапорным четырехступенчатым вентилятором и регулируемым высоконапорным девятиступенчатым компрессором высокого давления.

По своим характеристикам РД-33 один из лучших в мире авиационных двигателей в своем классе. Он надежно работает во всем диапазоне скоростей и высот полета МИГ-29. Двигатель сохраняет работоспособность даже при отрицательных воздушных скоростях и при любых пространственных положениях самолета, что наглядно видно при выполнении на самолете таких фигур высшего пилотажа как "кобра Пугачева", "колокол" и др. На земле двигатель устойчиво работает при температуре воздуха от +60 до -60 градусов С, а в воздухе при температуре на входе до 200 градусов, что соответствует нагреву конструкции на скорости 2,35 М.

Удельный расход топлива на полном форсированном режиме 2,05 кг/кгс.ч., на максимальном режиме- 0,77 кг/кгс.ч., что значительно лучше чем у других двигателей такого класса. Например у двигателя М53Р20 самолета "Мираж 2000-5" удельный расход на форсаже равен 2,08, а на максимальном режиме-0,89.

Тяга двигателя на форсаже 8300 кгс, на максимале 5040 кгс. Тяга двух двигателей РД-33 превышает собственный вес самолета, что обеспечивает МИГ-29 высокую маневренность, скороподъемность и отличные разгонные характеристики.

Ресурс двигателя до первого капитального ремонта равен 1000 часов и успешно проведена работа по доведению ресурса двигателя и коробки самолетных агрегатов до 2000 часов. На очереди - достижение 4000 часов.

Длина двигателя РД-33 4260 мм, максимальный диаметр 1000 мм, масса двигателя 1050 кг.

Обеспечен надежный запуск двигателей в полете. Двигатели оборудованы системой кислородной подпитки основных камер сгорания, что повышает надежность запуска при низком содержании кислорода в воздухе на входе в двигатель, например, на больших высотах или при попадании в воздухозаборник реактивной струи газов пускаемых ракет.

Двигатель уверенно запускается и при малых скоростях полета. Минимальная скорость полета самолета, при которой обеспечен надежный запуск составляет 300 км./час. Для двигателей самолета F-16С/Д эта скорость равна 460-390 км./час.

Размещение двигателей ниже основных силовых элементов корпуса самолета обеспечивает удобный подход к ним и легкосъемность. Двигатель снимается вниз

Важной особенностью силовой установки является размещение всех агрегатов двигателей на общей коробке приводов самолетных агрегатов. Такое размещение позволяет заменять двигатели без замены агрегатов. При замене необходимо только освободить крепление двигателя и отсоединить топливопровод. Количество расстыковываемых соединений мало так как элементы топливной системы и баки гидросистемы размещены внутри топливных баков. Такое размещение обеспечивает также охлаждение гидросмеси топливом, повышает живучесть топливной и гидравлической систем.

Двигатель заменяется четырьмя специалистами всего за два часа.

Турбокомпрессорный стартер-энергоузел ГТДЭ-117 используется для раскрутки роторов двигателей при запуске их на земле, а также в качестве бортового источника энергии при неработающих двигателях, что позволяет провести проверку бортового оборудования и агрегатов без подключения внешнего источника электропитания и не расходуя ресурс двигателей.

Воздухозаборники сверхзвуковые, регулируемые с горизонтальным расположением поверхностей торможения, имеют систему автоматического регулирования в зависимости от режима полета и оборотов двигателя.

Для исключения попадания в каналы воздухозаборников и в двигатели посторонних предметов при работе на земле, при взлете и посадке, основной канал воздухозаборников закрывается специальной створкой.

Поступление воздуха в двигатель обеспечивается при этом через специальные верхние входы воздухозаборников, расположенные на наплывах крыла. Эти же входы обеспечивают защиту воздухозаборников от помпажа.

МИГ-29СЭ, МИГ-29СМ, МИГ-29М - эволюция в XXI век

МИГ-29 - создан на долгую перспективу. Впервые поднявшись в воздух около 20 лет назад он и по сей день остается лучшим в мире истребителем в своем классе. Мало того, последняя его модификация, МИГ-29СМ, впервые показанная на авиасалоне в Париже в 1995 году, является уже полностью многофункциональным истребителем, оснащенным высокоточным оружием "земля-воздух". Его ударная мощь возросла в три раза, по сравнению с предыдущими модификациями.

МИГ-29СМ унаследовал от МИГ-29СЭ (самолеты, подобные этой модификации, были поставлены в Малайзию) все нововведения: увеличенная бомбовая нагрузка (до 4 т), дозаправка в воздухе, ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения РВВ-АЕ, повышающие шанс победить в дальнем бою в 6-7 раз. Уже эти две модификации по основным параметрам не уступают или превосходят, разрабатываемый "Еврофайтер" истребитель следующего поколения.

Легкий многофункциональный истребитель МИГ-29М - глубокая модернизация МИГ-29. Неудивительно, что внешне эти машины очень похожи. Но по существу МИГ-29М качественно новый боевой самолет. Когда его примут на вооружение, вероятно, и название у него будет другое.

Впрочем, дело не в названии, считает главный конструктор Валерий Новиков. Важна суть самолета. В полной мере сохранив и развив качества своего предшественника боевого самолета для завоевания господства в воздухе, МИГ-29М приобрел новое амплуа - авиационного комплекса для эффективного поражения наземных и морских целей. На истребителе предусмотрено применение широкой номенклатуры отечественного авиационного вооружения "воздух - поверхность", включая и управляемые ракеты с телевизионными и лазерными головками самонаведения, корректируемые авиационные бомбы, другое высокоточное оружие. Кроме этого, в арсенале МИГ-29М имеется 30-мм авиационная пушка с высокой точностью стрельбы, неуправляемые ракеты калибра 80, 130 и 240 мм.

МИГ-29М имеет девять точек подвески вооружения. Бомбовая нагрузка на нем увеличена до 4,5 тонны. Управление боевыми режимами и выбор оружия летчик

может производить не снимая рук с сектора газа и ручки управления. Установленная на истребителе многоканальная импульснодоплеровская РЛС обеспечивает сопровождение до 10 целей и одновременный обстрел до четырех целей, а также картографирование местности, "замораживание" изображения и т. д.

По своим летно-техническим и боевым характеристикам наш истребитель превосходит свои зарубежные аналоги, включая F16C, F-18, "Мираж-2000", "Рафаль", а также создаваемый сейчас "Еврофайтер". Он также на полтора-два года опережает их по циклу создания самолета.

Все, кто принимал участие в испытательных полетах, отмечали очень высокую управляемость самолета. В конструкции самолета широко используются композитные материалы, принципиально изменена система защиты двигателя от попадания посторонних предметов. Это позволило, сохранив практически тот же "сухой" вес, что и у МИГ-29, на 1.500 литров увеличить запас топлива, что в свою очередь дало существенную прибавку (более чем на 40 процентов) в дальности действия истребителя.

Первый полет МИГ-29М совершил в 1986 году. Поднял истребитель в воздух шеф-пилот фирмы Герой Советского Союза Валерий Меницкий.

Параллельно, на базе МИГ-29М разрабатывался корабельный вариант истребителя МИГ-29К. Но из-за отсутствия финансирования работы по этой программе в настоящее время свернуты.

Основные летно-технические характеристики МИГ-29М

Экипаж, чел. 1

Двигатели два РД-33К

Взлетный вес, кг.

нормальный 15.300

максимальный 19.700

Максимальное число М 2,3

Практический потолок, м. 17.000

Тяговооруженность на взлете 1,1

Эксплуатационная перегрузка 9

Длина разбега, м. 250

Длина пробега, м. 600

Дальность полета, км.

с подвесными топливными баками 3.200

без подвесных топливных баков 2.000

Су-27 - непревзойденный тяжелый истребитель

Су-27 - наш ответ на создание в США истребителя F-15 "Игл", предназначенного для завоевания господства в воздухе и обладающего уникальными боевыми возможностями. По признанию зарубежных экспертов, ответ получился убедительным. Журнал "Интеравиа" назвал Су-27 "самым способным (согласимся с таким переводом) истребителем в мире".

Начало биографии Су-27, машины четвертого поколения, драматично. Создавая эквивалент F-15, конструкторский коллектив во главе с М. П. Симоновым не располагал всей полнотой данных об американском "Игле". Когда же летом 1977 года начались летные испытания нового самолета, обозначаемого Т-10, выяснилось: тактико-технические характеристики F15 выше, чем предполагалось. И значительно.

По настоянию самих же конструкторов Т-10 отправили в музей авиации. Началась реализация проекта нового самолета - меньшего, чем Т-10, в размерах, более совершенного по аэродинамике, компоновке, действительно способного поспорить с F-15 за господство в воздухе. Позднее, кстати, прототип Су27 именно у "Игла" отобрал ряд важных мировых рекордов.

Су-27 (еще на стадии Т-10) разрабатывался как первый отечественный "неустойчивый" самолет с электродистанционной системой управления. Пилотировать машину летчику помогает электрокомандная система со своим "мозговым центром", всегда готовая рациональным образом выполнить волю летчика. Эта система, выражаясь языком создателей машины, "размазана" по объему самолета своими каналами и чрезвычайно живуча.

Су-27 отлично вооружен, далеко видит своим локатором. Машина оснащена двигателями, созданными в НПО "Сатурн" имени А. М. Люльки. АЛ-31Ф - первый в стране двухконтурный двигатель такого класса, соответствующий по параметрам высшим мировым достижениям. Он модульной конструкции, с взаимозаменяемыми блоками, что упрощает и удешевляет ремонт. Ресурс двигателя поднят до ресурса самолета.

Интерес на Западе вызывает и двухместный учебно-боевой Су-27УБ, поскольку на "спарке" полностью сохранена система оружия и управления им. Значит, боевое использование истребителя возможно и в таком варианте.

Су-27 - это подвиги летчиков-испытателей ОКБ Евгения Соловьева, Александра Комарова, ценой жизни осуществивших прорыв в неизвестность, Николая Садовникова, сумевшего посадить самолет с поврежденным крылом. Су-27 - это всемирно известная "кобра" Виктора Пугачева...

Основные летно-технические характеристики:

Взлетный вес, кг:

нормальный 22.000

максимальный 30.000

Стартовая тяговооруженность 1,1

Максимальное число М 2,35 (около 2800 км/ч)

Практический потолок, м свыше 18.000

Максимальная эксплуатационная перегрузка 9

Максимальная дальность полета, км до 4.000

Длина разбега, м 500

Длина пробега, м 600

Двигатели

2 ТРДД АЛ-31Ф суммарной тягой, кгс 25.000

Система управления вооружением

Когерентная импульсно-доплеровская РЛС,

оптико-электронный локатор,

нашлемная система целеуказания.

Вооружение

10 управляемых ракет класса "воздух-воздух",

встроенная пушка калибра 30 мм.

Су-30МК - перехватчик дальних целей

В мире немного боевых самолетов, которые за столь короткое время завоевали бы такое признание и авторитет, как истребитель-перехватчик Су-30МК. Впервые показанный на авиасалоне в Дубае (ОАЭ) в 1993 году, он не перестает удивлять авиационный мир все новыми и новыми возможностями. На выставку вооружений в Чили, например, Су-30МК летел через океан своим ходом, что само по себе было сенсацией. А на авиасалоне "Фарнборо-94", который проходил в Великобритании, наш истребитель-перехватчик демонстрировал такой головокружительный пилотаж с полным боевым комплектом, имея на борту более 7 тонн ракетно-бомбового вооружения, что даже конкуренты вынуждены были признать - подобного самолета на Западе пока просто нет.

Разработан истребитель-перехватчик Су-30МК в АНПК "ОКБ Сухого" под руководством генерального конструктора Михаила Симонова на базе хорошо известного учебно-боевого самолета Су-27УБ. Машина получилась уникальная. Достаточно сказать, что этот самолет способен в течение десяти часов беспосадочно барражировать в воздухе и после этого наносить поражающие удары по самым различным воздушным, наземным и морским целям.

- Чтобы столь существенно увеличить время и дальность полета, нам пришлось оборудовать самолет системой дозаправки в воздухе, а также модернизировать многие агрегаты и системы машины, - говорит главный конструктор Игорь Емельянов. - Результат превзошел ожидания. Достаточно сказать, что в одном из испытательных полетов летчики-испытатели Николай Садовников и Игорь Вотинцев выполнили беспосадочный перелет из Москвы в Комсомольск-на-Амуре и обратно, преодолев за 15 часов 31 минуту расстояние более 14 тысяч километров. Правда, позже, после консультаций с учеными-медиками, время пребывания самолета в воздухе решено было ограничить 10 часами.

Согласитесь, десять часов - это тоже немало. Особенно если учесть, что при этом экипажу, в составе которого два летчика, приходится не только пилотировать самолет, но и контролировать воздушную обстановку, а при необходимости и вести бой. Чтобы в полете летчики могли подменять друг друга, обе пилотские кабины на Су-30МК полностью идентичны. Как с точки зрения управления самолетом, так и управления оружием.

Новый истребитель-перехватчик имеет интегральную аэродинамическую компоновку, электродистанционную систему управления, автоматически отклоняющуюся механизацию передней и задней кромки крыла, ряд других систем, обеспечивающих надежную и устойчивую работу двигателей, пилотажно-навигационного комплекса, бортового вооружения. Навигационная система Су-30МК позволяет выполнять полет практически в любом регионе земного шара. В конструкции самолета широко применены титановые сплавы, композиционные материалы. Установленные на истребителе-перехватчике два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-31Ф конструкции А. М. Люльки обеспечивают отношение тяги к весу самолета более 1.

Су-30МК в полной мере сохранил пилотажные качества своего предшественника, а за счет установки новых типов ракет и систем управления вооружением значительно увеличил боевую эффективность. В отличие от Су-27, это уже

многофункциональный самолет. Специалисты утверждают, что аналогов у Су-30МК на Западе нет. Его даже сравнить с какимто конкретным самолетом трудно, так как он один способен решать задачи, которые по силам истребителю F-15, истребителю-бомбардировщику F-15E, штурмовику A-10, бомбардировщику F-111B.

Главное предназначение Су-30МК - перехват воздушных целей на дальних рубежах. Он также с успехом может использоваться для нанесения ударов по наземным и морским целям. Для этого в его арсенале имеется самое современное оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

- Су-30МК несет до 8 тонн боевой нагрузки, - говорит Виктор Галушко, отвечающий за разработку боевого комплекса этой машины. Самолет имеет 12 точек подвески, на 10 из которых может подвешиваться управляемое ракетное оружие. При работе по воздушным целям используются всеракурсные управляемые ракеты с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения Р-27, Р-73 или Р-77. Для поражения наземных и морских целей - противорадиолокационные ракеты Х31П, ракеты с телевизионным и лазерным наведением типа Х25ЛД, Х-29Л и Х-29Т, крылатая ракета Х-59М с телевизионным наведением, обычные авиационные бомбы, а также корректируемые КАБ-500, неуправляемые авиационные ракеты. Кроме этого, на самолете установлена стандартная авиационная пушка ГШ-301 с боекомплектом 150 патронов.

Система управления вооружением включает в себя мощную импульснодоплеровскую помехозащищенную РЛС, позволяющую вести поиск и сопровождение целей на фоне земли, и оптикоэлектронный локализатор с нацеленной системой целеуказания. Су30МК может использоваться также в качестве воздушного командного пункта.

Работы по модернизации СУ-30МК продолжаются.

Основные летно-технические характеристики:

Взлетный вес, кг

нормальный, 25.000

максимальный 34.000

Максимальная скорость полета, М 2

Дальность полета, км

без дозаправки 3.000

с одной дозаправкой 5.200

с двумя дозаправками 6.900

Максимальная эксплуатационная перегрузка, ед. 9

Стартовая тяговооруженность 1,1

Практический потолок, м свыше 18.000

Тяга двигателей ТРД АЛ-31Ф, кгс 2x12.500

Длина разбега/пробега, м 550/650

Су-35 - новая версия истребителя

Модернизация, как уже подчеркивалось, весьма экономичный путь совершенствования боевой техники и оружия, обновления и продления жизни наиболее удачных образцов. В США, к примеру, сочли необходимым модернизировать даже такого "старичка", ровесника нашего МИГ-21, как "Фантом

F4", и, оснастив его новой радиолокационной станцией и новыми ракетами, сделали достаточно современной машиной.

Су-35 тоже родился в результате модернизации. Но тут случай особый. Модернизировался Су-27, самолет с очень высокими летнотехническими характеристиками, отнюдь не утративший своих приоритетов. А сама модернизация была столь глубокой и многосторонней, что в итоге появился новый истребитель. Новый по устройству, оснащению, новый по целям и возможностям.

Су-35 - многоцелевой истребитель, способный не только доказать свои преимущества перед любым воздушным противником, но и нанести дальний, высокоточный и мощный удар по наземным либо морским целям. В ОКБ имени П. Сухого, руководимом Михаилом Петровичем Симоновым, создан самолет, о боевом потенциале, универсальных свойствах которого будут с уважением говорить и в XXI веке. Впрочем, он и создавался с таким заделом.

Прототип Су-35 впервые поднялся в небо в мае 1985 года. Сохранив преемственность с Су-27, новая машина осталась похожей на него и внешне. И тем не менее по своей аэродинамической схеме она уникальна.

Выражение "самый-самый" уместно и в рассказе о вооружении нового самолета. Ни один в мире истребитель не несет в полете столько ракет, как Су-35, - 14. Его боевая нагрузка достигает 8.000 килограммов. Су-35 оснащен управляемыми ракетами "воздух-воздух" сверхбольшой, средней и повышенной дальности, а также ближнего боя с активными, полуактивными и пассивными радиолокационными и инфракрасными головками. По наземным и надводным целям летчик может нанести удар ракетами с телевизионным и телекомандным наведением, управляемыми или неуправляемыми авиабомбами, бомбовыми кассетами и реактивными снарядами. В его распоряжении и 30-мм встроенная авиационная пушка.

Некоторые выражают сомнение в том, что нам удастся оснащать самолеты радиолокационными станциями, соответствующими по уровню западным образцам. Надо сказать, что как раз за рубежом от такого рода сомнений не осталось и следа. Они развеялись после того, как некоторые наши разработки были открыты на международных авиасмотрах. Оказалось, что у станции управления огнем перехватчика МИГ31 "Заслон" с активной фазированной антенной решеткой, хотя этой станции уже более 15 лет, на Западе аналогов нет. Не уступает лучшим зарубежным РЛС, а по ряду ответственных параметров превосходит их РЛС, установленная на МИГ29. Заслуживают, чтобы перед ними сняли шляпу, и люди, разработавшие многорежимную помехозащищенную РЛС, которой оснащен Су-35. Она позволяет обнаруживать воздушные цели на дальности до 400 километров, а наземные - на удалении до 200 километров, одновременно сопровождать не менее 15 воздушных целей и не менее 6 одновременно атаковать ракетами.

Первоклассное бортовое радиоэлектронное оборудование Су-35 в совокупности с другими его качествами дает возможность наносить упреждающий удар по любому воздушному противнику, в том числе малозаметному, атаковать наземные цели без захода в зону ПВО, совершать полет на малых высотах, обходя и облетая препятствия, участвовать в групповых действиях, по воздушным и наземным целям, автоматизировать все этапы полета и боевого применения, осуществлять автоматический контроль за состоянием систем и в минимальные сроки устранять неисправности... Можно сказать и короче: Су-35 обучен всему, что умеют лучшие истребители мира и чему им еще предстоит учиться.

Создатели нового многоцелевого истребителя позаботились о том, чтобы он был легким, удобным в пилотировании, чтобы максимально упростить и облегчить обслуживание этого сложнейшего авиационного комплекса. Летать на Су-35, готовить его к полетам, уверен, очень престижно. Летчикам, инженерам и техникам нелишне знать имя главного конструктора машины: Николай Федорович Никитин.

Основные летно-технические характеристики:

Максимальная скорость, км/ч

у земли 1.400

на высоте 2.500

Практический потолок, м 18.000

Дальность полета, км

максимальная более 4.000

с дозаправкой в полете более 6.500

Тип двигателя АЛ-35Ф

Тяговооруженность взлетная более 1

Су -37: ему доступны любые маневры

На авиасалоне "Фарнборо - 96" впервые международной общественности была представлена последняя разработка ОКБ им. Сухого, перспективный сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-37 который стал поистине "гвоздем" этого престижного смотра авиакосмической техники.

Су-37 создан на основе многоцелевого истребителя Су-35. Главная отличительная черта Су-37 - непревзойденная маневренность, добиться которой удалось за счет применения двигателя АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги (УВТ) разработки АО "А. Лялька-Сатурн". Небольшое отклонение поворотного сопла в вертикальной плоскости приводит к возникновению значительного момента тангажа. Раздельное же отклонение сопел может быть использовано для управления по крену и рысканию. УВТ позволяет реализовать высокую маневренность на предельно малых скоростях, когда обычные аэродинамические рули становятся неэффективными.

Система управления полетом (СУП), основанная на цифровой технике с элементами искусственного интеллекта, одновременно дает команды на приводы поверхностей управления самолетом, на топливную автоматику двигателя и на механизм УВТ. Все системы дистанционные. СУП берет на себя существенную часть работы летчика, оставляя человеку лишь принятие принципиальных решений. ПГО (переднее, горизонтальное оперение) существенно улучшает характеристики устойчивости и управляемости на больших углах атаки. Наличие ПГО, УВТ и автоматики управления позволяют сохранить управляемость машиной на очень больших углах атаки. Даже штопор на этом самолете - управляемый маневр, а не опасный режим.

В ближнем воздушном бою, летчик Су-37, используя сверхманевренность своей машины, легко оказывается в задней полусфере противника. Чтобы машина противника оказалась в его прицеле вполне достаточно выполнить один из нестандартных маневров. А дальше БРЛС и оптико-электронная система автоматически захватывает цель, а система управления оружием даст команду на пуск ракет.

Су -37 может действовать как по воздушным, так и по наземным целям. Система обмена данными о целях с другими истребителями позволяет осуществлять тактическое взаимодействие в группе, эффективно вести групповой воздушный бой.

Су-37 имеет 12 узлов внешней подвески.

Для ведения ближнего боя Су-37 несет ракеты Р-73Э с широкоугольной головкой самонаведения и комбинированной аэрогазодинамической системой управления.

Истребитель вооружен также новыми ракетами РВВ-АЕ с активной радиолокационной головкой самонаведения, и ракетами с повышенной энергетикой Р-27ЭТ с тепловой и Р-27ЭР полуактивной радиолокационной ГСН.

Конструкторы оставили традиционную для самолетов Сухого 30-мм пушку ГШ-301.

Су-37 вооружен управляемыми ракетами "воздухповерхность": Х-29Л с лазерным и Х-29Т с телевизионным наведением, противорадиолокационными Х-31П, противокорабельными: Х-31А, Х-35.

На унифицированных подвесках Су-37 можно размещать различные НАР, бомбы, кассеты.

Для дозаправки в воздухе на Су-37 установлена убирающаяся штанга топливоприемника. Фара позволяет выполнять дозаправку ночью.

На Су-37 установлена перспективная бортовая БРЛС заднего обзора.

Оптико-электронная прицельная система включает цветной телевизионный канал, лазерный дальномер-целеуказатель и тепlopеленгатор. Система объединена с БРЛС и нацеленным прицелом летчика.

Самолет имеет эффективную систему радиоэлектронной борьбы, включающую электронные и оптические датчики предупреждения об атаках противника и систему постановки пассивных радиолокационных и ИК помех.

Кабина Су-37 существенно отличается от кабин отечественных и зарубежных истребителей. Традиционная центральная ручка управления самолетом заменена короткоходовой боковой, а привычные рычаги управления двигателем - тензометрическими, позволяющими изменять тягу с помощью кнопок. Такое управление повышает точность пилотирования и снижает возможность непроизвольного перемещения летчиком органов управления при больших перегрузках.

На приборной доске размещено четыре жидкокристаллических многофункциональных цветных дисплея. Как и на других Су имеется сигнальное табло отказов.

Новое модифицированное катапультное кресло К-36 с 30 градусным углом наклона спинки существенно повышает переносимость летчиком перегрузок.

Су-37 проходит испытания и уже выполнил несколько десятков полетов. Но уже очевидно, что возможности этого самолета поистине уникальны.

МИГ-АТ и Як-130: на победу в конкурсе претендуют обе машины

Сегодня, когда останавливаются конвейеры крупных промышленных предприятий, закрываются шахты, сворачиваются перспективные проекты и научные школы, подъем в воздух самолетов нового поколения можно расценивать как сенсацию. И слава Богу, что такие сенсации сегодня еще возможны. Они убедительно свидетельствуют, что несмотря на все переживаемые трудности потенциал российской авиационной промышленности по-прежнему очень высок.

Новые российские учебно-тренировочные самолеты МИГ-АТ и Як-130, которые в настоящее время проходят летные испытания составят без сомнения серьезную конкуренцию на рынке учебнотренировочных самолетов.

Для обучения курсантов летных училищ ВВС, как известно, на протяжении вот уже нескольких десятилетий у нас использовались чехословацкие машины Л-29 и Л-39, которые за прошедшее время и физически и морально устарели. Особенно остро мы начали испытывать потребность в современном реактивном учебно-тренировочном самолете (УТС) после внедрения трехэтапной системы подготовки

летчиков, включающей в себя первоначальную летную подготовку в аэроклубах (авиаспортклубах), основную в летном училище ВВС и подготовку на боевом самолете в учебном авиационном центре переподготовки летного состава.

Учитывая все это еще в июне 1990 года ведущим конструкторским бюро были выданы тактико-технические задания (ТТЗ) и объявлен конкурс на разработку современного учебнотренировочного самолета для обучения летчиков в авиационных училищах фронтовой авиации. Для конкурсного рассмотрения материалов проектов учебно-тренировочного самолета и выбора варианта комплекса для проведения дальнейших опытноконструкторских проработок приказом Главнокомандующего ВВС в ноябре 1991 года создана специальная комиссия.

В декабре того же года были рассмотрены предварительные итоги конкурса. На суд жюри ОКБ им. А.С.Яковлева представило проект УТК Як130, ОКБ им. А.И.Микояна - МИГ-АТ, ОКБ имени П.О.Сухого сверхзвуковой С-54, ОКБ имени В.М.Мясищева - УТС М-200. После первого этапа конкурса были отобраны два проекта - МИГ-АТ и Як-130, которые по мнению специалистов в большей степени отвечали требованиям ТТЗ.

Хотелось бы отметить одну очень важную особенность этой ситуации. Впервые в истории отечественной практики авиастроения оба проекта доведены до изготовления опытных образцов и проведения полного комплекса летных испытаний.

И Як-130 и МИГ-АТ создаются по ТТЗ ВВС, однако в связи с тем что для их разработки были привлечены значительные внебюджетные средства конструкторским бюро пришлось учитывать и ряд требований инвесторов.

Пока еще трудно сказать, какому из УТС Военно-Воздушные Силы России отдадут предпочтение, но уже сейчас ясно, что потребность в таком самолете велика. По предварительным оценкам, для стран СНГ необходимо до 1.000 таких самолетов, а для ВВС России - 600. До 200 машин, при благоприятном развитии событий, могут быть поставлены в дальнейшем зарубежье.

У Як-130 при нормальной взлетной массе - 6.000 кг запас топлива составляет 1.600 кг, скорость максимальная - 1000 км/ч, посадочная 195 км/ч, практический потолок - 12.000 м, практическая дальность полета при нормальной заправке - 1.850 км, длина разбега - 380 м, пробега - 670 м.

Двигатели. Два ТРДД фирмы Gearrel TFF 731-X или ZVL/Лотарев DV-2С (РД-35) тягой соответственно 2.195 кг и 2.200 кг.

Предлагается бортовая система имитации режимов боевого применения, обеспечивающая моделирование воздушного боя с пуском ракет "воздух - воздух" с тепловой и радиолокационной головкой самонаведения, применения по наземным целям управляемых ракет "воздух - поверхность" с различными головками самонаведения, неуправляемыми авиационными ракет, стрельбу из пушек, сброс бомб.

Авиаоборудование отечественное. Ресурс планера оценивается в 10.000 ч, с возможностью дальнейшего увеличения до 15.000 ч, что должно соответствовать эксплуатации в течение 30 лет.

Аэродинамическая компоновка обеспечивает возможность управляемого полета на углах атаки до 35 градусов.

Возможно создание УТС корабельного базирования для подготовки летчиков авиации ВМФ.

Самолет МИГ-АТ/УТС отличается от Як-130. Его взлетная нормальная масса - 4.361 кг, максимальная - 7.000 кг, запас топлива нормальный 850 кг, максимальный - 1.650 кг.

Скорость максимальная у земли - 850 км/ч, на высоте 2.500 м 1.000 км/ч, посадочная - 170 - 180 км/ч, практический потолок - 15.500 м, максимальная дальность полета - около 3.000 км, длина разбега - 470 м, пробега - 570 м.

Двигатели. Два ТРДД Snecma-Турбомека "Larzac" 04-R20 тягой по 1440 кг.

Вооружение аналогично Як-130. Для обучения российских пилотов самолет будет комплектоваться отечественным оборудованием. При эксплуатации за рубежом - радиоэлектронным оборудованием фирмы SEXTANT.

Кабина по компоновке близка к кабине самолета МИГ-29М.

Возможность перестраивать (репрограммировать) систему управления самолетом и силовой установкой обеспечивает аэродинамическое подобие с характеристиками боевых самолетов МИГ-29, Су-27 "Мираж-2000", F-15, F16 и F-18, а также истребителей следующего поколения.

Одно из главных преимуществ МИГ-АТ/УТС - сочетание малой массы с высоким аэродинамическим качеством, что позволило использовать двигатели меньшей тяги.

Анализ показывает, что обе машины способны обеспечить основную и повышенную подготовку курсантов-летчиков с выполнением полетов по кругу, в зону на простой, сложный и высший пилотаж, полетов на групповую слетанность и по маршруту в простых и сложных метеоусловиях в установленном диапазоне высот.

Особо стоит вопрос с обучением летчиков боевому применению. Позиция командования ВВС такова - в летном училище курсант должен быть обучен основным видам боевого применения применительно к роду авиации (конкретному типу боевого самолета), по которому ведется его подготовка. Соответствующие требования ВВС были заложены и в тактико-техническое задание. При этом для подготовки вместо реального оружия болжно обеспечиваться применение имитаторов.

Ка-50 "Черная акула" - лидер ударных вертолетов

Появление этого вертолета на одном из последних международных авиационно-космических салонов в Фарнборо вызвало сенсацию. По мнению специалистов, созданный на ВНТК имени Н.И.Камова боевой вертолет Ка-50 (именуемый в НАТО "Нокун") в своем классе по тактико-техническим характеристикам превосходит все боевые машины мира, в том числе и широко известный американский АН-64 "Апач".

- Разработка вертолета велась на конкурсной основе с Московским вертолетным заводом имени М. Л.Миля, - говорит Генеральный конструктор фирмы "Камов" Сергей Михеев. - Творческое соперничество с коллегами ко многому обязывало и способствовало созданию надежной машины. Но мы шли своим, только нам присущим путем.

Первый полет Ка-50 совершил 27 июля 1982 года. Выполнена машина по традиционной для "камовцев" соосной схеме, то есть имеет два несущих винта на одной оси, вращающихся в противоположных направлениях.

Еще одна особенность Ка-50 - это первый в нашем отечестве боевой вертолет-штурмовик управляемый одним пилотом. Его задача - действия над полем боя, непосредственная поддержка подразделений Сухопутных войск. Установленные на вертолете бортовая аппаратура и автоматика позволяют эффективно сочетать пилотирование с одновременным поиском целей и наведением на них бортового оружия. Система индикации и приборы отражают всю текущую информацию о полете и состоянии систем. Предусмотрены также режимы работы с информацией, получаемой по радиоканалу от разведывательных вертолетов.

Ка-50 способен маневрировать с внезапным изменением курса на 180 градусов,

выполнять резкие боковые перемещения со скоростью более 100 км/ч.

Установленная на нем аппаратура позволяет выполнять полеты с огибанием рельефа, обеспечивать стабилизацию высоты.

Заметное влияние на формирование облика вертолета оказало вооружение, и прежде всего применение 30-мм пушки 2А42 с селективным питанием с БМП. Благодаря оригинальному креплению пушечной турели на силовой части фюзеляжа вблизи от центра тяжести вертолета обеспечена очень высокая точность стрельбы. Другие виды вооружения - а оно разнообразно - размещены на консолях крыла. Всего на вертолете 4 точки подвески вооружения.

Бесспорное достоинство машины - повышенная защищенность летчика. Он прикрыт броней, которая выдерживает прямое попадание снарядов калибра до 20 мм. Впервые на вертолете применена система катапультирования пилота.

Ка-50 представляет собой новое поколение боевых вертолетов, способных значительно расширить боевые возможности армейской авиации.

Основные летно-технические характеристики:

Максимальная скорость полета

(при пологом пикировании), км/ч. 350

Максимальная эксплуатационная перегрузка, ед 3

Статический потолок (вне влияния земли), м. 4.000

Вертикальная скороподъемность

на высоте 2.500 м, м/с 10

Диаметр несущего винта, м 14,5

Длина вертолета с

вращающимися винтами, м 16

Вооружение:

ПТУР

- дальность пуска, км 8-10

- бронепробиваемость с динамической защитой 900 мм

- система наведения лазерная

Пушка

- калибр, мм 30

- боекомплект снарядов до 500

НАР

- калибр, мм 80

- боекомплект в блоках, шт до 80

Возможно применение других видов съемного вооружения.

Ми-24 - винтокрылый брат пехоты

- Идея создания боевого вертолета, - рассказывает академик Марат Николаевич Тищенко, в недавнем прошлом Генеральный конструктор ОКБ имени М.Л.Миля, - родилась у нас давно. Но предложения вооружить вертолеты Ми-1, Ми-4, с которыми Михаил Леонтьевич Миль обращался в Министерство обороны, не находили поддержки. И прежде всего со стороны Министра обороны - маршала Р.Я. Малиновского. Только в 1967 году Военно-технический совет МО принял наконец решение о создании боевой винтокрылой машины. К тому времени, как известно, армия США уже располагала двухместным боевым вертолетом "Кобра".

Разработка Ми-24 велась параллельно с подготовкой к его серийному выпуску. Это сэкономило немало времени. В 1969 году опытный экземпляр нового вертолета впервые поднялся в воздух, а в 1971 году начал поступать в части.

Машина получилась удачной. Вплоть до конца семидесятых годов это был самый эффективный и самый мощный боевой вертолет в мире. А еще лучше всех других бронированный и самый скоростной. На одном из вариантов Ми-24 был установлен абсолютный рекорд скорости - 367 км/ч, продержавшийся около 10 лет.

Принципиальным отличием Ми-24 от западных машин была кабина для отделения мотострелков. (8 человек).

Первоначально экипаж Ми-24 включал двух человек: летчика и оператора оружия. Теперь в экипаже трое: летчик, летчик-оператор и борттехник, рабочее место которого в десантной кабине.

Вертолет непрерывно дорабатывался, модернизировался. В том числе по линии ракетного вооружения. Вначале Ми-24 вооружали четырьмя дозвуковыми противотанковыми ракетами "Фаланга" с ручным управлением (позднее с полуавтоматической системой управления). Сейчас на машине сверхзвуковые противотанковые ракеты "Штурм". Менялось стрелковое вооружение. Первые Ми-24 располагали одноствольным пулеметом. Затем четырехствольным вращающимся блоком 12,7-мм пулеметов. Теперь на них устанавливается 23-мм пушка на подвижной установке.

В четырех подвесных блоках размещаются 132 неуправляемые ракеты. Вести огонь можно залпом и одиночными пусками. Возможна подвеска блоков с ракетами калибра 80 мм, пулеметами или гранатометами, а также 2 или 4 авиабомбами общим весом 500 кг.

Ми-24 оборудован специальными системами защиты от ракет с тепловыми головками самонаведения.

Двигатели, установленные на Ми-24, по удельным и весовым характеристикам до сих пор находятся на уровне лучших мировых образцов. Они разработаны Санкт-Петербургским ОКБ им. В. Я.Климова под руководством Генерального конструктора Сергея Петровича Изотова.

Ми-24 способен решать самые разнообразные задачи: уничтожать танки противника, штурмовать его огневые позиции и опорные пункты, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой, корректировать огонь артиллерии, забрасывать в тыл противника небольшие десантные подразделения и разведгруппы, вести радиационную и химическую разведку, эвакуировать с поля боя раненых.

Модификация Ми-24 вертолет Ми-35 широко экспортировался за рубеж. Он испытан в многих войнах и военных конфликтах (Афганистан, Ирак, Ангола, Мозамбик, Сирия, Ливия, Йемен, Эфиопия), где зарекомендовал себя надежным средством огневой поддержки сухопутных войск.

Выпуск Ми-24 прекращен, но он еще надолго останется в строю.

Основные лётно-технические характеристики:

Взлетная масса, кг:

нормальная 11200

максимальная 11500

Максимальная масса груза на внешней

подвеске, кг 2400

Максимальная скорость полета, км/ч 335

Крейсерская скорость полета, км/ч 270

Потолок, м.

статический 1750

динамический 4500

Практическая дальность полета, км:

с основными баками 500

с дополнительными 1000

Максимальное время пребывания

в воздухе, ч 4

Двигатели тип/мощность, л.с. 2 x ТВ-3-117/2 x 2200

Ми-28 - истребитель танков

Говорят, за одного битого двух небитых дают. Если эта народная мудрость относится и к технике, то конструкторам ОКБ имени М.Л.Миля нет причин беспокоиться за будущее своего нового боевого вертолета Ми28.

Ми-28 изначально задумывался и разрабатывался как двухместный боевой вертолет. Создатели этой машины Генеральный конструктор ОКБ Марк Вайнберг, конструкторы Андрей Ермаков, Владимир Стекольников, Михаил Короткевич и многие другие убеждены - над полем боя в обозримом будущем преимущества сохраняют двухместные вертолеты. Достижения камовцев заслуживают уважения, идея одноместного вертолета крайне заманчива, но реализовать ее без ущерба для боевой эффективности в полной мере удастся лишь при качественно новом уровне автоматизации полета.

Первый полет Ми-28 выполнил в декабре 1982 года. Подняли его в воздух заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Гурген Карапетян и заслуженный штурманиспытатель Виктор Цыганков. Новая машина сразу же показала себя как мощное боевое средство для поиска и уничтожения различной боевой техники, и в первую очередь танков, БМП. Специалисты считают, что по боевой эффективности Ми-28 превосходит зарубежные боевые вертолеты, в том числе и широко известный американский АН-64 "Апач".

Вертолет вооружен 30-мм пушкой, аналогичной той, что устанавливается на боевых машинах пехоты. Она имеет два темпа стрельбы - 800 и 300 снарядов в минуту. Причем снаряды унифицированы с сухопутными. Кроме пушки, в арсенале Ми-28 управляемая ракета "Штурм" или "Атака" класса "воздухповерхность" и четыре блока неуправляемых реактивных снарядов калибра 80 и 130 мм. На четырех точках подвески могут крепиться контейнеры с гранатометами, пушками калибра 23 мм, а также бомбы калибром до 500 кг и другие боеприпасы. Вертолет оснащен приспособлением для постановки мин.

Поиск, распознавание цели и наведение оружия осуществляются с помощью комбинированной оптико-прицельной станции. Она имеет два оптических и один оптикотелевизионный канал (соответственно с трех, тринадцати и двадцатикратным увеличением).

Важно заметить, что прицел и пушка работают синхронно. Их подвижность по азимуту + 110 градусов, по углу места +13 - 40. Применяет управляемое оружие штурман-оператор, который располагается в передней кабине. Командир экипажа обеспечивает пилотирование винтокрылой машины на предельно малой высоте (преимущественно 5-15 метров) и ведет огонь из неуправляемого оружия. При необходимости летчик также может управлять прицелом и пушкой. Для этого имеется специальная нацеленная система целеуказания, которая обеспечивает поворот пушки в ту сторону, куда смотрит пилот.

Важное достоинство Ми-28 - его высокая боевая живучесть. По этому показателю с ним не может соперничать ни один вертолет мира. Это единственный вертолет, имеющий полностью бронированную пилотскую кабину. Остекление кабины выдерживает прямое попадание пуль калибром до 12,7 мм, а также осколков снарядов. На Ми-28 широко применено экранирование жизненно важных элементов менее жизненно важными. Двигатели например, разнесены так, что между ними уместился главный редуктор. Лопасті несущего и хвостового винтов выполнены полностью из композиционных материалов, отличающихся высокой остаточной прочностью при повреждениях, многие агрегаты и системы вертолета дублированы.

На машине применена оригинальная и надежная система пассивной защиты экипажа, обеспечивающая выживание летчикам при возникновении аварийной ситуации на малой и предельно малой высотах, при ударе о землю с вертикальной скоростью до 12 м/сек. Ее основу составляет неубирающееся в полете шасси с двухкамерной амортизационной стойкой, энергопоглощающие кресла. Если аварийная ситуация возникла на большой высоте, летчики могут покинуть машину с парашютом. Благодаря тому, что на Ми-28 имеется специальный технический отсек, в котором легко размещаются два человека, он может использоваться для эвакуации с поля боя экипажа сбитого вертолета

Вертолет демонстрировался на международных авиасалонах в Бурже и Редхилле и был по достоинству оценен зарубежными специалистами. Об этом красноречиво говорит тот факт, что после авиасалона от ряда зарубежных фирм последовали предложения на закупку Ми-28.

Основные летно-технические данные вертолета:

Экипаж, чел. 2

Взлетная масса, кг 10.400

Двигатели тип/мощность, л.с. 2х ТВЗ-117 ВМ/2 по 2.200

Потолок, м

статический 3.500

динамический 5.800

Диапазон скоростей, км/ч 0-300

Крейсерская скорость, км/ч 270

Дальность полета, км 460

Вооружение

пушка калибра 30 мм,

управляемые противотанковые ракеты,

бомбы, неуправляемые ракеты.

Ил-76МД - крылья для десанта

В середине шестидесятых годов двум крупным авиационным фирмам АНТК имени О.К.Антонова и авиационному комплексу "Ильюшин" - было предложено спроектировать первый отечественный реактивный военнотранспортный самолет. Конкурс выиграли ильюшинцы. Для многих это было неожиданностью, так как эта фирма никогда ранее созданием машин такого класса не занималась.

Но именно это обстоятельство, а точнее то, что разработчики самолета не были стеснены стереотипами, считает главный конструктор Ил-76 Радий Петрович Папковский, во многом и позволило создать уникальную машину.

Достоинств у Ил-76 немало. Это самолет короткого взлета и посадки. Ему не требуются аэродромы первого класса, он может взлетать и садиться не только на бетонные, но и на грунтовые, и даже ледовые полосы, что не раз демонстрировал в Арктике. Ил-76 имеет значительно большую, чем аналогичные западные и отечественные военно-транспортные самолеты, грузовую кабину и способен перевозить все виды боевой техники воздушно-десантной дивизии и более девяноста процентов мотострелковой. Десантирование на этой машине производится одновременно с четырех точек и при необходимости может выполняться с высоты от 3-5 метров до 4.000 метров для техники и до 8.000 метров для личного состава.

Ил-76 - самолет автономной эксплуатации. В течение двух месяцев он способен выполнять задачи вдали от родного аэродрома и обслуживаться только силами экипажа.

Первая опытная машина была создана в марте 1971 года. Ее поднял в воздух шепилот фирмы заслуженный летчикиспытатель Эдуард Кузнецов. В июне 1974 года Ил-76 начал поступать на вооружение. Практически по всем параметрам наш самолет превосходил новейший в то время американский С-141А. У него и сегодня нет конкурентов. Создаваемый в США военнотранспортный самолет С-17, который они называют самолетом будущего, по своим характеристикам во многом повторяет Ил.

На Ил-76 реализовано много неординарных конструкторских решений. Тележка шасси, например, расположена не вдоль, а поперек, что повышает взлетно-посадочные характеристики при пользовании грунтовым аэродромом. Ниша шасси во время взлета и посадки закрыта, и грязь в нее не попадает, как это имеет место на других самолетах. На Ил-76 применены уникальные трехщелевые закрылки, он оборудован специальными средствами десантирования людей и техники, выброса грузов. Основные системы самолета многократно резервированы.

Ил-76 принимал участие в афганской войне, где многократно подвергался зенитно-ракетному обстрелу, но лишь однажды, в самом начале событий (1979 год), был сбит. Известен случай, когда на высоте 7,5 тысячи метров в самолет попала ракета и вырвала из фюзеляжа кусок размером 2,5х2 метра. Но и с таким повреждением самолет преодолел еще более 200 километров и произвел благополучную посадку.

Несмотря на то, что Ил-76 по своему предназначению транспортный самолет, он имеет управляемое оружие, средства активных и пассивных помех. Для отражения атак с задней полусферы в кормовой части установлены две 23-мм авиационные пушки.

Самолет оснащен четырьмя двигателями Д-30К тягой 12.000 кгс каждый, разработанными в ОКБ П.А.Соловьева.

Без остановки серийного производства шли непрерывные модернизация и совершенствование самолета. В результате удалось более чем в полтора раза

увеличить пассажировместимость, грузоподъемность и дальность полета выпускаемого сейчас Ил-76МД по сравнению с первоначальным вариантом Ил-76.

На базе военно-транспортного самолета создан ряд специальных машин. В их числе тренажер космонавтов Ил-76МДК, предназначенный для тренировок в условиях невесомости, самолет-госпиталь "Скальпель", в фюзеляже которого размещено три медицинских модуля контейнерного типа - операционный, предоперационный и палата интенсивной терапии, созданы условия для работы бригады из 12 врачей. Для тушения и локализации лесных пожаров, доставки снаряжения и парашютного десантирования пожарных разработан противопожарный вариант самолета Ил-76ТП. Он берет на борт до 44 тонн огнегасящей жидкости. Успешно используется для спасения экипажей самолетов и судов, терпящих бедствие в открытом океане, авиационный поисково-спасательный комплекс Ил-76МДПС.

Имеется также целый букет модификаций чисто военного предназначения, в числе которых топливозаправщик Ил-78, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Ил-76 многие годы используется гражданской авиацией. Он приспособлен для перевозки самых различных грузов в контейнерах и на поддонах. На этом самолете установлены мировые рекорды высоты подъема и скорости полета с коммерческим грузом, высоты прыжков с парашютом.

Самолеты Ил-76МД и Ил-76ТД экспортируются за границу и хорошо зарекомендовали себя в различных климатических зонах.

В настоящее время авиационным комплексом "Ильюшин" разработана новая модификация самолета - Ил-76МФ. На машине установлены более мощные двигатели, новое оборудование, удлинена грузовая кабина, что позволит увеличить дальность полетов, а также и без того внушительную грузоподъемность самолета.

Основные летно-технические характеристики:

Двигатель Д-30КП

Взлетная масса, т 190

Максимальная коммерческая нагрузка, т 50

Практическая дальность полета

(с максимальной нагрузкой) , км 4200

Крейсерская скорость полета, км/ч 710-780

Длина разбега, м 1700

Длина пробега, м 900

Размеры грузовой кабины, м 3,45x3,4x2,5

Экипаж, чел 7

ЯК-141 - КОРОТКИЙ ВЗЛЕТ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

Як-141 стал логическим продолжением работ ОКБ имени А.С. Яковлева по созданию самолетов вертикального взлета и посадки. Эта машина первой в мире среди самолетов такого класса преодолела скорость звука. Главное предназначение этого многоцелевого самолета вертикального взлета и посадки - перехват воздушных целей и ведение ближнего маневренного боя, а также нанесение ударов по наземным и надводным объектам.

Это первый в мире самолет, сочетающий в себе качества сверхзвукового

истребителя и вертикально взлетающего самолета. Выполняя задачи, присущие самолетам обычного взлета, Як-141 имеет тем не менее целый ряд преимуществ перед ними. Он способен взлетать без выруливания на взлетнопосадочную полосу, обеспечивая массовый взлет и ввод в бой подразделений Як-141 по сигналу тревоги. Можно эксплуатировать самолет и с поврежденных аэродромов. Особенности этой машины позволяют рассредоточить самолеты на большом количестве малоразмерных площадок, что обеспечивает повышенную выживаемость и скрытность базирования. На базе самолета Як-141 может быть создана гибкая, мобильная, с высокой степенью выживаемости оборонительная система, которая обеспечит сохранение боевого потенциала обороняющейся стороны в случае внезапного массированного удара противника.

Силовая установка включает два подъемных двигателя РД41 и один подъемно-маршевый Р-79. Они позволяют выполнять взлет и посадку на форсажном режиме. Максимальный взлетный вес машины - около 20 тонн. Максимальная скорость - 1850 километров в час, масса боевой нагрузки на внешних узлах подвески - 2,6 тонны. Дальность полета при вертикальном взлете - 1400 километров, а при взлете с коротким разбегом и с подвесным топливным баком может достигать 2100 километров.

Пилотажно-навигационный комплекс Як-141 обеспечивает как ручное, так и автоматическое управление самолетом от взлета до посадки в любое время суток, в различных метеоусловиях, на всех географических широтах. Как показали летные испытания, самолет может базироваться как в корабельных условиях, так и использоваться с коротких бетонных, а в перспективе и с асфальтовых взлетно-посадочных полос. Система управления вооружением включает многорежимную радиолокационную станцию с единой индикацией и обеспечивает выполнение задач с применением различных видов оружия.

Вооружение состоит из 30-миллиметровой пушки, управляемых ракет и неуправляемых средств поражения, размещаемых на крыльевых точках подвески.

О том, что Як-141 обладает высокими летно-техническими характеристиками, свидетельствует и тот факт, что в процессе летных испытаний летчик-испытатель Андрей Синицын на одном из опытных самолетов установил 12 мировых рекордов по скороподъемности и максимальной высоте полета с нагрузкой в одну и две тонны. По мнению иностранных авиаспециалистов, Як-141 опережает аналогичные зарубежные разработки на 15-20 лет.

Коллективом разработчиков определены основные направления модернизации самолета Як-141. Это улучшение летно-технических характеристик за счет увеличения тяги подъемно-маршевого двигателя, увеличение максимального запаса топлива и совершенствование конструкции самолета. Предусматривается увеличение боевой эффективности за счет наращивания номенклатуры оружия и систем управления вооружением, ведутся работы по снижению радиолокационной заметности машины.

Подводя итог, можно сказать, что в ОКБ имени А. С. Яковлева создан самолет, опередивший время. Однако, к сожалению, из-за финансовых трудностей пустить Як-141 в серию пока не удалось. Хочется верить, что в скором времени Военно-морской Флот России все же получит на вооружение эту многообещающую уникальную машину.

Основные летно-технические характеристики:

Скорость полета максимальная, км/ч:

- у земли 1250

- на высоте 11 км 1800

Практический потолок, м 15000

Практическая дальность полета

при вертикальном взлете без нагрузки, км:

- у земли 650

- на высоте 10-12 км 1400

Практическая дальность полета

при разбеге 120 м с нагрузкой 1 т, км:

- у земли 1010

- на высоте 10-12 км 2100

Боевой радиус действия при разбеге

120 м с нагрузкой 2 т, км 690

Время барражирования на удалении 100 км, мин 90

Масса полезной нагрузки максимальная, кг

- при вертикальном взлете 1000

- при коротком разбеге (120 м) 2600

Масса взлетная, кг:

- при вертикальном взлете 15800

- при коротком разбеге 120 м 19500

Запас топлива максимальный, кг

- во внутренних баках 4400

- в подвесном баке 1750

Максимальная эксплуатационная перегрузка

при 50% запасе топлива, g 7

"Альбатрос" - птица серьезная

Тот факт, что уже на стадии летных испытаний самолетамфибия А-40 "Альбатрос" установил 126 мировых рекордов, красноречиво свидетельствует: таганрогские авиастроители создали уникальную машину. А ведь долгое время (без малого два десятилетия) гидроавиацией у нас практически не занимались. В прежнем руководстве страны да и в Министерстве обороны считали, что колья на Западе таких самолетов не строят, то и нам они не нужны. Создание "Альбатроса" символизирует по сути возрождение гидроавиации России.

- Задумывался А-40 прежде всего как противолодочный авиационный комплекс, которому предстояло заменить хорошо известный гидросамолет Бе-12, - говорит главный конструктор Алексей Шинкаренко. - В начале восьмидесятых мы начали его проектирование, а в декабре 1987 года экипаж заслуженного летчика-испытателя Евгения Лахматова поднял машину в воздух.

Сегодня, когда практически завершён полный цикл летных испытаний, можно со всей определенностью сказать, что машина состоялась. По сравнению с Бе-12 новый самолет имеет существенно более высокие летнотехнические и мореходные характеристики, многократно превосходит его по боевым возможностям. Он способен нести на борту полный комплект имеющегося в российской армии минно-

и бомбо-торпедного вооружения, вести активный поиск и уничтожение различных морских целей. Современное радиолокационное и навигационное оборудование позволяет решать боевые задачи в условиях ограниченной видимости, даже в туман и ночью.

Самолет оборудован системой дозаправки в воздухе, длительное время может находиться на плаву, ему не страшны волны высотой до двух метров (5-6 баллов).

Несмотря на большие размеры (длина самолета 42 метра, размах крыла 42 метра и высота 11 метров), а также почти в три раза больший, чем у Бе-12, вес, самолет получился очень летучим. В нем удивительным образом сочетаются качества корабля и самолета. Хорошая тяговооруженность и летные характеристики, сопоставимые с теми, что имеют лучшие "сухопутные" машины, обеспечивают "Альбатросу" высокую скороподъемность, малые дистанции на разбеге и пробеге, возможность выполнять полет в широком диапазоне высот и скоростей.

Самолет имеет просторную, с прекрасным обзором кабину и достаточно большой грузовой отсек, в котором можно разместить до 6,5 тонн различных грузов. Он прост в обслуживании и пилотировании, очень надежен в эксплуатации. Так как двигатели расположены над фюзеляжем, попадание воды в них практически исключено. На машине достаточно успешно решена проблема антикоррозийной защиты.

"Альбатрос" демонстрировался на международных выставках и авиасалонах во Франции, в Арабских Эмиратах, Шри-Ланке, Индонезии, Австралии, Новой Зеландии и везде был в центре внимания специалистов и прессы. В Ле Бурже, например, машине присвоили почетное звание "Мисс Париж-91".

А-40 - гидросамолет- универсал. На его базе создано и продолжает разрабатываться целое семейство машин народнохозяйственного назначения. В частности, есть варианты самолета-амфибии для ведения поисково-спасательных работ, перевозки грузов и пассажиров, решения экологических задач, тушения пожаров. Специалисты считают, что в области пожаротушения, например, этот самолет способен совершить революцию, так как забор воды может осуществлять прямо в полете, на глиссировании. На базе А-40 конструкторы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева разрабатывают сейчас многоцелевой самолет-амфибию Бе-200, представляющий собой уменьшенную копию "Альбатроса".

Словом, достоинств у А-40 много. Давно ждут его в войсках. Но из-за финансовых трудностей серийный выпуск амфибии пока, к сожалению, не начат. В то же время, ряд западных фирм проявляет к нашему самолету вполне конкретный интерес. В частности, военное ведомство Англии ведет переговоры о закупке партии "Альбатросов" для замены выработавших ресурс самолетов "Нимрод". По приглашению зарубежных специалистов генеральный конструктор АНТК имени Бериева Геннадий Панатов сделал доклад о возможностях "Альбатроса" и перспективах развития гидроавиации в штабквартире НАТО в США. Хотя таганрогцы и заинтересованы в экспорте своей оборонной продукции, им, понятно, не хочется, чтобы А-40 строился сначала для зарубежных армий и лишь потом для защиты отечественных морских рубежей.

Основные летно-технические характеристики:

Максимальный взлетный вес, кг 86000

Тяга двигателей, кгс 2 по 15000

Крейсерская скорость, км/ч 700

Максимальная дальность полета, км 5500

Дальность полета с грузом 6,5 т, км 4700

Длина разбега при взлете, м 1000-1200

пробег при посадке, м 700-900

С-300: Сокол, рожденный "Алмазом"

В ходе боев в зоне Персидского залива шумно рекламировался американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Трезвый же анализ после войны убедил, что эффективность его оказалась ниже ожидаемой. Во всяком случае отечественная зенитная ракетная система (ЗРС) С-300ПМУ1 по ряду основных характеристик превосходит американский комплекс, по другим ему не уступает. И наши, и зарубежные эксперты едины в том, что российская ЗРС последнего поколения - лучшая в мире. Специализирующийся на современных вооружениях и пользующийся репутацией объективного издания журнал "Джейнс дифенс уикли" отмечает: "Россия выпускает наиболее разнообразные в мире ЗРС, отличающиеся сложным и высокоэффективным оружием".

С-300ПМУ1 - это противовес появившемуся в США в 70-е годы новому наступательному оружию - крылатым ракетам большого радиуса действия. Для парирования угрозы требовалось разработать ЗРС, способную одновременно обстреливать несколько целей, отражать интенсивные налеты на всех высотах, в том числе поражать низколетящие цели, что особенно трудно. Эта задача нашими учеными и рабочими решена.

Родилась система, способная поражать современные и перспективные самолеты, крылатые ракеты и другие средства воздушного нападения, летящие от высоты 25 метров до практического потолка их боевого применения. Она имеет малое время реакции, высокую степень автоматизации процессов боевой работы и высокую огневую производительность. Может одновременно обстреливать до 6 целей с наведением на каждую из них одной или двух ракет (Всего 12 ракет). Причем обстрел каждой цели может производиться одной ЗУР или залпом из двух ЗУР. Темп стрельбы - 3 секунды. С-300ПМУ1 принципиально отличается от прежних систем С-75 и С-125, станции наведения которых могут управлять одновременно несколькими ракетами, наводимыми на одну цель. Открыть огонь одновременно по нескольким целям комплексы прежних систем не могли. Вертикальный старт ракет системы С-300ПМУ1 позволяет обстреливать цели, летящие с любого направления, без разворота пусковых установок. Ракета атакует низколетящие цели сверху, как сокол.

С-300ПМУ1 способна бороться и с баллистическими ракетами типа американских "Лансов". Уже после завершения войны на Аравийском полуострове проведен ряд испытательных стрельб. Результат: все запущенные против С-300ПМУ1 ракеты уничтожены. Причем на одной из стрельб две из четырех пораженных ракет упали в 7-8 километрах от точки прицеливания, что и в наше время строгих оценок считается отличным показателем.

Идеологом создания почти всех отечественных ЗРС по праву считается академик Александр Расплетин. Он стоял и у истоков перспективных решений, используемых сегодня. После его смерти коллектив научно-производственного объединения "Алмаз" создавал С-300 под руководством академика Бориса Бункина. Специалисты этой фирмы обладают солидным опытом разработки, производства и эксплуатации систем зенитного управляемого оружия и опираются при его создании на новейшие технологии.

ЗРС С-300ПМУ1 включает в свой состав зенитно-ракетный комплекс, состоящий из радиолокатора подсвета и наведения (РПН); до 8 пусковых установок (ПУ) с четырьмя ракетами на каждой; зенитных управляемых ракет. Кроме того в состав ЗРС входят средства технического обеспечения. Система может вести боевые действия автономно. Наведение ЗУР на цели осуществляется по командам с РПН, а также по данным сопровождения цели бортовым радиопеленгатором, что обеспечивает очень высокую эффективность поражения.

ЗУР разработана в машиностроительном конструкторском бюро "Факел". Генеральный конструктор В. Светлов. Стартовая масса ракеты 1900 кг, длина около 7,5 м. Старт ЗУР вертикальный с катапультированием на высоту 25 метров. После старта ракета склоняется в направлении на цель с помощью газовых рулей. За 12 секунд ракета разгоняется до скорости 1900 м/с и в дальнейшем совершает полет по энергетически выгодной траектории. Ракета оснащена полуактивными головками самонаведения и радиовзрывателем, автопилотом, аппаратурой командного управления боевым снаряжением с боевой частью массой 143 кг, подрыв которой осуществляется по команде от радиовзрывателя.

Зенитно-ракетная система С-300ПМУ1 демонстрировалась, в том числе и в действии на ряде международных выставок оружия. Она экспортируется за рубеж.

Тактико-технические характеристики:

Дальность поражения цели, км до 150

Высота поражения цели, м:

- минимальная 10

- максимальная - практический потолок боевого применения самолетов

Скорость поражаемых

аэродинамических целей, км/ч до 4200

Число одновременно обстреливаемых целей до 6

Число одновременно наводимых ракет до 12

Темп стрельбы, 3 сек. пуск

Время развертывания с марша, мин 5

Метод наведения - сопровождение через ракету

Количество ракет в комплексе, шт до 32

Выходила на берег "трехсотка"

О достоинствах зенитных ракетных комплексов наших Сухопутных войск известно во всем мире. Но, как говорится, лучше один раз увидеть...

Мобильная система зенитного ракетного управляемого оружия С-300В - мы видели ее в действии на берегах реки Эмбы в Казахстане - поражает прежде всего мощью. Это потом уже, ближе познакомившись с ее боевыми элементами и характеристиками, начинаешь восхищаться, скажем, высокой маневренностью, автономностью, всепогодностью, помехозащищенностью, быстродействием и прочими превосходными качествами этого замечательного оружия, разработанного Научно-исследовательским электромеханическим институтом (НИЭМИ) во главе с Вениамином Ефремовым. А первое, что испытываешь в момент пуска ракеты - это ощущение гигантской силы, способной неотвратно настичь любую воздушную цель.

И это естественно. Принятая на вооружение в 1982 году многоканальная зенитная ракетная система С-300В является сегодня самым могучим средством ПВО Сухопутных войск. Поскольку она разрабатывалась для борьбы в первую очередь с оперативно-тактическими и тактическими баллистическими ракетами, то и предназначена соответственно для обороны группировок войск и важнейших объектов фронта. С-300В превосходит хваленый американский ЗРК "Пэтриот", поскольку оснащена более мощной ракетой с высокоэффективной боевой частью, а также специальной РЛС обнаружения. И еще - все боевые единицы С-300В располагаются на высокопроходимых, имеющих автономные средства

электроснабжения и радиосвязи гусеничных шасси, что делает ее гораздо мобильнее "Пэтриота". К слову, сидя за рычагами управления пусковой установки, нельзя было не вспомнить добрым словом создателей этой умнейшей техники, которые позаботились о том, чтобы работающим на ней людям было удобно, комфортно при действиях в любых условиях.

С-300В оснащена ракетами двух типов, которые в максимальной степени унифицированы и отличаются ускорителями и максимальным значением скорости полета. Более легкая ракета ($V_{\max} 2400$ м/с) предназначена для поражения оперативно-тактических баллистических, аэробаллистических ракет, аэродинамических целей, в том числе самолетов - постановщиков активных помех на дальностях до 100 км. Другой тип ракет ($V_{\max} 1700$ м/с) - для поражения аэродинамических целей, в том числе интенсивно маневрирующих, баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет. Ракеты размещены в транспортно-пусковых контейнерах многоразового использования, откуда и стартуют вертикально. Одновременно может быть обстреляно до 24 целей с наведением на каждую до двух ракет с одной пусковой установки и до четырех - с двух пусковых установок. Весь процесс боевой работы максимально автоматизирован. А полная автоматизация процессов развертывания и свертывания боевых средств позволяет приступить к боевой работе не более чем через 5 минут после марша. Время перевода системы из дежурного режима в боевой не превышает 40 секунд.

К боевым средствам С-300В относятся узел обнаружения и целеуказания и зенитный ракетный комплекс. Узел обнаружения и целеуказания состоит из командного пункта и двух РЛС - кругового обзора и секторного обзора. В составе ЗРК (в системе может быть до четырех комплексов) имеются: многоканальная станция наведения ракет, 6 пусковых установок для ракет различного типа и столько же сопрягаемых с ними пускозаряжающих установок. КП системы обеспечивает управление всеми боевыми средствами, завязывает и сопровождает трассы до 70 целей. При этом до 24 целей он распределяет в автоматическом режиме между четырьмя станциями наведения ракет (с учетом степени опасности цели, а также боеготовности средств и наличия боекомплекта ракет). А станции наведения, кроме измерения координат целей, управления работой пусковых установок, автоматически осуществляют просмотр приземной кромки, в которой могут появиться низколетящие цели.

Вот такая она, наша чудо-система, которой очень живо сейчас интересуются зарубежные покупатели. Имеется и принципиальное разрешение на продажу ее за рубеж.

Тактико-технические характеристики:

Дальность поражения цели, км

- аэродинамических до 100

- баллистических до 40

Высота поражения цели, м

минимальная

- аэродинамических 25

- баллистических 2000

максимальная

- аэродинамических 30000

- баллистических 25000

Скорость поражаемых целей, м/с 0...3000

Число одновременно обстреливаемых целей до 24

Число одновременно наводимых ракет до 48

Темп стрельбы, с 1,5

Время подготовки ракеты к пуску, с 15

Способ наведения ракет - комбинированный инерциальный
с полуактивным самонаведением

Время разворачивания (свертывания), мин. 5

Боезапас ракет (в зависимости от комплектации
пусковыми установками) 96-192

== "Панцирь" защитит в любых условиях

Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1" создан тульским КБ "Приборостроение", которым руководит генеральный конструктор, академик РАН Аркадий Шипунов, совместно с АО "Волхов. Оборонительные системы".

Он состоит из башенной установки с размещенным на ней вооружением, приводами его наведения, радиолокационными и оптикоэлектронными информационными системами обнаружения и сопровождения и специального кузова, в котором смонтирована аппаратура управления и располагается боевой расчет.

В комплексе имеются две автоматические серийно выпускаемые пушки 2А72. Зенитная управляемая ракета "Панциря-С1" выполнена по двухступенчатой схеме с бикалиберным корпусом и отделяемым стартовым двигателем. Маршевая ступень состоит из боевой части, контактного и неконтактного взрывателей, бортовой аппаратуры.

Ракетное и пушечное вооружение управляется единой многорежимной и многоспектральной радиолокационно-оптикоэлектронной системой управления. Командная система наведения зенитных управляемых ракет позволяет применять малогабаритную маневренную ракету высокой боевой эффективности. Наличие трех каналов наведения высокая скорость полета ЗУР, малое время реакции на цель дают возможность развивать высокую боевую производительность и решать различные задачи в самой сложной помеховой и тактической обстановке.

Отдельная боевая машина или несколько единиц в составе подразделения работают полностью в автоматическом режиме, что приводит к уменьшению времени на обнаружение и уничтожение цели и существенно снижает психофизиологическую нагрузку на членов экипажа. Эти и другие боевые характеристики позволяют эффективно бороться против самолетов, вертолетов, малоразмерных управляемых ракет, а также наземных легкобронированных целей и живой силы противника.

Для обеспечения гарантированного поражения в радиолокационном режиме в определенных ситуациях (внезапно появившаяся на близком расстоянии цель, опасная высокоскоростная цель) в "Панцире-С1" предусмотрена возможность одновременного наведения на цель двух ЗУР.

В интересах потенциальных заказчиков могут выпускаться различные модификации боевой машины: на автомобильном шасси грузоподъемностью 10 тонн, на гусеничном носителе, на колесном транспортёре, с подъемным устройством, обеспечивающим подъем вооружения и информационных средств

комплекса на высоту до 25 метров. Кроме того, возможна установка комплекса на патрульных катерах и кораблях ВМФ.

Тактико-технические характеристики:

Многорезимная и многоспектральная система управления.

1. Радиолокационная станция обнаружения целей дм-диапазона:

- зона обзора по азимуту и углу места, градусов - 360x60
- дальность обнаружения воздушных целей, км - до 25
- измерение азимута, дальности, угла места, скорости - автоматическое

2. Двухканальная импульсно-доплеровская станция сопровождения цели и ракеты мм- и см- диапазона:

- автозахват на сопровождение целей, - до 24 км.

3. Две независимые оптико-электронные системы ИК-диапазона сопровождения воздушных и наземных целей:

- автозахват на сопровождение, км - до 18
- поле зрения, градусов - 1,8x2,7.

4. Зенитная управляемая ракета:

- длина, мм - 3200
- калибр, мм - 170/90/76
- вес в контейнере, кг - 90
- вес боевой части, кг - 16
- дальность поражения целей, м - 1000-12000
- максимальная скорость, м/с - 1100

5. Пушка 2А72:

- суммарный темп стрельбы, выстр/мин. - 700
- начальная скорость снаряда, м/с. - 960
- дальность поражения целей, м - 200-4000

У "Смерча" аналогов нет

По оценкам как наших, так и зарубежных военных экспертов, реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" превосходит новейшие реактивные системы залпового огня, созданные в других странах. В том числе систему MLRS, поступающую с 1981 года на вооружение армии США и применявшуюся в войне против Ирака. Достаточно сказать, что из 64 снарядов (ракет), выпущенных на полигоне под Абу-Даби, 63 накрыли цель. И это при стрельбе с неподготовленных позиций.

Лучшая зарубежная РСЗО - 240-мм американская ML S на гусеничной базе по калибру и боевым возможностям сопоставима с нашим "Ураганом". "Смерч" же, можно сказать, - из другой, более высокой весовой категории. Залпом из своих двенадцати труб (вес каждого снаряда 800 кг) "Смерч" накрывает площадь более 67 гектаров.

Так что приоритеты, утвердившиеся со времен знаменитой "Катюши", пока не утрачены. РСЗО "Смерч" состоит из боевой и транспортнозаряжающей машин. Боевая машина - это самоходная установка, представляющая собой артиллерийскую часть и автомобильное шасси МА3534М. Точно на таком же шасси базируется транспортно-заряжающая машина, которая перевозит 12 снарядов. Она оснащена краном.

Расчет боевой машины - 4 человека, транспортнозаряжающей - 3. Масса заряженной боевой машины - 43700 кг, загруженной транспортнозаряжающей - 40500 кг. Минимальная дальность стрельбы РСЗО "Смерч" 20 километров, максимальная - 70.

Нельзя не сказать о том, что при создании этой системы, изготавливаемой машиностроителями Перми, мы превзошли зарубежных конкурентов не только в мощи артиллерийской части, но и в качестве автоматизированной системы управления огнем (АСУ). В этом заслуга томичей (производственное объединение "Контур"). Во всяком случае по ряду важнейших показателей АСУ системы "Смерч" в 1,9-2,5 раза превосходит аппаратуру управления огнем, используемую американцами. АСУ объединяет несколько командно-штабных машин, находящихся в распоряжении командира, начальника штаба части, командиров подразделений. Каждая из этих машин, базирующихся на шасси автомобиля КамАЗ-4310, имеет автономное электроснабжение и на позиции, и в движении, радиостанцию, обеспечивающую связь в диапазоне УКВ на дальности до 50 километров, а в диапазоне КВ - до 350 километров.

Достаточно хотя бы один раз увидеть залп "Смерча", чтобы согласиться: это действительно смерч.

Тактико-технические характеристики:

Калибр, мм 300

Количество труб 12

Время полного залпа, сек. не более 40

Дальность стрельбы, км

максимальная 70

минимальная 20

Вес заряженной боевой машины

с расчетом, кг 43700

Вес боевой машины без снарядов

и расчета, кг 33700

Максимальная скорость движения

с полной нагрузкой

по дорогам с твердым покрытием, км/ч, 60

Запас хода по топливу, км 50

Максимальный угол возвышения, град. 55

Угол горизонтального обстрела

вправо от оси автошасси, град. 30

влево от оси автошасси, град. 30

Время перевода боевой машины

из походного положения в боевое

и обратно, мин. 3

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м 1,1

Боевой расчет, чел. 4

"Ураган" - внук "Катюши"

Все отечественные реактивные системы залпового огня (РСЗО) нового поколения разработаны на Тульском государственном научнопроизводственном предприятии "Сплав". После пятилетних испытаний и доводок в 1963 году в войска начала поступать широко известная ныне установка "Град". В 1975 году появилась РСЗО "Ураган", а с 1987- года на конвейере "Смерч". И если системы, аналогичные или близкие к "Граду", за рубежом воспроизведены в ряде вариантов, то установка, родственная "Урагану", создана лишь конструкторами США - в 1981 году. Это активно рекламируемая и действительно многим интересная система MLRS, принятая в НАТО за стандарт. Что же касается 300-мм РСЗО "Смерч", то в мире ничего подобного до сих пор нет.

220-мм реактивная система залпового огня 9П140 "Ураган" смонтирована на шасси ЗИЛ-135ЛМ с восемью ведущими колесами. Такую же ходовую часть имеет пусковая установка тактического ракетного комплекса "Луна-М".

Предназначение "Урагана" - поражение живой силы и небронированной техники противника, а также дистанционное минирование в тактической глубине. Масса неуправляемого реактивного снаряда (ракеты) системы "Ураган" - 280 кг. Масса головной части, которая может быть осколочнофугасной, кассетной (осколочной, дистанционного минирования), зажигательной, с объемно-детонирующей смесью, - 90 кг. Кассетная головная часть ракеты 9М27К снаряжается 30 осколочными боевыми элементами либо 24 противотанковыми, или 312 противопехотными минами.

При полном залпе, на который требуется до 20 секунд, одна установка покрывает площадь в 426000 квадратных метров, т.е. более 42 гектаров.

В систему "Ураган", кроме боевой машины, входит транспортнозаряжающая, на том же шасси. Она перевозит 16 ракет и оборудована краном грузоподъемностью до 300 кг.

"Ураган", как и другие РСЗО, - грозное и эффективное оружие. Если гаубицы и пушки ведут непрерывный, точный и выборочный огонь по малоразмерным целям, то реактивные системы позволяют наносить внезапный и массированный огневой удар по наиболее важным площадным целям - скоплениям живой силы и техники противника. В совокупности, дополняя друг друга, они и составляют облик современной артиллерии.

Тактико-технические характеристики:

Калибр, мм 220

Масса заряженной боевой машины, т 20

Количество направляющих, шт 16

Дальность стрельбы, км

максимальная 35

минимальная 9

Полная масса транспортно-заряжающей машины, т 20

Количество перевозимых снарядов, шт 16

Скорость передвижения, км/ч до 65

T-72 - уральская версия современного танка

Марка T-72 объединила несколько танков с различным боевым потенциалом: собственно T-72 "Урал" и его экспортный вариант T-72М (эти машины покинули заводские цеха много лет тому назад), T-72А, T72Б, T-72С... Модернизация базовой машины - наиболее экономичный путь совершенствования техники, широко практикуемый и в зарубежном танкостроении. Удачная модернизация позволяет резко осовременить танк. Это показательно и для уральской машины, T-72Б по защищенности, огневым возможностям, по совокупности боевых свойств в целом превосходит танк-предшественник вдвое.

У T-72 много общего с T-64, T-80. Он, как и другие наши основные танки, имеет мощное вооружение. Пушки такого калибра на Западе не применяют на танках до сих пор. Все наши танки последнего поколения оснащены автоматами (механизмами) заряжания, тоже кстати, не имеющими распространения за рубежом. Автоматическое зарядание пушки позволило сократить экипаж до трех человек, почти вчетверо повысить темп боевой стрельбы.

Что же касается отличий, то и их немало. T-72 оснащен четырехтактным многотопливным дизелем. 12 его цилиндров расположены, V-образно под углом 60 градусов. Другие наши танки приводятся в движение нетрадиционными для отечественного танкостроения силовыми установками. На T-64, например, установлен двухтактный многотопливный турбопоршневой дизель, 5 цилиндров которого расположены горизонтально. Особую мощь T-80 придает газотурбинный двигатель авиационного типа.

Словом, длительная уже биография танка, производимого за Уралом, на всех этапах пронизана соперничеством с машинами других типов.

T-72 имеет все, что требуется или может потребоваться в современном бою. Его прицельный комплекс с лазерным дальномером позволяет эффективно применять вооружение. Танк снабжен устройством для защиты экипажа от воздействия ударной волны ядерного взрыва, радиоактивных и отравляющих веществ. Он способен преодолевать по дну реки глубиной до 5 метров. Имеет термодымовую аппаратуру, работающую на бортовом топливе, и систему пуска дымовых гранат, что дает возможность в сжатые сроки ставить дымовые завесы. На корпусе машины закреплено инженерное оборудование, позволяющее примерно за полчаса отрывать танковый капонир даже в неблагоприятном грунте.

В варианте T-72Б танк уральцев обрел, наконец, и "длинную руку": он вооружен управляемыми боеприпасами. При стрельбе из пушки обычными снарядами попадание в цель за пределами прямого выстрела (дальность прямого выстрела при высоте цели 2 метра составляет 2120 м для бронебойного подкалиберного снаряда и 1000 м для кумулятивного снаряда) становится проблематичным. Поразить цель с расстояния в несколько километров экипажу помогают управляемые боеприпасы.

Отличить T-72Б от танков-предшественников нетрудно: по элементам динамической защиты - специальным контейнерам с ВВ, способным противостоять кумулятивным снарядам. Они размещены на лобовой броне, башне. Бросается в глаза система пуска дымовых гранат, для которой найдено иное, чем на T72А, место. Своеобразна конструкция фальшбортов.

...Танк остается серьезной силой, опорой как в наступательном, так и оборонительном бою. Разумеется, при четком взаимодействии с другими родами

оружия, гибкой тактике, при надежном прикрытии от ударов с воздуха. Много внимания обновлению танкового парка уделяют на Западе. Танки, принятые в последние годы на вооружение в странах НАТО, отличаются высокими качествами. Заметны сдвиги в самой идеологии танкостроения. Если раньше больше заботились об уклонении машины от попадания снаряда, то сейчас акценты смещены на непробиваемость брони. В США, к примеру, очень довольны броней танка M1A1-HA ("Абрамс") многослойной, композитной, созданной на основе обедненного урана.

Современный танк - сложная и, никуда не денешься, дорогая машина - впитал в себя многие достижения науки, инженерной мысли, сам вызвал к жизни новые технологии. У нас в этой области есть традиции, которыми можно гордиться.

Тактико-технические характеристики Т-72А

Масса танка в боевом снаряжении, т 41

Экипаж, чел 3

Скорость движения, км/ч

- средняя по грунтовой дороге до 45

- максимальная по шоссе 60

Запас хода по топливу, км до 700

Двигатель - многотопливный 12-цилиндровый дизель

Мощность, л.с. 780

Вооружение

125-мм гладкоствольная пушка,

спаренный с ней 7,62 пулемет ПКТ,

12,7-мм зенитный пулемет "Утес".

Боекомплект, шт

- выстрелов к пушке 44

- патронов к пулемету ПКТ 2000

- патронов к пулемету "Утес" 300

Стабилизатор вооружения

двухплоскосный, электрогидравлический

Танк Т-80 - у него "длинная рука"

Главное отличие Т-80 от других отечественных танков второго поколения в силовой установке. Машина оснащена газотурбинным многотопливным двигателем, который по мощности превосходит дизельные двигатели. Отсюда более высокие скорости, способность преодолевать различного рода препятствия, преимущества при эксплуатации танка в зимних условиях. Хотя правда и в том, что классические для танков дизельные двигатели экономичнее газотурбинных.

Как и другие наши танки, Т-80 отлично вооружен, имеет отвечающую требованиям времени помехозащищенную систему управления огнем. В процессе модернизации огневые возможности машины расширены за счет включения в боекомплект управляемых радиокомандами (Т-80Б) или по лазерному лучу (Т80У), запускаемых

через ствол пушки противотанковых ракет. Зарубежные танки последнего поколения при всех их достоинствах управляемого оружия, а значит, и "длинной руки", как говорят танкисты, не имеют.

Автоматическое заряжание пушки, тоже характерное только для наших танков, обеспечивает Т-80 высокий темп стрельбы (до 9 выстрелов в минуту). Автомат заряжания позволил уменьшить габариты машины, придать ей выгодный для боя силуэт. При меньшей, чем у зарубежных собратьев того же класса, массе танк Т-80 имеет мощное бронирование, защищающее от высокоскоростных бронебойно-подкалиберных снарядов, стабилизированных оперением, а также кумулятивных снарядов и противотанковых ракет. Действие последних ослабляют и элементы динамической защиты, размещаемые на корпусе и башне машины.

Т-80 оснащен встроенным бульдозером для самоокапывания, съёмным колейным минным тралом, дымовыми гранатами и термодымовой аппаратурой для маскировки. Летом в машину подается охлажденный воздух, зимой подогретый. На танке установлено автоматическое противопожарное оборудование четырехкратного действия. Автономный энергоагрегат сравнительно небольшой мощности (18 кВт) обеспечивает жизнедеятельность машины на стоянке, боевой позиции без включения двигателя.

Танк Т-80 во всех его модификациях (а есть машины и с дизельным двигателем) проверен временем и практикой. Он доказал надежность в различных регионах и климатических условиях. Танков, способных сравниться с этой машиной по боевым возможностям, в мире совсем немного.

Тактико-технические характеристики:

Экипаж, чел. 3

Боевая масса, т 46

Максимальная скорость, км/ч.

по шоссе 70

по местности 48

Мощность двигателя (газотурбинного), л.с. 1.250

Вооружение

125-мм. гладкоствольная пушка,

спаренный с ней 7,62-мм пулемет,

12,7-мм зенитный пулемет.

Боекомплект, шт.

к пушке: 45 (28 в автомате заряжания)

к пулемету 1250

к зенитному пулемету 450

Система управления огнем - стабилизированный прицел с лазерным
дальномером и баллистическим вычислителем

Система управления ракетой - полуавтоматическая по лазерному лучу,
помехозащищенная

Знаменитые БМП

В начале шестидесятых усилиями группы конструкторов во главе с Павлом Исаковым была создана боевая машина пехоты - БМП-1. Это быстроходная, высокоманевренная бронированная машина, вооруженная 73мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром", спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТ и противотанковым комплексом ПТУРС "Малютка", Просторное десантное отделение, оборудованное амбразурами и смотровыми приборами, позволяло десантникам вести массированный огонь, не покидая машины.

БМП-1 была новым словом в области строительства боевых машин такого класса и предназначения. Ни в одной армии мира подобной техники в то время не было.

Вскоре после принятия БМП-1 на вооружение функции головного предприятия по разработке боевых машин пехоты были переданы на Курганский машиностроительный завод, где "единичку" модернизировали в БМП-2.

Изменения коснулись в основном комплекса вооружения. Комплекс ПТУРС "Малютка" заменили на более современный противотанковый комплекс "Конкурс". После длительных сравнительных испытаний орудие "Гром" уступило место новой 30-мм автоматической, стабилизированной в двух плоскостях пушке 2А42 с двухленточным питанием, способной поражать и вертолеты. Изменилась башня. Если на БМП-1 в ней находился только наводчик-оператор, то в башне "двойки" расположился и командир. Для него упростилось наблюдение за полем боя, управление оператором бортового оружия и десантом.

БМП-2 и сегодня одна из лучших боевых машин пехоты. Интерес к "двойке" на мировом рынке вооружений по-прежнему высок.

И, наконец, БМП-3.

Это - качественно новая машина (главный конструктор -А. Благоданов). В чем же новизна "тройки"? Практически во всем: в компоновке, шасси, комплексе вооружения. На БМП-3 установлен более мощный двигатель. Впервые на отечественной бронетанковой технике применена гидромеханическая трансмиссия с отбором мощности на водометные движители (на БМП-1 и БМП-2 для передвижения по воде применяется гусеничный движитель).

Машина состоит из:

- отделения управления, расположенного в носовой части, где размещаются механик-водитель и по обе стороны от него - два десантника- пулеметчика;
- боевого отделения, расположенного в средней части корпуса (здесь размещены командир, наводчик-оператор и основной комплекс вооружения), под вращающимся полом которого в конвейере механизма заряжания уложен боекомплект орудия 2А70, а на рабочем месте командира установлены, кроме специального оборудования и системы управления, средства связи: радиостанция Р-173 и радиоприемник Р-173П;
- десантного отделения, оборудованного семью сиденьями, два из которых индивидуальные, а пять общие - у моторной перегородки. В отделении предусмотрены воздухопроводы для десантников, ящики для продуктов и ЗИПа, амбразуры для стрельбы из личного оружия;
- моторно-трансмиссионного отделения, расположенного в кормовой части машины и отделенного от десантного термозвукоизоляционными перегородками.

Комплекс вооружения: 100- мм орудие - пусковая установка 2А70 (боеприпасы: выстрел ЗУОФ17, с ОФ снарядом 30Ф32, выстрел ЗУБК10-3 с управляемой ракетой 9М117), 30-мм автоматическая пушка 2А72 и пулемет ПКТ. Все это в одном блоке установлено в башне. Кроме того, два пулемета ПКТ, установленные в передней части корпуса в автономных установках два пулемета ПК в укладке, шесть

автоматов АК-74, сигнальный 26-мм пистолет.

Система управления огнем (прицел-прибор наведения, прицел для ведения стрельбы по воздушным и наземным целям, комбинированный прибор наблюдения, электрический двухплоскостной стабилизатор, баллистический вычислитель и т.д.), а также приборы наблюдения и ориентирования (для пулеметов, смонтированных в автономных установках, впервые применен призменный прибор с волоконно-оптической системой изображения марки) обеспечивают эффективную стрельбу из блока оружия по наземным и воздушным целям.

Шасси БМП-3 интересно универсальностью. Его можно использовать и как базу для специальных машин - командирских, ремонтных, эвакуационных и т.п.

Машина прошла серьезные испытания в пустыне Кара-Кум, где продемонстрировала живучесть и приспособленность к высоким температурам. Определенную тактико-техническим заданием сорокаградусную жару машина выдержала. Внесенные же после испытаний конструктивные изменения позволили гарантировать нормальную эксплуатацию БМП-3 и при температуре плюс 55 градусов. Попала же БМП последней модели в каракумские пески не случайно. Машину, проверенную в жестких состязаниях с западными аналогами, закупают у нас Объединенные Арабские Эмираты, ряд других стран.

Тактико-технические характеристики:

БМП-1 БМП-2 БМП-3

Полная боевая масса, т 13,0 + 2% 14,0 + 2% 18,7 + 2%

Боевой расчет, чел 10 10 10

Экипаж, чел 3 3 3

Десант, чел 8 7 7 + 2

Максимальная скорость, км/ч

по шоссе 65 65 70

на плаву 7 7 10

Запас хода по шоссе, км 550-600 550-600 600

Двигатель - четырехтактный

дизель жидкостного охлаждения

Марка УТД-20 УТД-20 УТД-29М

Число цилиндров 6 6 10

Максимальная мощность, л.с. 300-5% 300-5% 500

Броня для пехоты

Бронетранспортер БТР-80 поступил на вооружение сравнительно недавно и используется параллельно со своими предшественниками БТР60ПБ и БТР-70.

Все эти бронетранспортеры похожи внешними очертаниями. У всех примерно те же габариты, коническая башенка над крышей для, стационарного оружия. Те же восемь колес большого диаметра: все ведущие с независимой подвеской. Такая ходовая часть позволяет преодолевать траншеи на поле боя, действовать совместно с танками на сильно пересеченной местности.

Уже долгие годы неизменным остается бортовое вооружение наших БТРов: два

спаренных пулемета - 14,5 мм КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый; наибольшая прицельная дальность 2000 м, темп стрельбы 600 выстрелов в минуту) и 7,62 мм ПКТ (пулемет Калашникова танковый; наибольшая прицельная дальность 1500 м, темп стрельбы 650700 выстрелов в минуту). Но на БТР-80 конструкция башни позволяет вести из крупнокалиберного пулемета огонь и по низколетящим воздушным целям на дальности до 1000 м, использовать его в горах, городе. На машине установлены новый прицел и более совершенные дневные и ночные приборы наблюдения.

Принципиальное же отличие БТР-80 от предшественников - в силовой установке. Если раньше на наших колесных бронемашинах устанавливались бензиновые двигатели автомобильного типа (на БТР-60 и БТР-70 их по два), то БТР-80 оснащен мощным дизельным двигателем.

Есть у новой машины и немало других отличий и главное преимуществ. У БТР-80 десять амбразур для стрельбы из оружия десанта. Все они оборудованы шаровыми опорами, а две предназначены для стрельбы из пулеметов. Можно вести огонь и вверх - через специальные лючки в крышках люков боевого отделения. У БТР-70 всего семь бортовых лючков для стрельбы из носимого десантом оружия. Удобнее для спешивания стали двери боковых люков: у БТР-80 они состоят из двух створок - верхней и нижней. Боковые люки БТР-70, между вторым и третьим колесами, закрываются одной крышкой. Еще одна примета БТР-80 - секция пусковых установок для дымовых гранат. Шесть снаряженных гранатами мортирок размещены на тыльной стороне башни. У бронетранспортера последнего поколения более современная радиостанция и внутривойсковое устройство с выходом в боевое отделение - на мотострелков, вооруженных 7,62 мм пулеметами Калашникова (ПК).

Все бронетранспортеры, которыми оснащена сегодня наша армия, имеют герметизированный корпус и фильтровентиляционные установки, что позволяет действовать в районах радиоактивного и химического заражения. Все они способны вплавь преодолевать реки, авиатранспортабельны. БТР любого типа оборудован лебедкой для самовытаскивания и оказания помощи другим, автоматической системой пожаротушения. Проходимость машин и их живучесть в бою повышает система централизованного регулирования давления воздуха в шинах.

Конструкторы позаботились и о комфортности для боевых расчетов. В БТР-80 удобные сиденья из поролона с обивкой из искусственной кожи. Боевое отделение при необходимости легко и быстро переоборудуется в, образно говоря, спальное купе. Машины хорошо отапливаются.

Сегодня бронетранспортерами оснащены все армии мира. Есть очень удачные образцы. В их числе наши БТР-70 и БТР-80.

Тактико-технические характеристики

Полная масса, кг 13600

Боевой расчет, чел. 10

Основные размеры, мм

длина 7650

ширина 2900

высота 2350

Дорожный просвет, мм 475

Максимальная скорость, км/ч

по шоссе 80

на плаву 9

Расход топлива на 100 км. пути, л

по шоссе 48

по грунтовой дороге 60-130

Запас хода по топливу, км.

по грунт. дорогам 200-500

Преодолеваемые препятствия

подъем, град. 30

ширина рва, м. 2

Двигатель один, 4тактный, дизельный,

с воспламенением от сжатия,

8 цилиндров, расположение

V-образное

угол развала 90 град.

Гарантированная мощность, л.с. 260

Связь

внешняя радиостанция Р-173

внутренняя переговорное устройство

Р-174 (5 абонентов)

ПТРК "Штурм-С" разит издалека

Хотя "Метис", "Фагот", а также ПТРК "Штурм-С" ПТУРы одного второго поколения, т.е. полуавтоматы, в системах управления этих ракет есть отличия. Первые две управляются оператором по проводам. "Штурм-С" - по радио. Тем самым этот образец лишился главного недостатка "проводных" ракет - относительно небольшой скорости, которая, как известно, ограничена возможностями системы размотки провода на марше.

Для передачи команд оператора по радиолинии в "Штурме" используется качественная селекция сигналов. Каждая команда наделена каким-либо качеством: частотой, длительностью, амплитудой и т.п. В общем же, система управления состоит из командно-шифраторного блока, находящегося на командном пункте, и дешифраторно-исполнительного блока, размещенного на борту ракеты. Из всех возможных радиоимпульсов, принимаемых приемным устройством, дешифратор пропускает только ту группу или ту их последовательность, на которую настроен.

"Штурм-С" - самый мощный из трех нами представленных ПТРК. Он относится к разряду самоходных и устанавливается на базе боевой машины 9П149.

Большая дальность эффективного огня, защищенность и высокая подвижность делают его незаменимым в ходе как наступательных, так и оборонительных операций истребителем танков (ПТРК "Штурм-С" обеспечивает поражение объектов на дальностях, на которых прицельный огонь из танковых пушек

невозможен).

Однако при всех достоинствах ПТУР второго поколения нужно отметить одно существенное обстоятельство, заставляющее вести поиск новых принципов управления ракетой: оператор, вынужденный следить за целью в течение всего полета ракеты, становится мишенью для противника. Вот почему следующим шагом в развитии этого типа вооружения стали работы по созданию ПТУР третьего поколения - с полуактивной и активной системами наведения и подсветкой цели с помощью лазерного луча. Огонь такими ракетами можно вести и с закрытых огневых позиций, когда экипажи танков противника не видят операторов ПТУР.

Тактико-технические характеристики:

Состав комплекса:

боевая машина 9П149,

противотанковая управляемая ракета 9М114

Дальность стрельбы, м

максимальная 5.000

минимальная 400

Система управления - полуавтоматическая с передачей

команд по радиолнии

Скорострельность, выстрелов в мин. 3-4

Масса боевой машины, т 12

Масса ракеты

в транспортно-пусковом контейнере, кг 46,6

Расчет, чел. 2

Боекомплект, шт. 12

"Варшавянка", очень похожая на атомоход

До середины 70-х годов проектирование и строительство дизельных подводных лодок для ВМФ осуществлялось на основе конструктивных решений, разработанных и проверенных на опыте в период Второй мировой войны и первых послевоенных лет.

Зарождение и развитие атомного подводного кораблестроения отразилось и на облике дизельных подводных лодок. Создателем нового корабля стал конструкторский коллектив во главе с Ю. Н. Кормилициным.

12 сентября 1980 года из эллинга "Завода имени Ленкома" в городе Комсомольске-на-Амуре вышел первый корабль новой серии, внешне напоминающий атомную подводную лодку, только несколько меньших размеров. При проектировании лодка получила условное наименование "Варшавянка" в связи с тем, что предполагалось оснащение этими ПЛ стран Варшавского Договора.

Каплеобразная форма корпуса новой большой дизельэлектрической подводной лодки обеспечивала наилучшие ходовые качества под водой в то время как все предыдущие проекты дизельных подводных лодок создавались со "штевневой" носовой оконечностью для обеспечения максимальной скорости в надводном положении. Новый подход к проектированию дизельных подводных лодок, внедрение в дизельное подводное кораблестроение автоматизации управления

системами и механизмами корабля, уже получившей широкое распространение на атомных подводных лодках, позволили создать подводный корабль, отвечающий всем современным требованиям.

Дизельэлектрическая подводная лодка нового поколения с улучшенными акустическими характеристиками, новым радиоэлектронным вооружением не уступает ряду новых дизельных подводных лодок стран НАТО. Самая малозаметная из отечественных подводных лодок, имеющая хорошее вооружение и условия обитаемости, надежные системы и механизмы, "СВаршавянка" нашла своих приверженцев не только в нашей стране. Подводные лодки в экспортном исполнении были приобретены Индией, Алжиром, Польшей, Румынией и некоторыми другими странами. Строительство серии подводных лодок типа "Варшавянка" для ВМФ и на экспорт продолжается.

Тактико-технические характеристики:

Длина, м 73

Ширина корпуса наибольшая, м 9,9

Осадка, м около 7

Водоизмещение нормальное, т до 2500

Скорость полного хода, узлов

- в подводном положении около 18

- в надводном положении около 10

Глубина погружения, м 300

Экипаж, чел 52

- в том числе офицеров 16

Автономность, суток 45

Радиоэлектронное вооружение

боевая информационно-управляющая система, гидроакустический комплекс, радиолокационный комплекс, средства связи.

Вооружение

6 торпедных аппаратов калибра 53 см,

18 универсальных торпед (вместо торпед может

приниматься на борт соответствующее количество мин),

8 зенитных ракет комплекса самообороны.

В ОДНОМ КАТЕРЕ - ТРИ

Не первый десяток лет в акционерном судостроительном обществе "Вымпел" в городе Рыбинске выпускают ракетные катера для нашего флота и на экспорт. Безусловно, за прошедшее время они существенно усовершенствовались, был создан ряд новых модификаций. Но все в одном корпусе, разработанном в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург).

Первым в семье ракетных катеров стал катер проекта 1241РЭ. Он предназначен для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника. Катер может эксплуатироваться в районах с умеренным и тропическим климатом.

В качестве основного материала корпуса использованы сталь и алюминиево-магнийевый сплав. Энергетическая установка катера газотурбинная, двухвальная. Посты, служебные и жилые помещения оборудованы системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей комфортные условия для работы и отдыха экипажа. Объемы провизионных кладовых, холодильных камер, цистерн пресной воды и наличие опреснительной установки обеспечивают эксплуатацию катера без пополнения запасов в течение 10 суток. Также на катере применено оборудование, предотвращающее загрязнение окружающей среды.

На катере проекта 1241РЭ установлено современное артиллерийское и ракетное вооружение: 76-мм артустановка АК176, две 30-мм артустановки АК-630, два ракетных комплекса П20М по 2 ракеты в каждом, точность действия которых обеспечивается станцией обнаружения и целеуказания "Гарпун". Не один десяток подобных катеров входит сегодня в состав ВМФ России. Вполне естественно, что и за рубежом они вызвали значительный интерес. Более 10 катеров поставлено на сегодняшний день в Германию, Польшу, Румынию, Индию и Вьетнам.

Дальнейшая разработка ЦКБ "Алмаз" - аналогичный проекту 1241РЭ проект 12421, на котором установлены ракетные комплексы "Москит", несущие по 2 ракеты, и во многом усовершенствованный "Гарпун". При наличии заказов рыбинские судостроители не видят проблем с расширением их производства. Кроме того, Россия может предложить подготовку экипажей для катеров на своей базе и эксплуатационное обслуживание поставленной техники.

Сегодня в ЦКБ "Алмаз" завершается разработка третьей модификации проверенных временем катеров - ракетного катера проекта 12418. На нем размещены 16 противокорабельных ракет нового поколения, управляемых также усовершенствованным "Гарпуном". Ракеты позволяют вести эффективный огонь не только по береговым целям и крупным кораблям, но и массированный огонь по площадям. Катер оснащен эффективными средствами радиоэлектронного противодействия и комплексом постановки помех ближнего рубежа.

Тактико-технические характеристики ракетных катеров:

1241РЭ 12421 12418

Водоизмещение, полное, т 455 550 500

Наибольшая скорость хода

при температуре наружного

воздуха 15/34 град. С, узлов 45/35 38/35 40/35

Дальность плавания при

скорости хода 12-14 узлов и

наибольшем запасе топлива, миль 1.650 2.400 1.650

"Пиранья" прогрызшая дыру в стереотипах

В ряде стран Европы сверхмалые и малые подлодки проектировались и строились еще в годы второй мировой войны например немецкая "Зеехунд" (морская собака). В России же за исключением, пожалуй, серии "М" (малютки) лодок малого водоизмещения не было. Сказывались устоявшиеся стереотипы в проектировании подводных кораблей.

Уникальные технологии для проекта "Пиранья" были созданы в конструкторском бюро "Малахит" под руководством Юрия Минеева. При водоизмещении всего 250 тонн лодка на одну тонну веса несет вооружения значительно больше, чем какая-либо другая подлодка в мире. В ее арсенале торпеды, мины, а также самое эффективное оружие - боевые пловцы-диверсанты и все необходимое для

выполнения ими различных задач. Хорошо известно, что один хорошо подготовленный диверсант может порой нанести противнику большой урон. Вспомним хотя бы судьбу немецкого суперлинкора "Тирпиц", да и по поводу гибели нашего "Новороссийска" последнее слово еще не сказано.

У "Пираньи" прекрасные мореходные качества, высокая маневренность, управляет лодкой один человек. Когда известным подводникам продемонстрировали чертежи "Пираньи", один из них, в немалых чинах, кстати, выразил удивление отсутствием у лодки швартовного устройства. Ему было трудно представить, что "Пиранью" легко буксирует один матрос, а разворачивается она с "ловкостью" катера.

Коррозионностойкий, немагнитный корпус "Пираньи" обеспечивает высокую прочность конструкции и почти абсолютную бесшумность движения. В чреве "хищницы" условия для экипажа и десантников созданы превосходные. Это стало возможным благодаря нетрадиционным компоновочным решениям и миниатюризации внутреннего оборудования.

Постройка "Пираньи" возможна крупными сериями уже сегодня, например на Ленинградском Адмиралтейском объединении, где уже построены первые два корпуса. В то время как зарубежные аналоги "Пираньи" лишь проектируются и могут быть реализованы лишь в следующем веке. На международных выставках оружия в Абу-Даби и Анкаре "Пиранья" вызвала у специалистов большой интерес. В Абу-Даби малые ПЛ представляли в виде проектов также итальянцы и немцы, но в Анкару они их уже не привезли, видимо, поняв всю бессмысленность конкуренции с "Пираньей".

Российские оборонщики предлагают "Пиранью" зарубежным заказчикам. Причем как продажу лодок в любой комплектации, так и аренду, совместное строительство, продажу лицензий на строительство, подготовку экипажей. Россия имеет учебноисследовательский комплекс для подготовки экипажей "Пираньи". Условия для обучения там максимально приближены к боевым.

В КБ Юрия Минеева уже разрабатывается проект "Пираньи2" и созданы проекты мирных вариантов "Пираньи" - прогулочный "Нельма" и "Исследователь".

Тактико-технические характеристики ПЛ "Пиранья":

Длина, м 30,2

Осадка, м 3,9

Глубина погружения, м 200

Подводная скорость, узлов

полная 6,5

экономическая 4,0

Автономность, дней 10

Дальность, миль

максимальная 1000

подводным экономическим ходом

без подзарядки батарей 130

Экипаж, человек 3

Боевые пловцы, человек 6

Вооружение

два внешних герметизированных контейнера со специальным оборудованием,

два внешних устройства для постановки мин и запуска торпед.

Энергетическая установка

свинцово-кислотные батареи, КВтЧ 1.200

дизель-генератор, КВт 160

Прямоточный водометный движитель, КВт 60